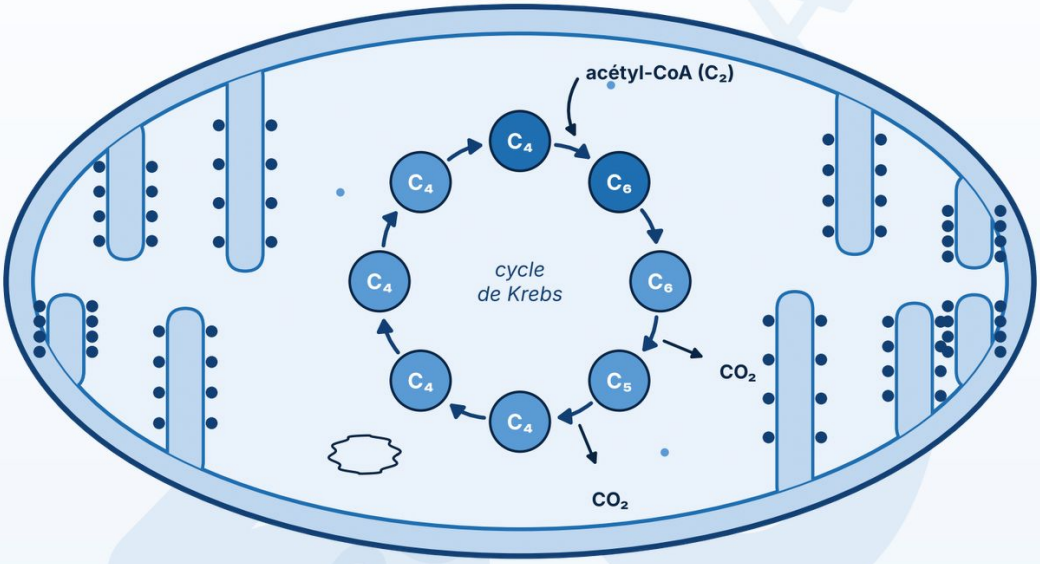
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

20



$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O$$

$$ADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O$$

CHAPITRE 20

Biochimie métabolique (métabolisme énergétique et des nutriments)

Introduction au métabolisme (ATP, coenzymes), glycolyse et oses alimentaires, fermentation lactique et cycle de Cori, décarboxylation oxydative du pyruvate, cycle de Krebs, chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative, bilans énergétiques, glycogène, néoglucogenèse, lipolyse, β-oxydation et synthèse des acides gras, corps cétoniques, catabolisme des acides aminés et cycle de l'urée, cholestérol (biosynthèse, acides biliaires, vitamine D3, stéroïdes), lipoprotéines, carrefours et intégration

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 20 – Biochimie métabolique (métabolisme énergétique et des nutriments) 4
20.1 Compétences mobilisées 4
20.2 Croisement référentiel × précisions × indications 6
20.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 9
20.3 Cours 14
20.3.1 Introduction au métabolisme : ATP et coenzymes 14
20.3.2 La glycolyse et l'entrée des autres oses 19
20.3.3 La fermentation lactique et le cycle de Cori 27
20.3.4 La décarboxylation oxydative du pyruvate 30
20.3.5 Le cycle de Krebs 32
20.3.6 La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative 36
20.3.7 Les bilans énergétiques 38
20.3.8 Le métabolisme du glycogène 40
20.3.9 La néoglucogenèse 42
20.3.10 Les voies métaboliques des acides gras : lipolyse, β-oxydation, synthèse 45
20.3.11 Les corps cétoniques 53
20.3.12 Le catabolisme des acides aminés et le cycle de l'urée 56
20.3.13 Le métabolisme du cholestérol 65
20.3.14 Le métabolisme des lipoprotéines 71
20.3.15 Carrefours, interconversions et intégration du métabolisme 75
Exercice de synthèse – le 400 mètres : lactate et cycle de Cori 80
Exercice de synthèse – bilan énergétique d'un triglycéride 81
Exercice de synthèse – le « mur » du marathonien 82
Exercice de synthèse – exploiter le cycle de Krebs : le fluoroacétate 83
Exercice de synthèse – intolérance héréditaire au fructose 85
Exercice de synthèse – sodas, fructose et triglycérides 87
Exercice de synthèse – cirrhose et hyperammoniémie 88
Exercice de synthèse – vitamine D en EHPAD 90
20.4 Approfondissements 91
20.4.1 Méthode : exploiter une carte métabolique 91
20.4.2 Les vitamines du métabolisme énergétique 91
20.4.3 Explorer le métabolisme au laboratoire 92
20.4.4 Les maladies héréditaires du métabolisme 93
20.4.5 Le métabolisme de l'alcool 94
20.4.6 Cétose de jeûne, cétose nutritionnelle et acidocétose 94
20.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé) 95
20.5.1 Bioénergétique : enthalpie libre et potentiels redox 95
20.5.2 La voie des pentoses phosphates en détail 95
20.5.3 β-oxydation et corps cétoniques en détail 96
20.5.4 Navettes et premier contournement de la néoglucogenèse 96
20.5.5 Régulations moléculaires et échanges entre lipoprotéines 97
20.5.6 Les réactions du cycle de l'urée et de l'ammoniogenèse 97
20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 97
20.7 L'essentiel du chapitre 99
20.8 Fiches de synthèse 100
20.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser 101
20.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ? 102
20.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen) 103
20.11.1 Schémas à réaliser et à légender 104
20.11.2 Applications d'entraînement corrigées 110
20.11.3 QCM 112
20.11.4 Questions de réflexion corrigées 116
20.11.5 Étude de cas – Emma, 15 ans, une acidocétose révélatrice 118
20.11.6 Étude de cas – Adrien, 16 ans, un déficit en OTC 119
20.11.7 Sujet de synthèse 1 – Hyperchylomicronémie familiale 120
20.11.8 Sujet de synthèse 2 – Après une chirurgie bariatrique 123
20.11.9 Sujet de synthèse 3 – La maladie de McArdle 124

20.12 Glossaire du chapitre.....126
20.13 Bibliographie du chapitre.....127

Chapitre 20 – Biochimie métabolique (métabolisme énergétique et des nutriments)

20.1 Compétences mobilisées

Manger, c'est apporter à l'organisme des **glucides**, des **lipides** et des **protéines** qui serviront à deux choses : produire l'**énergie** dont les cellules ont besoin à chaque instant (contraction, transports, synthèses, chaleur) et fournir les **matériaux** de construction et de renouvellement des tissus. L'ensemble des réactions chimiques qui assurent ces deux fonctions forme le **métabolisme**. La **biochimie métabolique** décrit ces réactions, leur enchaînement en **voies** (glycolyse, cycle de Krebs, β-oxydation, néoglucogenèse…), leur **localisation** dans la cellule et dans l'organisme, leur **régulation** par les hormones et leurs **carrefours**.

Pour le diététicien, ce chapitre est le « moteur » qui explique presque toute la nutrition : pourquoi l'organisme garde une glycémie stable entre les repas (glycogénolyse, néoglucogenèse), pourquoi un excès de sucres fait grossir (lipogenèse) mais pourquoi les graisses ne redonnent pas de glucose, pourquoi un jeûne prolongé ou un **régime cétogène** produit des **corps cétoniques**, pourquoi la carence en **vitamine B1** est dangereuse chez l'alcoolique dénutri, pourquoi un nourrisson atteint d'un déficit de la **β-oxydation** fait des hypoglycémies au moindre jeûne, pourquoi un patient atteint de **phénylcétonurie** suit un régime pauvre en phénylalanine, comment les **statines** et l'alimentation abaissent le LDL-cholestérol, comment l'**insuffisance hépatique** élève l'ammoniémie, ou encore pourquoi le muscle et le foie n'utilisent pas leur glycogène de la même façon.

Le chapitre suit le contenu officiel en quinze parties : introduction au métabolisme (ATP, coenzymes), **glycolyse**, **fermentation lactique et cycle de Cori**, **décarboxylation oxydative du pyruvate**, **cycle de Krebs**, **chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative**, **bilans énergétiques**, **métabolisme du glycogène**, **néoglucogenèse**, **voies des acides gras** (lipolyse, β-oxydation, synthèse), **corps cétoniques**, **catabolisme des acides aminés et cycle de l'urée**, **métabolisme du cholestérol**, **métabolisme des lipoprotéines**, puis **carrefours, interconversions et intégration**. Il ne redit pas la structure des molécules : les formules des oses (chapitre 4), des acides gras, triglycérides et stérols (chapitre 5), des acides aminés (chapitre 6), des nucléotides et de l'ATP (chapitre 7), le fonctionnement des enzymes (chapitre 8) et le rôle des vitamines (chapitre 9) sont supposés connus et seulement rappelés quand c'est utile.

Conformément au guide d'accompagnement 2025, ce chapitre privilégie les **schémas de synthèse**, l'**exploitation de cartes métaboliques** et les **bilans** ; les réactions à écrire **en formules** sont limitées à celles que le guide désigne (hexokinase, PFK1, pyruvate kinase, fermentation lactique, décarboxylation oxydative du pyruvate, glucose-6-phosphatase, lipase hormonosensible, lipoprotéine lipase) ; la **thermodynamique**, les **navettes**, la **voie des pentoses phosphates**, le **premier contournement** de la néoglucogenèse, le **détail** de la β-oxydation et des voies des corps cétoniques, les **réactions** du cycle de l'urée et de l'ammoniogenèse et les **échanges** entre lipoprotéines ne sont pas exigés : ils sont présentés simplement, ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (20.5), parce qu'ils apparaissent souvent dans les documents des sujets.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Situer chaque voie dans la cellule (cytosol, mitochondrie, réticulum) et dans l'organisme (foie, muscle, tissu adipeux, cerveau, hématies, rein) ; écrire les réactions exigées en formules ; nommer les enzymes clés et leurs coenzymes ; expliquer la finalité de chaque voie et sa régulation hormonale

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Analyser et interpréter des données	Exploiter une carte métabolique détaillée (cycle de Krebs, glycolyse, néoglucogenèse, β-oxydation, cycle de l'urée) ; lire des courbes de glycémie, de lactatémie, de cétonémie ou d'ammoniémie ; interpréter un bilan lipidique, un profil d'acylcarnitines, un dosage de phénylalanine
E2 – Calculer	Établir un bilan énergétique (ATP par glucose, par palmitate, par corps cétonique, par glycérol), un bilan en coenzymes réduits, un rendement ; convertir des concentrations (g/L ↔ mmol/L) ; appliquer la formule de Friedewald ; relier apport et dépense azotée (1 g d'azote ≈ 6,25 g de protéines)
E2 – Construire un schéma de synthèse	Construire un schéma simple des interrelations (glucose, acides gras, corps cétoniques, acides aminés) à l'échelle de la cellule et de l'organisme ; schématiser l'état nourri et le jeûne ; schématiser le cycle entérohépatique et les voies des lipoprotéines
E2 – Argumenter, esprit critique	Discuter des affirmations : « les graisses se transforment en sucre », « le lactate est un déchet qui donne des crampes », « le fructose est le sucre du diabétique », « le cholestérol alimentaire est la principale cause d'hypercholestérolémie », « le régime cétogène fait fondre les muscles »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient catabolisme, anabolisme, phosphorylation au niveau du substrat, phosphorylation oxydative, déshydrogénase, kinase, carboxylase, irréversible, amphibolique, anaplérotique, glucoformateur, cétogène, uréogenèse, ammoniogenèse, apoprotéine, lipoprotéine lipase
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Interpréter une hypoglycémie, une acidose lactique, une cétose ou une acidocétose, une hyperammoniémie, une hypercholestérolémie ou une hypertriglycéridémie ; repérer un risque de carence en vitamines du métabolisme énergétique (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12)
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Justifier le fractionnement des repas d'un enfant atteint d'un déficit de la β-oxydation ou d'une glycogénose ; construire un régime cétogène, un régime hypoprotidique, un régime pauvre en phénylalanine, une alimentation hypocholestérolémiante ; justifier la thiamine avant la renutrition
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient le rôle du foie dans la glycémie, le principe d'une statine, l'intérêt des fibres solubles et des phytostérols, le danger du jeûne pour un enfant MCAD, le principe du régime cétogène
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine, durable et adaptée	Relier la qualité des glucides (index glycémique, fructose ajouté) et des lipides (AGS, AGPI ω3 et ω6, acides gras trans) aux voies métaboliques ; adapter les apports de l'enfant, du sportif, de la personne âgée
C3.1 / C3.4 – Prévention, veille	Prévenir les maladies cardiovasculaires (LDL-cholestérol, ESC/EAS 2019 et 2025), la stéatose hépatique métabolique (sucres ajoutés, alcool), les carences vitaminiques ; suivre les repères ANSES 2021 et les recommandations HAS

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. Le référentiel range la « Biochimie métabolique » dans la partie « **Fonctionnement intégré et adaptations physiologiques de l'organisme** », juste avant la **régulation de la glycémie** (chapitre 21 : insuline, glucagon, états postprandial et de jeûne), les **adaptations à l'exercice** (chapitre 22), au **stress** (chapitre 23) et l'**équilibre phosphocalcique** (chapitre 24 : vitamine D). Il s'appuie sur la biochimie structurale (chapitres 4 à 9), sur la biologie cellulaire (chapitre 10 : mitochondrie, transports membranaires), sur l'appareil digestif (chapitre 17 : digestion et absorption des nutriments) et sur l'appareil urinaire (chapitre 18 : élimination de l'urée, ammoniogenèse). Il sera réutilisé dans tous les chapitres de **pathologies** : diabète, obésité, dyslipidémies, maladies héréditaires du métabolisme traitées en pédiatrie, insuffisance hépatique, dénutrition et syndrome de renutrition inappropriée.

20.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend les sept lignes « Biochimie métabolique » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et, en face, chaque précision et chaque indication du guide d'accompagnement pédagogique 2025 (p. 92 à 95). La dernière colonne indique où chaque point est traité dans ce cours, au niveau demandé (mécanisme, schéma, réaction en formules ou calcul). Le guide insiste sur l'**analyse de documents et de schémas** et sur la **construction de schémas de synthèse simples**, à l'échelle tissulaire et à l'échelle de l'organisme : « le détail des voies métaboliques n'est pas exigé ».

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Toutes les lignes	Vue d'ensemble et intérêt des voies et de leurs interrelations	Construire des schémas de synthèse simples des interrelations à l'échelle tissulaire et à l'échelle de l'organisme	20.3.1 (carte d'ensemble) ; 20.3.15 (carrefours, coopération inter-organes, état nourri et jeûne) ; 20.11.1 (schémas à réaliser)
Toutes les lignes	Action des hormones et effecteurs sur les enzymes	Dans chaque situation, dégager l'action activatrice ou inhibitrice des hormones et effecteurs sur les enzymes et donc sur les voies, sans détail moléculaire	paragraphes « régulation » de 20.3.2, 20.3.4, 20.3.5, 20.3.8, 20.3.9, 20.3.10, 20.3.11, 20.3.13 ; tableau récapitulatif des enzymes clés en 20.3.15
Voies métaboliques du glucose	Catabolisme énergétique : cycle de Krebs	Écrire la réaction de décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl~CoA	20.3.4 (réaction en formules, figure, coenzymes et vitamines)
Voies métaboliques du glucose	Catabolisme énergétique : cycle de Krebs	Exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs ; mettre en évidence sa place centrale dans le métabolisme	20.3.5 (carte détaillée avec formules, méthode d'exploitation, bilan, régulation ; carte amphibolique et réactions anaplérotiques)
Voies métaboliques du glucose	Catabolisme énergétique : chaîne respiratoire mitochondriale	Dégager le principe général de la chaîne respiratoire ; enzymes limitées aux complexes I à IV et à l'ATP synthase ; thermochimie non attendue	20.3.6 (planche de la membrane interne, gradient de protons, ATP synthase, rapport P/O) ; thermodynamique en 20.5

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Voies métaboliques du glucose	Voies aérobie et anaérobie du glucose : origine, devenir, intérêts ; glycolyse et voies d'alimentation à partir d'autres oses	Écrire les réactions de l'hexokinase, de la PFK1 et de la pyruvate kinase	20.3.2 (carte de la glycolyse en formules, planche des trois réactions, bilan, régulation, entrée du fructose et du galactose)
Voies métaboliques du glucose	Interconversion des oses	Abordée simplement pour comprendre les déficits enzymatiques	20.3.2 (figure des oses alimentaires ; galactosémie, intolérance héréditaire au fructose, fructosurie)
Voies métaboliques du glucose	Fermentation lactique	Écrire la réaction de fermentation lactique (formules attendues)	20.3.3 (réaction de la LDH en formules, régénération du NAD^+, cycle de Cori)
Voies métaboliques du glucose	Glycogénogenèse, glycogénolyse	Exploiter et/ou construire un schéma de synthèse avec les enzymes principales seulement	20.3.8 (carte du glycogène, enzymes principales, différence foie/muscle, régulation)
Voies métaboliques du glucose	Néoglucogenèse	Expliciter un schéma de synthèse ; écrire la réaction de la G-6-Pase (formules attendues) et dégager son importance	20.3.9 (carte de la néoglucogenèse, substrats, contournements ; réaction de la G-6-Pase en formules ; glycogénose de type I)
Voies métaboliques du glucose	Bilans	Établir un bilan énergétique à partir d'une voie ou d'un schéma fourni	20.3.7 (méthode, bilans aérobie et anaérobie, deux conventions de calcul) ; bilans de la NGG en 20.3.9, du palmitate en 20.3.10, des corps cétoniques en 20.3.11
Voies métaboliques du glucose	Non détaillés	Navettes mitochondriales, voie des pentoses phosphates, 1er contournement de la NGG	présentés simplement (encadrés de 20.3.7 et 20.3.9, paragraphe de 20.3.2) ; détail en 20.5
Voies métaboliques des acides gras	β-oxydation des AG saturés ; synthèse des AG ; lipolyse, lipogenèse	Expliciter un schéma des voies de dégradation et de synthèse des AG saturés ; bilan énergétique ; schéma des grandes étapes de la lipolyse et de la lipogenèse ; détail de la β-oxydation non attendu	20.3.10 (cartes de la lipolyse, de la β-oxydation avec bilan du palmitate, de la lipogenèse) ; détail des quatre réactions en 20.5
Voies métaboliques des acides gras	Lipolyse, lipogenèse	Repérer la réaction de la glycérol-3-P déshydrogénase ; écrire la réaction de la lipase hormonosensible (formules attendues)	20.3.10 (planche des réactions en formules : LHS, LPL, glycérol-3-P DH)
Voies métaboliques des corps cétoniques	Localisation de la cétolyse et de la cétogenèse ; caractéristiques des CC ; détail des voies non attendu	Situer cétogenèse (mitochondrie du foie) et cétolyse (tissus extrahépatiques) ; donner les caractéristiques des CC	20.3.11 (carte, tableau des caractéristiques, courbes du jeûne, cétose et acidocétose)

Référentiel 2024	Précision du guide 2025	Indication (objectif pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Carrefours et interconversions métaboliques	Interrelations	Mettre en évidence les carrefours et les interconversions possibles ou impossibles	20.3.15 (carte des trois carrefours, tableau des interconversions, coopération inter-organes)
Catabolisme des acides aminés	Origine des AA dégradés ; principales étapes ; uréogenèse ; ammoniogenèse ; devenir du squelette carboné	Expliciter un schéma des étapes du catabolisme à l'échelle de l'organisme ; expliquer la finalité des étapes ; citer les devenirs des squelettes glucoformateurs ou cétogènes ; réactions de l'urée et de l'ammoniogenèse non attendues	20.3.12 (schéma à l'échelle de l'organisme, transamination et désamination, cycle de l'urée, ammoniogenèse, squelettes carbonés)
Catabolisme des acides aminés	Phénylalanine	Étude simple de la dégradation de la Phe pour faire le lien avec la phénylcétonurie et les maladies traitées en pédiatrie	20.3.12 (carte de la Phe et de la Tyr, bloc de la PCU) ; lien avec le chapitre 6
Métabolisme du cholestérol	Origine endogène et exogène ; rôles structural et précurseur (acides biliaires, vitamine D3, hormones stéroïdes)	Exploiter des schémas simples de biosynthèse et de transport ; identifier l'HMG-CoA réductase comme enzyme clé ; repérer le cycle entérohépatique ; citer et localiser les étapes de la vitamine D3 ; identifier la place du cholestérol dans les stéroïdes	20.3.13 (carte de la biosynthèse et de la régulation, cycle entérohépatique, vitamine D3, hormones stéroïdes)
Métabolisme des lipoprotéines	Structure, caractéristiques, métabolisme des CM, VLDL, LDL, HDL	Représenter la structure d'une lipoprotéine ; relier composition et rôles ; caractériser les catégories ; décrire les étapes du métabolisme ; écrire la réaction de la LPL ; échanges non attendus	20.3.14 (structure, composition, classification, voies exogène, endogène et HDL, réaction de la LPL en formules)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : situer les voies dans la cellule et dans l'organisme ; **écrire en formules** les réactions de l'hexokinase, de la PFK1, de la pyruvate kinase, de la lactate déshydrogénase (fermentation lactique), de la pyruvate déshydrogénase (décarboxylation oxydative), de la glucose-6-phosphatase, de la lipase hormonosensible et de la lipoprotéine lipase ; **repérer** la glycérol-3-phosphate déshydrogénase ; **exploiter** une carte détaillée du cycle de Krebs, du glycogène ou de la néoglucogenèse ; **établir un bilan** énergétique à partir d'une voie ou d'un schéma fourni ; **construire un schéma de synthèse** des interrelations ; **citer** les devenirs des squelettes carbonés ; **identifier** l'HMG-CoA réductase et le rôle des statines ; **décrire** les étapes du métabolisme des lipoprotéines ; **relier** la dégradation de la phénylalanine à la phénylcétonurie.

Ce qui n'est pas attendu (guide 2025) : la thermochimie et la thermodynamique ; les enzymes de la chaîne respiratoire au-delà des complexes I à IV et de l'ATP synthase ; les systèmes de navettes ; la voie des pentoses phosphates ; le premier contournement de la néoglucogenèse ; le détail des étapes de la β-oxydation ; le détail des voies des corps cétoniques ; les réactions du cycle de l'urée et de l'ammoniogenèse ; les échanges de lipides et d'apoprotéines entre lipoprotéines. Ces notions sont présentées simplement dans le cours, parce qu'elles figurent dans les fascicules du CNED et dans les documents des sujets, puis détaillées dans l'ouverture de niveau Licence 3 (20.5).

Deux conventions de calcul des bilans. Les corrigés officiels de BTS utilisent encore les valeurs classiques **NADH,H⁺ = 3 ATP** et **FADH₂ = 2 ATP** (d'où 38 ATP par glucose et 129 ATP par palmitate) ; les manuels actuels utilisent les valeurs mesurées **2,5** et **1,5** (≈ 30 à 32 ATP par glucose, 106 par palmitate). Ce cours présente les **deux** et indique, dans chaque exercice, la convention retenue ; à l'examen, on applique **celle que donne le sujet**.

20.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport aux fascicules du CNED qui traitent du métabolisme (3-4423, Physiologie et biochimie de 1re année) : **M4 S1 « Vue d'ensemble du métabolisme »** (définitions, ATP, coenzymes NAD(P)⁺ et FAD) et **M4 S2 « Bioénergétique »** (couplage de réactions) ; **M5 S1** (digestion et absorption des glucides) ; **M5 S2 « Catabolisme du glucose »** (glycolyse, voie des pentoses phosphates, interconversion des oses, devenir du pyruvate, cycle de Krebs, chaîne respiratoire et bilans) ; **M5 S3 « Métabolisme du glycogène »** ; **M5 S4 « Néoglucogenèse »** ; **M5 S5 « Métabolisme des lipides »** (β-oxydation, corps cétoniques, biosynthèse des acides gras, lipogenèse et lipolyse, cholestérol, lipoprotéines) ; **M6 S1 « Métabolisme des acides aminés »** (transaminations, désaminations, décarboxylations, uréogenèse, ammoniogenèse, squelettes carbonés, rôle anabolique, carence protidique) ; **M7 S4 « Intégration du métabolisme »** (vue d'ensemble, métabolisme des organes, états postprandial et de jeûne, effort). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Moussard, Lehninger, Stryer, Harper, Marshall et Bangert) et les recommandations récentes (ANSES 2021, HAS 2017 et 2023, ESC/EAS 2019 et 2025, OMS 2015 sur les sucres). Le tableau indique où retrouver chaque notion ; le décompte du contrôle ligne par ligne figure à la fin de cette section.

Séquence CNED	Notions du fascicule	Où dans ce cours
M4 S1 §1 – Vue d'ensemble	métabolisme, catabolisme, anabolisme, voies cataboliques convergentes et anaboliques divergentes, réactions d'oxydoréduction	20.3.1 (définitions, carte d'ensemble, tableau catabolisme/anabolisme)
M4 S1 §2 – ATP	structure, liaisons anhydride phosphorique, hydrolyse (≈ −30,5 kJ/mol), cycle ATP-ADP, autres nucléotides (GTP, UTP)	20.3.1 (planche de l'ATP, encadré « liaison riche en énergie ») ; structure détaillée au chapitre 7

Séquence CNED	Notions du fascicule	Où dans ce cours
M4 S1 §3 – Coenzymes	NAD^+, $NADP^+$ (vitamine B3), FAD (B2), coenzyme A (B5) ; formes oxydées et réduites, rôle de transporteurs d'électrons	20.3.1 (tableau des coenzymes, vitamines, demi-équations) ; vitamines au chapitre 9
M4 S2 – Bioénergétique	réactions exergoniques et endergoniques, couplage, potentiels redox	20.3.1 (couplage énergétique expliqué simplement) ; thermodynamique en 20.5.1 (non exigée)
M4 S3 à S5 – Enzymes	spécificité, classes, cinétique, inhibiteurs, régulation, coenzymes et vitamines	chapitre 8 (rappelé dans les paragraphes de régulation : allostérie, phosphorylation, induction)
M5 S1 – Digestion et absorption des glucides	amylases, disaccharidases, SGLT1, GLUT5, GLUT2, devenir hépatique	chapitre 17 ; rappel en 20.3.2 (transporteurs GLUT, entrée du glucose dans les cellules)
M5 S2 §1 – Glycolyse	étapes (phase d'investissement et de production), bilan, régulation (disponibilité, allostérique, hormonale)	20.3.2 (carte en formules, trois réactions irréversibles, bilan, régulation, tableau des effecteurs)
M5 S2 §2 – Voie des pentoses phosphates	phase oxydative (NADPH), phase non oxydative (ribose-5-P), rôles	20.3.2 (encadré : rôles, tissus, déficit en G6PD) ; détail en 20.5.2 (non exigé)
M5 S2 §3 – Interconversion des oses	fructose (foie, autres cellules), galactose, synthèse du lactose	20.3.2 (figure des oses alimentaires et déficits enzymatiques)
M5 S2 §4 – Devenir du pyruvate	aérobie (PDH) et anaérobie (lactate)	20.3.3 et 20.3.4
M5 S2 §5 – Cycle de Krebs	étapes, bilan, régulation de la PDH (allostérique, hormonale) et des autres enzymes	20.3.4 (régulation de la PDH) ; 20.3.5 (carte, bilan, régulation, place centrale)
M5 S2 §6 – Chaîne respiratoire	complexes I à IV, ubiquinone, cytochrome c, phosphorylation oxydative, bilans aérobie et anaérobie	20.3.6 (planche de la chaîne, ATP synthase, P/O, découplage) ; 20.3.7 (bilans)
M5 S3 – Glycogène	localisation, activation du glucose (UDP-glucose), élongation, ramifications, bilan ; phosphorolyse, débranchement, devenir du G6P ; régulation (insuline, glucagon, adrénaline, Ca^{2+}, G6P, ATP/AMP)	20.3.8 (carte, tableau foie/muscle, régulation) ; glycogénoses en 20.3.8 et 20.3.9
M5 S4 – Néoglucogenèse	substrats, contournements (pyruvate carboxylase, PEPCK, FBPase-1, G-6-Pase), entrée du lactate, des AA et du glycérol, bilans, régulation allostérique, par phosphorylation, par induction	20.3.9 (carte, réaction de la G-6-Pase en formules, bilans à partir du pyruvate et du glycérol, régulation)
M5 S5 §1 – β-oxydation	activation, carnitine, quatre réactions, bilan d'un tour et du palmitate, AG insaturés, AG impairs, régulation	20.3.10 (carte, bilan, régulation par le malonyl-CoA, AG insaturés et impairs) ; quatre réactions en 20.5.3
M5 S5 §2 – Corps cétoniques	cétogenèse, cétolyse, régulation	20.3.11 (carte, caractéristiques, régulation, cétose et acidocétose)

Séquence CNED	Notions du fascicule	Où dans ce cours
M5 S5 §3 – Biosynthèse des AG	navette citrate-malate-pyruvate, malonyl-CoA, acide gras synthase, régulation, élongation, désaturation, rôles des AGPI	20.3.10 (carte de la lipogenèse, ACC, FAS, NADPH, élongases, désaturases, AGPI ω3/ω6)
M5 S5 §4 – Lipogenèse et lipolyse	acide phosphatidique, triglycérides, glycérophospholipides ; digestion, LPL, lipolyse ; régulation glycolytique et hormonale	20.3.10 (estérification, glycérophospholipides, lipolyse adipocytaire, réactions de la LHS et de la LPL, régulation)
M5 S5 §5 – Cholestérol	mévalonate, isoprènes, squalène, cholestérol, estérification, régulation, sels biliaires et leur régulation	20.3.13 (carte de la biosynthèse et de la régulation, ACAT et LCAT, cycle entérohépatique, vitamine D3, stéroïdes)
M5 S5 §6 – Lipoprotéines	structure, classification, apoprotéines A, B, C, E ; CM, VLDL, IDL, LDL, HDL	20.3.14 (structure, composition, tableau des apoprotéines, voies, réaction de la LPL)
M6 S1 §1-3 – AA : transaminations, désaminations, décarboxylations	ALAT, ASAT, PLP ; glutamate déshydrogénase ; amines biogènes (histamine, GABA, sérotonine, dopamine)	20.3.12 (réactions en formules, tableau des décarboxylations)
M6 S1 §4 – Uréogenèse et ammoniogenèse	cycle de l'urée, glutamine, rein	20.3.12 (carte du cycle de l'urée, ammoniogenèse rénale et équilibre acido-basique)
M6 S1 §5 – Squelettes carbonés	AA glucoformateurs, cétogènes, mixtes ; maladies (PCU, leucinose)	20.3.12 (carte des squelettes, phénylalanine et PCU, leucinose)
M6 S1 – Activités	rôle anabolique des AA ; carence protidique	20.3.12 (rôle anabolique, bilan azoté, carence et kwashiorkor) ; chapitre 6
M7 S4 – Intégration du métabolisme	vue d'ensemble, métabolisme des organes, état postprandial, état de jeûne, adaptations à l'effort	20.3.15 (carrefours, tableau des organes, coopération inter-organes nourri/jeûne, effort) ; chapitres 21 et 22

ATTENTION – ERREURS ET IMPRÉCISIONS DU FASCICULE CORRIGÉES

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : Moussard 2019 et 2020, Nelson et Cox *Lehninger* 2021, Berg *Stryer* 2019, Rodwell *Harper* 2018) :

1. **SGLT1** (M5 S1) : présenté comme une diffusion « sans dépense d'énergie ». C'est un **transport actif secondaire** (symport Na^+/glucose), qui utilise le gradient de Na^+ entretenu par la Na^+/K^+-ATPase ; seuls GLUT5 et GLUT2 assurent une diffusion facilitée.

2. **Esters phosphoriques « riches en énergie »** (M4, M5) : le glucose-6-P, le fructose-6-P ou le glycérol-3-P sont des **esters phosphoriques à faible potentiel** (≈ −13 à −14 kJ/mol) ; seuls les anhydrides (ATP, 1,3-bisphosphoglycérate), les énols-phosphates (PEP), les thioesters (acétyl-CoA, succinyl-CoA) et les phosphagènes (créatine-P) sont « riches en énergie ».

3. **« Fructose-1,6-biphosphate »** : le nom correct est fructose-1,6-**bis**phosphate (deux groupements phosphate sur deux carbones différents ; « di- » ou « bi- » désigne un enchaînement comme dans l'ADP).

4. **Équation de la glycolyse** : le fascicule écrit « 2 ($NAD^+ + H^+$) ». L'équation correcte est glucose + 2 ADP + 2 Pi + **2 NAD^+** → 2 pyruvate + 2 ATP + **2 NADH + 2 H^+** + 2 H_2O.

5. **Galactose** : la conversion glucose-1-P → glucose-6-P est catalysée par la **phosphoglucomutase**, et non par une « épimérase » ; l'épimérase (UDP-galactose 4-épimérase) transforme l'UDP-galactose en UDP-glucose.

6. **Fructose « intéressant pour le diabétique »** : idée abandonnée. Le fructose ne stimule pas l'insuline mais, en excès (sucres ajoutés, sirops), il favorise la lipogenèse hépatique, l'hypertriglycéridémie et la stéatose ; les recommandations (ANSES 2016, OMS 2015, EASD) ne le conseillent pas comme édulcorant.

7. **Lactate « déchet éliminé par l'urine »** : le lactate est un **substrat** recyclé (néoglucogenèse hépatique, cycle de Cori ; oxydation par le cœur et les muscles oxydatifs) ; sa perte urinaire est négligeable sauf à très forte concentration.

8. **Lactate produit « par manque d'O_2 » seulement** : les **hématies** (sans mitochondries), la médullaire rénale, la rétine et les fibres musculaires rapides en produisent même en présence d'O_2, dès que la glycolyse dépasse la capacité d'oxydation mitochondriale.

9. **Acétone oxydée dans le cycle de Krebs** : l'acétone, issue de la décarboxylation spontanée de l'acétoacétate, est **éliminée** par les poumons (et un peu les urines) ; ce sont l'acétoacétate et le β-hydroxybutyrate qui sont oxydés.

10. **Succinyl-CoA → succinate qualifié d'« oxydation »** : c'est une **phosphorylation au niveau du substrat** (succinyl-CoA synthétase : GTP ou ATP formé), sans transfert d'électrons.

11. **Complexe III « contenant le cytochrome c »** : le complexe III contient les cytochromes **b** et **c_1** ; le **cytochrome c** est une petite protéine **mobile** de l'espace intermembranaire qui transporte les électrons du complexe III au complexe IV.

12. **Protons pompés et P/O** : le fascicule retient 12 H^+ (NADH) et 8 H^+ ($FADH_2$), d'où P/O = 3 et 2 et 38 ATP par glucose. Les mesures actuelles donnent **10 H^+** (I : 4, III : 4, IV : 2) et **6 H^+**, et ≈ 4 H^+ par ATP (dont un pour le transport du Pi), d'où **P/O ≈ 2,5 et 1,5** et **30 à 32 ATP** par glucose. Les valeurs 3 et 2 restent utilisées par les corrigés officiels (encadré « deux conventions »).

13. **« UDP-glucose phosphorylase »** : l'enzyme est l'**UDP-glucose pyrophosphorylase** (elle libère du pyrophosphate PPi, aussitôt hydrolysé).

14. **Glycogène phosphorylase présentée comme une « hydrolyse »** : c'est une **phosphorolyse** (coupure par le phosphate inorganique), qui donne directement du glucose-1-P sans dépenser d'ATP ; seule la coupure des liaisons α(1→6) par l'enzyme débranchante est une hydrolyse (glucose libre).

15. **Glycogénolyse musculaire « déclenchée par l'hypoglycémie »** : le muscle n'a pas de récepteur au glucagon et ne libère pas de glucose ; sa glycogénolyse est déclenchée par la **contraction** (Ca^{2+}, AMP) et l'**adrénaline**, pour ses propres besoins.

16. **FBPase-1 « régulée par phosphorylation »** : la fructose-1,6-bisphosphatase-1 est régulée

allostériquement (inhibée par l'AMP et le fructose-2,6-bisphosphate) ; c'est l'enzyme bifonctionnelle **PFK2/FBPase2** qui est phosphorylée sous l'effet du glucagon.

17. **Pyruvate carboxylase** : sa coenzyme, la **biotine** (vitamine B8), n'est pas citée ; elle est indispensable (carboxylation) comme pour l'acétyl-CoA carboxylase et la propionyl-CoA carboxylase.

18. **Localisation de la CPT1** : la carnitine palmitoyl-transférase 1 est située sur la **membrane mitochondriale externe** (et non sur la face externe de la membrane interne) ; la translocase et la CPT2 sont dans la membrane interne.

19. **AG insaturés à double liaison en position paire « sans modifier le bilan »** : leur oxydation nécessite une 2,4-diénoyl-CoA réductase qui consomme **un NADPH** ; et chaque double liaison préexistante supprime l'étape de l'acyl-CoA déshydrogénase, donc un $FADH_2$: le bilan est un peu **inférieur** à celui de l'AG saturé de même longueur.

20. **AG à nombre impair de carbones** : la transformation du propionyl-CoA en succinyl-CoA demande la **biotine (B8)** (propionyl-CoA carboxylase) et la **vitamine B12** (méthylmalonyl-CoA mutase), omises dans le fascicule.

21. **Cétolyse cérébrale « par induction des enzymes »** : au cours du jeûne, le cerveau utilise les corps cétoniques surtout parce que leur **concentration plasmatique augmente** (et avec elle le transport par les MCT) ; l'induction des transporteurs est lente et modeste.

22. **ATP-citrate lyase** : la réaction consomme **un ATP** (citrate + CoA + ATP → acétyl-CoA + oxaloacétate + ADP + Pi), ce que le schéma du fascicule n'indique pas ; le coût réel de la lipogenèse en est augmenté.

23. **Première lipase de l'adipocyte** : ce n'est pas la LHS mais l'**ATGL** (adipose triglyceride lipase) qui hydrolyse le triglycéride en diglycéride ; la LHS agit surtout sur le diglycéride, puis la **MGL** libère le glycérol.

24. **Rôle lipolytique du glucagon chez l'humain** : il est **faible** sur l'adipocyte humain ; la lipolyse est commandée surtout par les **catécholamines**, la baisse de l'insuline, le cortisol, l'hormone de croissance et les peptides natriurétiques.

25. **HMG-CoA réductase « allostérique » vis-à-vis du cholestérol** : le cholestérol ne se fixe pas sur l'enzyme comme un effecteur allostérique ; il **diminue sa synthèse** (blocage de l'activation de **SREBP-2**) et **accélère sa dégradation** ; l'enzyme est aussi inactivée par phosphorylation (AMPK).

26. **Acide lithocholique « issu de l'acide cholique »** : l'acide **lithocholique** dérive de l'acide **chénodésoxycholique** (acide biliaire primaire omis dans le fascicule) ; l'acide cholique donne l'acide **désoxycholique**.

27. **Bilan de la biosynthèse du cholestérol** (« 4 O_2, 18 NADPH ») : les valeurs varient selon les sources ; on retient **18 acétyl-CoA, 18 ATP et environ 16 NADPH** pour une molécule de cholestérol, l'essentiel étant que la synthèse est coûteuse et contrôlée par l'HMG-CoA réductase.

28. **ApoA-I « seulement intestinale »** : l'apoA-I est synthétisée par le **foie** (surtout) et par l'intestin.

29. **Remnants de chylomicrons « reconnus par l'apoB48 »** : l'apoB48 n'a pas le domaine de liaison au récepteur LDL ; les remnants sont captés par le foie grâce à l'**apoE** (récepteur LDL et LRP).

30. **« Petite fraction » des IDL transformée en LDL** : environ **la moitié** des IDL devient des LDL (par la lipase hépatique) ; l'autre moitié est captée par le foie via l'apoE.

31. **Récepteur des LDL « dégradé »** : après l'endocytose, le récepteur se sépare de la LDL dans l'endosome acide et **retourne à la membrane** (recyclage, plus de cent fois) ; seule la LDL est dégradée dans le lysosome. La PCSK9 favorise au contraire sa dégradation.

32. **Cellules spumeuses « au niveau de l'endothélium »** : elles se forment dans l'**intima**, sous l'endothélium, à partir de monocytes devenus macrophages qui captent les LDL oxydées par leurs récepteurs « éboueurs ».

33. **Pré-HDL « riches en apoE »** : l'apoprotéine majoritaire des pré-HDL et des HDL est l'**apoA-I** (activateur de la LCAT).

34. **Glutamate désaminé en « oxaloacétate »** : la glutamate déshydrogénase forme l'**α-cétoglutarate** (et NH_4^+) ; c'est l'aspartate qui donne l'oxaloacétate par transamination.

35. **Arginase formant de l'« iso-urée »** : l'arginase hydrolyse l'arginine en **urée** et **ornithine**.

36. **Ammoniogenèse localisée au « tube contourné distal »** : la glutaminase et la production de NH_4^+ ont lieu surtout dans le **tube contourné proximal** ; l'ammoniac est ensuite piégé sous forme NH_4^+ dans la lumière du tube collecteur.

37. **Leucinose** : le déficit porte sur la **décarboxylation oxydative** des α-cétoacides ramifiés (complexe déshydrogénase, comme la PDH, à TPP), et non sur une simple « décarboxylase » ; la leucine est **strictement cétogène** (acétyl-CoA et acétoacétate) mais la valine et l'isoleucine donnent du succinyl-CoA.

38. **Phénylcétonurie** : la toxicité cérébrale est due surtout à l'**excès de phénylalanine** elle-même (qui gêne le transport cérébral des autres AA neutres et la synthèse des neuromédiateurs) plus qu'aux dérivés phénylcétoniques, qui en sont surtout des marqueurs urinaires.

39. **Protéolyse musculaire « en dernier recours »** (M7) : la protéolyse fournit des AA glucoformateurs **dès les premières heures** du jeûne ; c'est la montée des corps cétoniques qui permet ensuite de la **réduire** (épargne protéique).

40. **GLUT4 « hépatique »** (M7) : le foie possède **GLUT2** (insulino-indépendant, de haute capacité) ; GLUT4, insulinodépendant, est le transporteur du muscle squelettique, du cœur et du tissu adipeux.

41. **Corps cétoniques « liposolubles, diffusant librement »** (M7) : ce sont des **petites molécules hydrosolubles** (anions à pH plasmatique) qui circulent sans transporteur plasmatique et traversent les membranes grâce aux **transporteurs MCT** (monocarboxylates).

42. **Glucagon stimulant « la β-oxydation dans tous les tissus »** (M7) : le glucagon agit surtout sur le **foie** (le muscle n'a pas de récepteur au glucagon) ; dans les autres tissus, l'oxydation des AG augmente parce que leur concentration plasmatique s'élève et que l'insuline baisse.

43. **« Les acides gras ne passent pas la barrière hémato-encéphalique »** (M7) : ils la traversent en partie, mais le cerveau les **oxyde très peu** (faible capacité de β-oxydation des neurones) ; c'est pourquoi il dépend du glucose puis des corps cétoniques.

BILAN DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ

Contrôle ligne par ligne (avant construction). Chaque ligne a été vérifiée dans le texte du cours principal (20.3) : **7** contenus du référentiel 2024, **46** indications, capacités et limites du guide 2025 (p. 92 à 95), **49** notions des séquences du CNED (M4 S1-S2, M5 S1-S5, M6 S1, M7 S4), soit **102 items**. Un premier passage a relevé **2 manques** (couplage exergonique/endergonique de M4 S2 ; digestion des lipides par la lipase pancréatique, origine des AG, M5 S5 §4), complétés en 20.3.1 et 20.3.10. Résultat final : **102 items couverts** au niveau demandé (mécanisme, schéma, formule ou calcul), **0 partiel**, **0 manquant**. Les notions que le guide déclare non exigibles (thermodynamique, navettes, voie des pentoses phosphates, premier contournement de la NGG, détail de la β-oxydation et des voies des corps cétoniques, réactions du cycle de l'urée, échanges entre lipoprotéines) sont présentées simplement dans le cours principal et détaillées en 20.5. La structure des enzymes (M4 S3 à S5) relève du chapitre 8 et la digestion des glucides (M5 S1) du chapitre 17 : elles sont rappelées.

20.3 Cours

20.3.1 Introduction au métabolisme : ATP et coenzymes

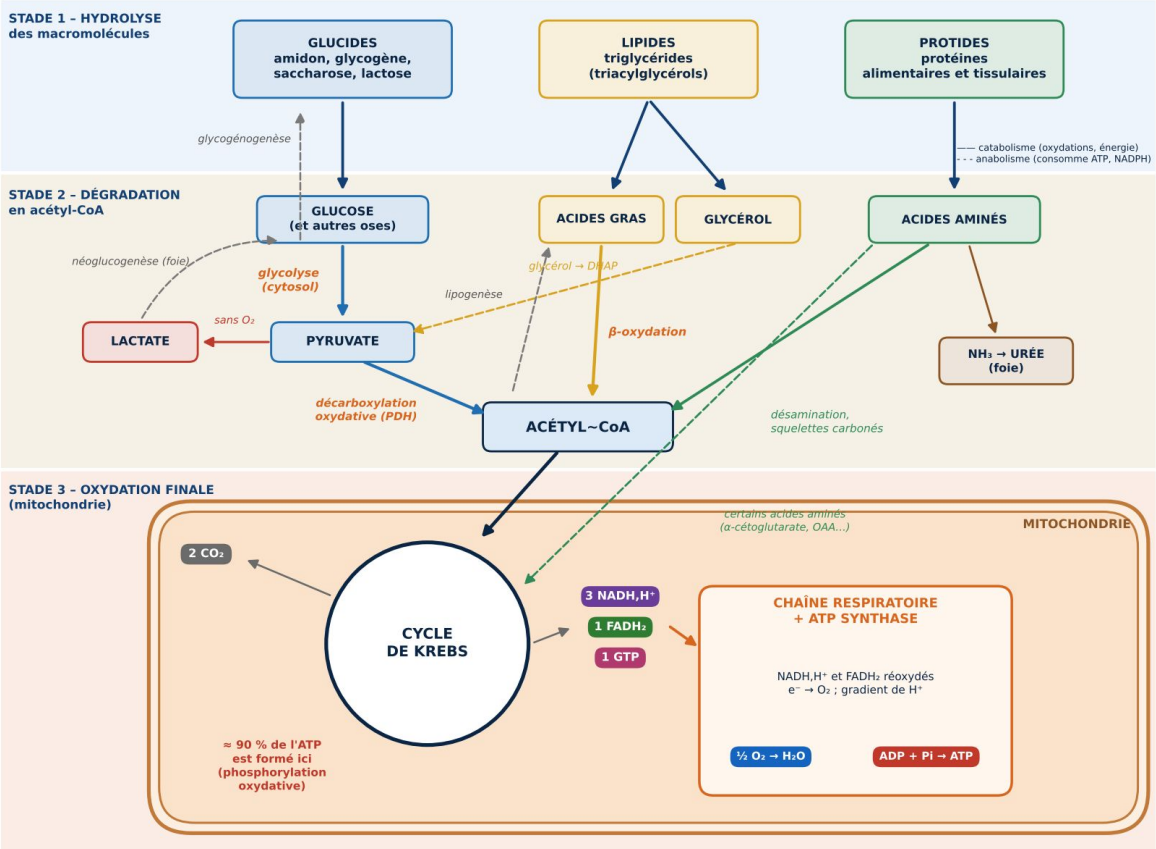
Module · *Référentiel : « Biochimie métabolique » (vue d'ensemble) · Guide 2025 p. 92-95 : construire des schémas de synthèse simples des interrelations ; thermodynamique non attendue · CNED : M4 S1 (vue d'ensemble, ATP, coenzymes), M4 S2 (couplage)*

DÉFINITION

Le **métabolisme** est l'ensemble des réactions chimiques catalysées par des enzymes qui se déroulent dans un organisme vivant. Il comprend le **catabolisme** (dégradation de molécules complexes en molécules simples, en général par des **oxydations** qui **libèrent** de l'énergie, captée sous forme d'ATP et de coenzymes réduits) et l'**anabolisme** (synthèse de molécules complexes à partir de précurseurs simples, par des **réductions** et des condensations qui **consomment** de l'ATP et du NADPH).

Une **voie métabolique** est une suite de réactions enzymatiques dans laquelle le produit d'une réaction est le substrat de la suivante (exemple : glycolyse, 10 réactions du glucose au pyruvate). Un **métabolite** est une molécule intermédiaire d'une voie. Une **voie amphibolique** sert à la fois au catabolisme et à l'anabolisme (cycle de Krebs).

Le catabolisme des trois familles de nutriments **converge** vers un petit nombre de molécules communes, surtout l'**acétyl-coenzyme A**, puis vers le **cycle de Krebs** et la **chaîne respiratoire** ; l'anabolisme **diverge** au contraire à partir de quelques précurseurs (pyruvate, acétyl-CoA, intermédiaires du cycle de Krebs) vers une grande variété de molécules (glucose, glycogène, acides gras, cholestérol, acides aminés non indispensables, bases azotées). On décrit classiquement **trois stades** du catabolisme (figure ci-dessous).



Vue d'ensemble du métabolisme énergétique : trois stades convergeant vers l'acétyl-CoA, puis le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire

Figure 20.1 – *Vue d'ensemble du métabolisme énergétique : trois stades qui convergent vers l'acétyl-CoA, puis le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire (mitochondrie)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.1

Stade 1 (tube digestif et cellules) : l'hydrolyse des macromolécules libère les **oses** (surtout le glucose), les **acides gras** et le **glycérol**, et les **acides aminés** ; aucune énergie utilisable n'est produite.

Stade 2 (cytosol et mitochondrie) : chaque nutriment suit sa voie propre – **glycolyse** puis **décarboxylation oxydative** pour le glucose, **β-oxydation** pour les acides gras, **désamination** pour les acides aminés (l'azote part vers l'**urée**) – et aboutit à l'**acétyl-CoA** (ou à un intermédiaire du cycle). Sans O_2, le pyruvate devient **lactate**.

Stade 3 (mitochondrie) : le **cycle de Krebs** oxyde le groupement acétyle en **2 CO_2** et charge les coenzymes (**3 NADH,H^+, 1 $FADH_2$**, 1 GTP par tour) ; la **chaîne respiratoire** réoxyde ces coenzymes en réduisant l'O_2 en H_2O, et l'**ATP synthase** produit environ **90 %** de l'ATP de la cellule.

Les flèches en pointillé rappellent les voies **anaboliques** (glycogénogenèse, néoglucogenèse, lipogenèse) : elles ne sont pas le simple retour des voies cataboliques, car certaines étapes sont **irréversibles** et doivent être contournées par d'autres enzymes.

	Catabolisme	Anabolisme
Nature	dégradation, molécules complexes → simples	synthèse, molécules simples → complexes
Type de réactions	oxydations (déshydrogénations), hydrolyses, décarboxylations	réductions, condensations, carboxylations, polymérisations
Énergie	libérée ; captée sous forme d'ATP, de NADH,H^+ et de $FADH_2$	consommée : ATP (et GTP, UTP, CTP) et pouvoir réducteur NADPH,H^+
Organisation	voies convergentes (vers l'acétyl-CoA)	voies divergentes (à partir de quelques précurseurs)
Exemples	glycolyse, glycogénolyse, β-oxydation, cycle de Krebs, lipolyse, protéolyse	glycogénogenèse, néoglucogenèse, lipogenèse, synthèse du cholestérol, synthèse protéique
Hormones dominantes	glucagon, adrénaline, cortisol (jeûne, effort, stress)	insuline (état nourri)

Les voies sont **compartimentées** : la glycolyse, la voie des pentoses phosphates, la synthèse des acides gras et la glycogénogenèse se déroulent dans le **cytosol** ; la décarboxylation oxydative du pyruvate, le cycle de Krebs, la β-oxydation, la cétogenèse, la chaîne respiratoire et une partie du cycle de l'urée dans la **mitochondrie** ; la synthèse du cholestérol et la glucose-6-phosphatase sont liées au **réticulum endoplasmique**. La compartimentation évite qu'une voie de synthèse et la voie de dégradation correspondante fonctionnent en même temps (« cycle futile ») et permet une régulation séparée. Les voies sont aussi réparties entre **organes** : seuls le foie (et un peu le rein) libèrent du glucose et fabriquent des corps cétoniques ; seul le foie fabrique l'urée.

L'ATP, monnaie énergétique de la cellule

L'**adénosine triphosphate** (ATP) est un nucléotide (chapitre 7) formé d'une base, l'**adénine**, d'un ose, le **ribose**, et de **trois groupements phosphate** (α, β, γ). Les deux liaisons entre phosphates sont des **liaisons anhydride phosphorique**, notées ~ : leur hydrolyse libère beaucoup d'énergie (≈ −30,5 kJ/mol dans les conditions standard, ≈ −50 kJ/mol dans la cellule), parce que les produits sont plus stables (répulsion des charges négatives diminuée, phosphate stabilisé par résonance, hydratation). La liaison **ester** entre le ribose et le phosphate α n'est pas « riche en énergie ».

Couplage énergétique : une réaction qui **libère** de l'énergie ($\Delta G < 0$) est dite **exergonique** ; elle peut se faire spontanément (oxydation du glucose, hydrolyse de l'ATP). Une réaction qui en **consomme** ($\Delta G > 0$) est **endergonique** ; elle ne se fait que si elle est **couplée** à une réaction exergonique plus forte, le plus

souvent l'hydrolyse de l'ATP (par exemple la phosphorylation du glucose par l'hexokinase : glucose + Pi → G6P, $\Delta G^{\circ\prime} \approx +13{,}8$ kJ/mol, devient possible couplée à ATP → ADP + Pi, $\approx -30{,}5$ kJ/mol ; bilan $\approx -16{,}7$ kJ/mol). Le **catabolisme** est globalement exergonique et produit l'ATP ; l'**anabolisme** est endergonique et le consomme. Les **oxydoréductions** suivent la même logique : les électrons vont spontanément d'un couple de **potentiel redox** bas (NADH) vers un couple de potentiel élevé (O_2), ce qui fournit l'énergie de la chaîne respiratoire. Les calculs de thermodynamique ne sont pas attendus (guide 2025) : le détail est en 20.5.1.

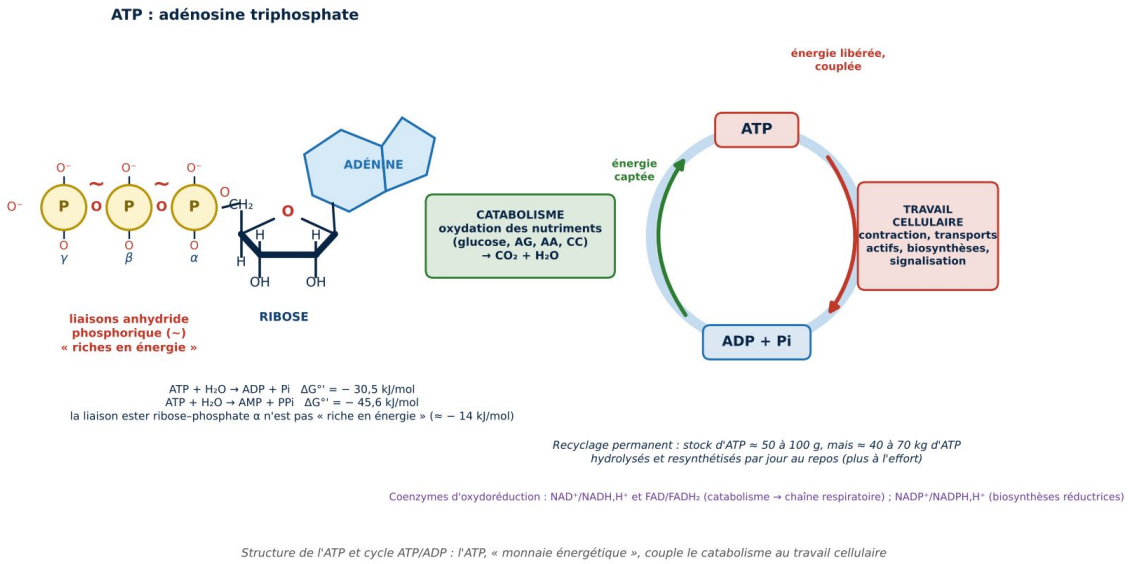


Figure 20.2 – *Structure de l'ATP et cycle ATP/ADP : l'ATP couple le catabolisme au travail cellulaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.2

À gauche, la molécule : **adénine** (bleu), **ribose** (cycle à 5 sommets), trois **phosphates** reliés par deux liaisons **~** (rouge). L'hydrolyse du phosphate γ donne l'**ADP** + Pi ; celle du pyrophosphate donne l'**AMP** + PPi (−45,6 kJ/mol), réaction utilisée quand la cellule doit rendre une synthèse irréversible (activation des acides gras, UDP-glucose).

À droite, le **cycle ATP/ADP** : le **catabolisme** (vert) recharge l'ADP en ATP ; le **travail cellulaire** (rouge : contraction, transports actifs comme la Na^+/K^+-ATPase, biosynthèses, signalisation) le décharge. Le stock d'ATP est minuscule (**50 à 100 g**), alors que l'organisme en hydrolyse et en resynthétise **40 à 70 kg par jour** au repos : l'ATP est une **monnaie d'échange**, pas une réserve.

À RETENIR – ATP ET COUPLAGE ÉNERGÉTIQUE

Coupler deux réactions, c'est faire fonctionner une réaction défavorable (synthèse, transport contre un gradient) grâce à une réaction favorable qui lui est liée, en général l'hydrolyse de l'ATP. Exemple : glucose + Pi → glucose-6-P est impossible spontanément ; **glucose + ATP → glucose-6-P + ADP** (hexokinase) est très favorable, parce que l'enzyme transfère directement le phosphate de l'ATP sur le glucose.

L'ATP se forme de deux façons : par **phosphorylation au niveau du substrat** (un métabolite riche en énergie cède son phosphate à l'ADP : 1,3-bisphosphoglycérate, phosphoénolpyruvate, succinyl-CoA ; c'est le seul mode possible sans O_2) et par **phosphorylation oxydative** (ATP synthase mitochondriale, grâce au gradient de protons créé par la chaîne respiratoire ; ≈ 90 % de l'ATP, exige de l'O_2). Le muscle dispose en plus de la **créatine phosphate**, qui recharge l'ADP en quelques millisecondes (créatine kinase).

Autres nucléotides riches en énergie : **GTP** (cycle de Krebs, néoglucogenèse, synthèse protéique), **UTP** (UDP-glucose, glycogène), **CTP** (phospholipides).

Les coenzymes transporteurs d'électrons et de groupements

Les oxydations du catabolisme sont surtout des **déshydrogénations** : une déshydrogénase arrache au substrat deux atomes d'hydrogène (deux électrons et deux protons) et les transfère à un **coenzyme** oxydé, qui devient réduit. Le coenzyme réduit transporte ces électrons jusqu'à la chaîne respiratoire (catabolisme) ou jusqu'à une réaction de synthèse (anabolisme). Ces coenzymes dérivent des **vitamines du groupe B** (chapitre 9) : leur carence ralentit le métabolisme énergétique, d'où la fatigue, les troubles neurologiques et cardiaques des carences en B1, B2 ou B3.

Coenzyme (forme oxydée / réduite)	Vitamine	Rôle	Exemples de réactions
NAD^+ / $NADH,H^+$ (nicotinamide adénine dinucléotide)	B3 (niacine, PP)	accepteur d'électrons du **catabolisme** ; réoxydé par la chaîne respiratoire (complexe I)	glycéraldéhyde-3-P DH, lactate DH, PDH, 3 déshydrogénases du cycle de Krebs, β-oxydation
$NADP^+$ / $NADPH,H^+$	B3	donneur d'électrons des **biosynthèses réductrices** (et défense antioxydante : glutathion réductase)	synthèse des AG et du cholestérol ; fourni par la voie des pentoses phosphates et l'enzyme malique
FAD / $FADH_2$ (flavine adénine dinucléotide), FMN	B2 (riboflavine)	accepteur d'électrons lié à l'enzyme ; réoxydé par la chaîne via l'ubiquinone	succinate DH (complexe II), acyl-CoA DH (β-oxydation), PDH
Coenzyme A (CoA-SH)	B5 (acide pantothénique)	transporteur de groupements **acyle** (liaison thioester ~ riche en énergie)	acétyl-CoA, acyl-CoA, succinyl-CoA, HMG-CoA, malonyl-CoA
Thiamine pyrophosphate (TPP)	B1 (thiamine)	décarboxylation des α-cétoacides	PDH, α-cétoglutarate DH, transcétolase, déshydrogénase des AA ramifiés
Phosphate de pyridoxal (PLP)	B6	transfert des groupements aminés	transaminases (ALAT, ASAT), décarboxylases des AA, glycogène phosphorylase
Biotine	B8	carboxylations (fixation de CO_2)	pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase, propionyl-CoA carboxylase
Cobalamine (adénosylcobalamine)	B12	réarrangements de chaînes carbonées	méthylmalonyl-CoA mutase (AG impairs, Val, Ile, Met)

EXEMPLE – ÉCRIRE UNE OXYDORÉDUCTION

Demi-équations. $NAD^+ + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow NADH,H^+$ (le noyau nicotinamide reçoit un ion hydrure H^-, le second proton passe dans le milieu) ; $FAD + 2\,H^+ + 2\,e^- \rightarrow FADH_2$. Une déshydrogénation s'écrit donc : **$AH_2 + NAD^+ \rightarrow A + NADH,H^+$**. Exemple : lactate + NAD^+ → pyruvate + $NADH,H^+$ (sens de la réaction dans le foie et le cœur).

NAD^+ et $NADP^+$ ne sont pas interchangeables : la cellule maintient un rapport NAD^+/NADH élevé (le NAD^+ est disponible pour les oxydations du catabolisme) et un rapport NADPH/$NADP^+$ élevé (le NADPH est disponible pour les synthèses réductrices). Les deux pools sont séparés par la spécificité des enzymes.

20.3.2 La glycolyse et l'entrée des autres oses

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » · Guide 2025 p. 92-95 : écrire les réactions de l'hexokinase, de la PFK1 et de la pyruvate kinase ; interconversion des oses abordée simplement pour les déficits enzymatiques ; voie des pentoses phosphates non détaillée · CNED : M5 S2 §1 à §3*

Origine et entrée du glucose dans les cellules

Le glucose provient de la **digestion** de l'amidon, du saccharose et du lactose (chapitre 17), de la **glycogénolyse** et de la **néoglucogenèse** hépatiques. Dans le sang, sa concentration est maintenue entre **0,70 et 1,10 g/L** à jeun (3,9 à 6,1 mmol/L). Il entre dans les cellules par **diffusion facilitée** grâce aux transporteurs **GLUT** (aucune dépense d'énergie, dans le sens du gradient), sauf dans l'entérocyte et le tube contourné proximal du rein où le **SGLT** (symport Na^+/glucose) réalise un transport actif secondaire.

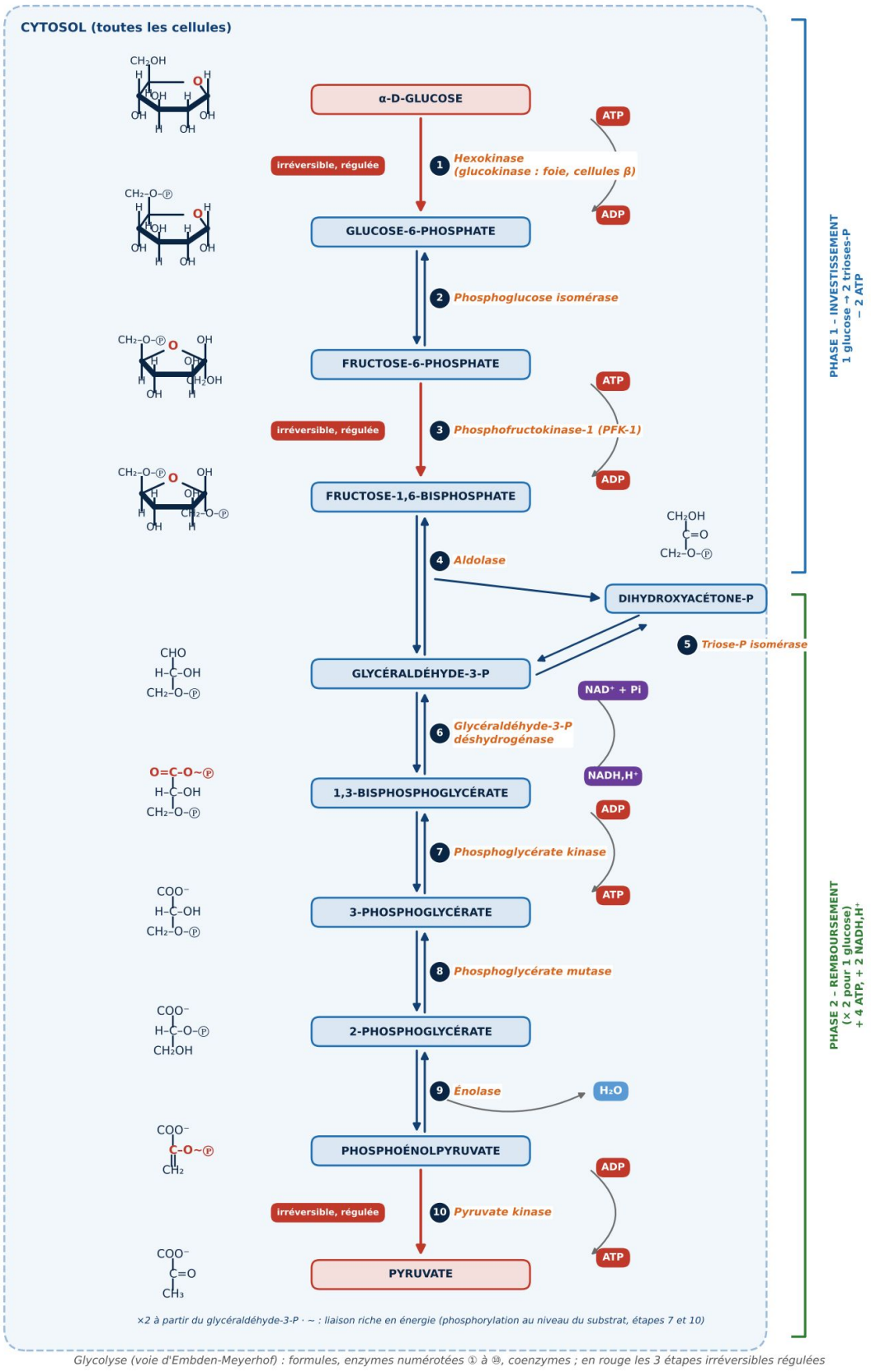
Transporteur	Tissus principaux	Caractéristiques	Intérêt
GLUT1	hématies, barrière hémato-encéphalique, placenta	forte affinité (Km ≈ 1 à 2 mmol/L), insulino-indépendant	apport de base, assuré même en hypoglycémie modérée
GLUT2	foie, cellules β du pancréas, pôle basal de l'entérocyte et du rein	faible affinité (Km ≈ 15 à 20 mmol/L), grande capacité, bidirectionnel, insulino-indépendant	le foie capte le glucose en proportion de la glycémie et peut le libérer ; la cellule β « mesure » la glycémie
GLUT3	neurones	très forte affinité (Km ≈ 1 mmol/L)	priorité au cerveau
GLUT4	muscle squelettique, cœur, tissu adipeux	insulinodépendant : l'insuline (et la contraction musculaire) fait migrer les vésicules de GLUT4 vers la membrane	stockage postprandial du glucose ; effet hypoglycémiant de l'activité physique
GLUT5	entérocyte (pôle apical), spermatozoïdes	transporte le **fructose**	absorption du fructose
SGLT1 / SGLT2	entérocyte / tube contourné proximal	symport Na^+-glucose (transport actif secondaire)	absorption intestinale ; réabsorption rénale (cible des gliflozines)

Dès son entrée, le glucose est **phosphorylé** en glucose-6-phosphate. Chargé négativement, le glucose-6-P ne peut plus ressortir par les GLUT : il est **piégé** dans la cellule. Seuls le foie, le rein (et l'intestin) possèdent la **glucose-6-phosphatase** qui permet de libérer du glucose libre (20.3.9). Le glucose-6-P est le premier **carrefour** du métabolisme glucidique : il peut entrer dans la glycolyse, être stocké en glycogène, être oxydé dans la voie des pentoses phosphates ou, dans le foie, redonner du glucose.

La glycolyse : du glucose au pyruvate

DÉFINITION

La **glycolyse** (voie d'Embden-Meyerhof-Parnas) est la dégradation d'**une molécule de glucose** (6 C) en **deux molécules de pyruvate** (3 C), dans le **cytosol** de **toutes les cellules**, en **dix réactions**. Elle produit un gain net de **2 ATP** (par phosphorylation au niveau du substrat) et **2 NADH,H$^+$**. Elle fonctionne **avec ou sans O_2** : c'est la seule voie qui fournit de l'ATP en anaérobiose, et la seule source d'énergie des **hématies**, qui n'ont pas de mitochondries.



Glycolyse (voie d'Embden-Meyerhof) : formules, enzymes numérotées ① à ⑩, coenzymes ; en rouge les 3 étapes irréversibles régulées

Figure 20.3 – *Carte de la glycolyse : formules des intermédiaires, enzymes numérotées ① à ⑩, coenzymes ; en rouge, les trois étapes irréversibles et régulées*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.3

Lisez la carte de haut en bas. La colonne de gauche donne les **formules** (cycles de Haworth pour les hexoses, formules semi-développées pour les trioses), la colonne centrale le **nom** du métabolite, les pastilles numérotées l'**enzyme** de chaque étape, et les flèches courbes latérales les **coenzymes** consommés ou produits (ATP en rouge, NAD^+/NADH en violet).

Phase 1, d'investissement (étapes ① à ⑤) : deux phosphorylations consomment **2 ATP** (hexokinase ①, PFK-1 ③) ; l'aldolase ④ coupe le fructose-1,6-bisphosphate en deux **trioses phosphates** (glycéraldéhyde-3-P et dihydroxyacétone-P), et la triose-P isomérase ⑤ convertit le DHAP en glycéraldéhyde-3-P : **un glucose donne deux glycéraldéhyde-3-P**.

Phase 2, de remboursement (étapes ⑥ à ⑩, à compter **deux fois**) : l'oxydation du glycéraldéhyde-3-P ⑥ réduit **un NAD^+** et fixe un phosphate inorganique sur une liaison **riche en énergie** (1,3-bisphosphoglycérate) ; deux **phosphorylations au niveau du substrat** (⑦ phosphoglycérate kinase, ⑩ pyruvate kinase) forment chacune **un ATP**. Bilan de la phase 2 : 4 ATP et 2 $NADH,H^+$.

Les flèches **rouges** à une seule pointe (①, ③, ⑩) sont **irréversibles** dans les conditions de la cellule (forte variation d'énergie libre) : ce sont les **points de régulation** de la voie et les étapes que la néoglucogenèse doit **contourner**. Les autres étapes (doubles flèches bleues) sont réversibles et communes aux deux voies.

Le guide demande d'**écrire en formules** les trois réactions irréversibles. La planche ci-dessous les rassemble ; il faut savoir reproduire les formules des substrats et des produits, le nom de l'enzyme, les coenzymes (ATP, ADP) et le cofacteur Mg^{2+}.

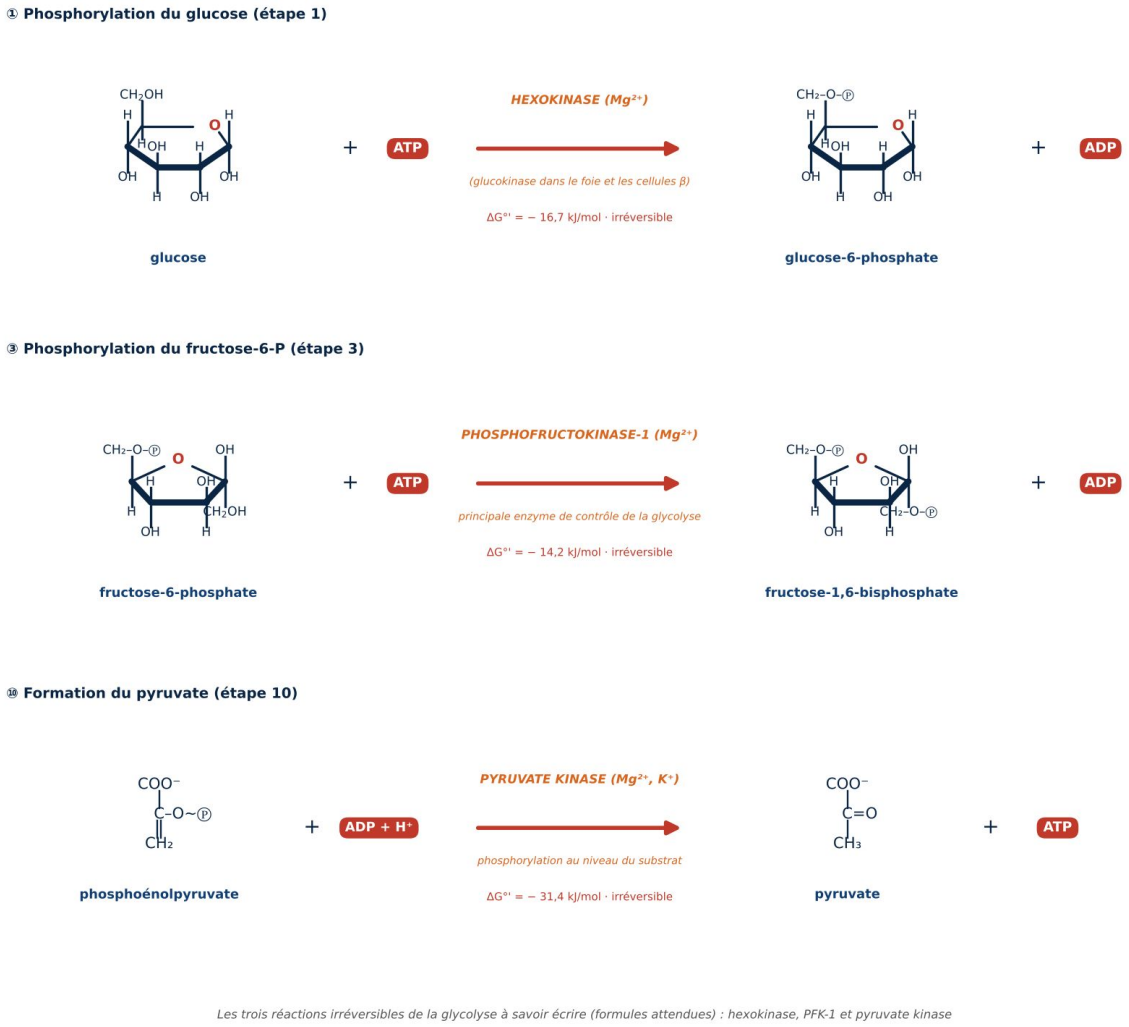


Figure 20.4 – *Les trois réactions irréversibles de la glycolyse, à savoir écrire en formules : hexokinase, phosphofructokinase-1 et pyruvate kinase*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.4

Hexokinase (étape ①) : transfert du phosphate γ de l'ATP sur l'hydroxyle du **carbone 6** du glucose ; Mg^{2+} obligatoire (le vrai substrat est le complexe Mg-ATP). Dans le **foie** et les **cellules β**, l'isoenzyme est la **glucokinase** (hexokinase IV) : faible affinité (Km ≈ 8 à 10 mmol/L), non inhibée par le glucose-6-P, induite par l'insuline ; elle ne travaille vite que lorsque la glycémie est élevée (après un repas). L'hexokinase des autres tissus (Km ≈ 0,1 mmol/L) est saturée en permanence et **inhibée par son produit**, le glucose-6-P.

Phosphofructokinase-1 (étape ③) : phosphorylation du **carbone 1** du fructose-6-P en fructose-1,6-**bis**phosphate. C'est l'**étape d'engagement** de la glycolyse et sa **principale enzyme de régulation** (enzyme allostérique).

Pyruvate kinase (étape ⑩) : le phosphoénolpyruvate, énol-phosphate très riche en énergie, cède son phosphate à l'ADP ; l'énolpyruvate formé se réarrange spontanément en **pyruvate** (forme cétone, plus stable), ce qui rend la réaction irréversible.

RÉACTION – BILAN DE LA GLYCOLYSE

Équation-bilan de la glycolyse : glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD^+ → 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH + 2 H^+ + 2 H_2O.

Bilan en ATP : − 2 ATP (étapes ① et ③) + 2 × 2 ATP (étapes ⑦ et ⑩, deux fois) = **+ 2 ATP net**. Les **2 NADH,H^+** formés dans le cytosol rapportent de l'ATP supplémentaire **seulement en aérobiose**, après passage de leurs électrons dans la mitochondrie par une **navette** (malate-aspartate : ≈ 2,5 ATP par NADH ; glycérol-3-phosphate : ≈ 1,5 ATP) ; en anaérobiose, ils sont réoxydés par la lactate déshydrogénase (20.3.3).

ATTENTION

Pourquoi le NAD^+ doit-il être régénéré ? La cellule ne contient que des quantités infimes de NAD^+. Si le NADH formé à l'étape ⑥ n'est pas réoxydé (par la chaîne respiratoire via les navettes, ou par la lactate déshydrogénase), la glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase s'arrête faute de NAD^+, et la glycolyse avec elle. C'est la raison d'être de la **fermentation lactique**.

Arsenic et fluorure. L'arséniate remplace le phosphate à l'étape ⑥ et supprime la formation d'ATP à l'étape ⑦ ; le fluorure inhibe l'**énolase** : on l'ajoute aux tubes de prélèvement (tube gris « fluorure-oxalate ») pour empêcher les hématies de consommer le glucose avant le dosage de la glycémie.

Régulation de la glycolyse

Le débit de la glycolyse s'adapte à deux besoins : le **besoin en ATP** de la cellule (muscle à l'effort) et, dans le foie, l'**excès de glucose** à transformer en glycogène et en acides gras (état nourri). Trois niveaux de régulation se superposent.

Niveau	Enzyme	Activateurs (⊕)	Inhibiteurs (⊖)	Sens physiologique
Disponibilité du substrat	hexokinase / glucokinase ; GLUT	glucose (GLUT2 et glucokinase dans le foie) ; GLUT4 sous l'effet de l'insuline	glucose-6-P (hexokinase seulement)	le foie capte le glucose quand la glycémie monte ; le muscle quand l'insuline est élevée
Allostérique	**PFK-1** (enzyme clé)	**AMP**, ADP, **fructose-2,6-bisphosphate**	**ATP**, **citrate**, H^+ (acidose)	la voie s'accélère quand la cellule manque d'ATP (AMP ↑) et ralentit quand l'énergie abonde (ATP, citrate ↑)
Allostérique	pyruvate kinase	fructose-1,6-bisphosphate (activation en aval)	ATP, alanine, acétyl-CoA	coordination avec la PFK-1 ; ralentit quand les substrats de la néoglucogenèse abondent
Hormonale (foie)	PFK-2 / FBPase-2 et pyruvate kinase hépatique	insuline : déphosphorylation → fructose-2,6-bisP ↑ → glycolyse ↑ ; induction de la glucokinase et de la PK	glucagon (AMPc, PKA) : phosphorylation → fructose-2,6-bisP ↓ et PK inactive → glycolyse ↓, néoglucogenèse ↑	le foie consomme le glucose après un repas et en produit au jeûne

Niveau	Enzyme	Activateurs (⊕)	Inhibiteurs (⊖)	Sens physiologique
Hormonale (muscle)	phosphorylase, PFK-1	adrénaline : glycogénolyse ↑, glycolyse ↑ ; contraction (Ca^{2+}, AMP)	–	le muscle accélère sa glycolyse à l'effort

À RETENIR

Le **fructose-2,6-bisphosphate** n'est pas un intermédiaire de la glycolyse : c'est un **signal** fabriqué par l'enzyme bifonctionnelle **PFK-2/FBPase-2**. Il **active la PFK-1** et **inhibe la FBPase-1** (enzyme de la néoglucogenèse) : un seul signal oriente le foie vers la glycolyse (insuline) ou vers la néoglucogenèse (glucagon). C'est un bon exemple de l'action « activatrice ou inhibitrice des hormones sur les enzymes » demandée par le guide.

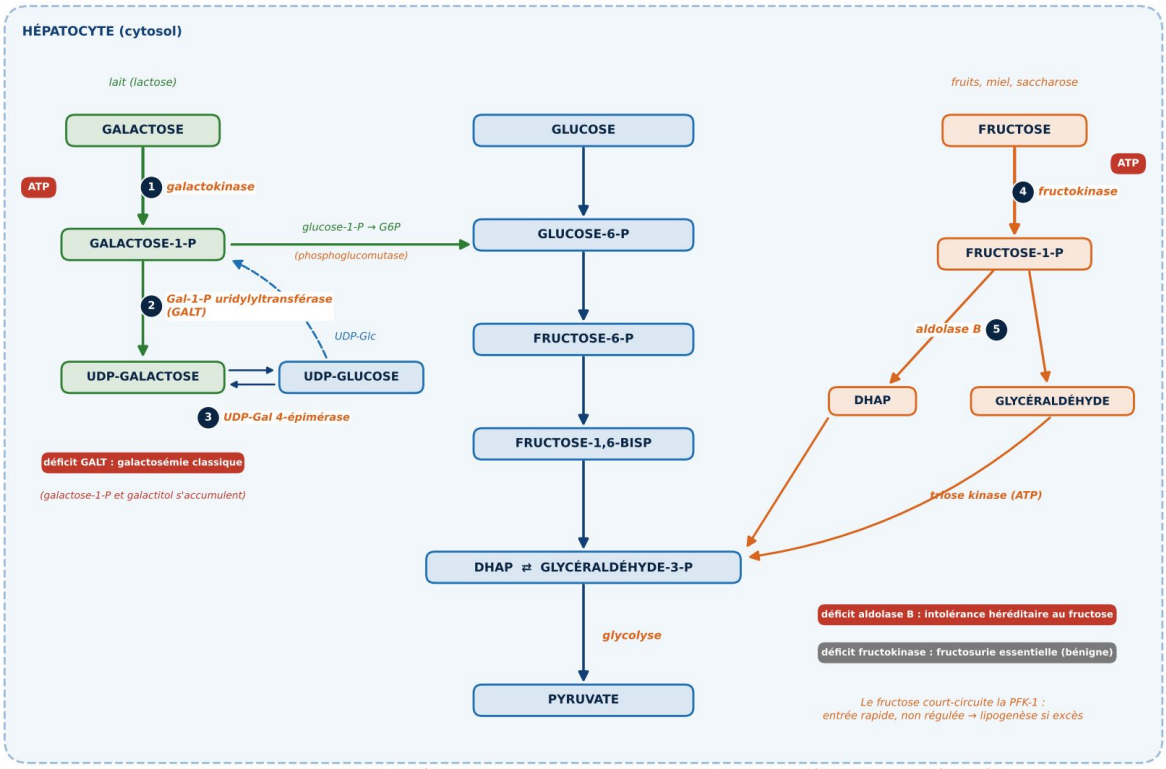
À RETENIR – VOIE DES PENTOSES PHOSPHATES

La voie des pentoses phosphates (non détaillée au BTS). Branche du glucose-6-P qui se déroule dans le **cytosol** du foie, du tissu adipeux, de la glande mammaire, de la corticosurrénale et des **hématies**. Sa **phase oxydative** (glucose-6-P déshydrogénase, enzyme clé) produit du **NADPH,H^+** et du **ribose-5-phosphate** en libérant un CO_2 ; sa phase non oxydative recycle les pentoses en intermédiaires de la glycolyse. Rôles : fournir le **NADPH** des biosynthèses (acides gras, cholestérol) et de la défense antioxydante (glutathion), fournir le **ribose** des nucléotides (ADN, ARN, ATP, coenzymes).

Lien clinique : le **déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase** (favisme), fréquent autour de la Méditerranée et en Afrique, prive l'hématie de NADPH : une infection, certains médicaments ou la consommation de **fèves** déclenchent une **hémolyse** aiguë ; le diététicien doit connaître l'éviction des fèves.

Entrée des autres oses : fructose et galactose

Le **fructose** (fruits, miel, saccharose, sirops de glucose-fructose) et le **galactose** (lactose du lait) sont absorbés puis transformés essentiellement dans le **foie**, où ils rejoignent la glycolyse ou la néoglucogenèse. Le guide demande d'aborder cette **interconversion des oses** « simplement, pour comprendre les pathologies de déficit enzymatique » : la figure ci-dessous situe les enzymes et les déficits à connaître.



Interconversion des oses dans le foie : entrée du galactose et du fructose dans la glycolyse ; en rouge, les déficits enzymatiques à connaître

Figure 20.5 – *Interconversion des oses dans le foie : entrée du galactose et du fructose dans la glycolyse ; en rouge, les déficits enzymatiques à connaître*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.5

Galactose (à gauche) : la **galactokinase** ① le phosphoryle en galactose-1-P ; la **galactose-1-P uridylyltransférase (GALT)** ② échange le galactose-1-P contre le glucose de l'UDP-glucose : elle forme de l'**UDP-galactose** et du **glucose-1-P** ; l'**UDP-galactose 4-épimérase** ③ retransforme l'UDP-galactose en UDP-glucose. Le glucose-1-P devient glucose-6-P grâce à la **phosphoglucomutase**. L'épimérase fonctionne aussi dans l'autre sens : c'est ainsi que la glande mammaire fabrique le galactose du **lactose** même quand la mère ne mange pas de galactose.

Fructose (à droite) : la **fructokinase** ④ le phosphoryle en fructose-1-P ; l'**aldolase B** ⑤ le coupe en **DHAP** et **glycéraldéhyde**, phosphorylé par une triose kinase. Le fructose entre donc dans la glycolyse **en aval de la PFK-1** : il échappe au principal point de régulation, ce qui explique qu'en excès il alimente rapidement la **lipogenèse** hépatique (triglycérides, stéatose). Dans les autres tissus, l'hexokinase peut phosphoryler le fructose en fructose-6-P, mais avec une faible affinité.

Déficits (étiquettes rouges) : déficit en **GALT** = **galactosémie classique** (accumulation de galactose-1-P toxique pour le foie, le rein, le cerveau, et de galactitol responsable de la cataracte) ; déficit en **aldolase B** = **intolérance héréditaire au fructose** (le fructose-1-P accumulé séquestre le phosphate : hypoglycémies, atteinte hépatique et rénale après ingestion de fructose ou de saccharose) ; déficit en **fructokinase** = **fructosurie essentielle**, bénigne.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prise en charge diététique : la galactosémie impose l'**exclusion du lactose et du galactose** dès le diagnostic néonatal (laits sans lactose à base de soja ou d'hydrolysats, attention aux médicaments contenant du lactose ; les abats et certaines légumineuses contiennent un peu de galactose). L'intolérance héréditaire au fructose impose l'**exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol** (fruits, miel, sucre, nombreux produits transformés et sirops médicamenteux) ; les enfants développent souvent spontanément un dégoût du sucré. La galactosémie est traitée en détail dans le cahier d'exercices du chapitre 4 ; elle n'est ici qu'un rappel.

Fructose et santé : un apport élevé de fructose **ajouté** (boissons sucrées, sirops) augmente la lipogenèse hépatique, les triglycérides et l'acide urique ; l'ANSES (2016) recommande de limiter les sucres totaux hors lactose et galactose à **100 g/j** chez l'adulte, et l'OMS (2015) les sucres libres à **moins de 10 %** de l'apport énergétique (idéalement 5 %). Le fructose des fruits entiers, accompagné de fibres, ne pose pas ce problème.

20.3.3 La fermentation lactique et le cycle de Cori

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » (voie anaérobie) · Guide 2025 p. 92-95 : écrire la réaction de fermentation lactique (formules attendues) · CNED : M5 S2 §4.2 (contexte anaérobie), M7 S4 (coopération inter-organes)*

Le pyruvate formé par la glycolyse est un **carrefour** : selon l'équipement de la cellule, la disponibilité en O_2 et l'état hormonal, il est **réduit en lactate** (cytosol, fermentation lactique), **oxydé en acétyl-CoA** (mitochondrie, pyruvate déshydrogénase, 20.3.4), **carboxylé en oxaloacétate** (mitochondrie, pyruvate carboxylase : néoglucogenèse et anaplérose, 20.3.9) ou **transaminé en alanine** (ALAT, 20.3.12). Ces quatre devenirs sont à connaître car ils reviennent dans presque tous les sujets.

Devenir	Enzyme (coenzyme)	Compartiment	Quand ?
Lactate	lactate déshydrogénase ($NADH,H^+$)	cytosol	hématies ; muscle en effort intense ; tout tissu en hypoxie
Acétyl-CoA	pyruvate déshydrogénase (TPP, lipoate, CoA, FAD, NAD^+)	matrice mitochondriale	état nourri, aérobiose : oxydation complète ou lipogenèse
Oxaloacétate	pyruvate carboxylase (biotine, ATP)	matrice mitochondriale	néoglucogenèse (foie, rein) ; reconstitution des intermédiaires du cycle de Krebs
Alanine	alanine aminotransférase ALAT (PLP)	cytosol	muscle au jeûne (cycle glucose-alanine) ; synthèse d'AA non indispensables

La fermentation lactique

DÉFINITION

La **fermentation lactique** est la **réduction du pyruvate en lactate** par la **lactate déshydrogénase** (LDH), dans le **cytosol**, avec réoxydation du $NADH,H^+$ formé par la glycolyse. Elle permet à la glycolyse de continuer **sans O_2** (ou sans mitochondries) en **régénérant le NAD^+**. Elle ne produit **aucun ATP** par elle-même : le bilan reste celui de la glycolyse, **2 ATP par glucose**.

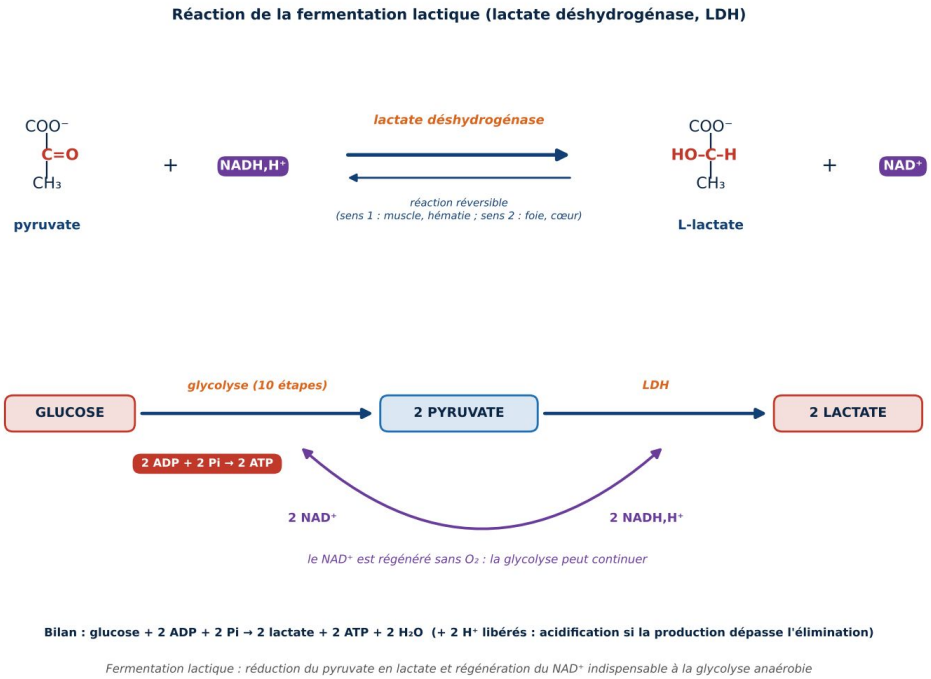


Figure 20.6 – *Réaction de la fermentation lactique (formules attendues) et couplage avec la glycolyse : le NAD⁺ est régénéré sans O_2*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.6

En haut, la réaction à savoir écrire : le **carbone 2** du pyruvate porte une fonction **cétone** (C=O, rouge) ; il reçoit deux électrons et deux protons du **NADH,H⁺** et devient une fonction **alcool secondaire** (HO–C–H) : on obtient le **L-lactate** (anion de l'acide lactique, pKa ≈ 3,9 : totalement ionisé au pH du sang). La réaction est **réversible** : dans le muscle et l'hématie, elle va vers le lactate ; dans le foie et le cœur, le lactate est réoxydé en pyruvate.

En bas, le couplage : les 2 NADH,H⁺ produits par la glyceraldéhyde-3-P déshydrogénase sont **réoxydés** par la LDH ; le NAD⁺ retourne à la glycolyse. Bilan global : **glucose + 2 ADP + 2 Pi → 2 lactate + 2 ATP + 2 H_2O** (avec 2 H⁺, d'où l'acidification si la production de lactate dépasse son élimination).

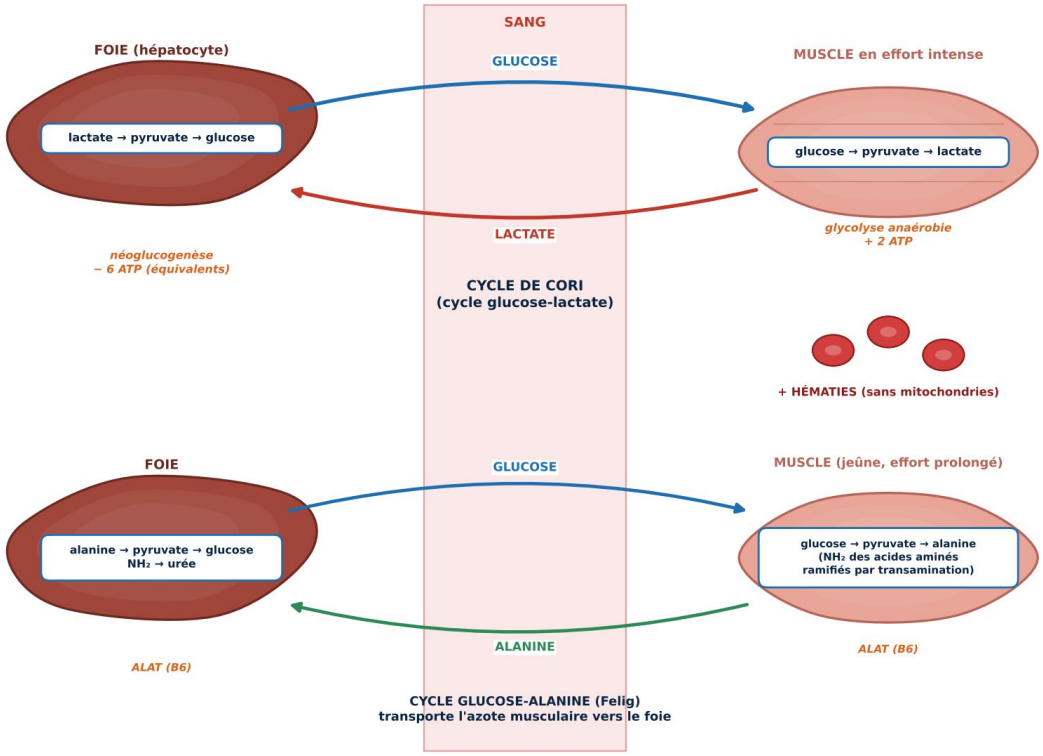
Tissu	Pourquoi produit-il du lactate ?	Remarque
Hématies	pas de mitochondries : la glycolyse anaérobie est la seule source d'ATP	≈ 40 g de lactate par jour, même au repos et en aérobiose
Muscle squelettique (fibres rapides, type II)	effort intense : la glycolyse dépasse les capacités d'oxydation des mitochondries, même si l'O_2 ne manque pas complètement	le lactate sort par les transporteurs MCT ; le « seuil lactique » est utilisé pour l'entraînement (chapitre 22)
Médullaire rénale, rétine, cristallin, leucocytes	faible apport d'O_2 ou peu de mitochondries	–
Tout tissu en hypoxie	état de choc, insuffisance circulatoire ou respiratoire	**acidose lactique** (lactatémie > 4 à 5 mmol/L et pH < 7,35), signe de gravité

ATTENTION

Le lactate n'est pas un déchet et il n'est **pas** la cause des courbatures (elles sont dues à des microlésions musculaires apparaissant 24 à 48 h après l'effort). Il est recyclé : **oxydé** par le cœur, les fibres musculaires lentes (type I) et le cerveau, qui le retransforment en pyruvate, et **transformé en glucose** par le foie (et le rein) : c'est le **cycle de Cori**. L'élimination urinaire est négligeable. La lactatémie normale est de **0,5 à 2 mmol/L** au repos ; elle peut dépasser 15 mmol/L lors d'un effort maximal et revient à la normale en 30 à 60 min.

Acidose lactique et vitamine B1 : chez l'alcoolique dénutri ou lors d'une renutrition sans thiamine, la pyruvate déshydrogénase, dont le coenzyme est la TPP, fonctionne mal : le pyruvate s'accumule et se transforme en lactate. C'est une des raisons de l'apport systématique de **thiamine** avant toute renutrition à risque (recommandations sur la prévention du syndrome de renutrition inappropriée).

Le cycle de Cori et le cycle glucose-alanine



Coopération entre organes : cycle de Cori (lactate) et cycle glucose-alanine ; le foie recycle en glucose les produits du muscle et des hématies

Figure 20.7 – *Coopération entre organes : cycle de Cori (lactate) et cycle glucose-alanine ; le foie recycle en glucose les produits du muscle et des hématies*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.7

Cycle de Cori (en haut) : le muscle en effort intense et les hématies libèrent du **lactate** dans le sang ; le foie le capte, le réoxyde en pyruvate (LDH) et le transforme en **glucose** par la **néoglucogenèse**, puis renvoie ce glucose vers le muscle et les hématies. Le cycle **coûte** de l'énergie au foie : la néoglucogenèse consomme l'équivalent de **6 ATP** par glucose (4 ATP + 2 GTP) alors que la glycolyse anaérobie n'en a rapporté que 2 au muscle ; c'est le foie, grâce à l'oxydation des acides gras, qui paie la différence. Le cycle permet au muscle de continuer à travailler sans s'acidifier et sans perdre les carbones du glucose.

Cycle glucose-alanine (en bas, Felig) : au jeûne et à l'effort prolongé, le muscle transamine le pyruvate en **alanine** grâce aux groupements aminés issus de la dégradation de ses protéines (surtout des **acides aminés ramifiés**) ; l'alanine gagne le foie, qui la retransamine en pyruvate (**ALAT**, vitamine B6), fabrique du **glucose** avec le squelette carboné et de l'**urée** avec l'azote. Ce cycle transporte donc à la fois des **carbones** (néoglucogenèse) et de l'**azote** (non toxique) du muscle vers le foie.

20.3.4 La décarboxylation oxydative du pyruvate

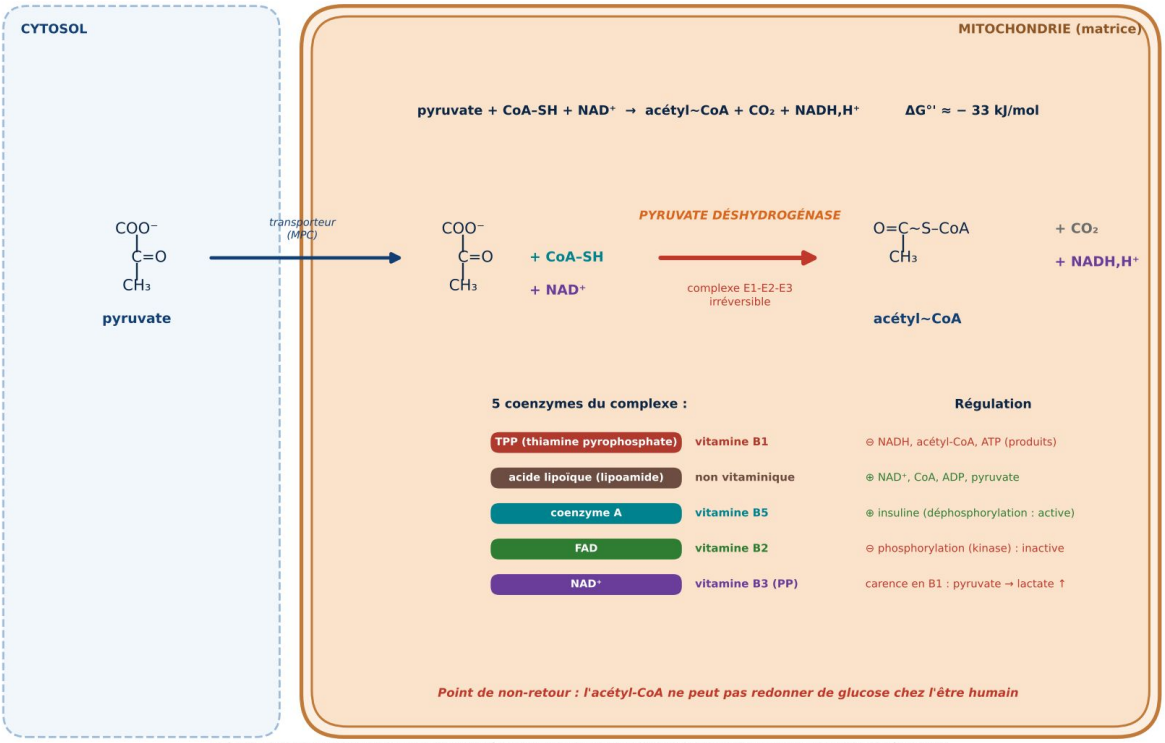
Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » (catabolisme énergétique) · Guide 2025 p. 92-95 : écrire la réaction de décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl~CoA · CNED : M5 S2 §4.1 et §5.2.1 (régulation de la PDH)*

La réaction de la pyruvate déshydrogénase

En aérobiose, le pyruvate entre dans la **matrice mitochondriale** grâce à un transporteur de la membrane interne (MPC), puis il subit une **décarboxylation oxydative** : il perd un carbone sous forme de **CO_2** (décarboxylation) et deux électrons qui réduisent le **NAD^+** (oxydation), et le groupement acétyle restant est fixé sur le **coenzyme A** par une liaison **thioester** riche en énergie. Le guide demande d'**écrire cette réaction**.

RÉACTION À SAVOIR ÉCRIRE

Pyruvate + CoA-SH + NAD^+ → acétyl~CoA + CO_2 + $NADH,H^+$ (pyruvate déshydrogénase, matrice mitochondriale ; réaction **irréversible**, $\Delta G^{\circ\prime} \approx -33$ kJ/mol). En formules : $CH_3–CO–COO^-$ + HS–CoA + NAD^+ → $CH_3–CO\sim S–CoA$ + CO_2 + $NADH,H^+$.



Décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale (formules, coenzymes et régulation)

Figure 20.8 – *Décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale : formules, coenzymes et régulation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.8

À gauche, le pyruvate formé dans le **cytosol** traverse la membrane interne ; au centre, la réaction écrite en **formules** : le carboxyle (COO^-) part sous forme de **CO_2**, le carbone 2 (cétone) devient le carbone de la liaison **thioester** (O=C~S–CoA) de l'acétyl-CoA, et deux électrons sont transférés au NAD^+.

En bas à gauche, les **cinq coenzymes** du complexe multienzymatique (trois enzymes E1, E2, E3) : **TPP** (vitamine **B1**) pour la décarboxylation, **acide lipoïque** (non vitaminique), **coenzyme A** (**B5**), **FAD** (**B2**) et **NAD^+** (**B3**). Retenir ces quatre vitamines permet d'expliquer pourquoi leur carence (surtout B1) entraîne une accumulation de pyruvate et de lactate.

En bas à droite, la **régulation** et, en rouge, le **point de non-retour** : chez l'être humain, l'acétyl-CoA **ne peut pas redonner de pyruvate**, donc **ni glucose** ; c'est pourquoi les acides gras (qui ne donnent que de l'acétyl-CoA) ne sont pas glucoformateurs.

Régulation de la PDH	Effet	Signification
Produits (**acétyl-CoA et NADH**) en excès	inhibition (rétrocontrôle, et activation de la PDH kinase)	quand la β-oxydation fournit beaucoup d'acétyl-CoA (jeûne), le pyruvate est épargné pour la néoglucogenèse
Substrats : **pyruvate**, **NAD^+**, **CoA**, **ADP** ; Ca^{2+} (muscle)	activation (inhibition de la PDH kinase)	la voie s'accélère quand le pyruvate abonde et que la cellule a besoin d'énergie
Phosphorylation par la PDH kinase	inactivation	favorisée par ATP, acétyl-CoA, NADH (et au jeûne)
Déphosphorylation par la PDH phosphatase	activation	stimulée par l'**insuline** (tissu adipeux, foie : orientation vers la lipogenèse) et par le Ca^{2+} (muscle en contraction)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Carence en thiamine (B1). Le béribéri et l'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (alcoolisme chronique, vomissements répétés, chirurgie bariatrique, renutrition) sont dus au blocage de la PDH et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase, surtout dans le cerveau et le cœur, très dépendants du glucose. La thiamine doit être donnée **avant** le glucose chez un patient à risque : un apport de glucose sans B1 aggrave la lactatémie et peut déclencher l'encéphalopathie. Besoins : référence nutritionnelle ANSES 2021 ≈ 0,1 mg pour 1 000 kJ ; sources : levure, céréales complètes, porc, légumineuses. Le cas « alcool et Gayet-Wernicke » est traité dans les annales d'un autre chapitre ; on se limite ici au mécanisme.

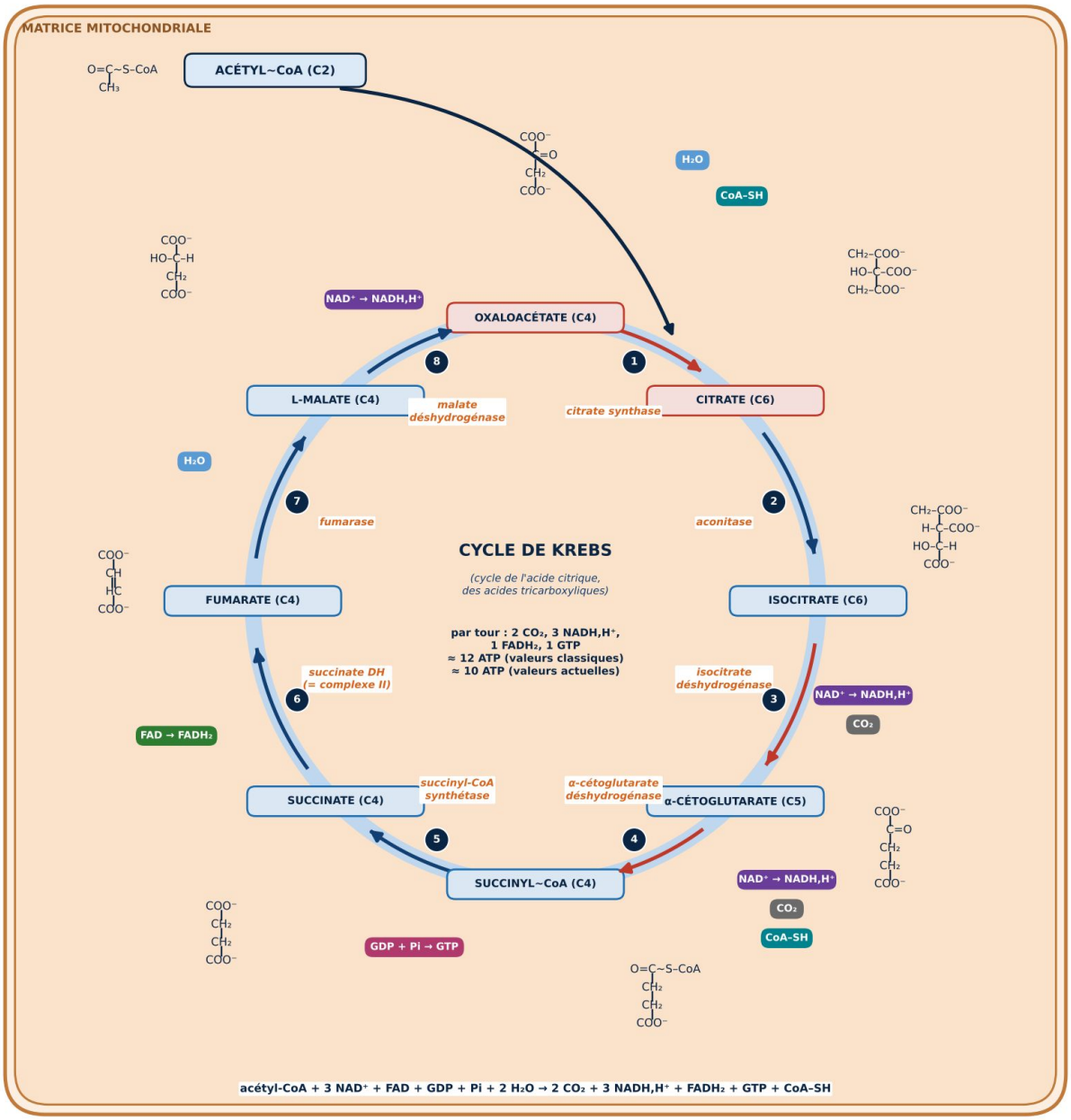
20.3.5 Le cycle de Krebs

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » ; « Carrefours » · Guide 2025 p. 92-95 : exploiter un schéma détaillé du cycle de Krebs ; mettre en évidence sa place centrale dans le métabolisme · CNED : M5 S2 §5*

Le cycle de Krebs (cycle de l'acide citrique, cycle des acides tricarboxyliques)

DÉFINITION

Le **cycle de Krebs** est une suite circulaire de **huit réactions** se déroulant dans la **matrice mitochondriale** (la succinate déshydrogénase est fixée à la membrane interne). À chaque tour, un groupement **acétyle** (2 C) apporté par l'acétyl-CoA se condense avec l'**oxaloacétate** (4 C) pour former du **citrate** (6 C) ; deux décarboxylations libèrent **2 CO_2** et l'oxaloacétate est régénéré. L'énergie est récupérée sous forme de **3 $NADH,H^+$**, **1 $FADH_2$** et **1 GTP** (ou ATP). C'est la **voie finale commune** de l'oxydation des glucides, des lipides et des acides aminés.



Cycle de Krebs détaillé : formules des intermédiaires, 8 enzymes numérotées, coenzymes réduits ; en rouge les 3 étapes irréversibles

Figure 20.9 – *Carte détaillée du cycle de Krebs : formules des intermédiaires, huit enzymes numérotées, coenzymes réduits, CO_2 et GTP*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.9

Le guide demande d'**exploiter** ce schéma détaillé (et non de l'apprendre par cœur). Repérez d'abord l'entrée de l'**acétyl-CoA** en haut, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Les pastilles numérotées donnent les huit enzymes : ① **citrate synthase** (condensation, irréversible) ; ② **aconitase** (isomérisation du citrate en isocitrate) ; ③ **isocitrate déshydrogénase** (1re décarboxylation oxydative : CO_2 + NADH ; principale enzyme régulée) ; ④ **α-cétoglutarate déshydrogénase** (2e décarboxylation oxydative, complexe semblable à la PDH : CO_2 + NADH ; TPP, B1) ; ⑤ **succinyl-CoA synthétase** (phosphorylation au niveau du substrat : GTP) ; ⑥ **succinate déshydrogénase** ($FADH_2$; c'est aussi le **complexe II** de la chaîne respiratoire) ; ⑦ **fumarase** (hydratation) ; ⑧ **malate déshydrogénase** (NADH ; régénère l'oxaloacétate).

Pour **compter** : les pastilles violettes ($NADH,H^+$) apparaissent aux étapes ③, ④ et ⑧ ; la verte ($FADH_2$) à l'étape ⑥ ; la rose (GTP) à l'étape ⑤ ; les grises (CO_2) aux étapes ③ et ④. Les deux CO_2 libérés ne proviennent pas des carbones de l'acétyle entrant au même tour (ils sont libérés aux tours suivants), mais le bilan net reste : **un acétyle = deux CO_2**.

Les étapes **irréversibles** sont ①, ③ et ④ : le cycle ne tourne que dans un sens. Les vitamines engagées sont B1 (④), B2 (⑥ et ④), B3 (③, ④, ⑧) et B5 (CoA).

RÉACTION – BILAN DU CYCLE DE KREBS

Équation-bilan d'un tour : acétyl~CoA + 3 NAD^+ + FAD + GDP + Pi + 2 H_2O → 2 CO_2 + 3 NADH + 3 H^+ + $FADH_2$ + GTP + CoA-SH.

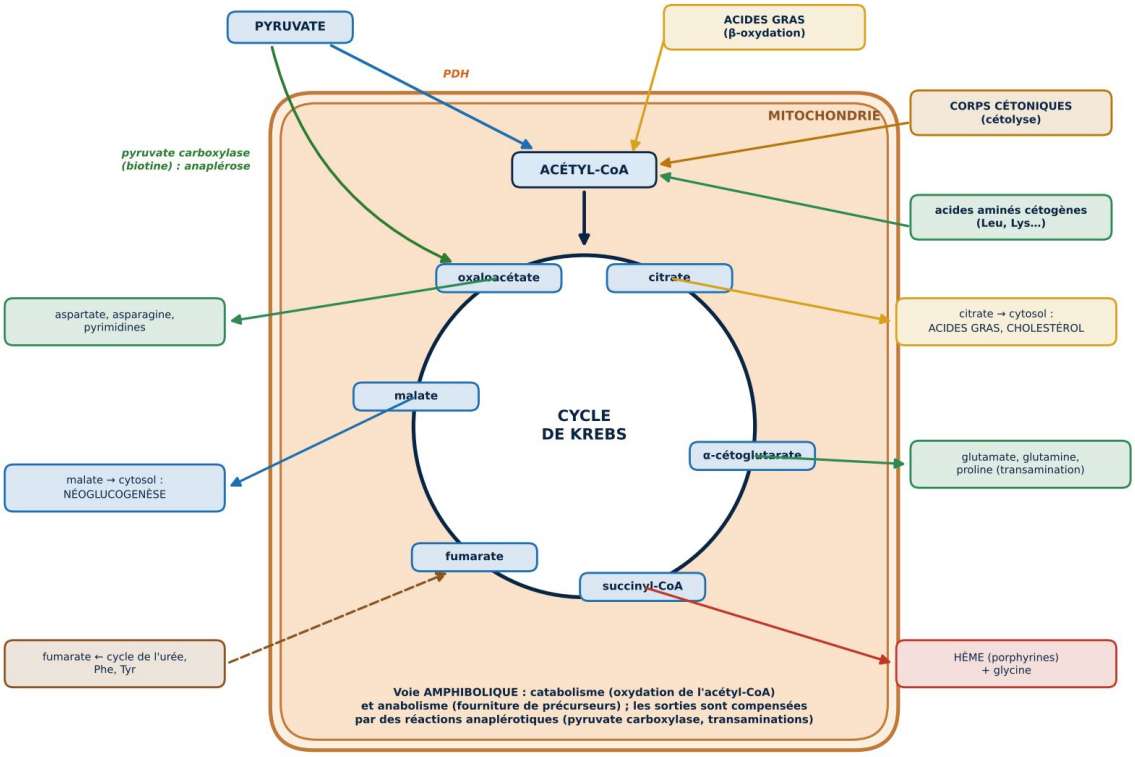
Rendement en ATP par acétyl-CoA : 3 NADH × 2,5 + 1 $FADH_2$ × 1,5 + 1 GTP = **10 ATP** (valeurs actuelles) ; 3 × 3 + 1 × 2 + 1 = **12 ATP** (valeurs classiques des corrigés officiels). Par glucose, le cycle tourne **deux fois** (deux acétyl-CoA).

Enzyme régulée	Activateurs	Inhibiteurs
Citrate synthase	oxaloacétate disponible, ADP	ATP, NADH, succinyl-CoA, citrate
Isocitrate déshydrogénase	**ADP**, **Ca^{2+}** (muscle)	**ATP**, **NADH**
α-cétoglutarate déshydrogénase	Ca^{2+}	succinyl-CoA, NADH

La règle est simple : le cycle s'accélère quand le **rapport ATP/ADP** et le **rapport NADH/NAD^+** diminuent (la cellule consomme de l'énergie, la chaîne respiratoire réoxyde vite les coenzymes) et ralentit dans le cas contraire. Il dépend donc étroitement de l'**O_2** : sans O_2, la chaîne respiratoire s'arrête, le NADH s'accumule et le cycle se bloque faute de NAD^+. Il dépend aussi de l'**oxaloacétate** disponible : au jeûne, le foie détourne l'oxaloacétate vers la néoglucogenèse, si bien que l'acétyl-CoA issu de la β-oxydation ne peut plus entrer dans le cycle et part vers la **cétogenèse** (20.3.11).

La place centrale du cycle de Krebs : une voie amphibolique

Le guide demande de « mettre en évidence la **place centrale** du cycle de Krebs dans le métabolisme ». Le cycle n'est pas seulement une voie de combustion : ses intermédiaires servent de **précurseurs** à de nombreuses synthèses (fonction anabolique) et ils sont **reconstitués** par des réactions d'alimentation dites **anaplérotiques**. C'est pourquoi on le qualifie d'**amphibolique**.



Le cycle de Krebs, carrefour métabolique : voies qui l'alimentent et biosynthèses qui y puisent leurs précurseurs

Figure 20.10 – *Le cycle de Krebs, carrefour métabolique : voies qui l'alimentent (catabolisme) et biosynthèses qui y puisent leurs précurseurs (anabolisme)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.10

Entrées (flèches vers le cycle) : l'acétyl-CoA provenant du **pyruvate** (PDH), des **acides gras** (β-oxydation), des **corps cétoniques** (cétolyse) et des **acides aminés cétogènes** ; les squelettes des **acides aminés glucoformateurs** entrent sous forme d'α-cétoglutarate, de succinyl-CoA, de fumarate ou d'oxaloacétate (20.3.12).

Sorties (flèches vers l'extérieur) : le **citrate** passe dans le cytosol pour la synthèse des **acides gras** et du **cholestérol** ; le **malate** (et l'oxaloacétate) sort vers la **néoglucogenèse** ; l'**α-cétoglutarate** donne le glutamate, la glutamine et la proline ; l'**oxaloacétate** donne l'aspartate (puis l'asparagine, les pyrimidines, l'urée) ; le **succinyl-CoA** se condense avec la glycine pour former l'**hème** ; le fumarate libéré par le cycle de l'urée et par le catabolisme de Phe et Tyr rejoint le cycle.

Anaplérose (flèche verte à gauche) : chaque sortie d'intermédiaire doit être compensée, sinon l'oxaloacétate manquerait pour accueillir l'acétyl-CoA. La principale réaction anaplérotique est celle de la **pyruvate carboxylase** (pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi ; biotine, activée par l'acétyl-CoA) ; les transaminations et la glutamate déshydrogénase en fournissent aussi.

À RETENIR – CYCLE DE KREBS

Le cycle de Krebs : **matrice mitochondriale** ; voie **aérobie stricte** (indirectement : il faut la chaîne respiratoire pour réoxyder les coenzymes) ; **oxydation de l'acétyle en 2 CO_2** ; **3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP** par tour ; **10 ATP** (12 en valeurs classiques) par acétyl-CoA ; enzymes régulées : citrate synthase, **isocitrate DH**, α-cétoglutarate DH ; carrefour **amphibolique** alimenté par l'anaplérose (pyruvate carboxylase).

L'acétyl-CoA ne fait pas de synthèse nette de glucose : ses deux carbones entrent dans le cycle mais deux CO_2 en sortent à chaque tour ; la quantité d'oxaloacétate reste constante. Seuls les carbones qui entrent **sous forme d'intermédiaire du cycle** (α-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, oxaloacétate, ou pyruvate via la pyruvate carboxylase) permettent une synthèse nette de glucose.

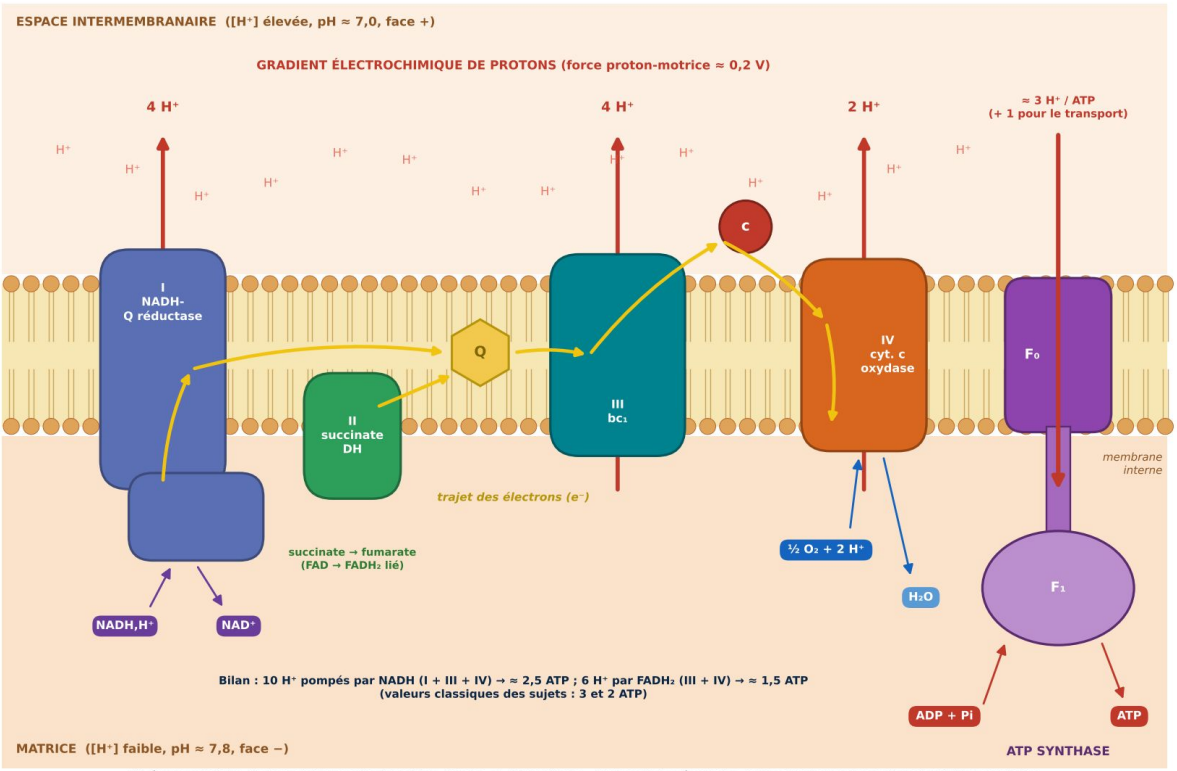
20.3.6 La chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » (catabolisme énergétique) · Guide 2025 p. 92-95 : dégager le principe général de la chaîne respiratoire ; complexes I à IV et ATP synthase seulement ; thermochimie non attendue · CNED : M5 S2 §6 ; M7 S1 §4 (cytochromes)*

Principe général de la chaîne respiratoire

DÉFINITION

La **chaîne respiratoire** est un ensemble de transporteurs d'électrons inclus dans la **membrane mitochondriale interne** (complexes I, II, III, IV, ubiquinone et cytochrome c). Elle **réoxyde** les coenzymes réduits ($NADH,H^+$, $FADH_2$) produits par le catabolisme et transfère leurs électrons, de proche en proche, jusqu'au **dioxygène**, accepteur final, qui est réduit en **eau**. L'énergie libérée par ce transfert sert à **pomper des protons** de la matrice vers l'espace intermembranaire ; le **gradient de protons** ainsi créé est utilisé par l'**ATP synthase** pour phosphoryler l'ADP en ATP : c'est la **phosphorylation oxydative** (théorie chimio-osmotique de Mitchell, 1961).



Chaîne respiratoire de la membrane mitochondriale interne et ATP synthase : transport des électrons, pompage des protons, phosphorylation oxydative

Figure 20.11 – *La chaîne respiratoire et l'ATP synthase dans la membrane mitochondriale interne : trajet des électrons, pompage des protons et synthèse d'ATP*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.11

La membrane interne est représentée en coupe (bicouche), avec l'**espace intermembranaire** en haut (côté « P », riche en protons) et la **matrice** en bas (côté « N »). Les flèches fines suivent les **électrons**, les flèches épaisses les **protons** (H^+).

Complexe I (NADH-ubiquinone réductase) : il reçoit les 2 électrons du **NADH,H⁺** et les transmet à l'**ubiquinone (Q)**, petite molécule liposoluble mobile dans la membrane ; il pompe **4 H^+**. **Complexe II** (succinate déshydrogénase, aussi enzyme du cycle de Krebs) : il transmet à Q les électrons du **$FADH_2$** ; il **ne pompe pas** de protons : c'est pourquoi le $FADH_2$ rapporte moins d'ATP que le NADH.

Complexe III (ubiquinol-cytochrome c réductase, cytochromes b et c_1) : il passe les électrons de QH_2 au **cytochrome c**, petite protéine mobile de l'espace intermembranaire ; il pompe **4 H^+**. **Complexe IV** (cytochrome c oxydase, cuivre et fer) : il transfère les électrons à l'**O_2** : $\frac{1}{2}\ O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow H_2O$; il pompe **2 H^+**. Total : **10 H^+** pour un NADH, **6 H^+** pour un $FADH_2$.

ATP synthase (à droite) : les protons **redescendent** leur gradient à travers la partie membranaire **F_0**, qui tourne comme une turbine ; la partie **F_1**, côté matrice, utilise cette rotation pour former l'ATP à partir d'ADP + Pi. Il faut environ **4 H^+ par ATP** (3 pour la synthase, 1 pour importer le phosphate et échanger ATP/ADP). D'où les rapports **P/O ≈ 10/4 = 2,5** pour le NADH et **6/4 = 1,5** pour le $FADH_2$.

À RETENIR – CHAÎNE RESPIRATOIRE

Les électrons vont **du couple au potentiel le plus bas** (NAD^+/NADH, −0,32 V) **vers le plus haut** ($\frac{1}{2}\ O_2/H_2O$, +0,82 V) : chaque transfert est favorable et libère de l'énergie (la thermodynamique n'est pas exigée ; on retient seulement le sens du transfert).

Couplage : la chaîne et l'ATP synthase sont couplées par le gradient de protons. Sans ADP (cellule au repos, ATP abondant), l'ATP synthase s'arrête, le gradient devient maximal et la chaîne ralentit : c'est le **contrôle respiratoire**. La consommation d'O_2 suit donc la dépense d'ATP.

Sans O_2, le complexe IV ne peut plus céder ses électrons : toute la chaîne se bloque, le NADH s'accumule, le cycle de Krebs et la β-oxydation s'arrêtent ; seule la glycolyse anaérobie (2 ATP) continue.

Agent	Cible	Conséquence
Cyanure, monoxyde de carbone, azide	complexe IV	arrêt de la respiration cellulaire ; acidose lactique ; mort rapide
Roténone (pesticide), barbituriques à forte dose	complexe I	blocage de l'oxydation du NADH ; le $FADH_2$ reste oxydé par le complexe II
Oligomycine (antibiotique)	ATP synthase (F_0)	plus d'ATP ; la chaîne s'arrête par contrôle respiratoire
Découplants : 2,4-dinitrophénol, protéine **UCP1** (thermogénine) du tissu adipeux brun	perméabilisent la membrane aux protons	les protons rentrent sans passer par l'ATP synthase : l'énergie est dissipée en **chaleur** ; la consommation d'O_2 augmente

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Thermogenèse et dépense énergétique. Chez le nouveau-né et, à un moindre degré, chez l'adulte exposé au froid, le **tissu adipeux brun** riche en mitochondries et en UCP1 produit de la chaleur en « court-circuitant » l'ATP synthase. Le 2,4-dinitrophénol, vendu illégalement sur Internet comme « brûleur de graisses », provoque des hyperthermies mortelles : l'ANSM et l'ANSES alertent régulièrement sur ce produit.

La respiration cellulaire et la respiration pulmonaire sont liées : l'O_2 apporté par les poumons et le sang (chapitre 16) est consommé par le complexe IV ; le CO_2 rejeté provient des décarboxylations (PDH, cycle de Krebs), pas de la chaîne. Le **quotient respiratoire** QR = CO_2 produit / O_2 consommé vaut **1** pour le glucose ($C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$) et **≈ 0,7** pour les lipides (palmitate : 16 CO_2 pour 23 O_2 ≈ 0,70) : la calorimétrie indirecte l'utilise pour connaître le substrat oxydé.

20.3.7 Les bilans énergétiques

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose », « des acides gras » · Guide 2025 p. 92-95 : établir un bilan énergétique à partir d'une voie ou d'un schéma fourni ; navettes non détaillées · CNED : M5 S2 §6.4 (bilans aérobie et anaérobie)*

Établir un bilan énergétique : la méthode

Le guide demande d'« **établir un bilan énergétique** à partir d'une voie ou d'un schéma métabolique fourni ». Il ne s'agit pas d'apprendre des nombres, mais de **compter** sur un schéma ce qui est consommé et produit, puis de **convertir** les coenzymes réduits en ATP avec les équivalences données par l'énoncé.

MÉTHODE – BILAN ÉNERGÉTIQUE EN CINQ ÉTAPES

1. Délimiter la voie : point de départ (glucose, glycérol, palmitate…) et d'arrivée (pyruvate, lactate, CO_2 + H_2O).

2. Ramener à une molécule de départ : penser au **× 2** après l'aldolase (2 trioses par glucose), au nombre de **tours** de β-oxydation (n/2 − 1 pour un AG à n carbones) et au nombre d'**acétyl-CoA** (n/2).

3. Recenser séparément : ATP (et GTP) **consommés** ; ATP et GTP **produits** par phosphorylation au niveau du substrat ; **$NADH,H^+$** et **$FADH_2$** produits ; sans oublier les « coûts cachés » (activation d'un AG : ATP → AMP + PPi = **2 liaisons riches**, soit 2 ATP).

4. Convertir avec la convention de l'énoncé : NADH = 2,5 ATP et $FADH_2$ = 1,5 ATP (valeurs actuelles), ou 3 et 2 (valeurs classiques) ; acétyl-CoA = 10 (ou 12) ATP ; NADH **cytosolique** : selon la navette (2,5 par la navette malate-aspartate, 1,5 par la navette glycérol-3-P).

5. Additionner, vérifier qu'il n'y a ni double comptage ni oubli, puis **interpréter** (rendement, comparaison entre substrats, entre aérobiose et anaérobiose).

Étape (pour 1 glucose)	ATP direct	$NADH,H^+$	$FADH_2$	ATP (2,5 / 1,5)	ATP (3 / 2)
Glycolyse : glucose → 2 pyruvate	+ 2	2 (cytosol)	–	2 + 5 = 7 (ou 2 + 3 = 5 par la navette G3P)	2 + 6 = 8
2 pyruvate → 2 acétyl-CoA (PDH)	–	2	–	5	6
2 tours de cycle de Krebs	+ 2 (GTP)	6	2	2 + 15 + 3 = 20	2 + 18 + 4 = 24
Total aérobie	**4**	**10**	**2**	**32** (ou **30**)	**38**
Anaérobie : glucose → 2 lactate	**2**	0 (réoxydés par la LDH)	–	**2**	**2**

EXEMPLE – RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Rendement de l'oxydation du glucose. L'oxydation complète d'une mole de glucose libère ≈ 2 870 kJ ; la synthèse d'une mole d'ATP à partir d'ADP + Pi en stocke ≈ 30,5 kJ (conditions standard). Avec 32 ATP : 32 × 30,5 / 2 870 ≈ **34 %** ; avec 38 ATP : 38 × 30,5 / 2 870 ≈ **40 %**. Le reste est dissipé en **chaleur** (thermogenèse obligatoire, maintien de la température à 37 °C). L'aérobiose rapporte **16 à 19 fois** plus d'ATP par glucose que l'anaérobiose (32/2 ou 38/2) : c'est pourquoi l'effort intense en anaérobiose consomme très vite le glycogène musculaire.

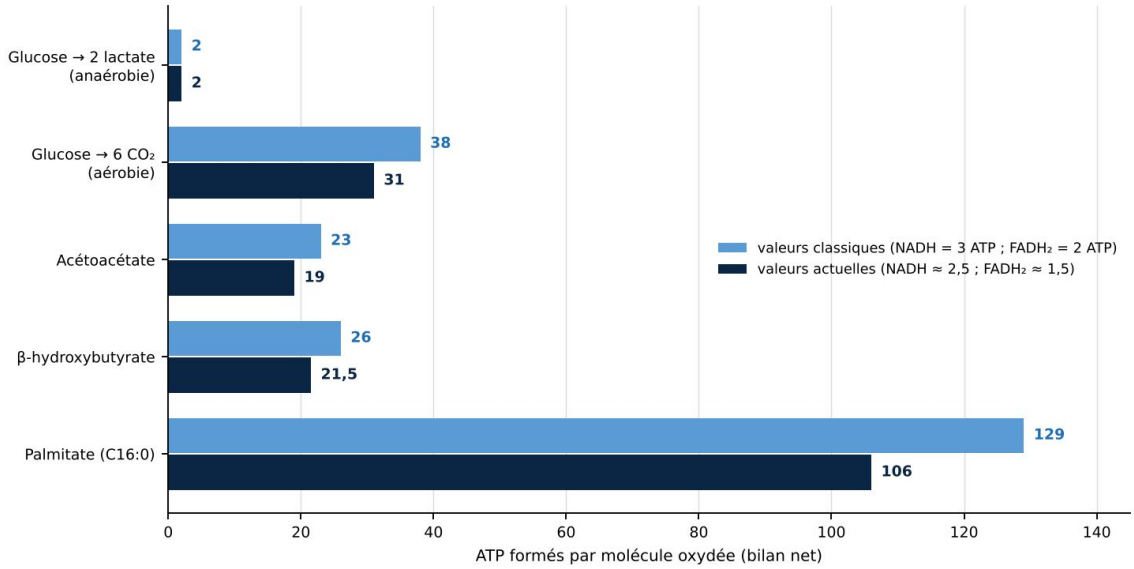


Figure 20.12 – *Rendements comparés en ATP par molécule oxydée selon les deux conventions de calcul (classique : NADH = 3, $FADH_2$ = 2 ; actuelle : 2,5 et 1,5)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.12

Pour chaque substrat, la barre foncée donne le bilan **classique** (corrigés officiels du BTS) et la barre claire le bilan **actuel**. La glycolyse anaérobie rapporte **2 ATP** dans les deux cas (aucun coenzyme réduit n'est converti). Le glucose aérobie donne **38** contre **≈ 31** (30 à 32 selon la navette). L'**acétoacétate** donne **23** contre **19** (2 acétyl-CoA moins l'équivalent d'un GTP dépensé pour l'activer par la SCOT), le **β-hydroxybutyrate 26** contre **21,5** (un NADH de plus), le **palmitate 129** contre **106**.

Rapportés à la masse, les lipides sont bien plus énergétiques : 106 ATP pour 256 g de palmitate (≈ 0,41 ATP/g) contre 32 ATP pour 180 g de glucose (≈ 0,18 ATP/g), ce qui correspond aux coefficients d'Atwater (9 kcal/g contre 4 kcal/g).

À RETENIR – NAVETTES ET BILANS

Navettes (non détaillées au BTS). La membrane mitochondriale interne est imperméable au NADH. Les électrons du NADH cytosolique (glycolyse) entrent dans la mitochondrie grâce à une **navette** : la **navette malate-aspartate** (foie, cœur, rein) les remet sur un NADH matriciel (2,5 ATP) ; la **navette glycérol-3-phosphate** (muscle squelettique, cerveau) les remet sur un FAD de la membrane interne (1,5 ATP). Les deux ne font **que transporter** des électrons : elles ne produisent pas d'énergie. La navette du glycérol-3-P utilise la même enzyme cytosolique (**glycérol-3-P déshydrogénase**) que celle qui relie la glycolyse à la synthèse des triglycérides (20.3.10).

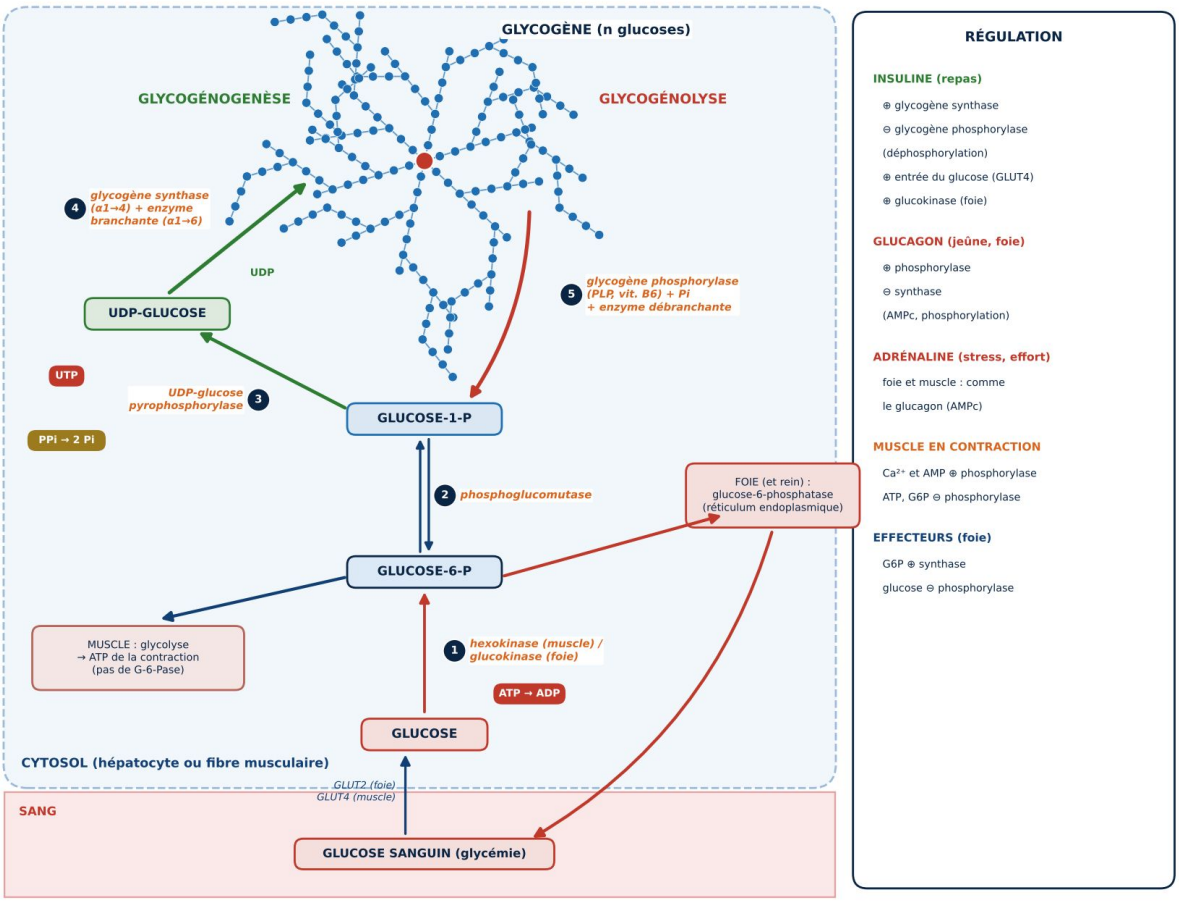
Les autres bilans (néoglucogenèse, glycogène, palmitate, corps cétoniques, glycérol, cycle de l'urée) sont donnés dans chaque partie ; le tableau de synthèse se trouve dans les fiches (20.8).

20.3.8 Le métabolisme du glycogène

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » · Guide 2025 p. 92-95 : exploiter et/ou construire un schéma de synthèse de la glycogénogenèse et de la glycogénolyse, avec les enzymes principales seulement · CNED : M5 S3*

Le **glycogène** est le polyoside de réserve des animaux : un polymère très ramifié de glucose (liaisons **α(1→4)** dans les chaînes, **α(1→6)** aux points de ramification, environ tous les 8 à 12 résidus ; structure au chapitre 4). Il est stocké sous forme de **granules** dans le cytosol, associés aux enzymes de sa synthèse et de sa dégradation. Ses nombreuses extrémités non réductrices permettent une mobilisation **très rapide** du glucose. Il se trouve surtout dans le **foie** et les **muscles**, avec des rôles différents.

	Foie	Muscle squelettique
Quantité	≈ 100 g (jusqu'à 6 à 8 % de la masse du foie après un repas riche en glucides)	≈ 300 à 400 g au total (1 à 2 % de la masse musculaire), davantage chez le sportif entraîné et après une « recharge glucidique »
Rôle	**réserve de glucose pour tout l'organisme** : maintien de la glycémie entre les repas	**réserve d'énergie pour le muscle lui-même** (contraction)
Devenir du glucose-6-P	**glucose-6-phosphatase** → glucose libre → sang	pas de G-6-Pase : le glucose-6-P entre dans la **glycolyse** (ATP, lactate)
Signal de mobilisation	**glucagon** (hypoglycémie), adrénaline	**contraction** (Ca^{2+}, AMP) et **adrénaline** ; pas de récepteur au glucagon
Durée	épuisé en **12 à 24 h** de jeûne	épuisé en ≈ 1 h 30 à 2 h d'effort intense ; quasi intact au jeûne de repos



Glycogénogenèse et glycogénolyse avec les enzymes principales ; devenir différent du glucose-6-P dans le foie et dans le muscle

Figure 20.13 – *Glycogénogenèse et glycogénolyse avec les enzymes principales ; devenir différent du glucose-6-P dans le foie et dans le muscle ; panneau de régulation hormonale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.13

Glycogénogenèse (flèches vertes, à gauche) : le glucose est phosphorylé en glucose-6-P (① hexokinase, ou glucokinase dans le foie), isomérisé en **glucose-1-P** (② phosphoglucomutase), puis **activé** par l'UTP en **UDP-glucose** (③ UDP-glucose **pyrophosphorylase** ; le PPi libéré est hydrolysé en 2 Pi, ce qui rend l'étape irréversible). La **glycogène synthase** ④ (enzyme clé) allonge les chaînes en fixant le glucose de l'UDP-glucose par une liaison α(1→4) sur une amorce (la protéine **glycogénine**) ; l'**enzyme branchante** transfère des fragments de 6 à 7 résidus en α(1→6) pour créer les ramifications.

Glycogénolyse (flèche rouge, à droite) : la **glycogène phosphorylase** ⑤ (enzyme clé ; coenzyme **phosphate de pyridoxal**, vitamine B6) coupe les liaisons α(1→4) par **phosphorolyse** : glycogène(n) + Pi → glycogène(n−1) + **glucose-1-P**, sans dépenser d'ATP. L'**enzyme débranchante** déplace les dernières unités et **hydrolyse** la liaison α(1→6) (≈ 10 % de glucose libre). Le glucose-1-P redevient glucose-6-P (phosphoglucomutase).

Devenir du glucose-6-P (en bas) : dans le **foie** (et le rein), la **glucose-6-phosphatase** du réticulum endoplasmique libère du **glucose** vers le sang ; dans le **muscle**, qui n'en possède pas, le glucose-6-P part dans la **glycolyse**. Le panneau de droite résume la régulation.

RÉACTION – BILAN DU MÉTABOLISME DU GLYCOGÈNE

Coût du stockage : glucose → glucose-6-P (1 ATP) ; glucose-1-P → UDP-glucose (1 UTP, soit 1 ATP) : **2 ATP par glucose stocké**. **Gain à la mobilisation** : la phosphorolyse fournit directement du glucose-1-P, donc du glucose-6-P **sans dépenser l'ATP** de l'hexokinase : le glucose issu du glycogène rapporte **3 ATP** en glycolyse anaérobie au lieu de 2. Le stockage puis la mobilisation coûtent donc environ 1 ATP sur les ≈ 32 de l'oxydation d'un glucose (≈ 3 %) : le glycogène est une réserve très efficace, mais encombrante (≈ 3 g d'eau par g de glycogène).

Signal	Glycogène synthase	Glycogène phosphorylase	Effet
Insuline (repas)	activée (déphosphorylation par la protéine phosphatase 1)	inactivée (déphosphorylation)	stockage du glucose (foie et muscle) ; induction de la glucokinase
Glucagon (jeûne ; foie seulement)	inactivée (phosphorylation : AMPc → PKA)	activée (phosphorylase kinase → phosphorylation)	libération de glucose vers le sang
Adrénaline (stress, effort ; foie et muscle)	inactivée	activée (récepteurs β : AMPc ; foie : aussi α_1 et Ca^{2+})	foie : hyperglycémie ; muscle : glucose pour la contraction
Contraction musculaire (Ca^{2+}, AMP)	–	activée (Ca^{2+} active la phosphorylase kinase ; AMP active la phosphorylase b)	glycogénolyse adaptée au travail, même sans hormone
Effecteurs hépatiques : glucose, glucose-6-P	G6P active la synthase	le glucose inhibe la phosphorylase hépatique (« capteur de glycémie »)	le foie stocke quand la glycémie est haute
ATP, glucose-6-P (muscle)	–	inhibent la phosphorylase	pas de dégradation quand l'énergie abonde

À RETENIR

Règle de la phosphorylation réversible : au jeûne (glucagon, adrénaline → AMPc → protéine kinase A), la phosphorylation **active** les enzymes de dégradation (phosphorylase) et **inactive** les enzymes de synthèse (synthase) ; après le repas, l'insuline fait l'inverse en activant les **phosphatases**. Les deux voies ne fonctionnent donc jamais en même temps.

CORRÉLATION CLINIQUE

Glycogénoses : maladies héréditaires rares (≈ 1/20 000 naissances au total) touchant une enzyme du glycogène. **Type I (maladie de von Gierke)** : déficit en **glucose-6-phosphatase** (Ia) ou en son transporteur (Ib) ; le foie stocke le glycogène mais ne peut libérer de glucose : **hypoglycémies sévères** dès 3 à 4 h de jeûne, hépatomégalie, acidose lactique, hypertriglycéridémie, hyperuricémie. Traitement diététique : repas **fractionnés** toutes les 2 à 3 h, **amidon de maïs cru** (libération lente du glucose) la nuit ou alimentation entérale nocturne, limitation du fructose, du saccharose et du galactose (qui ne peuvent pas devenir du glucose libre et aggravent la surcharge). **Type V (maladie de McArdle)** : déficit en **phosphorylase musculaire** : crampes et fatigue précoces à l'effort, sans élévation du lactate ; amélioration par un apport de saccharose avant l'effort. La glycogénose de type Ia fait l'objet d'un sujet d'annales du chapitre 7 : on se limite ici au mécanisme.

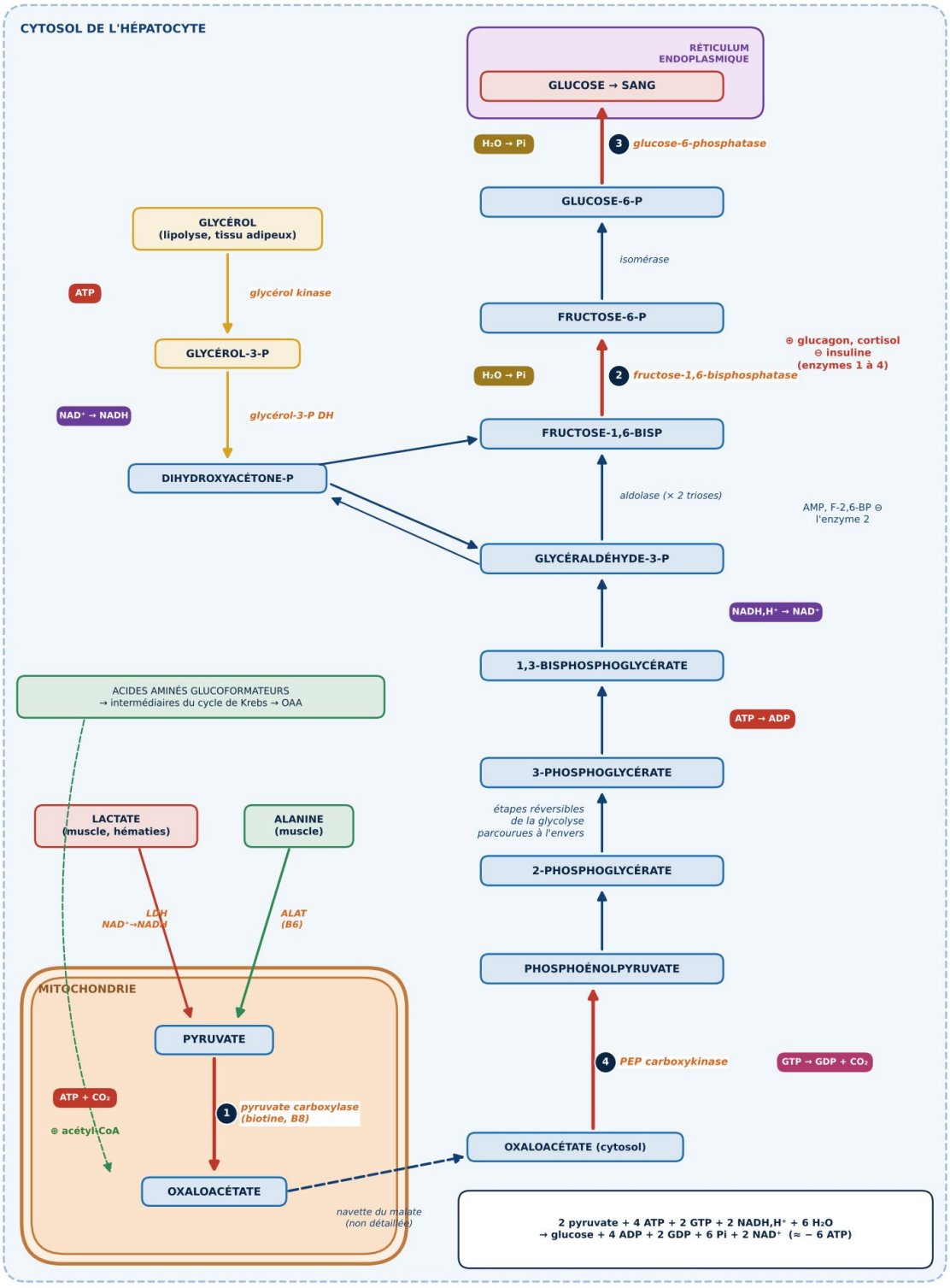
20.3.9 La néoglucogenèse

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques du glucose » · Guide 2025 p. 92-95 : expliciter un schéma de synthèse de la néoglucogenèse ; écrire la réaction de la G-6-Pase (formules attendues) et dégager son importance ; 1er contournement non détaillé · CNED : M5 S4*

DÉFINITION

La **néoglucogenèse** (NGG) est la synthèse de **glucose** à partir de précurseurs **non glucidiques** : **lactate**, **pyruvate**, **acides aminés glucoformateurs** (surtout l'alanine et la glutamine), **glycérol**, et un peu de propionate. Elle se déroule dans le **foie** (≈ 90 % au début du jeûne) et dans le **cortex rénal** (jusqu'à 40 % au jeûne prolongé ; l'intestin en fait un peu). Elle commence dans la **mitochondrie** et se termine dans le **cytosol** et le **réticulum endoplasmique**.

Pourquoi est-elle vitale ? Le cerveau consomme environ **120 g de glucose par jour**, les hématies, la médullaire rénale et la rétine environ **40 g** ; or les réserves de glycogène hépatique (≈ 100 g) ne couvrent que 12 à 24 h de jeûne. Au-delà, la glycémie ne peut être maintenue que par la néoglucogenèse (≈ 150 à 180 g/j une fois le glycogène épuisé, puis ≈ 80 g/j au jeûne prolongé, quand le cerveau utilise les corps cétoniques). Elle recycle aussi le lactate (cycle de Cori) et le glycérol de la lipolyse.



Néoglucogenèse hépatique : substrats (lactate, alanine, glycérol, acides aminés), étapes de contournement en rouge et bilan

Figure 20.14 – *Néoglucogenèse hépatique : substrats (lactate, alanine, glycérol, acides aminés), étapes de contournement en rouge, réactions réversibles communes avec la glycolyse, bilan*

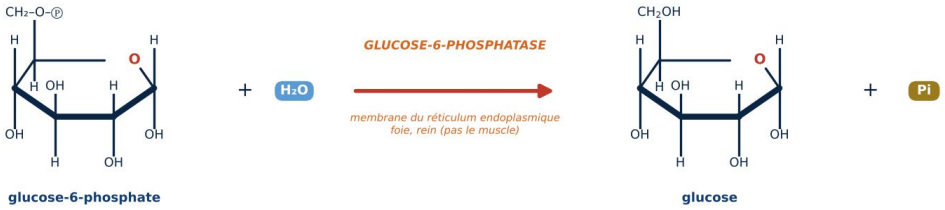
COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.14

Le guide demande d'**expliciter ce schéma de synthèse**. Lisez-le de **bas en haut** : la néoglucogenèse emprunte les **sept réactions réversibles** de la glycolyse en sens inverse (flèches bleues), mais doit **contourner** les **trois étapes irréversibles** (pyruvate kinase, PFK-1, hexokinase) par **quatre enzymes propres** (flèches rouges, pastilles ① à ④).

Premier contournement (en bas, non détaillé au BTS) : le pyruvate entre dans la mitochondrie et devient **oxaloacétate** (① **pyruvate carboxylase**, biotine B8, ATP ; activée par l'acétyl-CoA) ; l'oxaloacétate quitte la mitochondrie (sous forme de malate) et devient **phosphoénolpyruvate** dans le cytosol (④ **PEP carboxykinase**, GTP, libère le CO_2 fixé). **Deuxième contournement** : le fructose-1,6-bisphosphate est hydrolysé en fructose-6-P (② **fructose-1,6-bisphosphatase**, enzyme clé, $H_2O \rightarrow Pi$). **Troisième contournement** : le glucose-6-P est hydrolysé en glucose (③ **glucose-6-phosphatase**, réticulum endoplasmique, foie et rein seulement).

Entrées des substrats : le **lactate** est oxydé en pyruvate (LDH, $NAD^+ \rightarrow NADH$) ; l'**alanine** est transaminée en pyruvate (ALAT) ; les **autres AA glucoformateurs** entrent sous forme d'intermédiaires du cycle de Krebs qui donnent l'oxaloacétate ; le **glycérol** est phosphorylé (glycérol kinase, présente dans le foie) puis oxydé en **DHAP** (glycérol-3-P déshydrogénase) : il entre **au niveau des trioses** et n'a besoin que des contournements 2 et 3.

La réaction de la glucose-6-phosphatase



Hydrolyse irréversible ($\Delta G^{\circ\prime} \approx -13{,}8$ kJ/mol) : dernière étape commune de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse hépatiques ; seule voie de libération du glucose dans le sang (déficit : glycogénose de type I, hypoglycémies sévères du jeûne)

Réaction catalysée par la glucose-6-phosphatase (formules attendues) : le foie libère du glucose libre dans le sang

Figure 20.15 – *Réaction catalysée par la glucose-6-phosphatase (formules attendues) : le foie libère du glucose libre dans le sang*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.15

La réaction est une **hydrolyse** de la liaison **ester phosphorique** du carbone 6 : **glucose-6-phosphate + H_2O → glucose + Pi**. Elle est **irréversible** ($\Delta G^{\circ\prime} \approx -13{,}8$ kJ/mol) et se déroule dans la **lumière du réticulum endoplasmique** : le glucose-6-P y est importé par un transporteur (G6PT, déficitaire dans la glycogénose Ib) ; le glucose et le Pi sont ensuite exportés.

Importance : c'est l'**étape finale commune** de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse hépatiques et la **seule voie de libération du glucose** dans le sang. Elle n'existe que dans le **foie**, le **rein** (et l'intestin) : le muscle, qui en est dépourvu, ne participe pas directement au maintien de la glycémie. Son déficit (glycogénose de type I) bloque à la fois la mobilisation du glycogène et la néoglucogenèse : hypoglycémies sévères.

RÉACTION – BILANS DE LA NÉOGLUCOGENÈSE

À partir du pyruvate : 2 pyruvate + 4 ATP + 2 GTP + 2 $NADH,H^+$ + 6 H_2O → glucose + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD^+. Coût : **6 liaisons riches en énergie** (2 ATP pour la pyruvate carboxylase, 2 GTP pour la PEPCK, 2 ATP pour la phosphoglycérate kinase) et **2 NADH**. La glycolyse n'en avait rapporté que 2 : la différence est fournie par la **β-oxydation** des acides gras dans le foie.

À partir du lactate : les 2 NADH nécessaires sont fournis par l'oxydation des 2 lactates en pyruvate : coût net **6 ATP** par glucose.

À partir du glycérol : 2 glycérol + 2 ATP + 2 NAD^+ → glucose + 2 ADP + 2 $NADH,H^+$ (+ 2 Pi libérés par les phosphatases) : coût **2 ATP**, et 2 NADH **produits**. Le glycérol est un substrat très économique, mais limité : la lipolyse de 100 g de triglycérides ne libère qu'environ 10 g de glycérol.

Niveau	Enzyme	Activateurs	Inhibiteurs
Allostérique	**pyruvate carboxylase**	**acétyl-CoA** (abondant au jeûne grâce à la β-oxydation)	ADP
Allostérique	**fructose-1,6-bisphosphatase**	citrate	**AMP**, **fructose-2,6-bisphosphate**
Phosphorylation réversible (foie)	PFK-2/FBPase-2 ; pyruvate kinase	**glucagon** (AMPc, PKA) : fructose-2,6-bisP ↓ → FBPase-1 libérée ; pyruvate kinase inactivée → le PEP n'est plus perdu	**insuline** (déphosphorylation) : fructose-2,6-bisP ↑
Synthèse des enzymes (heures)	PEPCK, G-6-Pase, FBPase-1	**glucagon**, **cortisol** (induction des gènes), adrénaline	**insuline** (répression)
Disponibilité des substrats	–	lactate (effort, hématies), alanine (protéolyse : cortisol), glycérol (lipolyse)	alcool : le NADH formé par son oxydation bloque la conversion du lactate en pyruvate → hypoglycémie chez l'alcoolique à jeun

ATTENTION

Ce qui ne peut pas donner de glucose : les **acides gras pairs** et l'**acétyl-CoA** (la PDH est irréversible et le cycle de Krebs perd deux CO_2 par acétyle) ; les **acides aminés strictement cétogènes** (leucine, lysine) ; les corps cétoniques. Les acides gras **impairs** (propionyl-CoA → succinyl-CoA) donnent un peu de glucose, de façon négligeable chez l'être humain. Ainsi, au jeûne, **seul le glycérol** de la lipolyse est glucoformateur ; le reste du glucose doit venir du lactate et des **protéines musculaires** : d'où la fonte musculaire du jeûne et l'intérêt des corps cétoniques qui la ralentissent.

Glycolyse et néoglucogenèse ne fonctionnent pas en même temps dans le même hépatocyte : le fructose-2,6-bisphosphate et la phosphorylation de la pyruvate kinase orientent le foie dans un sens ou dans l'autre, ce qui évite un **cycle futile** qui consommerait de l'ATP sans rien produire.

20.3.10 Les voies métaboliques des acides gras : lipolyse, β-oxydation, synthèse

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques des acides gras » · Guide 2025 p. 92-95 : schémas de dégradation et de synthèse des AG saturés, bilan, grandes étapes de la lipolyse et de la lipogenèse ; repérer la glycérol-3-P DH ; écrire la réaction de la LHS (formules attendues) ; détail de la β-oxydation non attendu · CNED : M5 S5 §1, §3, §4*

Les **triglycérides** (triacylglycérols) sont la forme de **réserve énergétique** majeure de l'organisme : un adulte de 70 kg en possède **10 à 15 kg** dans son tissu adipeux, soit environ **90 000 à 135 000 kcal**, contre ≈ 2 000 kcal sous forme de glycogène. Ils sont très concentrés en énergie (9 kcal/g) et stockés **sans eau**. Leurs

acides gras (AG) proviennent de l'alimentation (chylomicrons) et de la **lipogenèse** hépatique (VLDL) ; ils sont libérés par la **lipolyse** et oxydés par la **β-oxydation** dans la plupart des tissus (muscle, cœur, foie, rein), sauf le cerveau et les hématies. Structures des AG et des triglycérides : chapitre 5.

Voie	Lieu	Période	Enzyme clé	Hormones
Lipolyse	cytosol de l'adipocyte	jeûne, effort, stress	ATGL, **lipase hormonosensible** (LHS)	⊕ catécholamines, cortisol, GH, peptides natriurétiques ; ⊖ **insuline**
β-oxydation	matrice mitochondriale (muscle, cœur, foie, rein)	jeûne, effort d'endurance	**CPT1** (entrée)	⊖ malonyl-CoA (donc ⊖ indirecte par l'insuline)
Synthèse des AG	cytosol (foie surtout, tissu adipeux, glande mammaire)	état nourri, excès de glucides	**acétyl-CoA carboxylase** (ACC)	⊕ insuline ; ⊖ glucagon, adrénaline
Lipogenèse (estérification en TG)	réticulum endoplasmique (foie, adipocyte, entérocyte)	état nourri	glycérol-3-P acyltransférase	⊕ insuline

Origine des acides gras de l'organisme : les TG **alimentaires** sont hydrolysés dans l'intestin grêle par la **lipase pancréatique** (aidée de la colipase et émulsionnés par les **sels biliaires**) en **2-monoglycérides** et **acides gras** ; ceux-ci, inclus dans des **micelles**, entrent dans l'entérocyte où ils sont **réestérifiés** en TG, puis exportés dans les **chylomicrons** par la lymphe (chapitre 17 pour la digestion, 20.3.14 pour le transport). Les AG proviennent aussi de la **synthèse endogène** à partir de l'acétyl-CoA (foie surtout) et de la **lipolyse** des réserves adipeuses. Leur devenir dépend de l'état nutritionnel : stockage (lipogenèse) après un repas, oxydation (β-oxydation) ou cétogenèse pendant le jeûne.

La lipolyse adipocytaire

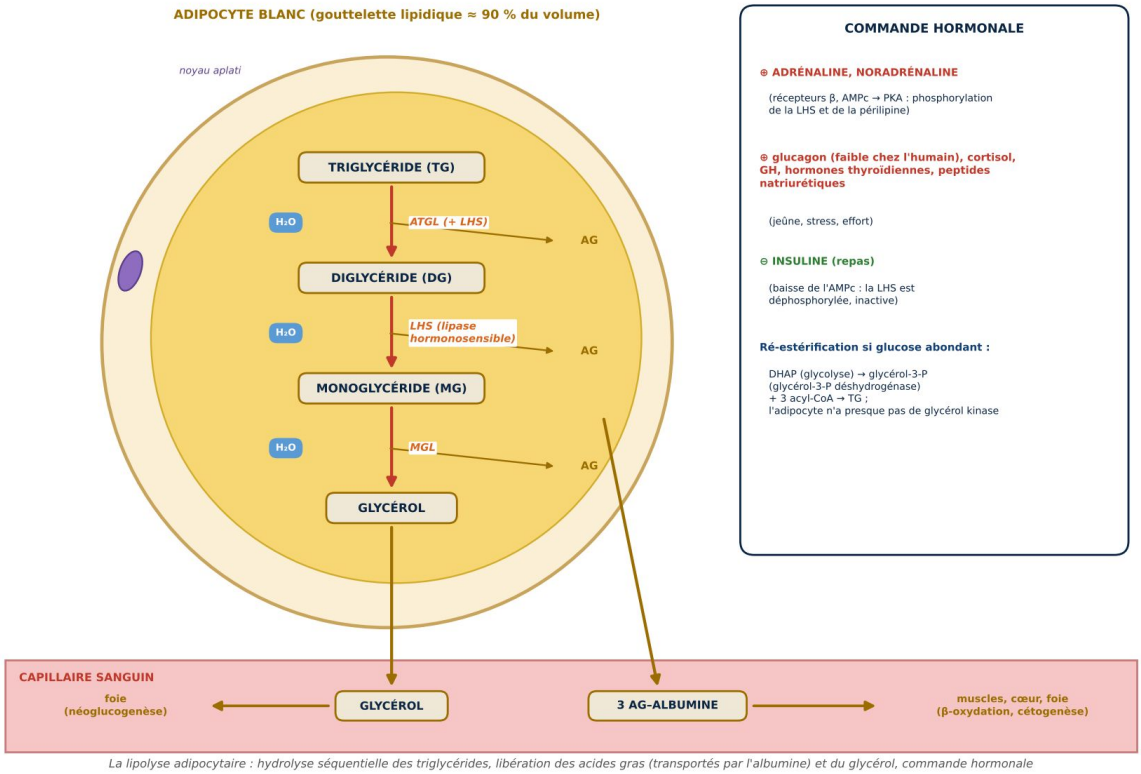


Figure 20.16 – *La lipolyse adipocytaire : hydrolyse séquentielle des triglycérides, libération des acides gras (transportés par l'albumine) et du glycérol, commande hormonale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.16

Dans l'adipocyte blanc, la gouttelette lipidique occupe ≈ 90 % du volume ; le noyau est aplati contre la membrane. La lipolyse est une **hydrolyse séquentielle** : l'**ATGL** (adipose triglyceride lipase) coupe le premier ester (TG → **diglycéride** + AG) ; la **lipase hormonosensible** (LHS) coupe surtout le deuxième (DG → **monoglycéride** + AG) ; la **monoglycéride lipase** (MGL) libère le **glycérol** et le dernier AG. Bilan : **triglycéride + 3 H_2O → glycérol + 3 acides gras**.

Devenir des produits : les **AG** quittent l'adipocyte et circulent liés à l'**albumine** (AG « libres » ou non estérifiés, 0,3 à 0,8 mmol/L à jeun, jusqu'à 2 mmol/L au jeûne prolongé) vers le muscle, le cœur et le foie (β-oxydation, cétogenèse) ; le **glycérol** est hydrosoluble et gagne le **foie** (néoglucogenèse), car l'adipocyte n'a presque pas de **glycérol kinase** et ne peut pas le réutiliser.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.16 (SUITE)

Commande hormonale (encadré de droite) : les **catécholamines** (récepteurs β-adrénergiques → AMPc → protéine kinase A) phosphorylent la LHS et la **périlipine** qui recouvre la gouttelette : les lipases accèdent aux TG ; l'**insuline**, au contraire, active la phosphodiestérase qui détruit l'AMPc : la lipolyse est freinée dès que l'insulinémie s'élève (après un repas). Le cortisol, la GH et les hormones thyroïdiennes agissent plus lentement (synthèse des enzymes) ; l'effet direct du glucagon sur l'adipocyte humain est faible.

Ré-estérification : si du glucose est disponible, la glycolyse adipocytaire fournit du DHAP, réduit en glycérol-3-P par la **glycérol-3-P déshydrogénase** ; une partie des AG est alors ré-estérifiée sur place en TG (cycle TG-AG).

Les réactions à écrire ou à repérer

Le guide demande d'**écrire en formules** la réaction de la **lipase hormonosensible**, de **repérer** celle de la **glycérol-3-phosphate déshydrogénase**, et (partie lipoprotéines) d'écrire celle de la **lipoprotéine lipase**. Les trois sont réunies sur la planche ci-dessous.

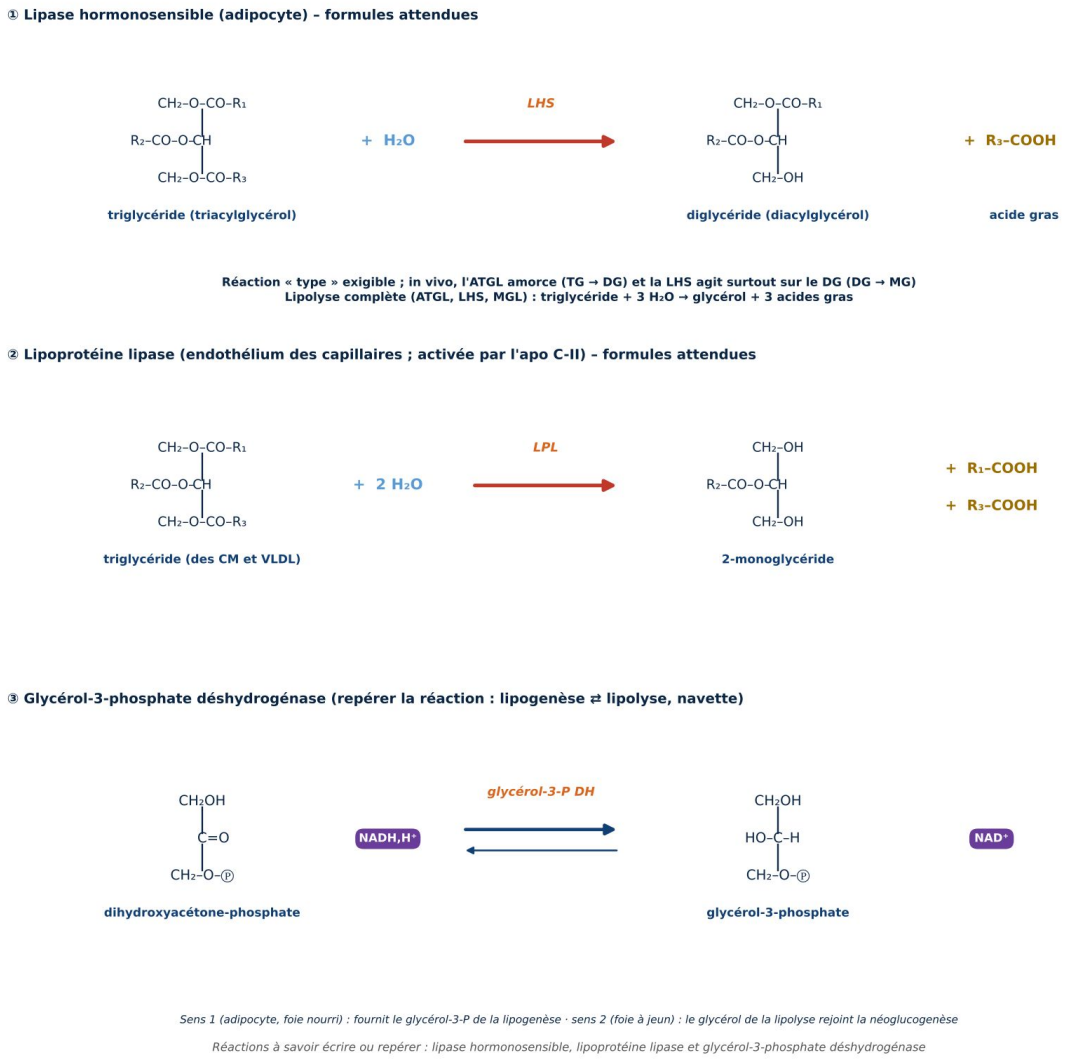


Figure 20.17 – *Réactions de la lipase hormonosensible et de la lipoprotéine lipase (formules attendues), réaction de la glycérol-3-P déshydrogénase (à repérer)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.17

① **Lipase hormonosensible** : hydrolyse d'une liaison **ester** entre un hydroxyle du glycérol et le carboxyle d'un acide gras : **triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras** (R_3–COOH). C'est l'écriture « type » demandée à l'examen ; on peut aussi l'écrire sur le diglycéride (DG + H_2O → MG + AG), substrat préférentiel de la LHS in vivo. Les R représentent les chaînes carbonées des AG.

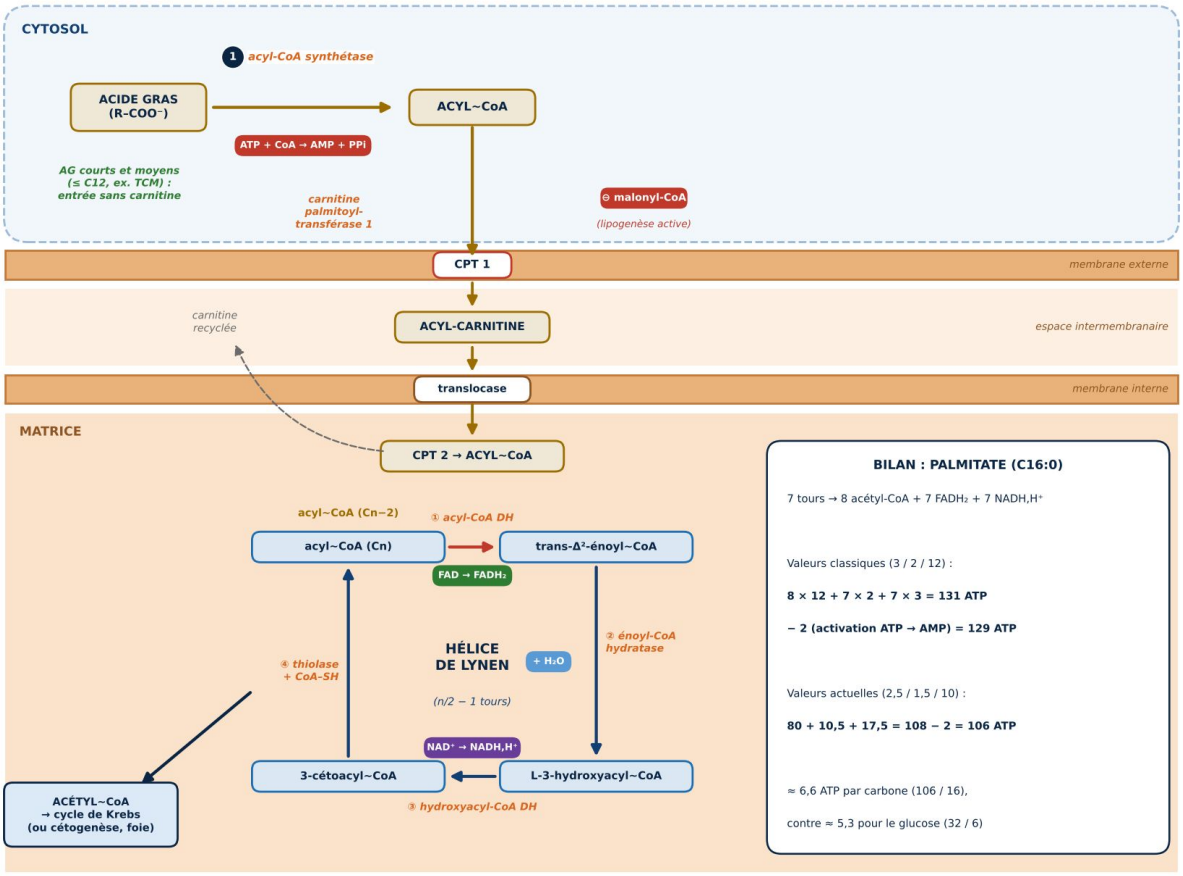
② **Lipoprotéine lipase (LPL)** : fixée sur l'**endothélium** des capillaires du tissu adipeux, du muscle et du cœur, activée par l'**apoprotéine C-II** des chylomicrons et des VLDL, elle hydrolyse les esters en positions **1 et 3** : **triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras**. Les AG entrent dans les cellules voisines ; le 2-monoglycéride est hydrolysé ou absorbé. L'insuline stimule la LPL du tissu adipeux (stockage après un repas).

③ **Glycérol-3-phosphate déshydrogénase** : **dihydroxyacétone-phosphate + $NADH,H^+$ ⇌ glycérol-3-phosphate + NAD^+**. Dans le **sens 1** (adipocyte, foie nourri), elle fournit le **glycérol-3-P**, squelette indispensable à la synthèse des triglycérides à partir de la glycolyse ; dans le **sens 2** (foie à jeun), elle fait entrer le glycérol de la lipolyse dans la néoglucogenèse ; elle participe aussi à la navette du glycérol-3-P. C'est donc un **carrefour entre glucides et lipides**.

La β-oxydation des acides gras saturés

DÉFINITION

La **β-oxydation** (hélice de Lynen) est la dégradation des acides gras en **acétyl-CoA** dans la **matrice mitochondriale**. Chaque tour coupe la chaîne entre les carbones **α (C2) et β (C3)** et libère **un acétyl-CoA**, en produisant **1 $FADH_2$** et **1 $NADH,H^+$**. Elle est précédée d'une **activation** de l'AG (cytosol) et de son **transport** dans la mitochondrie par la **carnitine**.



Activation des acides gras, navette de la carnitine et β-oxydation mitochondriale (hélice de Lynen) ; bilan de l'oxydation du palmitate

Figure 20.18 – *Activation des acides gras, navette de la carnitine et β-oxydation mitochondriale (hélice de Lynen) ; bilan de l'oxydation du palmitate*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.18

Activation (cytosol, membrane externe) : l'**acyl-CoA synthétase** ① lie l'AG au coenzyme A : **AG + CoA-SH + ATP → acyl~CoA + AMP + PPi** ; le PPi est hydrolysé : l'activation coûte **2 liaisons riches en énergie** (2 ATP).

Transport par la carnitine : la membrane interne est imperméable aux acyl-CoA à longue chaîne. La **CPT1** (carnitine palmitoyl-transférase 1, **membrane externe**) transfère l'acyle sur la **carnitine** ; l'acyl-carnitine traverse la membrane interne par une **translocase** ; la **CPT2** (membrane interne, côté matrice) reforme l'acyl-CoA et libère la carnitine, qui ressort. La CPT1 est l'**étape régulée** : elle est **inhibée par le malonyl-CoA**, premier intermédiaire de la synthèse des AG ; les AG courts et moyens (≤ C12, triglycérides à chaîne moyenne TCM) entrent **sans carnitine**.

Hélice de Lynen (quatre réactions, détail non exigé) : une **oxydation** par une acyl-CoA déshydrogénase (FAD → $FADH_2$), une **hydratation**, une seconde **oxydation** (NAD^+ → $NADH,H^+$), puis une **thiolyse** par le CoA qui libère un **acétyl-CoA** et un acyl-CoA raccourci de 2 carbones, qui recommence un tour. Un AG à n carbones (n pair) subit **n/2 – 1 tours** et donne **n/2 acétyl-CoA**.

Bilan (encadré de droite) : le palmitate (C16) subit **7 tours** : 8 acétyl-CoA, 7 $FADH_2$, 7 $NADH,H^+$.

RÉACTION – BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA β-OXYDATION

Palmitate, valeurs actuelles : 8 acétyl-CoA × 10 = 80 ; 7 NADH × 2,5 = 17,5 ; 7 $FADH_2$ × 1,5 = 10,5 ; total 108 – 2 (activation) = **106 ATP**.

Palmitate, valeurs classiques (corrigés officiels) : 8 × 12 = 96 ; 7 × 3 = 21 ; 7 × 2 = 14 ; total 131 – 2 = **129 ATP**.

Formule générale (AG saturé pair à n carbones) : ATP = (n/2) × 10 + (n/2 – 1) × 4 – 2 en valeurs actuelles, soit **7n – 6** ; en valeurs classiques : (n/2) × 12 + (n/2 – 1) × 5 – 2 = **8,5 n – 7**. Exemples : stéarate C18 : 120 (ou 146) ATP ; acide caprylique C8 : 50 (ou 61) ATP.

Cas particulier	Ce qui change	Conséquence
AG insaturés (oléique C18:1, linoléique C18:2)	une **isomérase** déplace les doubles liaisons de configuration cis ; pour une double liaison en position paire, une **réductase** consomme 1 **NADPH**	une étape d'acyl-CoA déshydrogénase est sautée (1 $FADH_2$ de moins) : bilan légèrement inférieur à l'AG saturé de même longueur
AG à nombre impair de carbones	le dernier tour donne un **propionyl-CoA** (3 C) → méthylmalonyl-CoA (carboxylase à **biotine**, B8) → **succinyl-CoA** (mutase à **vitamine B12**)	le succinyl-CoA est **glucoformateur** ; la carence en B12 accumule l'acide méthylmalonique (marqueur de carence)
AG à très longue chaîne (> C22)	raccourcis d'abord dans les **peroxysomes** (sans production d'ATP : le $FADH_2$ réduit l'O_2 en H_2O_2)	leur accumulation caractérise l'adrénoleucodystrophie
AG à chaîne moyenne (C6 à C12)	entrent dans la mitochondrie sans carnitine ; oxydation rapide, surtout hépatique	les **TCM** sont utilisés en nutrition clinique (malabsorption, déficit de transport des AG longs, régime cétogène)

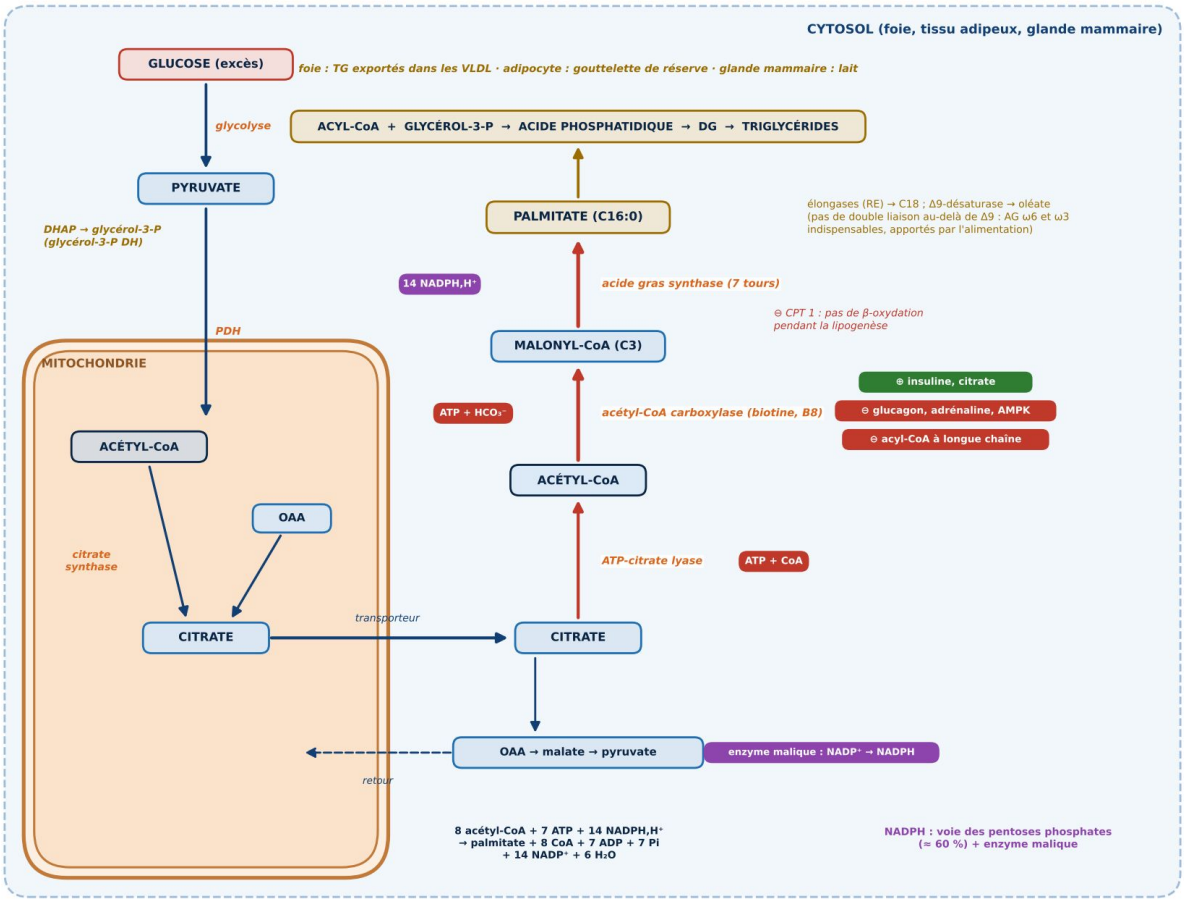
À RETENIR – RÉGULATION ET DÉFICITS

Régulation : la β-oxydation est commandée par l'**apport d'AG** (lipolyse, donc rapport insuline/hormones de contre-régulation) et par la **CPT1**, inhibée par le **malonyl-CoA**. Après un repas, l'insuline active l'acétyl-CoA carboxylase : le malonyl-CoA formé bloque l'entrée des AG dans la mitochondrie, si bien que **synthèse et dégradation des AG ne peuvent pas fonctionner en même temps**. Au jeûne, le glucagon et l'AMPK inactivent l'ACC : le malonyl-CoA baisse, la CPT1 est libérée, la β-oxydation et la cétogenèse s'accélèrent. Le NADH et l'acétyl-CoA en excès freinent aussi la voie.

Déficits de la β-oxydation (déficit en **MCAD**, acyl-CoA déshydrogénase des AG à chaîne moyenne, le plus fréquent ≈ 1/15 000 en France ; déficits en CPT, en LCHAD, en carnitine) : au jeûne, le foie ne peut ni produire de corps cétoniques ni économiser le glucose : **hypoglycémie hypocétosique**, parfois coma ou mort subite lors d'une infection avec jeûne. Le dépistage néonatal du déficit en MCAD est généralisé en France depuis 2020. Prévention : **éviter le jeûne** (durées maximales selon l'âge), apport de glucides en cas de maladie ; pour les AG longs, régime pauvre en AG à longue chaîne enrichi en TCM.

La synthèse des acides gras et la lipogenèse

Quand l'apport alimentaire dépasse les besoins, l'excès de **glucose** (et de fructose, d'acides aminés, d'alcool) est transformé en **acides gras**, puis en **triglycérides** stockés dans le tissu adipeux. Chez l'être humain, cette synthèse « de novo » a lieu surtout dans le **foie** (qui exporte les TG dans les **VLDL**), dans le tissu adipeux et dans la glande mammaire en lactation ; elle reste modeste avec une alimentation équilibrée, mais augmente beaucoup avec un excès de sucres et de fructose ajoutés. Elle se déroule dans le **cytosol** et utilise le **NADPH**.



Lipogenèse : de l'excès de glucose aux triglycérides (sortie du citrate, acétyl-CoA carboxylase enzyme clé, acide gras synthase, estérification)

Figure 20.19 – *Lipogenèse : de l'excès de glucose aux triglycérides (sortie du citrate, acétyl-CoA carboxylase enzyme clé, acide gras synthase, estérification)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.19

Sortie de l'acétyl-CoA : l'acétyl-CoA, formé dans la mitochondrie par la PDH, ne traverse pas la membrane interne ; il sort sous forme de **citrate** (après condensation avec l'oxaloacétate). Dans le cytosol, l'**ATP-citrate lyase** le recoupe en acétyl-CoA + oxaloacétate (**1 ATP** consommé). L'oxaloacétate revient sous forme de malate puis de pyruvate ; l'**enzyme malique** fournit au passage un **NADPH**.

Étape engagée : l'**acétyl-CoA carboxylase** (ACC, **biotine**, B8 ; 1 ATP) fixe un CO_2 (HCO_3^-) : acétyl-CoA + HCO_3^- + ATP → **malonyl-CoA** + ADP + Pi. C'est l'**enzyme clé** : ⊕ insuline (déphosphorylation) et citrate ; ⊖ glucagon, adrénaline et **AMPK** (phosphorylation), acyl-CoA à longue chaîne. Le malonyl-CoA formé **inhibe la CPT1**.

Acide gras synthase (complexe multifonctionnel) : sept cycles d'allongement de 2 carbones à partir du malonyl-CoA (chaque cycle libère le CO_2 fixé par l'ACC), avec **2 NADPH** par cycle ; le produit est le **palmitate** (C16:0). Bilan : **8 acétyl-CoA + 7 ATP + 14 NADPH,H⁺ → palmitate + 8 CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 NADP⁺ + 6 H_2O**. Le NADPH provient de la **voie des pentoses phosphates** (≈ 60 %) et de l'enzyme malique.

Suite : des **élongases** (réticulum) allongent le palmitate en stéarate (C18:0) ; une **Δ9-désaturase** forme l'acide oléique (C18:1 ω9). L'être humain ne peut pas introduire de double liaison au-delà du carbone 9 : les acides **linoléique** (ω6) et **α-linolénique** (ω3) sont **indispensables** et doivent être apportés par l'alimentation. Enfin les AG sont **estérifiés** sur le glycérol-3-P (en haut) pour former les **triglycérides**.

RÉACTION – SYNTHÈSE DES TRIGLYCÉRIDES ET DES PHOSPHOLIPIDES

Estérification (lipogenèse au sens strict) : glycérol-3-P + 2 acyl-CoA → **acide phosphatidique** (glycérol-3-P acyltransférase, puis acyltransférase) ; acide phosphatidique → (phosphatase, – Pi) → **diglycéride** ; diglycéride + acyl-CoA → **triglycéride** (DGAT). Le glycérol-3-P vient du **DHAP** de la glycolyse (glycérol-3-P déshydrogénase ; seule source dans l'adipocyte) ou, dans le foie, du glycérol (glycérol kinase).

Glycérophospholipides : le même acide phosphatidique (ou le diglycéride) est le point de départ de la synthèse des **phospholipides membranaires** : diglycéride + CDP-choline → **phosphatidylcholine** (lécithine) ; diglycéride + CDP-éthanolamine → phosphatidyléthanolamine ; acide phosphatidique activé (CDP-diglycéride) + inositol → phosphatidylinositol. La **choline** (apportée par l'alimentation et synthétisée en partie dans le foie) est indispensable à la synthèse des VLDL : sa carence provoque une stéatose.

	β-oxydation	Synthèse des AG
Compartiment	matrice mitochondriale	cytosol
Transporteur d'acyle	coenzyme A	protéine porteuse d'acyle (ACP) de l'acide gras synthase
Unité	libère des acétyl-CoA (2 C)	ajoute des unités de malonyl-CoA (3 C, perte d'un CO_2)
Coenzymes	FAD et NAD^+ (oxydations)	$NADPH,H^+$ (réductions)
Étape régulée	CPT1 (⊖ malonyl-CoA)	acétyl-CoA carboxylase (⊕ insuline, citrate ; ⊖ glucagon, AMPK)
Période	jeûne, effort	état nourri, excès de glucides
Énergie	produit 106 ATP (palmitate)	consomme 7 ATP + 14 NADPH (+ 8 ATP pour l'ATP-citrate lyase)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Rôles des AG polyinsaturés (AGPI) : rôle **structural** (fluidité des membranes, DHA de la rétine et du cerveau), rôle de **précurseurs** de molécules actives (l'**acide arachidonique** ω6 donne les prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes pro-inflammatoires et pro-agrégants ; l'**EPA** et le **DHA** ω3 des médiateurs moins inflammatoires et des résolvines), rôle de **régulation de l'expression des gènes** (récepteurs PPAR : les AGPI diminuent la lipogenèse hépatique et augmentent la β-oxydation). L'ANSES (2011) recommande pour l'adulte : acide linoléique **4 %** de l'apport énergétique, acide α-linolénique **1 %**, **EPA + DHA 500 mg/j** dont **250 mg de DHA** ; un rapport ω6/ω3 inférieur à 5.

Stéatose hépatique métabolique (MASLD, ex-NAFLD) : quand la lipogenèse hépatique (sucres et fructose ajoutés, alcool) et l'afflux d'AG (obésité abdominale, insulinorésistance) dépassent la capacité d'export en VLDL et d'oxydation, les TG s'accumulent dans l'hépatocyte. La réduction des sucres ajoutés, la perte de poids de 7 à 10 % et l'activité physique sont les traitements de première ligne (EASL-EASD-EASO 2024).

20.3.11 Les corps cétoniques

Module · *Référentiel : « Voies métaboliques des corps cétoniques » · Guide 2025 p. 92-95 : localisation de la cétolyse et de la cétogenèse ; caractéristiques des CC ; détail des voies non attendu · CNED : M5 S5 §2*

DÉFINITION

Les **corps cétoniques** (CC) sont trois petites molécules formées par le **foie** à partir de l'acétyl-CoA de la β-oxydation : l'**acétoacétate** ($CH_3–CO–CH_2–COO^-$), le **β-hydroxybutyrate** ($CH_3–CHOH–CH_2–COO^-$; ce n'est pas une cétone au sens chimique, mais on le range avec les CC) et l'**acétone** ($CH_3–CO–CH_3$), issue de la décarboxylation spontanée de l'acétoacétate. Les deux premiers sont des **carburants hydrosolubles** exportés vers les tissus extrahépatiques ; l'acétone est un **déchet** volatil.

Pourquoi le foie fabrique-t-il des corps cétoniques ? Au jeûne, le foie reçoit beaucoup d'acides gras (lipolyse) et les oxyde ; mais son oxaloacétate est détourné vers la **néoglucogenèse** : l'acétyl-CoA produit en excès ne peut plus entrer dans le cycle de Krebs. Le foie le « reconditionne » en corps cétoniques, qu'il **ne peut pas utiliser lui-même** (il n'a pas l'enzyme de la cétolyse, la SCOT) et qu'il exporte. Les CC permettent ainsi de **distribuer l'énergie des graisses** à des tissus qui ne peuvent pas oxyder les AG directement (**cerveau**) et d'**épargner le glucose**, donc les **protéines** musculaires qui servent à le fabriquer.

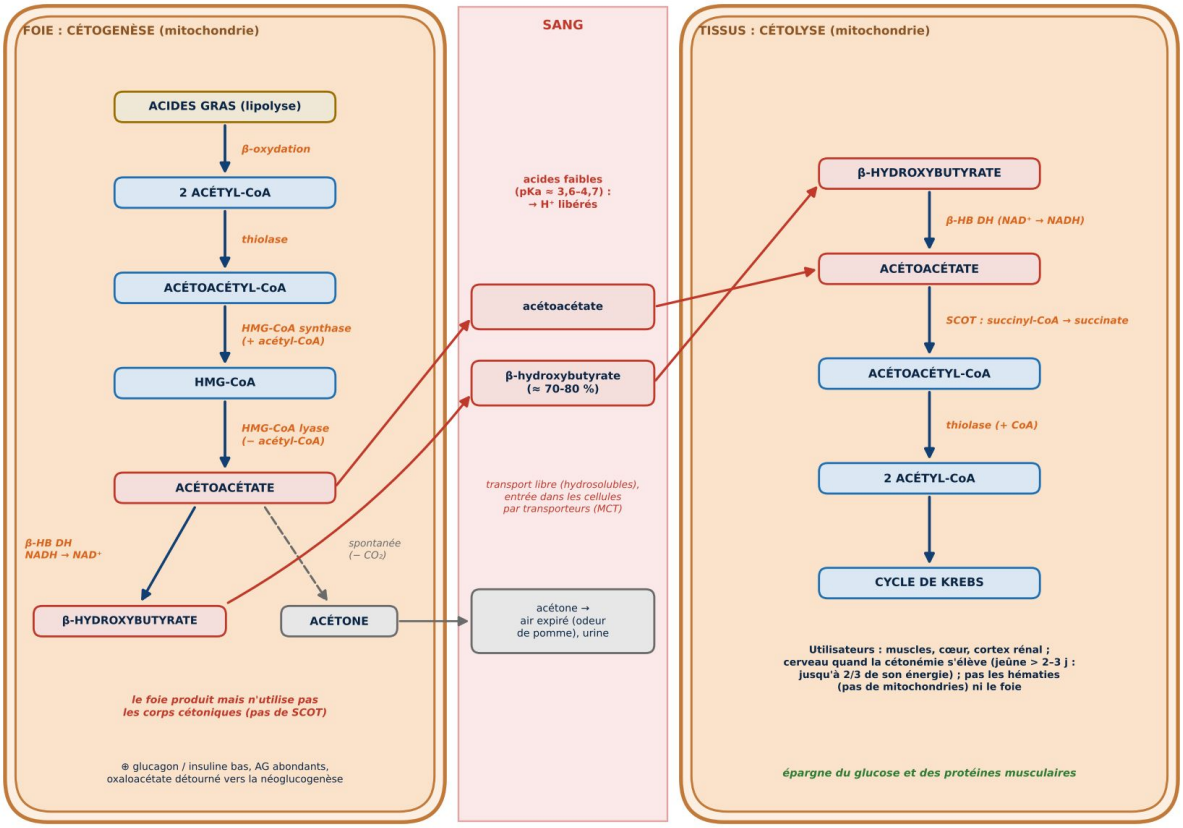


Figure 20.20 – *Corps cétoniques : cétogenèse hépatique (mitochondrie), transport sanguin et cétolyse dans les tissus extrahépatiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.20

Cétogenèse (à gauche, **mitochondrie de l'hépatocyte** ; détail non exigé) : deux acétyl-CoA se condensent en **acétoacétyl-CoA** (thiolase) ; un troisième acétyl-CoA donne l'**HMG-CoA** (**HMG-CoA synthase mitochondriale**, enzyme régulée, induite au jeûne) ; l'**HMG-CoA lyase** libère l'**acétoacétate** et un acétyl-CoA. L'acétoacétate est réduit en **β-hydroxybutyrate** (β-HB déshydrogénase, NADH → NAD^+), d'autant plus que le NADH abonde (le rapport β-HB/acétoacétate est d'environ 3/1, jusqu'à 6 à 10/1 dans l'acidocétose) ; une petite partie se décarboxyle spontanément en **acétone**.

Transport (colonne centrale) : acétoacétate et β-HB sont des **acides** (pKa ≈ 3,6 à 4,7) totalement ionisés dans le sang : leur production libère des H^+, tamponnés par les bicarbonates. Ils sont **hydrosolubles** et circulent **sans transporteur plasmatique** ; ils entrent dans les cellules par les **transporteurs de monocarboxylates (MCT)** ; ils sont filtrés par le rein (cétonurie). L'acétone est éliminée par les **poumons** (odeur de « pomme reinette » de l'haleine) et un peu par les urines.

Cétolyse (à droite, **mitochondrie** des tissus extrahépatiques : muscle, cœur, cortex rénal, cerveau après 2 à 3 jours de jeûne) : le β-HB est réoxydé en acétoacétate (NAD^+ → NADH) ; la **SCOT** (succinyl-CoA:3-oxoacide CoA-transférase) transfère le CoA du succinyl-CoA sur l'acétoacétate (« coût » : un GTP non formé) ; la thiolase libère **2 acétyl-CoA** oxydés dans le cycle de Krebs. Bilan : **19 ATP** par acétoacétate et **21,5** par β-HB (23 et 26 en valeurs classiques). Le **foie** et les **hématies** (sans mitochondries) n'utilisent pas les CC.

Caractéristique	Corps cétoniques
Origine	acétyl-CoA issu de la β-oxydation hépatique (et des AA cétogènes)
Lieu de synthèse	mitochondrie de l'**hépatocyte** uniquement

Caractéristique	Corps cétoniques
Lieu d'utilisation	mitochondries des tissus extrahépatiques : muscle, cœur, rein, **cerveau** (après adaptation), intestin ; jamais le foie ni les hématies
Nature	petites molécules **hydrosolubles**, acides faibles (anions), transportés librement dans le plasma ; entrée cellulaire par les MCT
Concentrations (β-HB + acétoacétate)	< 0,3 mmol/L après un repas ; ≈ 0,5 mmol/L après une nuit ; 1 à 2 mmol/L après 2 à 3 jours ; 5 à 7 mmol/L au jeûne prolongé ; **cétose nutritionnelle** (régime cétogène) 0,5 à 3 mmol/L ; **acidocétose diabétique** souvent > 3 et jusqu'à 10 à 25 mmol/L avec pH < 7,30
Élimination	urine (cétonurie, dépistée par bandelette : acétoacétate), poumons (acétone)
Intérêts	carburant du cerveau au jeûne prolongé (jusqu'à ≈ 2/3 de ses besoins), épargne du glucose et des protéines ; carburant du cœur et du muscle
Risques	acidose métabolique si la production est massive et non freinée par l'insuline (diabète de type 1, alcool), déshydratation (diurèse osmotique, vomissements)

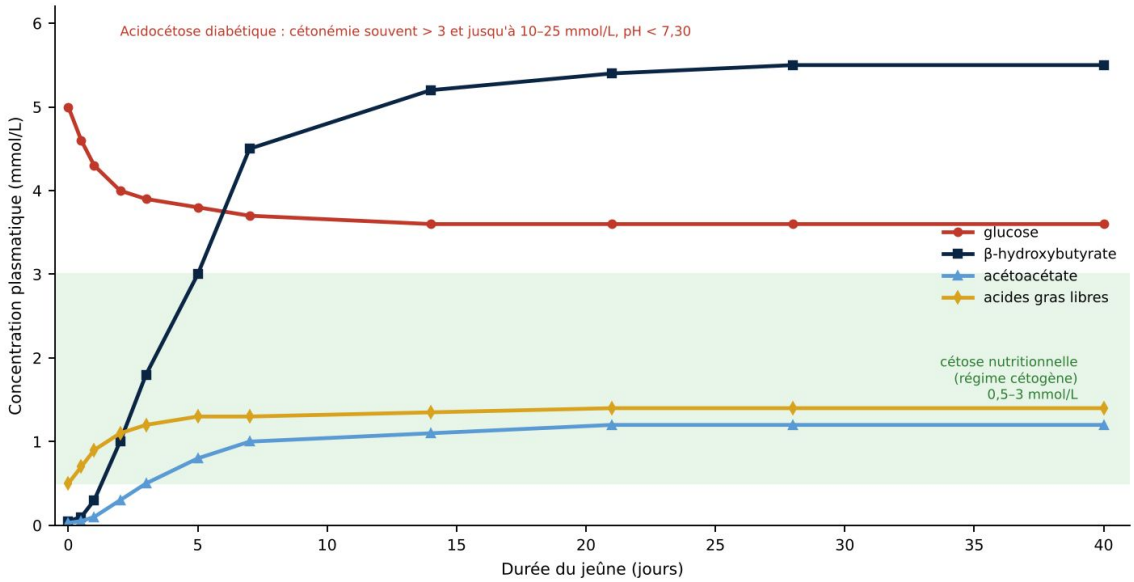


Figure 20.21 – *Évolution des métabolites plasmatiques au cours d'un jeûne total prolongé chez l'adulte (d'après Cahill ; valeurs moyennes arrondies) ; en vert, la zone de cétose nutritionnelle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.21

La **glycémie** (rouge) baisse de 5 à environ **3,6 mmol/L** en quelques jours puis reste **stable** pendant des semaines : la néoglucogenèse et l'économie de glucose suffisent. Les **acides gras libres** (orange) montent rapidement (lipolyse) puis plafonnent vers 1,3 à 1,5 mmol/L. Le **β-hydroxybutyrate** (bleu foncé) s'élève de façon spectaculaire : ≈ 1 mmol/L à 2 jours, ≈ 4,5 mmol/L à une semaine, ≈ 5,5 mmol/L au-delà ; l'acétoacétate (bleu clair) reste vers 1 mmol/L.

Interprétation : quand la cétonémie dépasse quelques mmol/L, les CC entrent massivement dans le cerveau ; ses besoins en glucose diminuent de ≈ 120 à ≈ 40 g/j, la néoglucogenèse à partir des acides aminés diminue et l'excrétion d'**azote urinaire** baisse (de ≈ 12 g/j à ≈ 3 à 5 g/j) : c'est l'**épargne protéique**. Le jeûne reste cependant dangereux au-delà de quelques semaines (fonte musculaire, troubles électrolytiques) ; il est contre-indiqué chez l'enfant, la femme enceinte et le patient dénutri.

Facteur	Effet sur la cétogenèse	Mécanisme
Insuline basse / glucagon élevé (jeûne, diabète de type 1 non traité)	⊕⊕	lipolyse ↑ (afflux d'AG) ; malonyl-CoA ↓ (ACC inactivée) → CPT1 libre ; HMG-CoA synthase induite ; oxaloacétate détourné vers la NGG
Insuline (repas, injection)	⊖	freine la lipolyse et l'entrée des AG dans la mitochondrie
Régime **cétogène** (glucides < 20 à 50 g/j, lipides ≈ 70 à 90 % de l'énergie)	⊕	mime le jeûne sans privation énergétique : insuline basse, β-oxydation hépatique élevée
Alcool (jeûne + alcoolisation)	⊕	NADH ↑ : oxaloacétate réduit en malate, acétoacétate réduit en β-HB : **acidocétose alcoolique** à prédominance de β-HB
Effort prolongé, grossesse, nouveau-né	⊕ (modéré)	mobilisation des AG ; le nouveau-né utilise les CC du lait maternel riche en lipides

ATTENTION

Cétose physiologique ≠ acidocétose. Au jeûne ou avec un régime cétogène, l'insuline, même basse, reste suffisante pour **plafonner** la lipolyse : la cétonémie dépasse rarement 5 à 7 mmol/L et le pH reste normal. Dans le **diabète de type 1** sans insuline, rien ne freine la lipolyse ni la cétogenèse : la cétonémie dépasse 3 mmol/L, les bicarbonates s'effondrent, le pH baisse (acidocétose : polypnée de Kussmaul, haleine acétonique, déshydratation, vomissements) ; c'est une urgence médicale. Les **inhibiteurs de SGLT2** (gliflozines) peuvent provoquer une acidocétose à glycémie presque normale (« euglycémique »), notamment avec un régime très pauvre en glucides.

Régime cétogène thérapeutique : utilisé depuis les années 1920 dans les **épilepsies pharmacorésistantes** de l'enfant (réduction des crises de plus de 50 % chez environ la moitié des enfants), il est aussi le traitement du **déficit en GLUT1** et du **déficit en pyruvate déshydrogénase** (les CC fournissent au cerveau un carburant qui ne passe ni par GLUT1 ni par la PDH). Il se fait sous surveillance médicale et diététique stricte (rapport cétogène 3:1 ou 4:1, ou régime d'Atkins modifié, TCM ; supplémentation en vitamines, calcium, sélénium ; suivi de la cétonémie, de la croissance, des lipides, des calculs rénaux). Il est **contre-indiqué** dans les déficits de la β-oxydation et de la carnitine.

20.3.12 Le catabolisme des acides aminés et le cycle de l'urée

Module · *Référentiel : « Catabolisme des acides aminés » · Guide 2025 p. 92-95 : schéma des étapes à l'échelle de l'organisme ; finalité des étapes ; devenir des squelettes glucoformateurs ou cétogènes ; réactions de l'urée et de l'ammoniogenèse non attendues ; phénylalanine et PCU · CNED : M6 S1*

Contrairement aux glucides et aux lipides, l'organisme ne possède **pas de réserve** d'acides aminés (AA) : le **pool d'AA libres** (≈ 100 g) est en équilibre permanent avec les protéines de l'organisme (≈ 10 à 12 kg chez l'adulte, dont 40 % dans les muscles), qui sont **renouvelées** à raison de 250 à 300 g par jour. Les AA en excès, ou ceux qui sont libérés par la protéolyse au jeûne, sont **dégradés** : leur **azote** est éliminé (urée, NH_4^+), leur **squelette carboné** est oxydé ou transformé en glucose, en corps cétoniques ou en lipides. Le guide demande d'expliciter un schéma de ce catabolisme **à l'échelle de l'organisme** et d'expliquer la **finalité** de chaque étape.

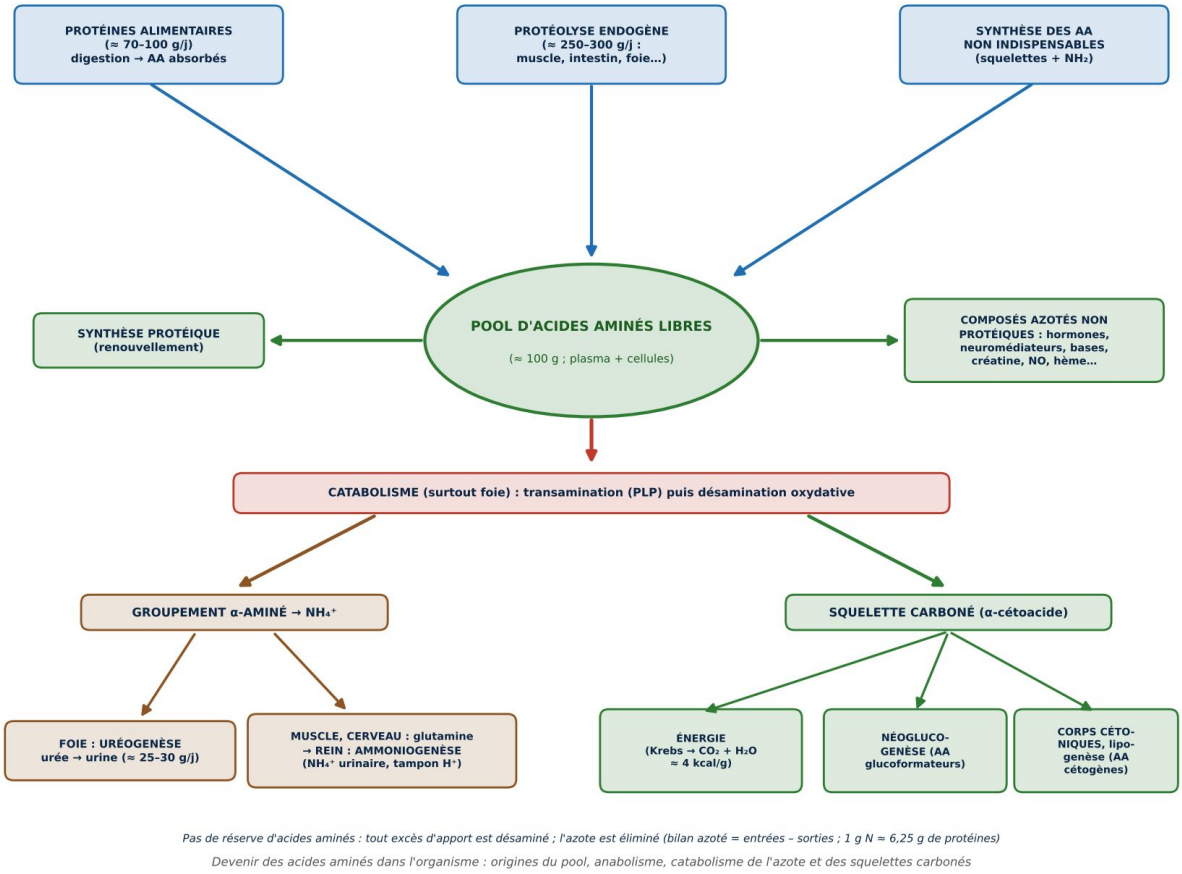


Figure 20.22 – *Devenir des acides aminés dans l'organisme : origines du pool, anabolisme, catabolisme de l'azote et des squelettes carbonés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.22

Origines des AA dégradés (en haut) : les **protéines alimentaires** (≈ 70 à 100 g/j chez l'adulte français ; référence ANSES 0,83 g/kg/j pour l'adulte), la **protéolyse endogène** (protéines musculaires surtout, mais aussi enzymes digestives et cellules intestinales desquamées, protéines hépatiques), et les AA **non indispensables** synthétisés par l'organisme.

Utilisations anaboliques (au centre) : synthèse des **protéines** et de nombreux **composés azotés** non protéiques (voir le tableau du rôle anabolique). **Catabolisme** (en bas) : l'AA perd d'abord son groupement **α-aminé** par **transamination** puis **désamination oxydative** ; l'azote libéré sous forme de **NH_4^+** est transformé en **urée** par le foie, ou transporté par la **glutamine** jusqu'au rein (**ammoniogenèse**). Le **squelette carboné** fournit de l'énergie, du glucose (AA glucoformateurs) ou des corps cétoniques et des lipides (AA cétogènes).

Bilan azoté : chez l'adulte en état stable, l'azote ingéré est égal à l'azote excrété ; il est **positif** en croissance, grossesse et renutrition, **négatif** dans le jeûne, l'hypercatabolisme (brûlures, sepsis) et la dénutrition. 1 g d'azote ≈ 6,25 g de protéines.

Transamination et désamination oxydative

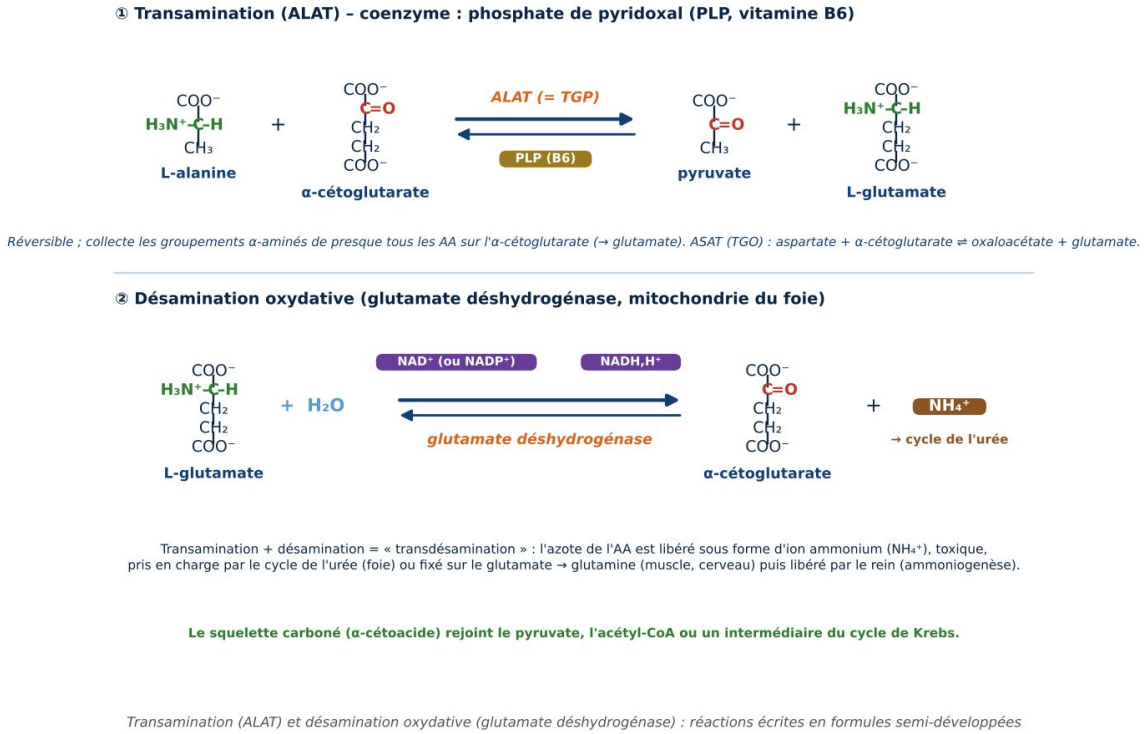


Figure 20.23 – *Transamination (ALAT) et désamination oxydative (glutamate déshydrogénase) en formules semi-développées*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.23

① **Transamination** : une **aminotransférase** (transaminase) transfère le groupement **α-aminé** d'un AA sur un **α-cétoacide**, presque toujours l'**α-cétoglutarate**, qui devient du **glutamate** ; l'AA devient l'α-cétoacide correspondant (alanine → **pyruvate**). Le coenzyme est le **phosphate de pyridoxal** (PLP, **vitamine B6**). La réaction est **réversible** : elle sert aussi à synthétiser les AA non indispensables. Les deux transaminases dosées en biologie sont l'**ALAT** (ou TGP, alanine aminotransférase, surtout hépatique) et l'**ASAT** (ou TGO, aspartate aminotransférase : aspartate + α-cétoglutarate ⇌ oxaloacétate + glutamate ; foie, cœur, muscle) : leur élévation dans le sang signale une **lyse cellulaire** (hépatite, stéatohépatite, infarctus).

② **Désamination oxydative** : dans la **mitochondrie de l'hépatocyte**, la **glutamate déshydrogénase** (NAD^+ ou $NADP^+$) libère l'azote du glutamate sous forme d'**ion ammonium** et régénère l'**α-cétoglutarate**. L'association des deux réactions, appelée **transdésamination**, permet de désaminer presque tous les AA avec une seule déshydrogénase. Finalité : **concentrer** l'azote de tous les AA sur le glutamate, puis le libérer dans le foie, là où se trouve le cycle de l'urée.

ATTENTION

L'ammoniac est très toxique, surtout pour le cerveau (il épuise l'α-cétoglutarate des neurones, perturbe la neurotransmission et provoque un œdème des astrocytes, qui le fixent sur du glutamate pour former de la glutamine). L'ammoniémie normale est inférieure à **50 µmol/L** ; au-delà de 100 à 200 µmol/L apparaissent troubles de conscience et coma (encéphalopathie hépatique de la cirrhose, déficits du cycle de l'urée). D'où la nécessité de transporter l'azote sous des formes **non toxiques** : **glutamine** (la plupart des tissus) et **alanine** (muscle), puis de l'éliminer sous forme d'**urée** (foie) et de **NH_4^+** urinaire (rein).

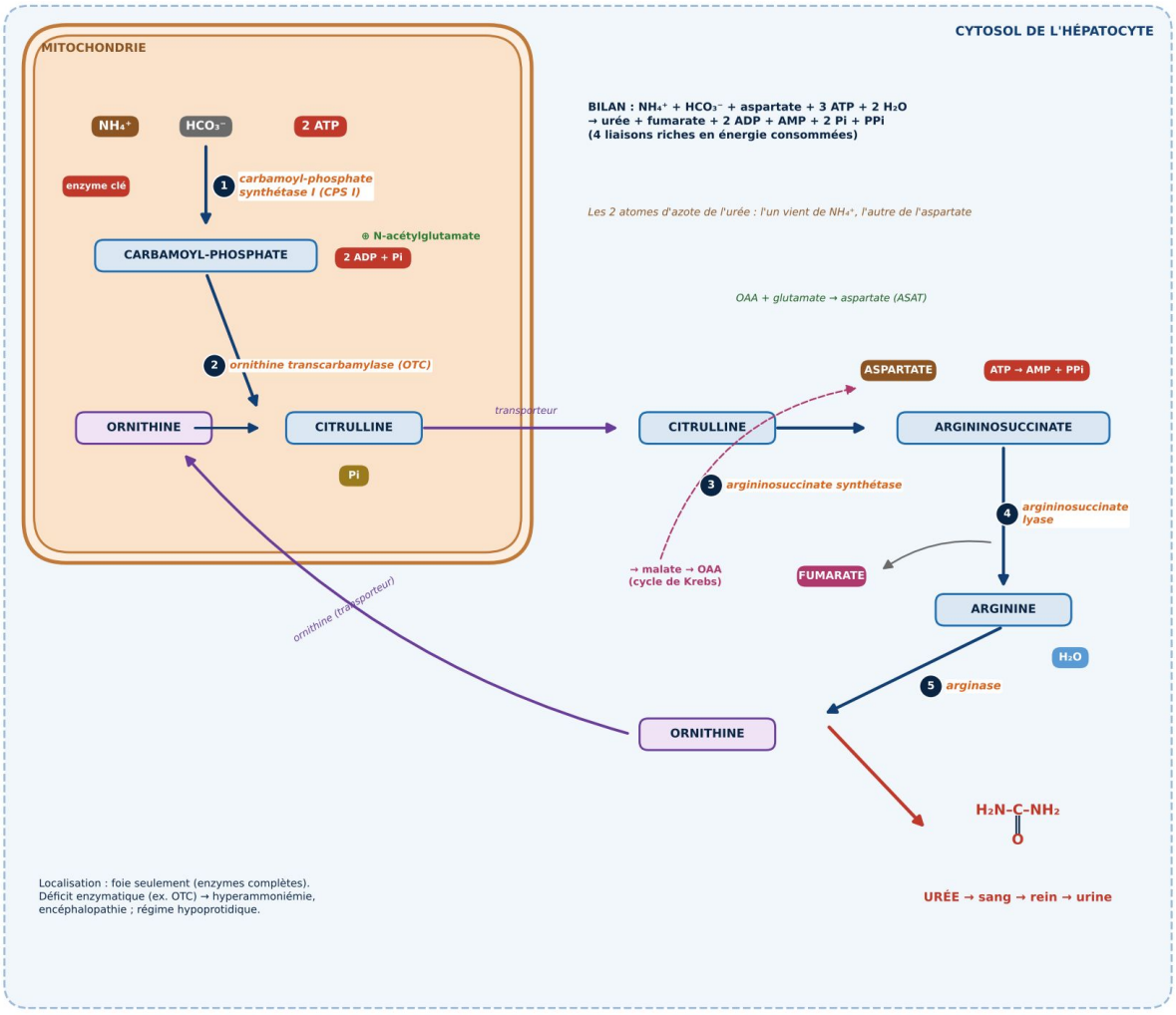
Acide aminé	Amine biogène formée par décarboxylation (PLP)	Rôle
Histidine	**histamine**	inflammation, allergie, sécrétion gastrique acide (récepteurs H2), neurotransmetteur
Glutamate	**GABA** (acide γ-aminobutyrique)	principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau
Tryptophane (après hydroxylation : 5-hydroxytryptophane)	**sérotonine** (puis mélatonine)	humeur, satiété, motricité digestive ; rythme veille-sommeil
Tyrosine (après hydroxylation : DOPA)	**dopamine** (puis noradrénaline, adrénaline)	neurotransmetteurs ; hormones de la médullosurrénale
Sérine, cystéine	éthanolamine, taurine	phospholipides ; conjugaison des acides biliaires

Les **décarboxylations** (troisième type de réaction des AA, PLP) ne servent pas au catabolisme énergétique : elles forment des **amines biologiquement actives** (neuromédiateurs, hormones, médiateurs de l'inflammation). Les aliments fermentés ou mal conservés (poissons de la famille des thons, fromages affinés) peuvent contenir beaucoup d'histamine produite par des bactéries : c'est l'intoxication « scombroïde », à distinguer d'une allergie.

L'uréogenèse : le cycle de l'urée

DÉFINITION

L'**uréogenèse** est la synthèse de l'**urée** ($H_2N–CO–NH_2$), molécule neutre, très soluble, non toxique, qui contient 46,7 % d'azote, à partir de NH_4^+, de HCO_3^- et de l'azote de l'**aspartate**. Elle se déroule **uniquement dans le foie**, en partie dans la **mitochondrie** (deux premières étapes) et en partie dans le **cytosol** (trois dernières). L'urée passe dans le sang (urémie normale 2,5 à 7,5 mmol/L, soit 0,15 à 0,45 g/L) et est éliminée par le **rein** (≈ 20 à 35 g/j d'urée pour un apport protéique habituel). Les réactions du cycle ne sont **pas exigées** : il faut savoir le localiser, en donner les entrées, les sorties, le coût et la finalité.



Cycle de l'urée (uréogenèse hépatique) : deux étapes mitochondriales, trois cytosoliques ; lien avec le cycle de Krebs par le fumarate et l'aspartate

Figure 20.24 – *Le cycle de l'urée (uréogenèse hépatique) : deux étapes mitochondriales, trois cytosoliques ; lien avec le cycle de Krebs par le fumarate et l'aspartate*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.24

Dans la mitochondrie : le NH_4^+ (issu de la glutamate déshydrogénase) et le HCO_3^- forment le **carbamoyl-phosphate** (① **carbamoyl-phosphate synthétase I**, 2 ATP ; **enzyme clé**, activée par le **N-acétylglutamate**, lui-même formé quand le glutamate et l'arginine abondent, c'est-à-dire après un repas riche en protéines) ; le carbamoyl-phosphate se condense avec l'**ornithine** pour former la **citrulline** (② ornithine transcarbamylase, OTC).

Dans le cytosol : la citrulline se condense avec l'**aspartate**, qui apporte le **second azote** (③ argininosuccinate synthétase, ATP → AMP + PPi) ; l'argininosuccinate est coupé en **arginine** et **fumarate** (④ argininosuccinate lyase) ; l'**arginase** ⑤ hydrolyse l'arginine en **urée** et **ornithine**, qui retourne dans la mitochondrie pour un nouveau tour.

Lien avec le cycle de Krebs (« bicyclette de Krebs ») : le **fumarate** est transformé en malate puis en oxaloacétate, qui redonne de l'**aspartate** par transamination (ASAT). **Bilan** : $NH_4^+ + HCO_3^- +$ aspartate $+ 3$ ATP $+ 2\ H_2O \rightarrow$ urée $+$ fumarate $+ 2$ ADP $+$ AMP $+ 2$ Pi $+$ PPi, soit **4 liaisons riches en énergie** par molécule d'urée. Le cycle **s'adapte** à l'apport protéique : ses enzymes sont induites par une alimentation riche en protéines et au jeûne prolongé (protéolyse), sous l'effet du glucagon et du cortisol.

CORRÉLATION CLINIQUE

Déficits du cycle de l'urée (≈ 1/35 000 naissances ; le plus fréquent est le **déficit en OTC**, lié à l'X) : hyperammoniémie néonatale (refus de boire, vomissements, léthargie, coma) ou crises plus tardives déclenchées par un apport protéique élevé ou un catabolisme (infection, jeûne). Traitement : **régime hypoprotidique** contrôlé (apport limité au besoin de croissance, mélanges d'AA indispensables), apports énergétiques suffisants pour éviter le catabolisme, supplémentation en **arginine** ou citrulline, médicaments épurateurs (benzoate, phénylbutyrate qui éliminent l'azote sous forme d'hippurate et de phénylacétylglutamine).

Insuffisance hépatique (cirrhose) : l'uréogenèse diminue, l'ammoniémie monte (encéphalopathie hépatique) ; l'urée sanguine est basse. Le traitement repose sur le **lactulose** (acidifie le côlon, réduit l'absorption de NH_3) ; la restriction protéique n'est **plus recommandée** (ESPEN 2019) car elle aggrave la dénutrition : on maintient 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j, avec une collation glucidique et protidique au coucher.

L'ammoniogenèse rénale

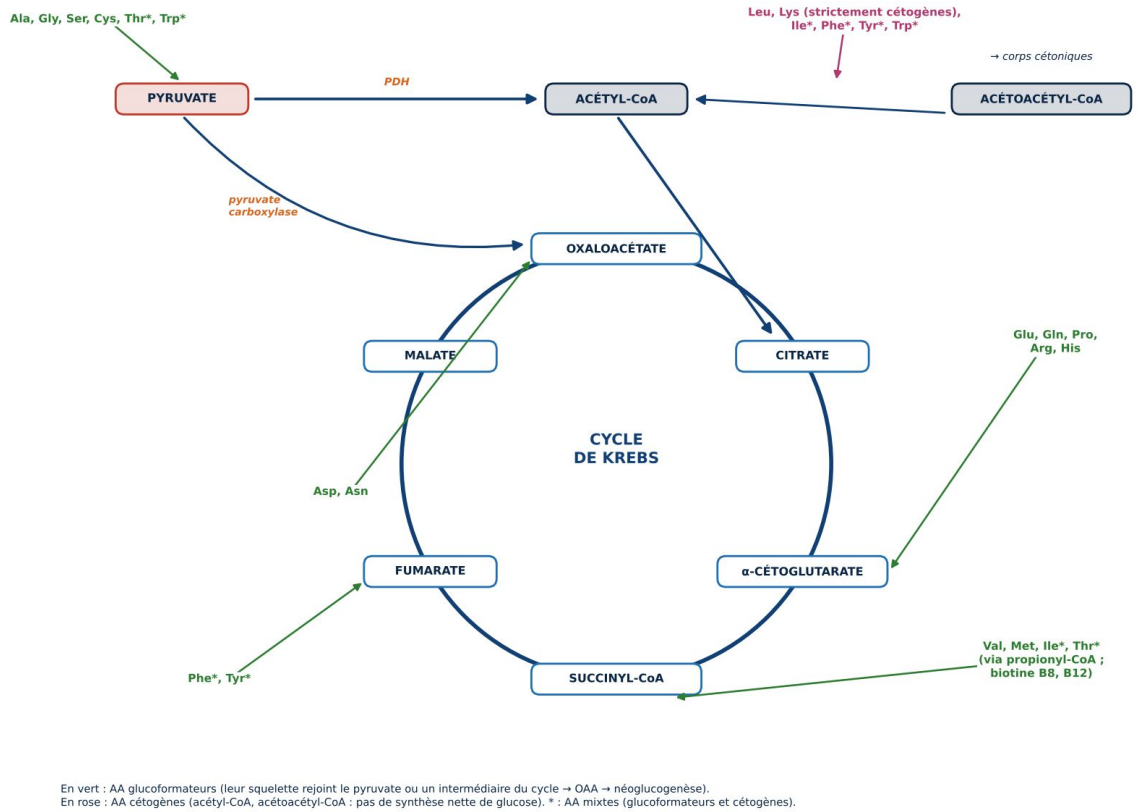
La **glutamine** formée dans le muscle et le cerveau (glutamine synthétase : glutamate + NH_4^+ + ATP → glutamine) transporte l'azote sous une forme non toxique. Dans les cellules du **tube contourné proximal** du rein, la **glutaminase** puis la glutamate déshydrogénase libèrent **2 NH_4^+** par glutamine ; l'ion ammonium est sécrété dans la lumière tubulaire et éliminé dans l'urine, tandis que le squelette carboné (α-cétoglutarate) est utilisé pour la **néoglucogenèse rénale** ; sa transformation génère des **ions HCO_3^-** qui retournent au sang.

À RETENIR

Finalité double de l'ammoniogenèse : (1) éliminer une partie de l'azote (≈ 2 à 5 % de l'azote urinaire normalement, beaucoup plus en acidose) ; (2) **éliminer les ions H^+** (sous forme NH_4^+) et **régénérer des bicarbonates** : c'est un mécanisme majeur de la **régulation de l'équilibre acido-basique** par le rein. Elle augmente fortement en cas d'**acidose métabolique** (acidocétose, jeûne prolongé, régime très riche en protéines animales) ; le foie diminue alors son uréogenèse et envoie davantage de glutamine au rein. Les réactions de l'ammoniogenèse ne sont pas exigées.

Le devenir des squelettes carbonés

Après le départ de leur azote, les vingt acides aminés donnent **sept produits** seulement : **pyruvate**, **acétyl-CoA**, **acétoacétyl-CoA**, **α-cétoglutarate**, **succinyl-CoA**, **fumarate** et **oxaloacétate**. On classe les AA selon le devenir de leur squelette.



Devenir des squelettes carbonés des acides aminés : points d'entrée dans le métabolisme, AA glucoformateurs et cétogènes

Figure 20.25 – *Devenir des squelettes carbonés des acides aminés : points d'entrée dans le métabolisme, AA glucoformateurs (vert) et cétogènes (rose)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.25

Les AA **glucoformateurs** (en vert) donnent du **pyruvate** ou un **intermédiaire du cycle de Krebs** (α-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate, oxaloacétate) ; ces molécules peuvent être converties en oxaloacétate puis en **glucose** par la néoglucogenèse. Exemples : alanine, sérine, glycine, cystéine → pyruvate ; aspartate, asparagine → oxaloacétate ; glutamate, glutamine, proline, arginine, histidine → α-cétoglutarate ; valine, méthionine, thréonine → succinyl-CoA (via le propionyl-CoA : biotine et B12).

Les AA **cétogènes** (en rose) donnent de l'**acétyl-CoA** ou de l'**acétoacétyl-CoA** : ils ne permettent **pas de synthèse nette de glucose** mais donnent des **corps cétoniques** ou des **acides gras**. La **leucine** et la **lysine** sont **strictement cétogènes**. Les AA **mixtes** (*) sont à la fois glucoformateurs et cétogènes : isoleucine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane (et thréonine selon les voies).

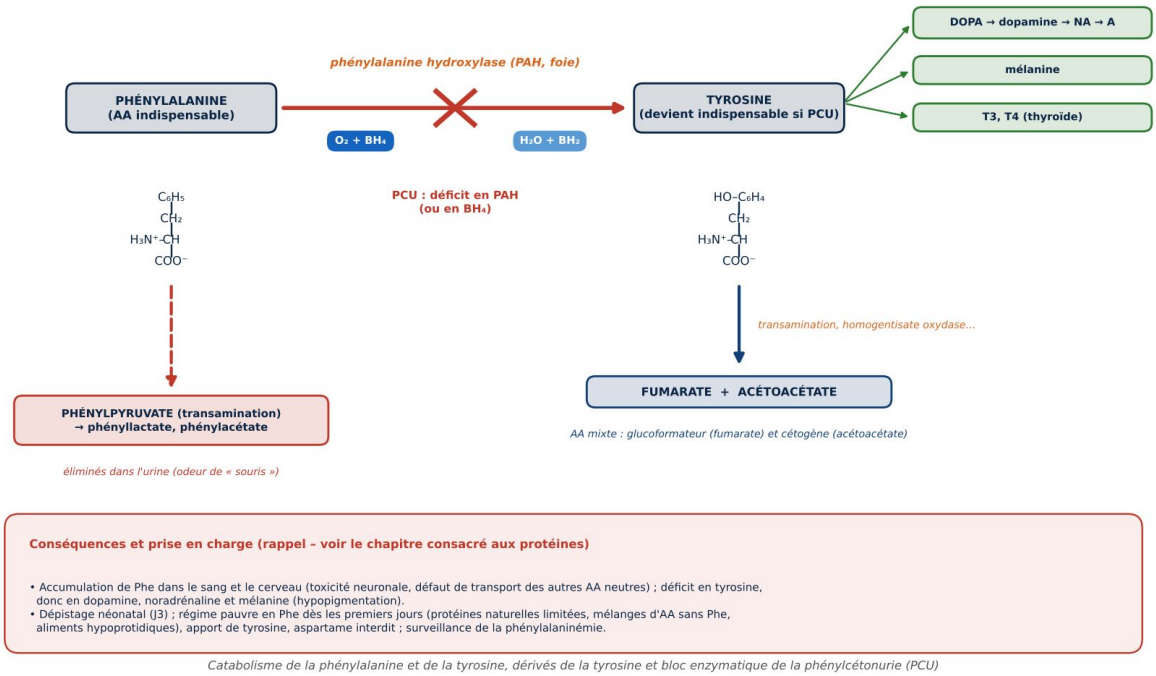
Catégorie	Acides aminés	Produits	Intérêt
Glucoformateurs	Ala, Gly, Ser, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro, Arg, His, Val, Met (et Thr)	pyruvate, oxaloacétate, α-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate	néoglucogenèse au jeûne ; l'**alanine** et la **glutamine** sont les principaux AA libérés par le muscle
Mixtes	Ile, Phe, Tyr, Trp (Thr)	un fragment glucoformateur + acétyl-CoA ou acétoacétate	–
Strictement cétogènes	**Leu, Lys**	acétyl-CoA, acétoacétate	leucine : signal anabolique musculaire (voie mTOR) ; régime cétogène

CORRÉLATION CLINIQUE

Leucinose (maladie du sirop d'érable, ≈ 1/150 000) : déficit du complexe de **décarboxylation oxydative des α-cétoacides ramifiés** (issus de la leucine, de l'isoleucine et de la valine ; complexe semblable à la PDH, à TPP) ; accumulation des AA ramifiés et de leurs cétoacides (odeur de sirop d'érable des urines), encéphalopathie néonatale. Traitement : régime très pauvre en AA ramifiés avec mélanges d'AA sans leucine, isoleucine ni valine ; certaines formes répondent à la thiamine. Dépistée à la naissance en France depuis 2023.

La dégradation de la phénylalanine et la phénylcétonurie

Le guide demande d'étudier « de façon simple » la dégradation de la **phénylalanine** (Phe), pour faire le lien avec la **phénylcétonurie** (PCU) et les maladies métaboliques traitées en pédiatrie. La Phe est un AA **indispensable** ; son excès est d'abord **hydroxylé en tyrosine** dans le foie, puis dégradé en fumarate et acétoacétate.



Catabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, dérivés de la tyrosine et bloc enzymatique de la phénylcétonurie (PCU)

Figure 20.26 – *Catabolisme de la phénylalanine et de la tyrosine, dérivés de la tyrosine et bloc enzymatique de la phénylcétonurie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.26

En haut, la réaction clé : la **phénylalanine hydroxylase** (PAH, foie) ajoute un hydroxyle en position para du cycle : **Phe + O_2 + BH_4 → Tyr + H_2O + BH_2** ; le coenzyme est la **tétrahydrobioptérine** (BH_4), régénérée par une réductase. La **tyrosine** est le précurseur de la **DOPA**, de la **dopamine**, de la **noradrénaline** et de l'**adrénaline**, de la **mélanine** et des **hormones thyroïdiennes** ; son catabolisme donne **fumarate** (glucoformateur) et **acétoacétate** (cétogène) : Phe et Tyr sont des AA **mixtes**.

PCU (croix rouge) : déficit en **PAH** (≈ 1/10 000 à 1/16 000 naissances en France), plus rarement en BH_4. La Phe s'accumule (> 120 µmol/L ; souvent > 1 200 µmol/L dans la forme classique) et emprunte une voie mineure : transamination en **phénylpyruvate** (une « phénylcétone », d'où le nom de la maladie), puis phényllactate et phénylacétate, éliminés dans l'urine (odeur de « souris »). La tyrosine devient **indispensable**.

En bas, les conséquences et la prise en charge : l'excès de Phe est toxique pour le cerveau en développement (déficience intellectuelle sévère sans traitement) ; le **dépistage néonatal** (test de Guthrie, à J3, depuis 1972 en France) permet un **régime pauvre en Phe** instauré dès les premiers jours.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le régime de la PCU (PNDS HAS 2018) : apport de Phe limité à ce que tolère l'enfant (souvent 200 à 500 mg/j), fourni par des aliments naturels pauvres en protéines (fruits, légumes, matières grasses) et des aliments **hypoprotidiques** spéciaux (pain, pâtes, farines) ; les besoins en protéines sont couverts par des **mélanges d'AA sans Phe**, enrichis en tyrosine, vitamines et minéraux ; l'**aspartame** (qui libère de la Phe) est interdit ; les viandes, poissons, œufs, laitages et légumineuses sont exclus ou très limités. Objectifs : phénylalaninémie 120 à 360 µmol/L chez l'enfant (≤ 600 chez l'adulte), à poursuivre toute la vie et impérativement **avant et pendant la grossesse** (PCU maternelle : risque de microcéphalie et de malformations cardiaques). Certaines formes répondent au BH_4 (saproptérine). La PCU est traitée en détail aux chapitres 6 et des pathologies pédiatriques.

Rôle anabolique des acides aminés et carence protéique

Acide(s) aminé(s)	Molécule(s) formée(s)	Rôle
Glycine (+ succinyl-CoA)	**hème** (porphyrines)	hémoglobine, myoglobine, cytochromes
Glycine, arginine, méthionine	**créatine** → créatine-P (muscle) → **créatinine** (urine)	réserve d'énergie musculaire ; marqueur de la masse musculaire et de la fonction rénale
Glycine, glutamine, aspartate	**bases puriques et pyrimidiques**	ADN, ARN, ATP, coenzymes
Glutamate, cystéine, glycine	**glutathion**	principal antioxydant intracellulaire
Arginine	**monoxyde d'azote** (NO), urée	vasodilatation, défense
Tyrosine ; tryptophane	catécholamines, hormones thyroïdiennes, mélanine ; sérotonine, mélatonine, **niacine** (≈ 60 mg de Trp → 1 mg de niacine)	hormones, neuromédiateurs, vitamine B3
Lysine, méthionine	**carnitine**	transport des AG dans la mitochondrie
Méthionine	S-adénosylméthionine (donneur de méthyle), cystéine	méthylations (ADN, créatine) ; homocystéine si carence en B9, B12, B6

La carence protéique (ou protéino-énergétique) entraîne un **bilan azoté négatif** : l'organisme dégrade ses protéines musculaires et viscérales pour fournir les AA indispensables et le glucose. Chez l'enfant des pays à faibles ressources, le **marasme** (carence globale : amaigrissement majeur, fonte musculaire,

adaptation métabolique) se distingue du **kwashiorkor** (alimentation surtout glucidique et pauvre en protéines, souvent aggravée par une infection : **œdèmes** par hypoalbuminémie, **stéatose hépatique** par défaut de synthèse des apoprotéines des VLDL, lésions cutanées, apathie). Chez l'adulte hospitalisé, la dénutrition (critères HAS 2019 et 2021 : perte de poids, IMC, réduction de la masse musculaire, albuminémie pour la sévérité) augmente la morbidité et la mortalité.

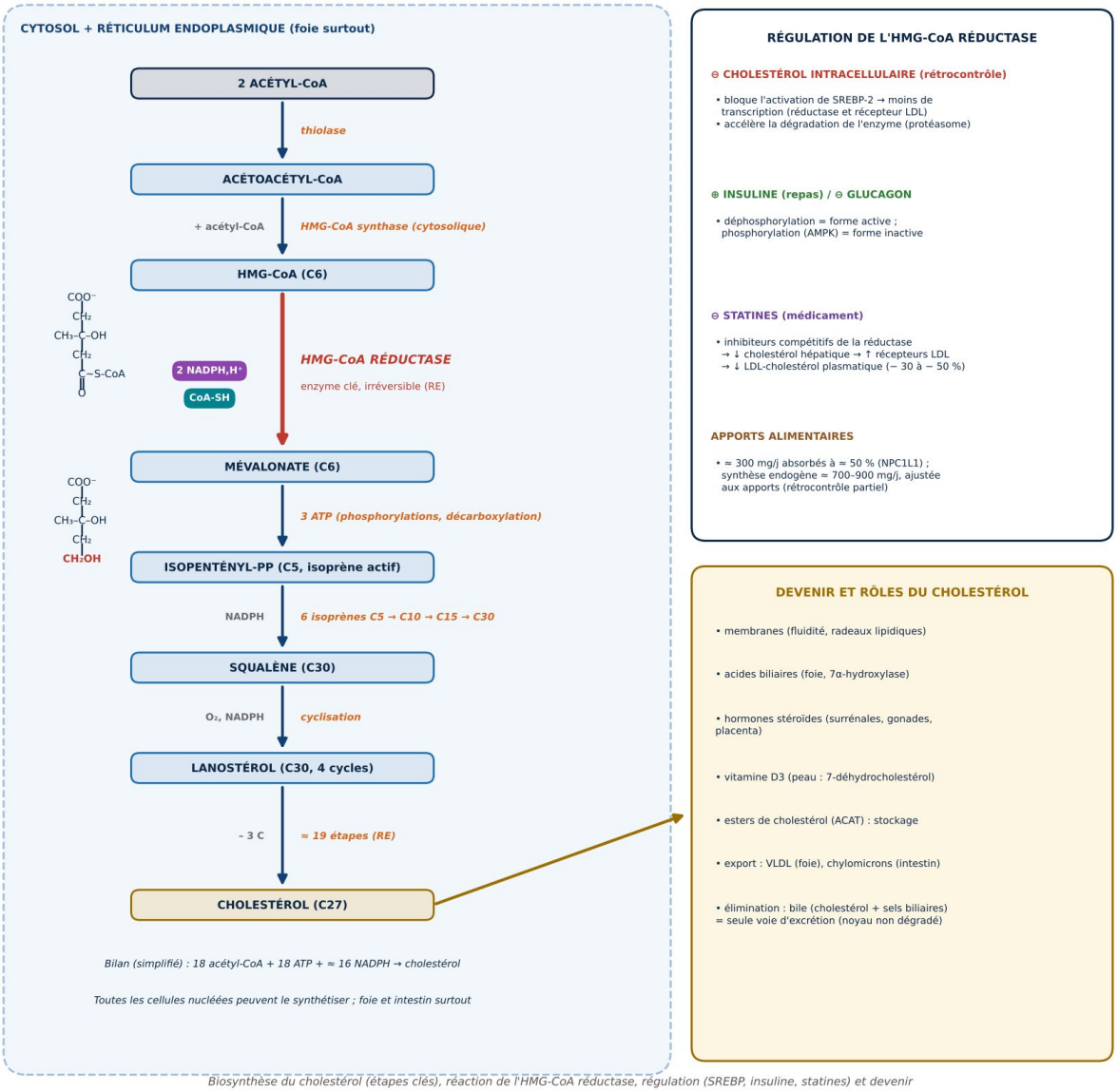
20.3.13 Le métabolisme du cholestérol

Module · *Référentiel : « Métabolisme du cholestérol » · Guide 2025 p. 92-95 : origines ; rôles structural et précurseur ; schémas de biosynthèse et de transport ; HMG-CoA réductase enzyme clé ; cycle entérohépatique ; biosynthèse de la vitamine D3 ; place dans la synthèse des stéroïdes · CNED : M5 S5 §5 ; M7 S2 (vitamine D)*

Le **cholestérol** ($C_{27}H_{46}O$) est un stérol à **noyau stérane** (quatre cycles), porteur d'un hydroxyle en C3 et d'une chaîne latérale de 8 carbones (structure au chapitre 5). Un adulte en contient ≈ 140 g, surtout dans les membranes et le système nerveux (myéline). Il a **deux origines** : **exogène** (alimentaire : jaune d'œuf, abats, beurre, fromages, charcuteries, crustacés ; ≈ 300 à 400 mg/j en France, absorbé à **≈ 50 %** par le transporteur **NPC1L1** de l'entérocyte) et **endogène** (synthèse de ≈ **700 à 900 mg/j**, par toutes les cellules nucléées, surtout le **foie** et l'intestin). Les deux origines sont liées par un **rétrocontrôle** : quand l'apport alimentaire augmente, la synthèse hépatique diminue, ce qui explique que le cholestérol alimentaire influence relativement peu le LDL-cholestérol chez la plupart des personnes, beaucoup moins que les **acides gras saturés** et trans.

Rôle	Explication
Structural	constituant des **membranes** (≈ 1 molécule pour 1 phospholipide dans la membrane plasmique) : il module leur fluidité et leur perméabilité et organise les radeaux lipidiques ; constituant de la myéline et des lipoprotéines
Précurseur des acides biliaires	principale voie d'utilisation et d'élimination (≈ 0,5 g/j) ; les sels biliaires émulsionnent les lipides et permettent leur digestion et l'absorption des vitamines liposolubles
Précurseur des hormones stéroïdes	corticoïdes (cortisol, aldostérone), androgènes, œstrogènes, progestérone
Précurseur de la vitamine D3	par le 7-déhydrocholestérol de la peau, sous l'effet des UVB
Signalisation	nécessaire à la protéine Hedgehog (développement embryonnaire) ; sa synthèse produit aussi les isoprénoïdes (ubiquinone de la chaîne respiratoire, dolichol)

Biosynthèse et régulation



Biosynthèse du cholestérol (étapes clés), réaction de l'HMG-CoA réductase, régulation (SREBP, insuline, statines) et devenir

Figure 20.27 – *Biosynthèse du cholestérol (étapes clés), réaction de l'HMG-CoA réductase, régulation (SREBP, insuline, statines) et devenir*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.27

Le guide demande d'**exploiter un schéma simple** des principales étapes et d'**identifier l'HMG-CoA réductase** comme enzyme clé. Lisez la colonne de haut en bas : **2 acétyl-CoA** (cytosol, issus du citrate comme pour les AG) → **acétoacétyl-CoA** (thiolase) → **HMG-CoA** (HMG-CoA synthase **cytosolique** ; l'isoenzyme mitochondriale sert à la cétogenèse) → **mévalonate** (C6) par l'**HMG-CoA réductase** (flèche rouge épaisse), avec **2 NADPH** : c'est l'**étape engagée, irréversible et limitante**, fixée à la membrane du réticulum endoplasmique.

Le mévalonate est phosphorylé et décarboxylé en **isopentényl-pyrophosphate** (« isoprène actif », C5) ; six unités C5 s'assemblent (C10, C15) en **squalène** (C30), qui se cyclise en **lanostérol** ; une vingtaine d'étapes du réticulum (perte de 3 carbones) aboutissent au **cholestérol** (C27). Les formules à gauche montrent la réaction de la réductase : le thioester (C~S-CoA) de l'HMG-CoA est réduit en **alcool primaire** (CH_2OH, rouge) avec libération du CoA.

Le panneau de **régulation** (en haut à droite) et le panneau du **devenir** (en bas à droite) résument le contrôle et les utilisations. Bilan simplifié : **18 acétyl-CoA, 18 ATP et ≈ 16 NADPH** par molécule de cholestérol : une synthèse coûteuse, d'où l'importance de son contrôle.

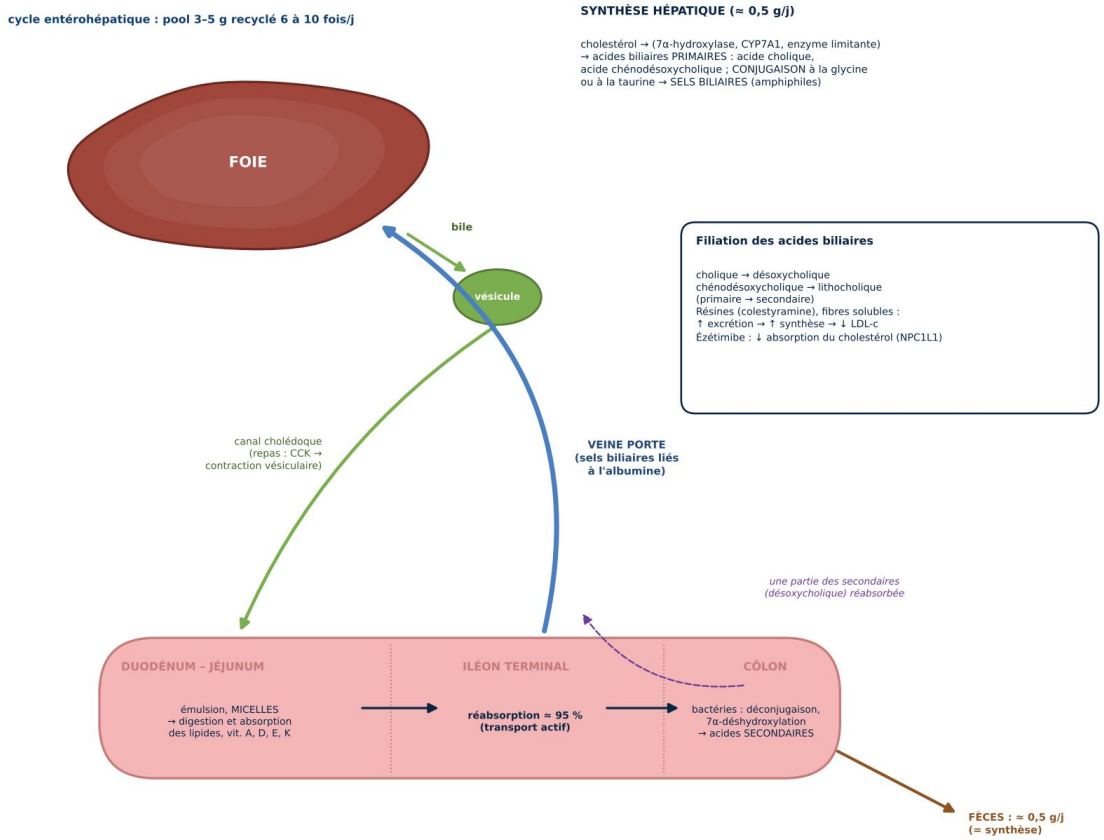
À RETENIR – L'HMG-CoA RÉDUCTASE, ENZYME CLÉ

Régulation de l'HMG-CoA réductase : (1) **rétrocontrôle par le cholestérol** de la cellule : quand il est abondant, il empêche l'activation du facteur de transcription **SREBP-2** (moins de synthèse de la réductase **et** du récepteur des LDL) et accélère la **dégradation** de l'enzyme ; quand il manque, SREBP-2 active la synthèse de la réductase et des récepteurs LDL ; (2) **hormones** : l'**insuline** active l'enzyme (déphosphorylation), le **glucagon** et l'AMPK l'inactivent (phosphorylation) ; (3) **médicaments** : les **statines** sont des inhibiteurs **compétitifs** de la réductase.

Pourquoi une statine fait-elle baisser le LDL-cholestérol sanguin ? En bloquant la synthèse hépatique, elle diminue le cholestérol de l'hépatocyte ; SREBP-2 s'active et la cellule fabrique davantage de **récepteurs des LDL**, qui captent les LDL du plasma : le LDL-c baisse de **30 à 50 %** (et plus avec les statines de forte intensité). L'**ézétimibe** bloque NPC1L1 et réduit l'absorption intestinale du cholestérol (LDL-c −20 à −25 %).

Estérification : dans les cellules, l'excès de cholestérol est stocké sous forme d'**esters de cholestérol** (cholestérol + acyl-CoA → ester + CoA) par l'**ACAT** (acyl-CoA:cholestérol acyltransférase), dans des gouttelettes lipidiques ; dans le plasma, l'estérification est réalisée par la **LCAT** (lécithine:cholestérol acyltransférase), qui transfère un AG de la lécithine sur le cholestérol des HDL (20.3.14). Les esters, très hydrophobes, se logent au cœur des lipoprotéines. Le noyau stérane **ne peut pas être dégradé** par les cellules humaines : le cholestérol est éliminé tel quel ou sous forme d'acides biliaires, dans la **bile**.

Les acides biliaires et le cycle entérohépatique



Synthèse des acides biliaires et cycle entérohépatique : principale voie d'élimination du cholestérol

Figure 20.28 – *Synthèse des acides biliaires et cycle entérohépatique : principale voie d'élimination du cholestérol*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.28

Synthèse hépatique (≈ 0,5 g/j) : la **7α-hydroxylase** (CYP7A1, enzyme limitante, inhibée par le retour des acides biliaires) transforme le cholestérol en acides biliaires **primaires** : **acide cholique** et **acide chénodésoxycholique** ; ils sont **conjugués** à la **glycine** ou à la **taurine** : les **sels biliaires** obtenus sont plus ionisés et plus amphiphiles. Ils sont sécrétés dans la **bile** (avec du cholestérol libre et des phospholipides), stockée et concentrée dans la **vésicule biliaire**.

Au repas, la cholécystokinine (CCK) contracte la vésicule : la bile gagne le **duodénum** par le canal cholédoque ; les sels biliaires **émulsionnent** les graisses et forment des **micelles** qui transportent les produits de la digestion des lipides et les vitamines A, D, E, K jusqu'aux entérocytes (chapitre 17).

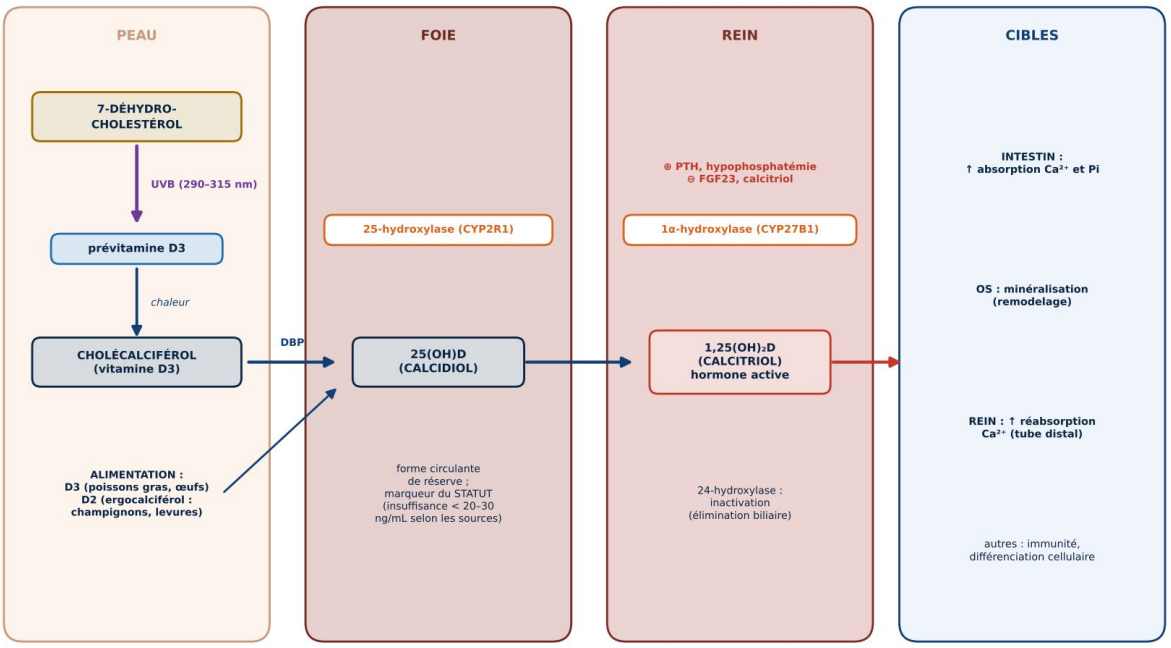
Réabsorption : dans l'**iléon terminal**, ≈ **95 %** des sels biliaires sont réabsorbés par un transport actif, regagnent le foie par la **veine porte** (liés à l'albumine) et sont resécrétés : c'est le **cycle entérohépatique**. Le pool (3 à 5 g) fait **6 à 10 tours par jour**. Dans le **côlon**, les bactéries **déconjuguent** et **7α-déshydroxylent** une partie des acides primaires en acides **secondaires** : l'acide cholique donne l'acide **désoxycholique** (en partie réabsorbé), l'acide chénodésoxycholique donne l'acide **lithocholique** (peu soluble, surtout éliminé). La perte fécale (≈ 0,5 g/j) est **compensée** par la synthèse hépatique.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Agir sur le cycle pour baisser le cholestérol : les **fibres solubles** (β-glucanes d'avoine et d'orge : 3 g/j ; psyllium ; pectines) et les **résines** (colestyramine) piègent les sels biliaires dans l'intestin ; leur perte fécale augmente, le foie puise dans son cholestérol pour en fabriquer d'autres, exprime plus de récepteurs LDL, et le LDL-c baisse (≈ −5 à −10 % avec les fibres). Les **phytostérols** (2 g/j, aliments enrichis) entrent en compétition avec le cholestérol dans les micelles et diminuent son absorption (LDL-c ≈ −8 à −10 %). Inversement, une **résection de l'iléon** ou une maladie de Crohn iléale rompt le cycle : diarrhée par sels biliaires, malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles.

Lithiase biliaire : quand la bile contient trop de cholestérol par rapport aux sels biliaires et aux phospholipides, il précipite (calculs). Facteurs favorisants : obésité, **amaigrissement rapide** (régimes très hypocaloriques, chirurgie bariatrique), grossesse, jeûne prolongé (vésicule peu contractée).

La biosynthèse de la vitamine D3



Biosynthèse et activation de la vitamine D3 : peau (UVB), foie (25-hydroxylation), rein (1α-hydroxylation)

Figure 20.29 – *Biosynthèse et activation de la vitamine D3 : peau (UVB), foie (25-hydroxylation), rein (1α-hydroxylation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.29

Peau : le **7-déhydrocholestérol** (intermédiaire de la synthèse du cholestérol) absorbe les **UVB** (290 à 315 nm) : son cycle B s'ouvre et forme la **prévitamine D3**, qui s'isomérise sous l'effet de la chaleur en **cholécalciférol** (vitamine D3). L'**alimentation** apporte de la D3 (poissons gras, huile de foie de morue, jaune d'œuf) et de la **D2** (ergocalciférol, végétale : champignons, levures). La vitamine D circule liée à la **DBP** (vitamin D binding protein).

Foie : la **25-hydroxylase** forme le **25-hydroxycholécalciférol** (**calcidiol**, 25(OH)D), forme circulante et de réserve, dont le dosage reflète le **statut vitaminique** (insuffisance en dessous de 20 à 30 ng/mL selon les sociétés savantes ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L).

Rein (tube contourné proximal) : la **1α-hydroxylase** forme le **1,25-dihydroxycholécalciférol** (**calcitriol**), la **forme hormonale active** ; elle est **stimulée par la PTH** et l'hypophosphatémie, **inhibée par le FGF23** et le calcitriol lui-même. Le calcitriol augmente l'**absorption intestinale du calcium et du phosphate**, la minéralisation osseuse et la réabsorption rénale du calcium ; une **24-hydroxylase** l'inactive. Régulation détaillée : chapitre 24.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Apports : la référence nutritionnelle de l'ANSES (2021) est de **15 µg/j** (600 UI) chez l'adulte ; l'alimentation n'en apporte que 2 à 4 µg/j en France, la synthèse cutanée (exposition des bras et du visage 15 à 20 min par jour au printemps et en été) fournit l'essentiel. L'insuffisance est fréquente (personnes âgées, peau foncée, faible exposition, obésité) ; une supplémentation est recommandée chez le nourrisson, l'enfant, la femme enceinte et la personne âgée (HAS, SFP 2022). Elle n'a aucun rapport avec le cholestérol alimentaire : la peau synthétise elle-même son 7-déhydrocholestérol.

Le cholestérol, précurseur des hormones stéroïdes

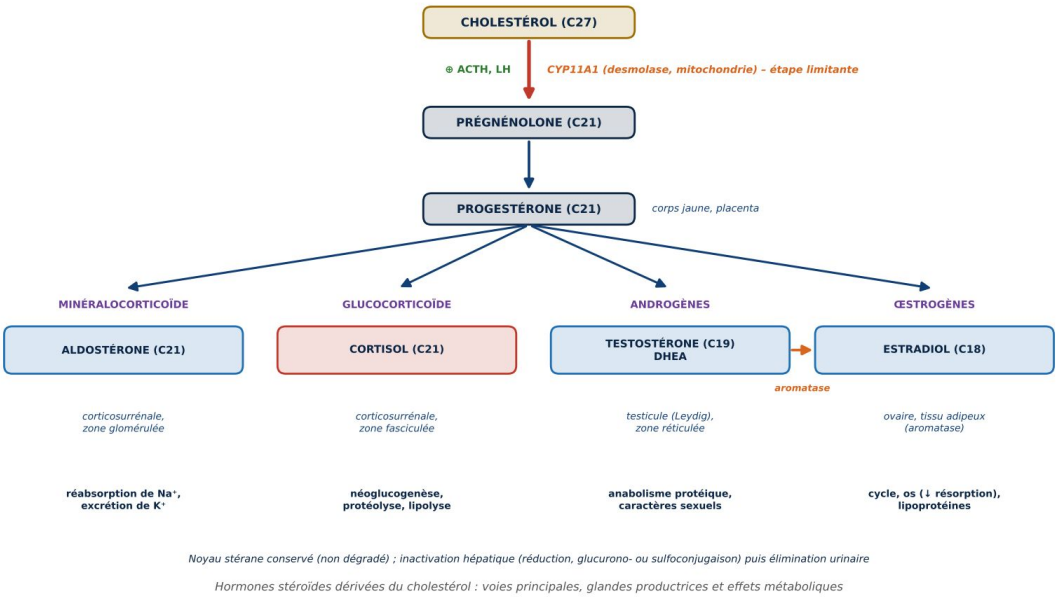


Figure 20.30 – *Hormones stéroïdes dérivées du cholestérol : voies principales, glandes productrices et effets métaboliques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.30

Toutes les hormones stéroïdes dérivent du **cholestérol**, capté dans les LDL et les HDL ou synthétisé sur place par les **corticosurrénales**, les **gonades** et le **placenta**. L'étape **limitante** est la coupure de la chaîne latérale dans la **mitochondrie** (**CYP11A1**, après l'entrée du cholestérol par la protéine **StAR**), stimulée par l'**ACTH** (surrénale) ou la **LH** (gonades) : elle forme la **prégnénolone** (C21).

De la prégnénolone et de la **progestérone** (C21) dérivent les **minéralocorticoïdes** (**aldostérone**, zone glomérulée : réabsorption de Na^+), les **glucocorticoïdes** (**cortisol**, zone fasciculée : néoglucogenèse, protéolyse, lipolyse), les **androgènes** (C19 : DHEA de la zone réticulée, **testostérone** des cellules de Leydig) et, par l'**aromatase** (ovaire, tissu adipeux), les **œstrogènes** (C18 : **estradiol**). Le noyau stérane est conservé ; les hormones sont inactivées par le foie (réductions, conjugaisons) et éliminées dans l'urine.

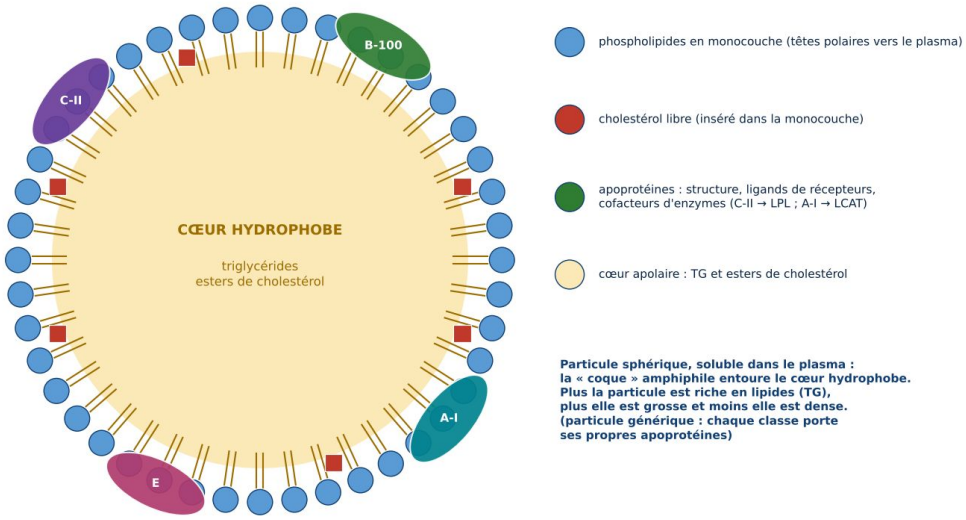
À RETENIR

Le cholestérol occupe une **place majeure** : il est le **seul précurseur** des hormones stéroïdes, des acides biliaires et de la vitamine D3. Les statines, même à forte dose, ne perturbent pas la stéroïdogenèse, parce que les glandes reçoivent le cholestérol des lipoprotéines. Le **cortisol**, hormone du jeûne et du stress, agit sur presque toutes les voies de ce chapitre : il induit les enzymes de la néoglucogenèse, stimule la protéolyse musculaire et la lipolyse (chapitres 21 et 23).

20.3.14 Le métabolisme des lipoprotéines

Module · *Référentiel : « Métabolisme des lipoprotéines » · Guide 2025 p. 92-95 : structure ; composition et rôles ; catégories ; étapes du métabolisme des CM, VLDL, LDL, HDL ; réaction de la LPL ; échanges non attendus · CNED : M5 S5 §6*

Les lipides sont insolubles dans le plasma : ils y circulent sous forme de **lipoprotéines**, particules sphériques qui associent des lipides et des protéines spécifiques, les **apoprotéines** (ou apolipoprotéines). Les AG libres, plus solubles, circulent liés à l'**albumine** et ne sont pas des lipoprotéines.



Structure d'une lipoprotéine : monocouche de phospholipides et de cholestérol libre, apoprotéines, cœur de lipides neutres

Figure 20.31 – *Structure générale d'une lipoprotéine : monocouche de phospholipides et de cholestérol libre, apoprotéines, cœur de lipides neutres*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.31

Le guide demande de **représenter** cette structure générale. La **surface** est une **monocouche** de **phospholipides** (têtes polaires tournées vers le plasma, queues d'AG vers l'intérieur) dans laquelle s'insèrent du **cholestérol libre** (non estérifié) et les **apoprotéines** ; le **cœur** contient les lipides **apolaires** : **triglycérides** et **esters de cholestérol**. La particule dessinée est générique : chaque classe porte ses propres apoprotéines.

Relation composition – taille – densité : les lipides sont moins denses que l'eau et les protéines plus denses. Plus une lipoprotéine est riche en TG, plus elle est **grosse** et **légère** ; plus elle est riche en protéines, plus elle est **petite** et **dense**. C'est la base de leur classification par **ultracentrifugation** (et de leur séparation par électrophorèse).

Apoprotéine	Synthèse	Lipoprotéines	Rôle principal
A-I	foie et intestin	HDL (majoritaire), chylomicrons	structure des HDL ; **activateur de la LCAT** ; accepte le cholestérol cellulaire (ABCA1)
B48	intestin	chylomicrons et leurs remnants	structure ; indispensable à la formation des CM ; **pas** de liaison au récepteur LDL
B100	foie	VLDL, IDL, **LDL** (une seule par particule)	structure ; **ligand du récepteur LDL**
C-II	foie	CM, VLDL, HDL (réservoir)	**activateur de la lipoprotéine lipase**
C-III	foie	CM, VLDL, HDL	inhibe la LPL et la captation des remnants
E	foie, macrophages	remnants de CM, VLDL, IDL, HDL	**ligand des récepteurs LDL et LRP** : captation hépatique des remnants et des IDL

Les catégories de lipoprotéines

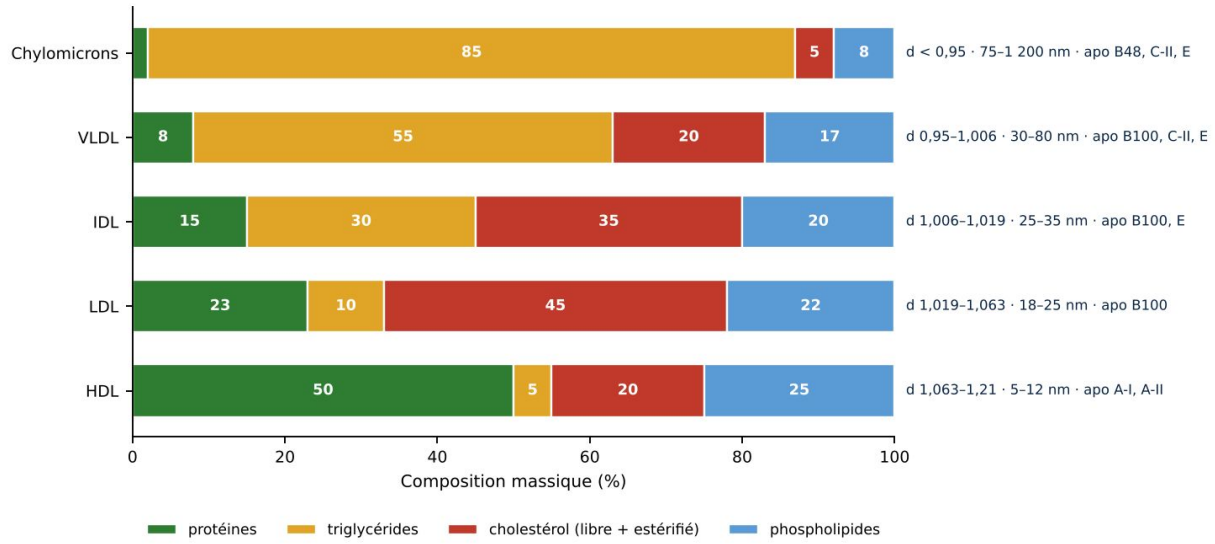


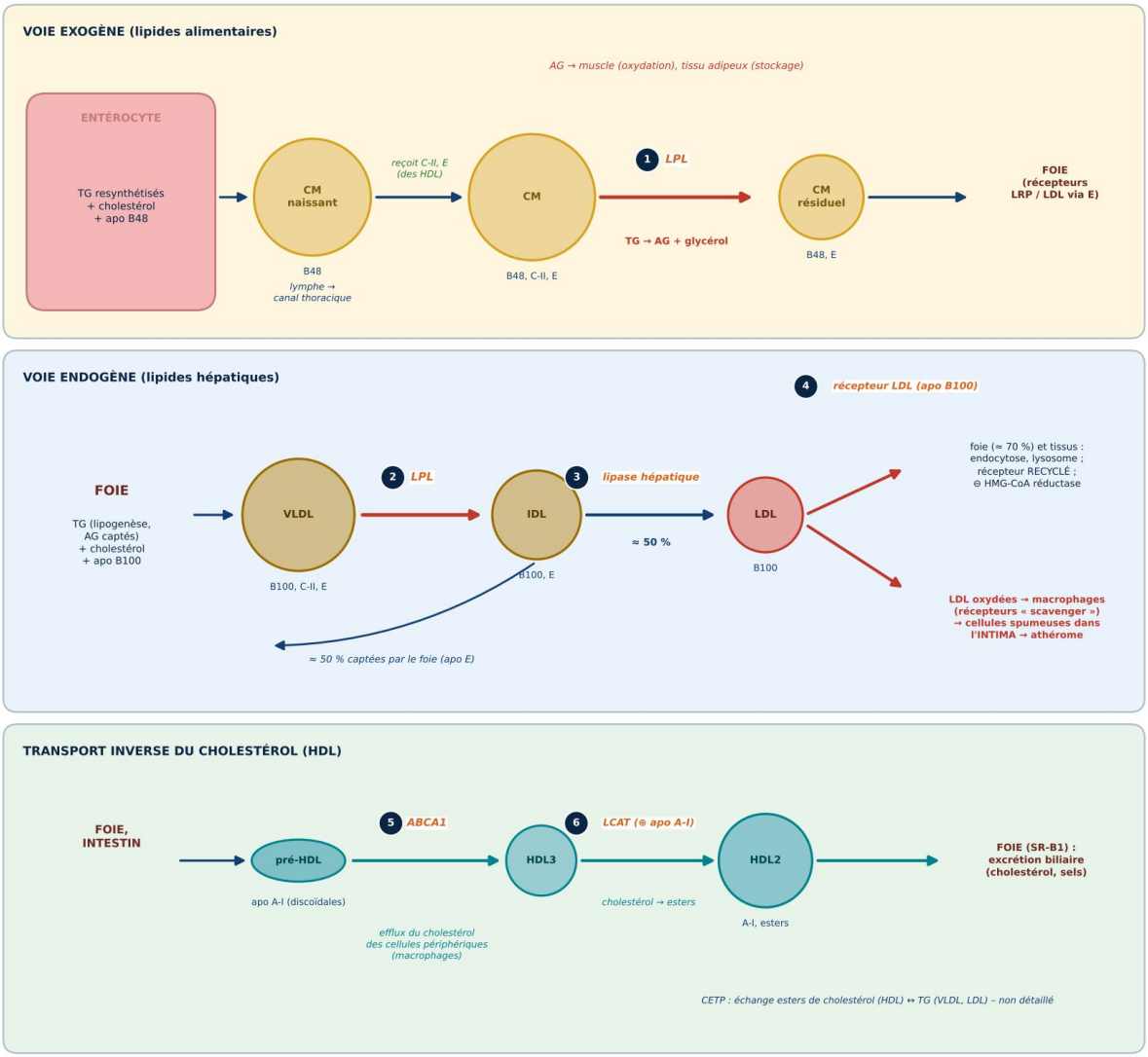
Figure 20.32 – *Composition massique des lipoprotéines (valeurs moyennes arrondies), densité, diamètre et apoprotéines principales*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.32

Chaque barre décompose 100 g de lipoprotéine en **protéines** (vert), **triglycérides** (jaune), **cholestérol** libre et estérifié (rouge) et **phospholipides** (bleu). Les **chylomicrons** (85 % de TG) et les **VLDL** (55 %) sont les lipoprotéines **riches en TG** : elles transportent les TG exogènes et endogènes vers les tissus. Les **LDL** (≈ 45 % de cholestérol) transportent le cholestérol **vers les tissus** ; les **HDL** (≈ 50 % de protéines) le ramènent **vers le foie**. Les IDL sont intermédiaires.

Classe	Origine	Lipide dominant	Fonction
Chylomicrons (CM)	entérocyte (lymphe)	TG alimentaires (85 %)	apporter les **TG exogènes** au muscle et au tissu adipeux, puis le cholestérol alimentaire au foie
VLDL	foie	TG endogènes (55 %)	exporter les **TG** synthétisés par le foie (lipogenèse, AG captés)
IDL	VLDL (après la LPL)	TG et cholestérol	intermédiaires : captées par le foie ou transformées en LDL
LDL	IDL (lipase hépatique)	**cholestérol estérifié**	apporter le **cholestérol** aux cellules (foie, surrénales, gonades, tissus) ; athérogènes en excès
HDL	foie, intestin	protéines, phospholipides	**transport inverse** du cholestérol des tissus vers le foie ; réservoir d'apo C-II et E ; antiathérogènes

Le métabolisme des lipoprotéines



Métabolisme des lipoprotéines : voie exogène (chylomicrons), voie endogène (VLDL → IDL → LDL) et transport inverse du cholestérol (HDL)

Figure 20.33 – *Métabolisme des lipoprotéines : voie exogène (chylomicrons), voie endogène (VLDL → IDL → LDL) et transport inverse du cholestérol (HDL)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.33

Voie exogène (bandeau jaune) : l'entérocyte resynthétise des TG à partir des produits de la digestion, les assemble avec du cholestérol, des phospholipides et l'**apo B48** en **chylomicrons naissants**, sécrétés dans la **lymphe** (canal thoracique) puis le sang. Les CM reçoivent des HDL l'**apo C-II** et l'**apo E**. Dans les capillaires du tissu adipeux, du muscle et du cœur, la **lipoprotéine lipase** ① (activée par l'apo C-II) hydrolyse leurs TG : les AG entrent dans les cellules (stockage, oxydation). Les **CM résiduels** (remnants), appauvris en TG et enrichis en cholestérol, sont captés par le **foie** grâce à l'**apo E**. La demi-vie des CM est de quelques minutes : le plasma redevient clair 6 à 12 h après un repas.

Voie endogène (bandeau bleu) : le foie exporte ses TG dans les **VLDL** (apo B100, C-II, E). La **LPL** ② hydrolyse leurs TG : elles deviennent des **IDL** ; ≈ **50 %** des IDL sont captées par le foie (apo E), les autres sont transformées en **LDL** par la **lipase hépatique** ③. Les LDL, riches en esters de cholestérol et porteuses de la seule **apo B100**, sont captées par le **récepteur des LDL** ④ (foie ≈ 70 %, tissus) : endocytose, dégradation de la LDL dans le lysosome, **recyclage** du récepteur vers la membrane ; le cholestérol libéré freine l'HMG-CoA réductase et la synthèse des récepteurs. Demi-vie des LDL : ≈ 2 à 3 jours.

Athérogenèse (à droite) : les LDL en excès s'infiltrent dans l'**intima** des artères, s'y **oxydent** et sont captées sans rétrocontrôle par les **macrophages** (récepteurs « éboueurs ») qui deviennent des **cellules spumeuses** : c'est le début de la plaque d'athérome (chapitre des pathologies cardiovasculaires).

Transport inverse (bandeau vert) : le foie et l'intestin sécrètent des **pré-HDL** discoïdales (apo A-I) ; elles captent le cholestérol des cellules périphériques et des macrophages grâce au transporteur **ABCA1** ⑤ ; la **LCAT** ⑥ (activée par l'apo A-I) l'**estérifie** : les esters migrent au cœur et la particule devient sphérique (**HDL3** puis **HDL2**) ; le foie capte les esters des HDL par le récepteur **SR-B1** et les élimine dans la **bile**. La CETP échange des esters de cholestérol des HDL contre des TG des VLDL et LDL (échanges non exigés).

RÉACTION À SAVOIR ÉCRIRE – LIPOPROTÉINE LIPASE

Lipoprotéine lipase (formules : planche des lipases en 20.3.10) : **triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras** (hydrolyse des esters en positions 1 et 3), sur la face luminale de l'**endothélium** des capillaires, en présence d'**apo C-II** ; l'**insuline** augmente l'activité de la LPL du tissu adipeux (stockage postprandial), le jeûne augmente celle du muscle et du cœur (utilisation).

MÉTHODE – BILAN LIPIDIQUE ET FORMULE DE FRIEDEWALD

Lire un bilan lipidique (adulte, à jeun de 12 h) : cholestérol total (CT), HDL-c, triglycérides (TG) dosés ; **LDL-c calculé** par la formule de **Friedewald** : **LDL-c = CT − HDL-c − TG/5** (en g/L) ou **TG/2,2** (en mmol/L), valable si TG < 3,4 g/L (3,9 mmol/L) ; au-delà, on dose le LDL-c directement ou on utilise le **non-HDL-c** (CT − HDL-c). Conversion : cholestérol 1 g/L = 2,59 mmol/L ; TG 1 g/L = 1,14 mmol/L.

Exemple : CT = 2,60 g/L ; HDL-c = 0,50 g/L ; TG = 1,50 g/L → LDL-c = 2,60 − 0,50 − 0,30 = **1,80 g/L** (4,66 mmol/L). Les cibles de LDL-c dépendent du **risque cardiovasculaire** (ESC/EAS 2019, mise à jour 2025) : < 1,16 g/L (3,0 mmol/L) si risque faible, < 1,00 g/L (2,6) si modéré, < 0,70 g/L (1,8) si élevé, < 0,55 g/L (1,4) si très élevé ; TG normaux < 1,50 g/L (1,7 mmol/L) ; HDL-c bas si < 0,40 g/L chez l'homme, < 0,50 g/L chez la femme.

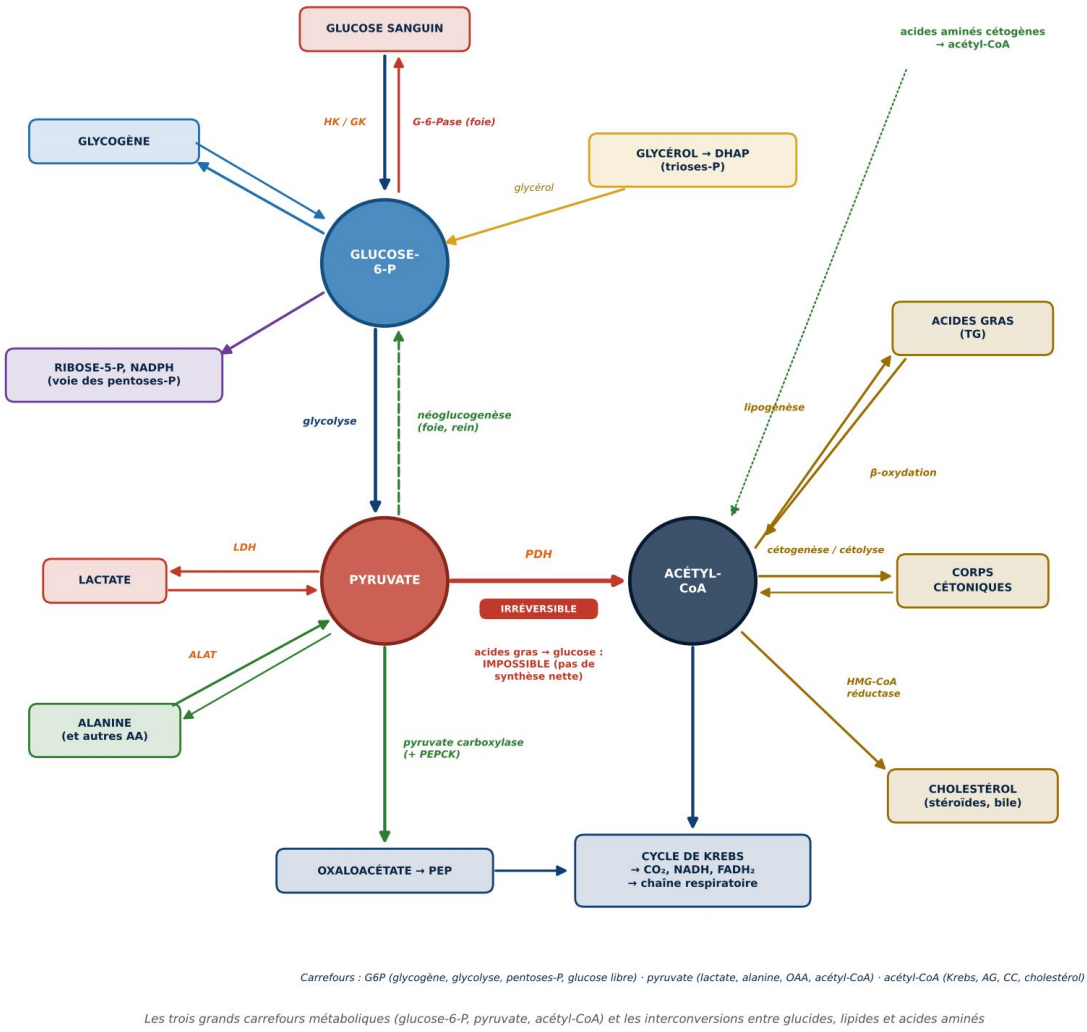
CORRÉLATION CLINIQUE

Dyslipidémies et voies métaboliques : un défaut de **LPL** ou d'**apo C-II** empêche l'épuration des CM (hyperchylomicronémie, pancréatites aiguës ; régime très pauvre en graisses, TCM) ; un défaut du **récepteur LDL** (ou de l'apo B100, ou un gain de fonction de PCSK9) empêche la captation des LDL : **hypercholestérolémie familiale** (hétérozygote ≈ 1/250, LDL-c souvent > 1,90 g/L ; homozygote ≈ 1/300 000), risque d'accident coronarien précoce ; un excès de **lipogenèse hépatique** (sucres, alcool, insulinorésistance) augmente les VLDL et les TG. La prise en charge diététique (réduction des AG saturés < 10 % de l'énergie, des AG trans, de l'alcool et des sucres ajoutés ; fibres, phytostérols, poissons gras, régime méditerranéen) accompagne les médicaments. Ces pathologies sont étudiées en détail dans le chapitre des dyslipidémies.

20.3.15 Carrefours, interconversions et intégration du métabolisme

Module · *Référentiel : « Carrefours et interconversions métaboliques » · Guide 2025 p. 92-95 : schémas de synthèse des interrelations à l'échelle tissulaire et de l'organisme ; action des hormones et effecteurs sur les enzymes · CNED : M7 S4 (vue d'ensemble, organes, postprandial, jeûne, effort)*

Les voies étudiées ne fonctionnent pas isolément : elles partagent des **métabolites carrefours** à partir desquels la cellule oriente les flux selon ses besoins et le signal hormonal. Le guide demande de **construire des schémas de synthèse simples des interrelations** à l'échelle tissulaire et à l'échelle de l'organisme. Trois carrefours suffisent à comprendre l'essentiel.



Les trois grands carrefours métaboliques (glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA) et les interconversions entre glucides, lipides et acides aminés

Figure 20.34 – *Les trois grands carrefours métaboliques (glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA) et les interconversions entre glucides, lipides et acides aminés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.34

Glucose-6-phosphate (bleu) : il reçoit le glucose sanguin (hexokinase/glucokinase), le glycogène (phosphorylase) et les produits de la néoglucogenèse ; il peut donner du **glucose libre** (G-6-Pase, foie et rein), du **glycogène**, du **ribose-5-P et du NADPH** (voie des pentoses phosphates) ou du **pyruvate** (glycolyse).

Pyruvate (rouge) : il s'échange de façon **réversible** avec le **lactate** (LDH) et l'**alanine** (ALAT) ; il peut remonter vers le glucose via l'**oxaloacétate** (pyruvate carboxylase puis PEPCK) ; il peut être oxydé en **acétyl-CoA** par la **PDH**, réaction **irréversible** (clé rouge).

Acétyl-CoA (bleu foncé) : il reçoit les carbones du pyruvate, des **acides gras** (β-oxydation), des **corps cétoniques** (cétolyse) et des AA cétogènes ; il peut être oxydé dans le **cycle de Krebs**, ou servir à la synthèse des **acides gras** (lipogenèse), des **corps cétoniques** (foie à jeun) et du **cholestérol** (HMG-CoA réductase). Le **glycérol** rejoint les trioses phosphates : il est la seule partie des triglycérides qui puisse redonner du glucose.

Interconversion	Possible ?	Explication
Glucides → lipides (AG, TG)	**oui**	glucose → pyruvate → acétyl-CoA → citrate → AG (lipogenèse) ; DHAP → glycérol-3-P ; excès de glucides et surtout de fructose

Interconversion	Possible ?	Explication
Lipides → glucides	**non** pour les AG pairs ; **oui** pour le glycérol	la PDH est irréversible et le cycle de Krebs perd 2 CO_2 par acétyle : pas de synthèse nette d'oxaloacétate ; le glycérol entre au niveau des trioses
Protéines (AA) → glucides	**oui** (AA glucoformateurs)	pyruvate, oxaloacétate, α-cétoglutarate, succinyl-CoA, fumarate → néoglucogenèse
Protéines (AA) → lipides et corps cétoniques	**oui**	AA cétogènes et mixtes → acétyl-CoA, acétoacétate ; excès d'AA → acétyl-CoA → AG
Glucides → AA	**oui**, pour les AA **non indispensables** seulement	pyruvate → alanine, oxaloacétate → aspartate, α-cétoglutarate → glutamate (transaminations) ; les AA indispensables doivent être apportés
Lipides → AA	**non** (sauf le glycérol, en très faible quantité, via la sérine)	l'acétyl-CoA ne donne pas de squelette d'AA en net

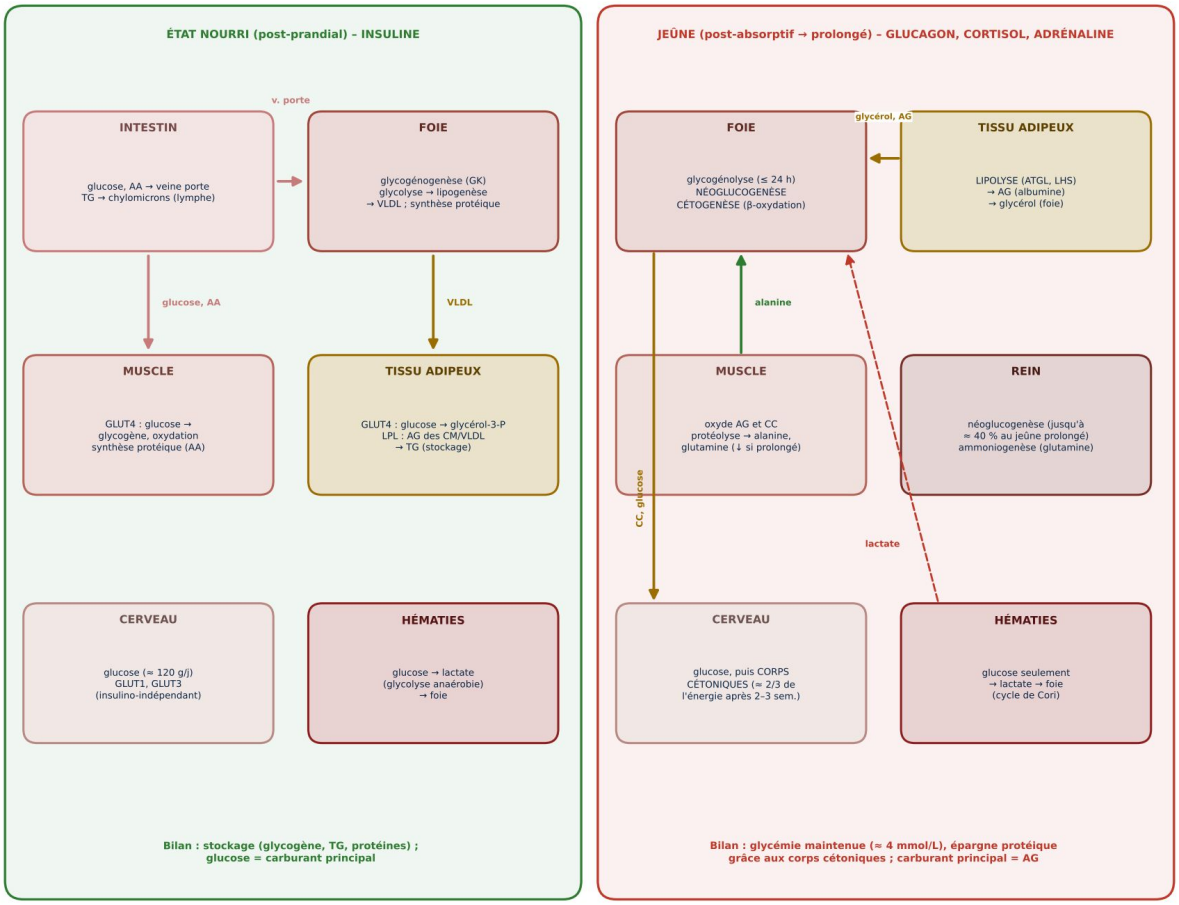
À RETENIR – INTERCONVERSIONS

Conséquences pratiques : (1) au jeûne, le glucose indispensable au cerveau et aux hématies vient du glycogène, puis du **lactate**, du **glycérol** et des **acides aminés** : un jeûne prolongé « coûte » des protéines musculaires ; (2) un excès de glucides se transforme en graisses, mais les graisses ne redonnent pas de glucose ; (3) un apport en glucides suffisant **épargne les protéines** (une alimentation hypoglucidique stricte augmente la néoglucogenèse à partir des AA, ce que limite la cétose) ; (4) les AA indispensables ne peuvent être remplacés par aucun autre nutriment.

Le métabolisme propre à chaque organe

Organe	Carburants préférés	Réserves	Spécificités et rôle pour l'organisme
Foie	AG (β-oxydation), AA ; glucose après le repas	glycogène (≈ 100 g), un peu de TG	« usine centrale » : glycogénogenèse et glycogénolyse, **néoglucogenèse**, **cétogenèse**, lipogenèse et VLDL, cholestérol et acides biliaires, **urée**, protéines plasmatiques ; GLUT2, glucokinase, G-6-Pase
Muscle squelettique	repos : AG ; effort : glycogène, glucose, AG ; jeûne : AG, CC	glycogène (300 à 400 g), créatine-P, protéines (réserve de fait)	GLUT4 insulinodépendant ; pas de G-6-Pase ; libère lactate, alanine et glutamine ; principal tissu de dépôt du glucose après un repas
Cœur	AG (60 à 90 %), lactate, CC, glucose	très faibles	métabolisme exclusivement **aérobie** (mitochondries ≈ 35 % du volume) ; très sensible à l'ischémie et à la carence en B1
Tissu adipeux	glucose (pour le glycérol-3-P), AG des lipoprotéines	TG (10 à 15 kg)	stockage (LPL, lipogenèse, GLUT4) et **lipolyse** ; sécrète la leptine et l'adiponectine
Cerveau	**glucose** (≈ 120 g/j) ; **CC** au jeûne prolongé ; lactate	quasi nulles	GLUT1 et GLUT3 ; oxyde très peu les AG ; ≈ 20 % de la consommation d'O_2 de repos ; très sensible à l'hypoglycémie
Hématies	**glucose** seulement	aucune	pas de mitochondries : glycolyse anaérobie → **lactate** (cycle de Cori) ; voie des pentoses phosphates (NADPH)
Rein	cortex : AG, CC, glutamine ; médullaire : glucose (anaérobie)	–	**néoglucogenèse** (≈ 40 % au jeûne prolongé), **ammoniogenèse**, élimination de l'urée, activation de la vitamine D

Organe	Carburants préférés	Réserves	Spécificités et rôle pour l'organisme
Intestin (entérocyte)	**glutamine**, glutamate, aspartate ; glucose	–	renouvellement très rapide de l'épithélium ; produit citrulline et alanine ; forme les chylomicrons



Coopération inter-organes : orientation du métabolisme à l'état nourri (insuline) et au cours du jeûne (hormones de contre-régulation)

Figure 20.35 – *Coopération inter-organes : orientation du métabolisme à l'état nourri (insuline) et au cours du jeûne (hormones de contre-régulation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 20.35

État nourri (panneau vert, 0 à 4 h après le repas) : l'**insuline** domine. Le glucose et les AA absorbés arrivent au **foie** par la veine porte : il stocke du **glycogène** (glucokinase), oxyde le glucose, transforme l'excès en **AG** exportés dans les **VLDL**. Le **muscle** et le **tissu adipeux** captent le glucose grâce à **GLUT4** ; la **LPL** du tissu adipeux capte les AG des chylomicrons et des VLDL, qui sont stockés en TG ; la synthèse protéique est stimulée. Le cerveau et les hématies consomment du glucose comme toujours.

Jeûne (panneau rouge) : le **glucagon** (foie), l'**adrénaline**, le **cortisol** et la GH dominent, l'insuline baisse. Le **foie** libère du glucose par la **glycogénolyse** (premières 12 à 24 h) puis par la **néoglucogenèse** (lactate des hématies et du muscle, alanine et glutamine de la protéolyse musculaire, glycérol de la lipolyse) ; il oxyde les AG et fabrique les **corps cétoniques**. Le **tissu adipeux** libère AG et glycérol ; le **muscle** et le cœur oxydent les AG puis les CC ; le **cerveau** passe progressivement du glucose aux CC (≈ 2/3 de son énergie après 2 à 3 semaines) ; le **rein** participe à la néoglucogenèse et élimine les H^+ par l'ammoniogenèse.

Phase (adulte)	Durée	Source principale du glucose	Carburant principal des tissus	Marqueurs
Postprandiale (absorptive)	0 à 4 h	intestin (glucides alimentaires)	glucose	insuline ↑, glycémie jusqu'à 1,40 g/L, TG ↑ (chylomicrons)
Post-absorptive	4 à 16 h	glycogénolyse hépatique > néoglucogenèse	glucose (cerveau), AG (muscle)	insuline ↓, glucagon ↑, AG libres ↑
Jeûne court	16 h à 2 jours	néoglucogenèse (AA, lactate, glycérol) ; glycogène épuisé	AG ; CC en hausse	cétonémie 1 à 2 mmol/L ; azoturie élevée (≈ 10 à 12 g N/j)
Jeûne prolongé	> 3 jours à semaines	néoglucogenèse réduite (≈ 80 g/j, dont rein ≈ 40 %)	AG (muscle), **CC** (cerveau)	cétonémie 5 à 7 mmol/L ; azoturie ↓ (3 à 5 g N/j) : épargne protéique

Ces adaptations sont étudiées en détail, avec leurs hormones, au chapitre 21 (régulation de la glycémie) ; on retient ici leur traduction en **voies métaboliques**. L'**effort physique** (chapitre 22) mobilise successivement la **créatine-phosphate** (quelques secondes), la **glycolyse anaérobie** à partir du glycogène musculaire (efforts intenses de 30 s à 2 min, production de lactate), puis l'**oxydation** du glycogène, du glucose sanguin et des **AG** (efforts prolongés : plus l'intensité est faible et la durée longue, plus la part des lipides augmente ; à intensité élevée, le glycogène musculaire est le facteur limitant, d'où l'intérêt de la recharge glucidique et des apports de glucides pendant l'effort d'endurance). L'adrénaline active la glycogénolyse et la lipolyse ; l'insuline baisse ; la contraction fait migrer GLUT4 sans insuline.

Tableau de synthèse : hormones, effecteurs et enzymes clés

Le guide demande, « dans chaque situation physiologique étudiée, l'action activatrice ou inhibitrice des hormones et effecteurs sur les enzymes et donc sur les voies », sans détail moléculaire. Le tableau rassemble les enzymes clés du chapitre ; il se lit avec une règle simple : **l'insuline** (état nourri) active les voies de **stockage** et de **synthèse** et freine celles de **mobilisation** ; le **glucagon** (foie) et l'**adrénaline** font l'inverse ; les **effecteurs** (ATP, AMP, citrate, acétyl-CoA, malonyl-CoA) ajustent chaque voie à l'état énergétique de la cellule.

Voie	Enzyme clé	Insuline	Glucagon / adrénaline	Effecteurs
Glycolyse	PFK-1 (et glucokinase, PK hépatiques)	⊕ (fructose-2,6-bisP ↑, induction)	⊖ dans le foie (fructose-2,6-bisP ↓) ; adrénaline ⊕ dans le muscle	⊕ AMP ; ⊖ ATP, citrate
Oxydation du pyruvate	PDH	⊕ (déphosphorylation)	–	⊖ acétyl-CoA, NADH, ATP ; ⊕ pyruvate, Ca^{2+}
Cycle de Krebs	isocitrate DH	–	–	⊕ ADP, Ca^{2+} ; ⊖ ATP, NADH
Glycogénogenèse	glycogène synthase	⊕	⊖	⊕ glucose-6-P
Glycogénolyse	glycogène phosphorylase	⊖	⊕ (glucagon : foie ; adrénaline : foie et muscle)	⊕ AMP, Ca^{2+} (muscle) ; ⊖ glucose (foie), ATP
Néoglucogenèse	pyruvate carboxylase, PEPCK, FBPase-1, G-6-Pase	⊖ (répression)	⊕ (glucagon, cortisol : induction)	⊕ acétyl-CoA (PC) ; ⊖ AMP, fructose-2,6-bisP (FBPase-1)

Voie	Enzyme clé	Insuline	Glucagon / adrénaline	Effecteurs
Lipolyse	ATGL, LHS	⊖⊖	⊕ (catécholamines ++ ; glucagon faible chez l'humain) ; ⊕ cortisol, GH	–
β-oxydation	CPT1	⊖ (via malonyl-CoA)	⊕ (malonyl-CoA ↓)	⊖ malonyl-CoA
Synthèse des AG	acétyl-CoA carboxylase	⊕	⊖ (phosphorylation, AMPK)	⊕ citrate ; ⊖ acyl-CoA
Cétogenèse	HMG-CoA synthase mitochondriale (et CPT1)	⊖	⊕	afflux d'AG ; oxaloacétate disponible
Synthèse du cholestérol	HMG-CoA réductase	⊕	⊖ (glucagon, AMPK)	⊖ cholestérol (SREBP-2), statines
Uréogenèse	carbamoyl-P synthétase I	–	⊕ (glucagon, cortisol : induction)	⊕ N-acétylglutamate

Exercice de synthèse – le 400 mètres : lactate et cycle de Cori

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.1

Le 400 mètres : glycolyse anaérobie, lactate et cycle de Cori – 12 points · durée conseillée : 40 min

Yanis, 19 ans, 70 kg, court un 400 m en 52 s. Sa lactatémie passe de **1,2 mmol/L** au repos à **14 mmol/L** trois minutes après l'arrivée ; elle revient à 1,5 mmol/L en 50 minutes de récupération active (footing lent). Son entraîneur affirme que « le lactate est un déchet qui provoque les courbatures du lendemain ».

DOCUMENT 1

On admet que le lactate se répartit dans l'eau totale de l'organisme (60 % de la masse corporelle) et qu'il provient entièrement du **glycogène musculaire**. Masse molaire du lactate : 89 g/mol ; d'un résidu glucose : on comptera 180 g/mol pour simplifier. La phosphorolyse du glycogène fournit du glucose-1-P sans dépenser d'ATP.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la quantité de lactate produite (en mmol et en g) et la masse de glucose (issu du glycogène) correspondante. *(3 pts)*

2. Écrivez en formules la réaction qui produit le lactate ; expliquez pourquoi elle est indispensable à la poursuite de la glycolyse. *(3 pts)*

3. Calculez le nombre de moles d'ATP formées par cette glycolyse ; comparez avec ce qu'aurait donné l'oxydation complète du même glucose (32 ATP par glucose, 33 à partir du glycogène). *(3 pts)*

4. Expliquez le devenir du lactate pendant la récupération ; discutez l'affirmation de l'entraîneur. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.1

Question 1

Eau totale : 70 × 0,60 = **42 L**. Lactate produit ≈ (14 − 1,2) × 42 ≈ **538 mmol**, soit 0,538 × 89 ≈ **48 g**. Deux lactates par glucose : ≈ 269 mmol de glucose, soit 0,269 × 162 ≈ **44 g** de glycogène (unités glucosyle, 162 g/mol) dégradés en 52 s (ordre de grandeur : le muscle en contient 300 à 400 g).

Question 2

Pyruvate ($CH_3–CO–COO^-$) + $NADH,H^+$ ⇌ L-lactate ($CH_3–CHOH–COO^-$) + NAD^+ (lactate déshydrogénase, cytosol). La glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase consomme du NAD^+ ; pendant un effort aussi intense, les mitochondries ne réoxydent pas le NADH assez vite : la LDH **régénère le NAD^+** et permet à la glycolyse, seule source rapide d'ATP avec la créatine-P, de continuer.

Question 3

Glycolyse à partir du glycogène : **3 ATP** par glucosyle (pas d'hexokinase). 269 × 3 ≈ **807 mmol d'ATP**. En aérobiose : 269 × 33 ≈ 8,9 mol d'ATP, soit **11 fois** plus. La glycolyse anaérobie est rapide mais peu rentable : elle épuise vite le glycogène.

Question 4

Pendant la récupération, le lactate est **oxydé** par le cœur, les fibres musculaires lentes (la récupération active l'accélère) et transformé en **glucose** par le foie (néoglucogenèse : cycle de Cori, coût 6 ATP par glucose payé par l'oxydation hépatique des AG). Le lactate est donc un **substrat recyclé**, non un déchet ; il disparaît en moins d'une heure et ne peut pas expliquer des courbatures apparaissant 24 à 48 h plus tard, qui sont dues à des **microlésions** des fibres et à l'inflammation qui suit. L'acidification (H^+ libérés avec le lactate) participe en revanche à la fatigue pendant l'effort.

Exercice de synthèse – bilan énergétique d'un triglycéride

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.2

Bilan énergétique de l'oxydation d'un triglycéride – 11 points · durée conseillée : 35 min

On souhaite comparer le rendement énergétique des réserves lipidiques et glucidiques. On étudie la tripalmitine (glycérol estérifié par trois acides palmitiques, $C_{51}H_{98}O_6$, M = 807 g/mol).

DOCUMENT 1

Convention : $NADH,H^+$ = 2,5 ATP ; $FADH_2$ = 1,5 ATP ; acétyl-CoA = 10 ATP ; le NADH cytosolique entre dans la mitochondrie par la navette malate-aspartate (2,5 ATP). Le glycérol est phosphorylé par la glycérol kinase (1 ATP), puis oxydé en DHAP par la glycérol-3-P déshydrogénase (NAD^+) ; le DHAP suit la seconde moitié de la glycolyse jusqu'au pyruvate. Glucose : 32 ATP, M = 180 g/mol.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez en formules la réaction d'hydrolyse catalysée par la lipase hormonosensible sur la tripalmitine (premier ester). *(2 pts)*

2. Établissez le bilan en ATP de l'oxydation complète d'un palmitate. *(3 pts)*

3. Établissez le bilan en ATP de l'oxydation complète du glycérol. *(3 pts)*

4. Calculez le bilan de la tripalmitine, puis le nombre d'ATP par gramme ; comparez au glucose et concluez. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.2

Question 1

$CH_2–O–CO–C_{15}H_{31}$ / $CH–O–CO–C_{15}H_{31}$ / $CH_2–O–CO–C_{15}H_{31}$ + H_2O → $CH_2–O–CO–C_{15}H_{31}$ / $CH–O–CO–C_{15}H_{31}$ / CH_2OH (dipalmitine) + $C_{15}H_{31}–COOH$ (acide palmitique). Hydrolyse d'une liaison ester ; dans l'adipocyte, l'ATGL réalise surtout cette première coupure et la LHS la suivante.

Question 2

Activation : – 2 ATP. 7 tours : 7 $FADH_2$ (10,5) + 7 NADH (17,5) ; 8 acétyl-CoA (80). Total : 108 – 2 = **106 ATP**.

Question 3

Glycérol kinase – 1 ; glycérol-3-P DH : 1 NADH cytosolique (+ 2,5) ; DHAP → pyruvate : + 2 ATP et 1 NADH cytosolique (+ 2,5) ; PDH : 1 NADH (+ 2,5) ; cycle de Krebs : + 10. Total : – 1 + 2,5 + 2 + 2,5 + 2,5 + 10 = **18,5 ATP** (22 en valeurs classiques).

Question 4

Tripalmitine : 3 × 106 + 18,5 = **336,5 ATP** ; 336,5 / 807 ≈ **0,42 ATP/g**. Glucose : 32 / 180 ≈ **0,18 ATP/g**. Les lipides fournissent **≈ 2,3 fois** plus d'ATP par gramme, rapport voisin de 9 kcal/4 kcal ; stockés sans eau (contrairement au glycogène, ≈ 3 g d'eau par g), ils constituent la réserve la plus compacte : c'est pourquoi l'organisme stocke l'excès d'énergie en triglycérides. Plus de 94 % de l'énergie de la tripalmitine vient des AG, qui ne donnent pas de glucose.

Exercice de synthèse – le « mur » du marathonien

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.3

Le « mur » du marathonien : glycogène et choix des carburants – 12 points · durée conseillée : 40 min

Claire, 32 ans, 58 kg, prépare un marathon (42,2 km). Lors de son dernier marathon, elle a « pris le mur » vers le 32e kilomètre : jambes lourdes, chute brutale de l'allure, sensation de vide. Elle mangeait peu de féculents la semaine précédant la course et n'a rien pris pendant l'épreuve.

DOCUMENT 1

Intensité (% VO_2max)	25 %	65 %	85 %
Part des glucides dans l'énergie	≈ 10 %	≈ 50 %	≈ 75 %
Part des lipides	≈ 90 %	≈ 50 %	≈ 25 %

D'après Romijn et al., 1993 (valeurs arrondies). Dépense d'une course à pied ≈ 1 kcal/kg/km. 1 g de glucides ≈ 4 kcal. Réserves de glycogène d'une femme de 58 kg non préparée : ≈ 350 g (muscles + foie).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la dépense énergétique du marathon et la masse de glucides nécessaire si l'allure (≈ 75 % de VO_2max) impose environ 65 % d'énergie glucidique. *(3 pts)*

2. Expliquez le « mur » à l'aide de ce calcul et des voies métaboliques du muscle. *(3 pts)*

3. Pourquoi le glycogène hépatique ne peut-il pas être remplacé par les acides gras pour maintenir la glycémie ? *(2 pts)*

4. Proposez une stratégie nutritionnelle (avant et pendant la course), en la justifiant. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.3

Question 1

Dépense : 58 × 42,2 × 1 ≈ **2 450 kcal**. Glucides : 0,65 × 2 450 ≈ 1 590 kcal, soit ≈ **400 g** de glucides.

Question 2

Les besoins (≈ 400 g) dépassent les réserves (≈ 350 g). Quand le glycogène musculaire s'épuise, le muscle dépend des **AG** (β-oxydation) et du glucose sanguin ; or l'oxydation des AG fournit l'ATP **moins vite** (débit maximal plus faible, plus d'O_2 par ATP) : l'allure diminue. Le glycogène hépatique épuisé, la **glycémie** baisse (le cerveau perçoit la fatigue). Sans glycogène, l'oxaloacétate du muscle diminue aussi, ce qui freine l'oxydation des AG (« les graisses brûlent au feu des glucides »).

Question 3

L'oxydation des AG ne donne que de l'**acétyl-CoA** ; la PDH étant **irréversible** et le cycle de Krebs perdant 2 CO_2 par acétyle, l'acétyl-CoA ne permet **aucune synthèse nette de glucose**. Seul le glycérol de la lipolyse est glucoformateur, en faible quantité ; la néoglucogenèse (lactate, alanine, glycérol) ne compense pas le débit de glucose consommé.

Question 4

Avant : recharge glucidique 36 à 48 h avant la course (≈ **10 à 12 g de glucides/kg/j**, soit 580 à 700 g/j ; ACSM 2016), pauvre en fibres et en graisses la veille ; repas pré-compétition 3 à 4 h avant (1 à 4 g/kg de glucides) ; la recharge peut porter les réserves au-delà de 500 g (glycogène synthase activée par l'insuline et l'épuisement préalable). **Pendant** : **30 à 60 g de glucides par heure** (jusqu'à 90 g/h avec un mélange glucose-fructose, qui utilise deux transporteurs intestinaux), en boissons, gels, aliments tolérés, avec de l'eau et du sodium ; tester la stratégie à l'entraînement. Ces apports épargnent le glycogène hépatique, maintiennent la glycémie et retardent le « mur » (recommandations ACSM/ISSN).

Exercice de synthèse – exploiter le cycle de Krebs : le fluoroacétate

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.4

Exploiter le cycle de Krebs : l'intoxication par le fluoroacétate – 10 points · durée conseillée : 35 min

Le fluoroacétate est un poison (raticide interdit en France, présent dans certaines plantes d'Afrique et d'Australie). Dans les cellules, il est activé en fluoroacétyl-CoA, qui est pris en charge par la **citrate synthase** comme l'acétyl-CoA ; le **fluorocitrate** formé inhibe fortement l'**aconitase**. Chez un animal intoxiqué, on mesure dans le cœur et le rein une accumulation de citrate, une baisse de l'ATP, une augmentation de la lactatémie et une hypocalcémie.

DOCUMENT 1 – LE CYCLE DE KREBS (ENZYMES NUMÉROTÉES)

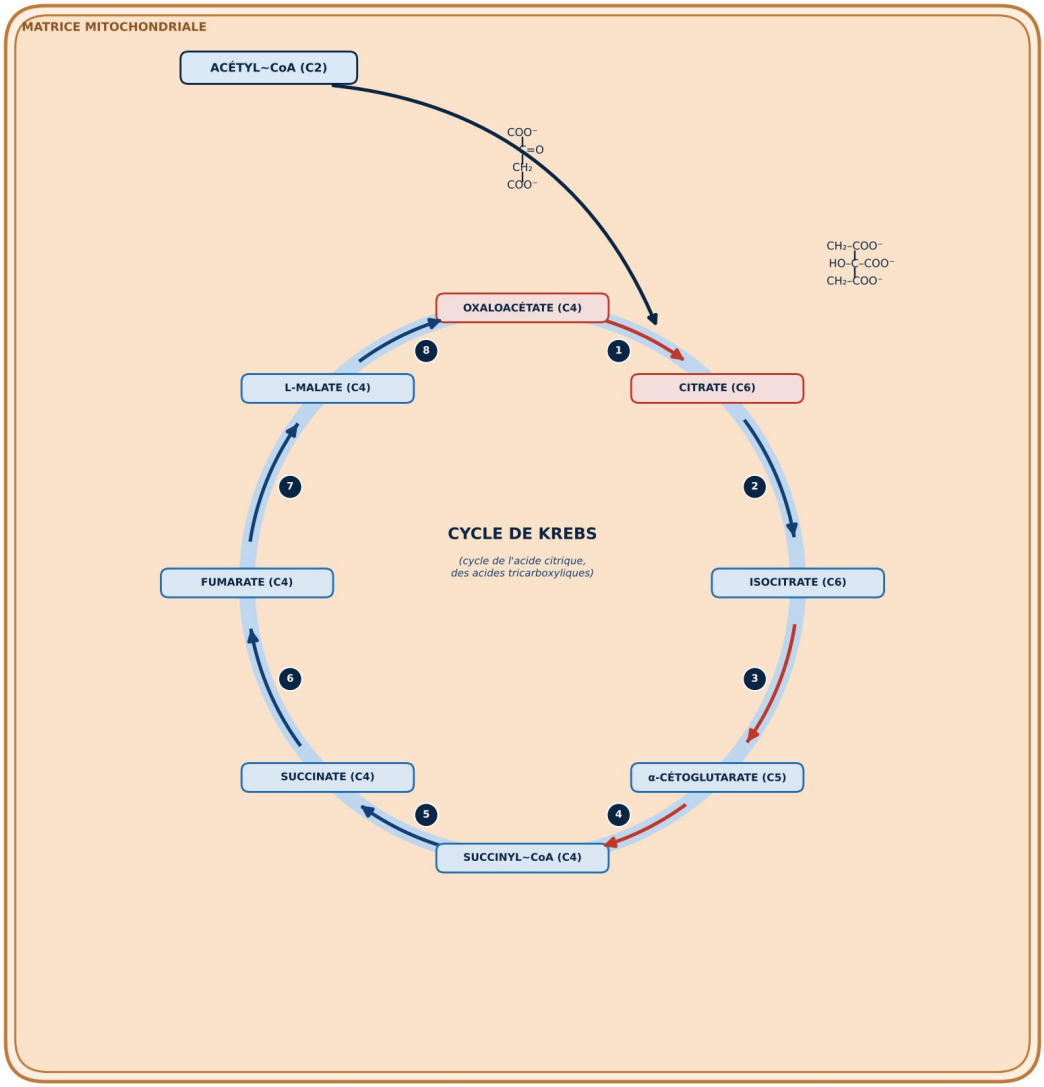


Figure 20.36 – *Carte du cycle de Krebs à exploiter (les enzymes sont numérotées ① à ⑧)*

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes ① à ⑧ du document et localisez le cycle dans la cellule. *(3 pts)*

2. Situez le blocage sur la carte et expliquez l'accumulation de citrate. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de l'ATP en dénombrant les coenzymes réduits qui ne sont plus formés par tour de cycle. *(3 pts)*

4. Expliquez l'augmentation de la lactatémie ; l'hypocalcémie s'explique par la chélation du calcium par le citrate : justifiez-la. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.4

Question 1

① citrate synthase ; ② aconitase ; ③ isocitrate déshydrogénase ; ④ α-cétoglutarate déshydrogénase ; ⑤ succinyl-CoA synthétase ; ⑥ succinate déshydrogénase (complexe II) ; ⑦ fumarase ; ⑧ malate déshydrogénase. **Matrice mitochondriale** (la succinate DH est fixée à la membrane interne).

Question 2

Le blocage porte sur l'**aconitase** (étape ②, citrate → isocitrate). La citrate synthase continue à fonctionner tant que l'oxaloacétate est disponible : le citrate formé ne peut plus être transformé et **s'accumule** ; le cycle s'arrête.

Question 3

En aval du blocage ne sont plus formés, par acétyl-CoA : **3 $NADH,H^+$** (③, ④, ⑧), **1 $FADH_2$** (⑥) et **1 GTP** (⑤), soit 3 × 2,5 + 1,5 + 1 = **10 ATP** (12 en valeurs classiques) ; la chaîne respiratoire ne reçoit plus que le NADH de la PDH et de la glycolyse, et la β-oxydation se bloque aussi (l'acétyl-CoA ne peut plus être oxydé). Le cœur et le rein, très dépendants de la phosphorylation oxydative, sont les premiers atteints.

Question 4

La cellule compense le déficit d'ATP par la **glycolyse anaérobie** ; le pyruvate ne peut plus être oxydé (acétyl-CoA accumulé, PDH inhibée) : il est réduit en **lactate** par la LDH (régénération du NAD^+) → hyperlactatémie, acidose. Le citrate (trois fonctions carboxylate) forme des complexes avec le Ca^{2+} : le calcium ionisé diminue, comme lors des transfusions de sang citraté.

Exercice de synthèse – intolérance héréditaire au fructose

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.5

Intolérance héréditaire au fructose à la diversification – 12 points · durée conseillée : 40 min

Lina, 7 mois, nourrie au lait maternel puis à une préparation pour nourrissons sans saccharose, a commencé la diversification avec des compotes de pomme et de poire. Depuis, elle vomit après les repas, est pâle et somnolente ; une glycémie capillaire mesurée 30 min après une compote est de **0,35 g/L**. Le foie est augmenté de volume. Le diagnostic d'**intolérance héréditaire au fructose** (déficit en aldolase B) est confirmé.

DOCUMENT 1 – LE MÉTABOLISME HÉPATIQUE DU FRUCTOSE ET DU GALACTOSE

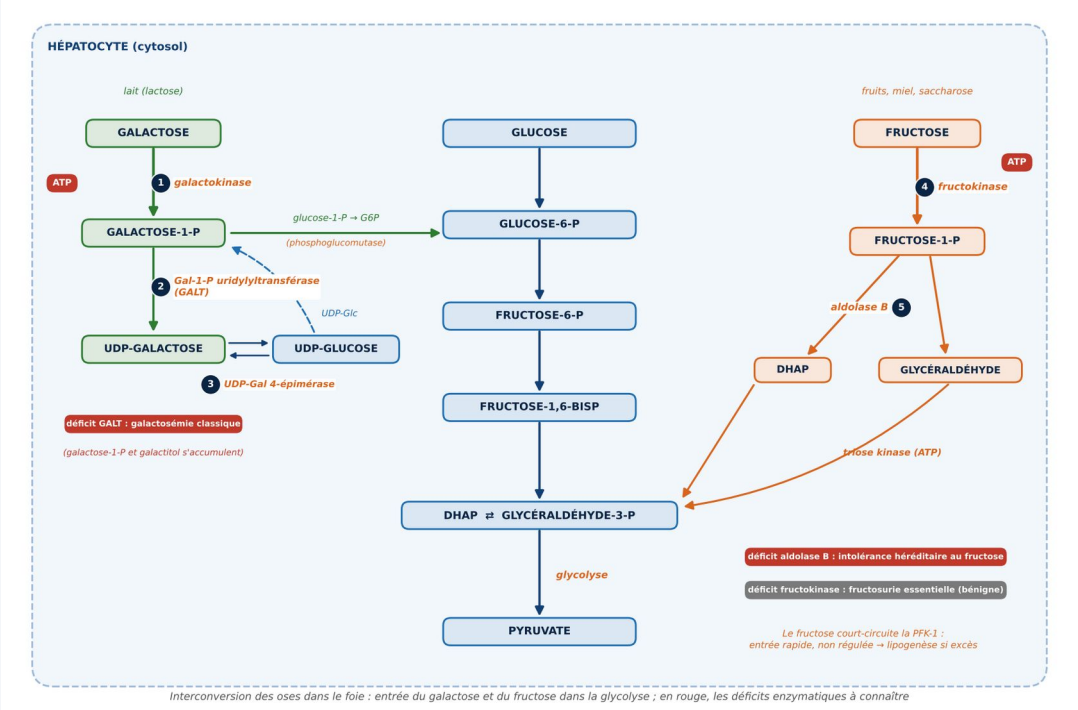


Figure 20.37 – *Entrée du fructose et du galactose dans la glycolyse ; déficits enzymatiques*

DOCUMENT 2

Dans les hépatocytes déficitaires, le fructose-1-P s'accumule ; le phosphate inorganique (Pi) de la cellule est séquestré sous cette forme ; la concentration d'ATP chute ; le fructose-1-P inhibe la glycogène phosphorylase et l'aldolase de la néoglucogenèse.

TRAVAIL À FAIRE

1. Localisez le bloc enzymatique sur le document et nommez le métabolite accumulé. *(2 pts)*

2. Expliquez la chute de l'ATP hépatique à partir du document. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hypoglycémie survenant juste après l'ingestion de fructose. *(3 pts)*

4. Proposez les principes du régime et citez des aliments à exclure ; pourquoi la préparation sans saccharose était-elle bien tolérée ? *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.5

Question 1

Le bloc porte sur l'**aldolase B** (⑤), qui coupe le **fructose-1-P** en DHAP et glycéraldéhyde ; le fructose-1-P formé par la fructokinase (④) s'**accumule**.

Question 2

La fructokinase, très active et non régulée, consomme de l'ATP pour former le fructose-1-P ; celui-ci n'étant pas dégradé, le **Pi** reste piégé : la cellule ne peut plus régénérer l'ATP (la phosphorylation oxydative et la glycolyse ont besoin de Pi) ; l'ATP chute, l'AMP formé est dégradé en acide urique (hyperuricémie).

Question 3

Le fructose-1-P **inhibe la glycogène phosphorylase** (le glycogène ne libère plus de glucose) et bloque la **néoglucogenèse** au niveau de l'aldolase ; le manque d'ATP et de Pi aggrave le blocage. Le foie ne libère plus de glucose : **hypoglycémie** dans les minutes qui suivent l'ingestion, alors même qu'elle a mangé.

Question 4

Exclusion **à vie** du **fructose**, du **saccharose** (glucose + fructose) et du **sorbitol** (transformé en fructose) : fruits et jus de fruits, miel, sucre de table, confiseries, pâtisseries, nombreux légumes riches en fructose ou saccharose (betterave, carotte en quantité, petits pois), sirops, produits industriels sucrés, certains médicaments (sirops, excipients) ; supplémentation en vitamine C et en folates (peu de fruits et légumes). Le **glucose**, le **lactose**, l'amidon et le maltose sont autorisés. La préparation pour nourrissons sans saccharose (glucides = lactose, maltodextrines) ne contenait pas de fructose : les symptômes sont apparus à la diversification.

Exercice de synthèse – sodas, fructose et triglycérides

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.6

Sodas, fructose et hypertriglycéridémie – 12 points · durée conseillée : 40 min

M. D., 45 ans, sédentaire, tour de taille 104 cm, boit environ **1,5 L de soda** par jour (100 g de sucres par litre, moitié glucose, moitié fructose). Son apport énergétique total est estimé à 2 400 kcal/j. Bilan à jeun : cholestérol total 2,60 g/L ; HDL-c 0,38 g/L ; TG **3,20 g/L** ; ALAT modérément élevées ; échographie : stéatose hépatique.

DOCUMENT 1

Le fructose est capté à plus de 50 % par le foie lors du premier passage. La fructokinase et l'aldolase B le transforment en trioses phosphates sans passer par la phosphofructokinase-1 ; il n'est pas freiné par l'état énergétique de la cellule. Recommandation OMS (2015) : sucres libres < 10 % de l'apport énergétique, idéalement < 5 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport de sucres et l'énergie apportés par les sodas ; comparez avec la recommandation de l'OMS. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document et d'un schéma, comment le fructose en excès augmente la synthèse hépatique de triglycérides ; nommez l'enzyme clé de la synthèse des AG et sa régulation. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi les triglycérides plasmatiques augmentent ; nommez la lipoprotéine en cause et sa voie de catabolisme. *(3 pts)*

4. Calculez le LDL-c par la formule de Friedewald en vérifiant qu'elle est applicable ; proposez trois conseils diététiques. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.6

Question 1

1,5 × 100 = **150 g** de sucres/j, soit 150 × 4 = **600 kcal**, 25 % de l'apport énergétique. Recommandation : < 10 % de 2 400 kcal = 240 kcal, soit **60 g** de sucres libres au maximum (30 g idéalement) : l'apport est 2,5 fois trop élevé, rien qu'avec les sodas.

Question 2

Fructose → fructose-1-P (fructokinase) → DHAP + glycéraldéhyde (aldolase B) → trioses-P → pyruvate → acétyl-CoA (PDH, mitochondrie) → citrate → sortie dans le cytosol → acétyl-CoA (ATP-citrate lyase) → **malonyl-CoA** (**acétyl-CoA carboxylase**, enzyme clé, biotine ; ⊕ insuline, citrate ; ⊖ glucagon, AMPK) → palmitate (acide gras synthase, NADPH). Le DHAP fournit aussi le **glycérol-3-P** (glycérol-3-P DH) : AG + glycérol-3-P → **triglycérides**. Le fructose entrant **après la PFK-1**, il échappe au principal frein de la glycolyse : le flux vers la lipogenèse est rapide et non régulé. Le malonyl-CoA bloque la CPT1 : les AG ne sont plus oxydés mais stockés (stéatose).

Question 3

Le foie exporte les TG néoformés dans les **VLDL** (apo B100, C-II, E) ; leur production augmente. Les VLDL sont hydrolysées par la **lipoprotéine lipase** (activée par l'apo C-II) en IDL puis LDL ; l'insulinorésistance (obésité abdominale) diminue l'activité de la LPL et augmente l'afflux d'AG au foie : les VLDL s'accumulent (**hypertriglycéridémie**) et le HDL-c baisse.

Question 4

TG = 3,20 g/L < 3,4 g/L : formule applicable. LDL-c = 2,60 − 0,38 − 3,20/5 = **1,58 g/L**. Conseils : supprimer les sodas (eau, eau aromatisée sans sucre, infusions) et limiter les sucres ajoutés (< 60 g/j) ; privilégier les fruits entiers plutôt que les jus ; limiter l'alcool (puissant inducteur de la lipogenèse et des VLDL) ; perte de poids de 5 à 10 % et activité physique régulière (diminuent la stéatose et les TG) ; poisson 2 fois par semaine dont 1 poisson gras (ω3) ; féculents complets et légumineuses.

Exercice de synthèse – cirrhose et hyperammoniémie

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.7

Cirrhose et hyperammoniémie : le foie, l'azote et l'urée – 12 points · durée conseillée : 45 min

M. L., 62 ans, 70 kg, atteint d'une cirrhose alcoolique sevrée, est hospitalisé pour une confusion. Ammoniémie : **120 µmol/L** (N < 50) ; urée plasmatique : **2,0 mmol/L** (N 2,5 à 7,5) ; albumine : 28 g/L. Son épouse a réduit « par précaution » sa ration de viande et de poisson et il mange peu le soir.

DOCUMENT 1

Lors d'une insuffisance hépatique sévère, l'uréogenèse diminue ; les shunts porto-systémiques font passer directement dans la circulation générale l'ammoniac produit par les bactéries coliques et par l'intestin à partir de la glutamine. Le cerveau détoxique l'ammoniac en glutamine dans les astrocytes, qui gonflent. Recommandations ESPEN 2019 : apport protéique de **1,2 à 1,5 g/kg/j** ; collation tardive riche en glucides et en protéines ; pas de restriction protéique, même en cas d'encéphalopathie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez les étapes qui conduisent l'azote d'un acide aminé jusqu'à l'urée ; localisez-les. *(4 pts)*

2. Expliquez l'association « ammoniémie élevée, urée basse ». *(2 pts)*

3. Calculez l'apport protéique conseillé et la masse d'urée qui serait produite à partir de 100 g de protéines (urée : CH_4N_2O, 60 g/mol). *(3 pts)*

4. Discutez la décision de l'épouse et justifiez l'intérêt de la collation du soir. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.7

Question 1

Transamination (tous tissus ; ALAT, ASAT, PLP) : le groupement α-aminé est transféré sur l'α-cétoglutarate → glutamate. **Désamination oxydative** (mitochondrie de l'hépatocyte ; glutamate déshydrogénase) : glutamate → α-cétoglutarate + **NH_4^+**. **Transport** : glutamine (glutamine synthétase, muscle, cerveau) et alanine (muscle) jusqu'au foie. **Uréogenèse** (foie uniquement) : $NH_4^+ + HCO_3^-$ → carbamoyl-P (CPS I, mitochondrie) → citrulline → argininosuccinate (azote de l'aspartate, cytosol) → arginine → **urée** + ornithine (arginase). L'urée est éliminée par le rein.

Question 2

Le foie cirrhotique a perdu une grande partie de ses hépatocytes : il **forme moins d'urée** (urée basse) et l'ammoniac n'est pas détoxiqué ; les shunts portosystémiques l'envoient vers la circulation générale (ammoniémie élevée), d'où l'**encéphalopathie** (confusion).

Question 3

1,2 à 1,5 × 70 = **84 à 105 g/j** de protéines. 100 g de protéines contiennent 100 / 6,25 = **16 g d'azote** ; l'urée contient 28 g d'azote par mole (60 g) : 16 × 60 / 28 ≈ **34 g d'urée**.

Question 4

La restriction protéique est **déconseillée** : M. L. est déjà **dénutri** (albumine 28 g/L) ; un apport insuffisant augmente le catabolisme musculaire (le muscle détoxique une partie de l'ammoniac en glutamine : perdre du muscle aggrave l'hyperammoniémie). On maintient 1,2 à 1,5 g/kg/j, en privilégiant les protéines laitières et végétales mieux tolérées ; le traitement de l'hyperammoniémie est médical (lactulose, rifaximine). La **collation du soir** (≈ 50 g de glucides + protéines) raccourcit le jeûne nocturne : le foie cirrhotique a peu de glycogène et passe en quelques heures à la néoglucogenèse à partir des **acides aminés musculaires** ; la collation limite cette protéolyse.

Exercice de synthèse – vitamine D en EHPAD

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.8

Vitamine D en EHPAD : du cholestérol au calcitriol – 12 points · durée conseillée : 35 min

Mme G., 86 ans, vit en EHPAD ; elle sort très peu, mange peu de poisson et a fait deux chutes cet hiver. Dosage : 25(OH)D = **12 ng/mL** (seuil d'insuffisance retenu par le service : 30 ng/mL ; carence < 10 à 12 ng/mL). Calcémie normale ; PTH augmentée.

DOCUMENT 1

Conversions : 1 ng/mL de 25(OH)D = 2,5 nmol/L ; 1 µg de vitamine D = 40 UI. Référence nutritionnelle ANSES 2021 : 15 µg/j chez l'adulte. La synthèse cutanée diminue avec l'âge (le contenu de la peau en 7-déhydrocholestérol est divisé par 2 à 3 à 70 ans).

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la concentration en nmol/L et la référence nutritionnelle en UI/j. *(2 pts)*

2. Présentez, en les localisant, les étapes de la biosynthèse de la vitamine D3 à partir d'un dérivé du cholestérol. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le dosage porte sur la 25(OH)D et non sur le calcitriol ; expliquez l'élévation de la PTH. *(3 pts)*

4. Proposez des mesures nutritionnelles et préventives. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.8

Question 1

12 × 2,5 = **30 nmol/L**. 15 µg × 40 = **600 UI/j**.

Question 2

Peau : le 7-déhydrocholestérol (intermédiaire de la synthèse du cholestérol) absorbe les **UVB** → prévitamine D3 → (chaleur) **cholécalciférol** (D3) ; l'alimentation apporte D3 (poissons gras, œufs) et D2. Transport par la **DBP**. **Foie** : **25-hydroxylation** → **25(OH)D** (calcidiol). **Rein** (tube proximal) : **1α-hydroxylation** → **1,25(OH)$_2$D** (calcitriol), forme active, ⊕ PTH et hypophosphatémie, ⊖ FGF23.

Question 3

La 25(OH)D, forme de **réserve**, a une demi-vie longue (≈ 3 semaines) et reflète les apports et la synthèse cutanée ; le calcitriol, de demi-vie courte, est **régulé** (la PTH augmente sa synthèse quand le calcium tend à baisser) : il peut rester normal malgré une carence. La carence diminue l'absorption intestinale du calcium ; la calcémie tend à baisser ; les parathyroïdes sécrètent plus de **PTH** (hyperparathyroïdie secondaire), qui maintient la calcémie en mobilisant le calcium osseux : risque d'ostéoporose et de fractures ; la faiblesse musculaire favorise les chutes.

Question 4

Supplémentation prescrite par le médecin (protocole de recharge puis d'entretien, par exemple 800 à 1 000 UI/j ou équivalent espacé, selon HAS et le GRIO) ; apports alimentaires : **poissons gras** (sardine, maquereau, hareng) 1 à 2 fois par semaine, œufs, produits laitiers enrichis ; **calcium** ≈ 1 g/j (3 à 4 produits laitiers) et protéines suffisantes (1 à 1,2 g/kg/j) contre la sarcopénie ; exposition au soleil des bras et du visage (promenades) ; activité physique adaptée et prévention des chutes.

20.4 Approfondissements

20.4.1 Méthode : exploiter une carte métabolique

Module · *Guide 2025 p. 92-95 : l'analyse de données et de schémas métaboliques est à privilégier (savoir-faire exigible)*

La plupart des sujets fournissent une **carte métabolique** (souvent extraite d'un ouvrage universitaire) et demandent de la **lire** : repérer une voie, un compartiment, une enzyme, un coenzyme, puis raisonner sur un blocage, une régulation ou un bilan. La méthode ci-dessous évite les erreurs les plus fréquentes.

MÉTHODE – EXPLOITER UNE CARTE MÉTABOLIQUE

1. Identifier le cadre : quel organe ou quelle cellule (hépatocyte, adipocyte, fibre musculaire) ? quels compartiments (cytosol, mitochondrie, réticulum) ? quelle situation (nourri, jeûne, effort, maladie) ?

2. Suivre les flèches depuis le substrat d'entrée jusqu'au produit final ; distinguer les flèches **simples** (irréversibles) des **doubles** (réversibles) ; repérer les **embranchements** (carrefours).

3. Nommer l'enzyme à partir de la réaction : kinase (transfert d'un phosphate de l'ATP), phosphatase (hydrolyse d'un phosphate), déshydrogénase (transfert d'H sur NAD^+/FAD), carboxylase (fixation de CO_2, biotine), décarboxylase (perte de CO_2), isomérase, mutase (déplacement intramoléculaire), synthase (condensation sans ATP), synthétase (condensation avec ATP), lyase (coupure sans eau), transférase.

4. Repérer les coenzymes et en déduire les vitamines nécessaires (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B12).

5. Raisonner sur un blocage : en **amont** du bloc, le substrat **s'accumule** et peut emprunter une voie annexe (phénylpyruvate dans la PCU, galactitol dans la galactosémie, lactate si la PDH est bloquée) ; en **aval**, le produit **manque** (tyrosine dans la PCU, glucose dans la glycogénose I, corps cétoniques dans le déficit en MCAD).

6. Rédiger : une phrase par étape, avec le nom de l'enzyme, le compartiment et le sens ; un bilan chiffré si la question le demande, en précisant la convention utilisée.

EXEMPLE CORRIGÉ

Énoncé : « Sur la carte de la glycolyse, la flèche entre le phosphoénolpyruvate et le pyruvate est simple et rouge ; expliquez pourquoi la néoglucogenèse ne peut pas l'emprunter. » **Réponse attendue** : la réaction de la **pyruvate kinase** est **irréversible** (le pyruvate énolique se réarrange spontanément en forme cétone, très stable) ; la néoglucogenèse la **contourne** par deux enzymes, la **pyruvate carboxylase** (mitochondrie, biotine, ATP) et la **PEP carboxykinase** (GTP), au prix de deux liaisons riches en énergie ; en période de jeûne, le glucagon **inactive** la pyruvate kinase hépatique (phosphorylation) pour éviter un cycle futile.

20.4.2 Les vitamines du métabolisme énergétique

Module · *Liens avec le chapitre 9 (vitamines) et les situations de carence rencontrées par le diététicien*

Les vitamines du groupe B sont les précurseurs des coenzymes des voies de ce chapitre ; leur carence se manifeste d'abord dans les tissus qui consomment le plus d'énergie (cerveau, cœur, muscles, peau, muqueuses). Le diététicien les retrouve en dénutrition, en alcoologie, après une chirurgie bariatrique, chez le sujet âgé, en nutrition artificielle et lors de la renutrition.

Vitamine	Coenzyme	Voies concernées	Signes de carence	Situations à risque
B1 thiamine	TPP	PDH, α-cétoglutarate DH, transcétolase, AA ramifiés	béribéri (cardiaque, neurologique), encéphalopathie de **Gayet-Wernicke**, acidose lactique	alcoolisme, vomissements, chirurgie bariatrique, **renutrition**
B2 riboflavine	FAD, FMN	succinate DH, β-oxydation, PDH, chaîne respiratoire	chéilite, glossite, dermatite séborrhéique	faibles apports laitiers, alcool
B3 niacine (PP)	NAD^+, $NADP^+$	toutes les déshydrogénases ; synthèses réductrices	**pellagre** (dermatite, diarrhée, démence)	alimentation à base de maïs non nixtamalisé, alcoolisme ; synthèse partielle à partir du Trp
B5 acide pantothénique	coenzyme A	PDH, Krebs, β-oxydation, synthèse des AG et du cholestérol	exceptionnelle	–
B6 pyridoxine	PLP	transaminations, décarboxylations, glycogène phosphorylase	anémie, neuropathie, convulsions	alcool, isoniazide, dialyse
B8 biotine	biotine	pyruvate carboxylase, ACC, propionyl-CoA carboxylase	dermatite, alopécie (rare)	consommation massive de blancs d'œufs crus (avidine), déficit en biotinidase
B12 cobalamine	adénosyl- et méthylcobalamine	méthylmalonyl-CoA mutase ; méthionine synthase	anémie mégaloblastique, neuropathie ; acide méthylmalonique ↑	végétalisme, sujet âgé (gastrite atrophique), metformine, IPP, chirurgie gastrique

20.4.3 Explorer le métabolisme au laboratoire

Module · *Compétences C1.1 et C1.2 : analyser les examens biologiques du dossier*

Le diététicien lit chaque jour des résultats de biologie qui reflètent les voies de ce chapitre. Le tableau donne les valeurs usuelles chez l'adulte (elles varient selon les laboratoires) et leur signification métabolique.

Paramètre	Valeurs usuelles	Voie(s) explorée(s)	Interprétation
Glycémie à jeun	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)	glycogénolyse, néoglucogenèse, insuline	diabète ≥ 1,26 g/L à deux reprises ; hypoglycémie < 0,70 g/L (< 0,54 sévère)
Lactatémie	0,5 à 2 mmol/L	glycolyse anaérobie, PDH, néoglucogenèse	↑ effort, hypoxie, choc, carence en B1, metformine + insuffisance rénale, glycogénose I
Cétonémie (β-HB capillaire)	< 0,6 mmol/L	β-oxydation, cétogenèse	0,6 à 1,5 : cétose ; > 3 avec acidose : acidocétose ; basse avec hypoglycémie : déficit de la β-oxydation
AG libres (non estérifiés)	0,3 à 0,8 mmol/L à jeun	lipolyse	↑ jeûne, stress, diabète déséquilibré
Ammoniémie	< 50 µmol/L	uréogenèse	↑ insuffisance hépatique, déficits du cycle de l'urée, shunts

Paramètre	Valeurs usuelles	Voie(s) explorée(s)	Interprétation
Urée plasmatique	2,5 à 7,5 mmol/L	uréogenèse, apports protéiques, fonction rénale	↑ insuffisance rénale, catabolisme, régime hyperprotidique, déshydratation ; ↓ insuffisance hépatique, régime hypoprotidique
Urée urinaire des 24 h	≈ 20 à 35 g/j	catabolisme protéique	estimation des apports protéiques (formule de Maroni) et du bilan azoté
ALAT, ASAT	< 40 à 45 UI/L	transaminases (lyse cellulaire)	↑ hépatites, stéatohépatite (ALAT > ASAT), alcool (ASAT > ALAT), muscle (ASAT, CPK)
Bilan lipidique	CT < 2 g/L, TG < 1,50 g/L, HDL-c > 0,40 (H) ou 0,50 (F), LDL-c selon le risque	lipoprotéines, cholestérol	formule de Friedewald (20.3.14)
Profil des acylcarnitines (spectrométrie de masse)	pic d'octanoylcarnitine (C8) normalement absent	β-oxydation	C8 ↑ : déficit en **MCAD** ; utilisé au dépistage néonatal
Phénylalaninémie	< 120 µmol/L	phénylalanine hydroxylase	PCU ; suivi du régime

20.4.4 Les maladies héréditaires du métabolisme

Module • *Guide 2025 p. 92-95 : phénylcétonurie et maladies métaboliques traitées en pédiatrie ; interconversion des oses pour comprendre les déficits enzymatiques*

Les **maladies héréditaires du métabolisme** (MHM) sont des déficits enzymatiques, le plus souvent autosomiques récessifs, dont le guide demande de comprendre le mécanisme sur les cartes des voies. Chacune est rare, mais leur ensemble concerne environ un nouveau-né sur 1 000 à 2 000. Beaucoup se traitent par un **régime** très technique, conduit par des diététiciens spécialisés dans les centres de référence (filière G2M).

Maladie	Enzyme déficitaire	Voie	Conséquence	Principe diététique
Phénylcétonurie	phénylalanine hydroxylase	catabolisme de Phe	Phe ↑, Tyr ↓ ; atteinte cérébrale	régime pauvre en Phe, mélanges d'AA, aliments hypoprotidiques
Galactosémie classique	GALT	galactose	galactose-1-P ↑ ; foie, rein, cataracte	exclusion du lactose et du galactose
Intolérance héréditaire au fructose	aldolase B	fructose	fructose-1-P ↑, ATP ↓, hypoglycémie	exclusion du fructose, du saccharose, du sorbitol
Glycogénose de type I	glucose-6-phosphatase	glycogène, NGG	hypoglycémies, lactate ↑, TG ↑, urate ↑	repas fréquents, amidon cru, nutrition nocturne
Déficit en MCAD	acyl-CoA DH des AG moyens	β-oxydation	hypoglycémie hypocétosique au jeûne	éviter le jeûne, glucides en cas de maladie
Déficit en LCHAD, en CPT2	β-oxydation des AG longs	β-oxydation	hypoglycémie, cardiomyopathie, rhabdomyolyse	pauvre en AG longs, TCM, éviter le jeûne

Maladie	Enzyme déficitaire	Voie	Conséquence	Principe diététique
Déficits du cycle de l'urée	OTC, ASS…	uréogenèse	hyperammoniémie	hypoprotidique, mélanges d'AA indispensables, arginine
Leucinose	déshydrogénase des cétoacides ramifiés	Leu, Ile, Val	encéphalopathie	pauvre en AA ramifiés
Déficit en GLUT1	transporteur du glucose (BHE)	apport cérébral de glucose	épilepsie, retard	**régime cétogène**
Hypercholestérolémie familiale	récepteur LDL (dominant)	lipoprotéines	LDL-c ↑↑, athérome précoce	régime + statines dès l'enfance

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Dépistage néonatal en France : un prélèvement de sang au talon sur buvard, à **J3**, recherche depuis 2023 **treize maladies** : phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales, mucoviscidose, drépanocytose, déficit en **MCAD** (depuis 2020) et, depuis janvier 2023, tyrosinémie de type 1, leucinose, homocystinurie, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1, déficit en LCHAD et déficit du transport de la carnitine. La spectrométrie de masse en tandem permet de doser en une seule analyse les acides aminés et les acylcarnitines. La galactosémie et l'hypercholestérolémie familiale ne sont pas dépistées systématiquement.

20.4.5 Le métabolisme de l'alcool

Module • *Application des voies du chapitre (NADH, néoglucogenèse, lipogenèse, corps cétoniques) ; liens avec les conduites addictives*

L'**éthanol** n'est pas un nutriment indispensable mais il apporte **7 kcal/g** et perturbe profondément le métabolisme hépatique. Il est oxydé surtout dans le **foie** : l'**alcool déshydrogénase** (cytosol) le transforme en **acétaldéhyde** (toxique), puis l'**aldéhyde déshydrogénase** (mitochondrie) en **acétate**, qui gagne les tissus où il est activé en acétyl-CoA. Chaque étape réduit un **NAD^+** en **NADH** ; en cas de consommation importante, le système **MEOS** (cytochrome P450 2E1, inductible) prend le relais et consomme du NADPH.

Conséquence de l'excès de NADH hépatique	Mécanisme	Traduction clinique
Hypoglycémie (à jeun)	pyruvate réduit en lactate, oxaloacétate en malate : la néoglucogenèse manque de substrats	hypoglycémies graves chez l'alcoolique dénutri ou l'adolescent alcoolisé à jeun
Hyperlactatémie, hyperuricémie	lactate ↑ ; le lactate entre en compétition avec l'acide urique pour l'excrétion rénale	acidose lactique, crises de goutte
Stéatose hépatique, hypertriglycéridémie	NADH ↑ : β-oxydation et cycle de Krebs freinés ; glycérol-3-P ↑ ; acétyl-CoA → AG ; VLDL ↑	foie gras, puis hépatite et cirrhose
Cétose	acétoacétate réduit en β-HB	acidocétose alcoolique (jeûne + alcool)
Carences	apports insuffisants, malabsorption, besoins accrus	B1 (Gayet-Wernicke), B9, B6, zinc, magnésium

20.4.6 Cétose de jeûne, cétose nutritionnelle et acidocétose

Module • *Guide 2025 p. 92-95 : caractéristiques des corps cétoniques ; situations physiologiques et pathologiques*

	Jeûne prolongé	Régime cétogène	Acidocétose diabétique
Insulinémie	basse	basse	effondrée (DT1) ou très insuffisante
Glycémie	normale basse (3,5 à 4 mmol/L)	normale	élevée (> 2,5 g/L), sauf forme « euglycémique » sous gliflozines
Cétonémie (β-HB)	4 à 7 mmol/L	0,5 à 3 (jusqu'à 5) mmol/L	> 3 mmol/L, souvent 5 à 20
pH, bicarbonates	normaux ou légèrement abaissés	normaux	pH < 7,30, HCO_3^- < 15 à 18 mmol/L
Apport énergétique	nul	normal (lipides 70 à 90 %)	variable ; déshydratation, vomissements
Conséquence	épargne protéique progressive ; fonte musculaire au long cours	traitement des épilepsies, du déficit en GLUT1 et en PDH	urgence vitale

20.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

Les compléments ci-dessous dépassent le niveau exigé au BTS (guide 2025) ; ils sont proposés parce qu'ils apparaissent souvent dans les documents des sujets et dans les ouvrages, et pour les étudiants qui poursuivent en licence. Ils ne doivent pas être appris par cœur pour l'examen.

20.5.1 Bioénergétique : enthalpie libre et potentiels redox

Module • *Non exigible (guide 2025 : « les éléments de thermochimie et de thermodynamique ne sont pas attendus ») ; CNED M4 S2*

> **POUR ALLER PLUS LOIN – BIOÉNERGÉTIQUE**
>
> La **variation d'enthalpie libre** ΔG mesure l'énergie utilisable d'une réaction : si $\Delta G < 0$, la réaction est **exergonique** (spontanée) ; si $\Delta G > 0$, elle est **endergonique** et ne peut se faire que **couplée** à une réaction exergonique. $\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT \ln([\text{produits}]/[\text{substrats}])$: une réaction à $\Delta G^{\circ\prime}$ positif peut être spontanée si ses produits sont rapidement consommés (cas de l'aldolase, $\Delta G^{\circ\prime} = +23{,}8$ kJ/mol, rendue possible par la consommation des trioses). Les ΔG sont **additifs** : glucose + Pi → G6P (+13,8 kJ/mol) et ATP → ADP + Pi (−30,5) donnent glucose + ATP → G6P + ADP (−16,7 kJ/mol).
>
> Pour une oxydoréduction, $\Delta G^{\circ\prime} = -n\,F\,\Delta E^{\circ\prime}$ (n électrons, F = 96 485 C/mol). Pour le transfert de 2 électrons du NADH ($E^{\circ\prime} = -0{,}32$ V) à l'O_2 (+0,82 V) : $\Delta E^{\circ\prime} = 1{,}14$ V ; $\Delta G^{\circ\prime} = -2 \times 96\,485 \times 1{,}14 \approx$ **−220 kJ/mol**, de quoi former en théorie 7 ATP ; on en forme ≈ 2,5 : le rendement de la chaîne est d'environ 35 à 40 %, le reste devient chaleur.

20.5.2 La voie des pentoses phosphates en détail

Module • *Non exigible (guide 2025 : « la voie des pentoses phosphates n'est pas à détailler ») ; CNED M5 S2 §2*

POUR ALLER PLUS LOIN – VOIE DES PENTOSES PHOSPHATES

Phase oxydative (irréversible) : glucose-6-P + $NADP^+$ → 6-phosphogluconolactone + NADPH (**glucose-6-P déshydrogénase**, enzyme limitante, activée par le $NADP^+$, induite par l'insuline) ; hydrolyse en 6-phosphogluconate ; décarboxylation oxydative (6-phosphogluconate déshydrogénase) → **ribulose-5-P** + CO_2 + NADPH. Bilan : G6P + 2 $NADP^+$ + H_2O → ribulose-5-P + CO_2 + 2 $NADPH,H^+$.

Phase non oxydative (réversible) : isomérases et épimérases donnent le **ribose-5-P** (nucléotides) et le xylulose-5-P ; la **transcétolase** (TPP, B1 : son activité dans les hématies sert à mesurer le statut en thiamine) et la **transaldolase** recombinent les pentoses en fructose-6-P et glycéraldéhyde-3-P. Selon les besoins, la voie produit surtout du NADPH (recyclage des pentoses en hexoses), surtout du ribose (sens inverse, à partir de la glycolyse), ou les deux.

20.5.3 β-oxydation et corps cétoniques en détail

Module • *Non exigible (guide 2025 : détail de la β-oxydation et des voies des CC non attendu) ; CNED M5 S5 §1-2*

POUR ALLER PLUS LOIN – β-OXYDATION ET CORPS CÉTONIQUES EN DÉTAIL

Les quatre réactions d'un tour (exemple : palmitoyl-CoA) : (1) **acyl-CoA déshydrogénase** (FAD) : formation d'une double liaison **trans** entre C2 et C3 (trans-Δ^2-énoyl-CoA) ; il existe plusieurs isoenzymes selon la longueur de chaîne (VLCAD, LCAD, **MCAD**, SCAD) ; (2) **énoyl-CoA hydratase** : addition d'eau → **L-3-hydroxyacyl-CoA** ; (3) **3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase** (NAD^+) → **3-cétoacyl-CoA** ; (4) **thiolase** (β-cétothiolase) : coupure par le CoA-SH → **acétyl-CoA** + acyl-CoA à n – 2 carbones. Pour les chaînes longues, les étapes 2 à 4 sont portées par la **protéine trifonctionnelle** mitochondriale (déficit en LCHAD).

Cétogenèse détaillée : 2 acétyl-CoA → acétoacétyl-CoA (thiolase) ; + acétyl-CoA + H_2O → HMG-CoA + CoA (HMG-CoA synthase mitochondriale, enzyme limitante, induite par le glucagon et les AG via PPARα) ; HMG-CoA → acétoacétate + acétyl-CoA (HMG-CoA lyase) ; acétoacétate + NADH ⇌ β-hydroxybutyrate + NAD^+. **Cétolyse** : β-HB → acétoacétate ; acétoacétate + succinyl-CoA → acétoacétyl-CoA + succinate (**SCOT**, absente du foie) ; acétoacétyl-CoA + CoA → 2 acétyl-CoA (thiolase).

20.5.4 Navettes et premier contournement de la néoglucogenèse

Module • *Non exigible (guide 2025 : navettes et 1er contournement non détaillés)*

POUR ALLER PLUS LOIN – NAVETTES ET PREMIER CONTOURNEMENT

Navette malate-aspartate : dans le cytosol, la malate DH réduit l'oxaloacétate en malate avec le NADH ; le malate entre dans la mitochondrie (échange contre l'α-cétoglutarate) et y est réoxydé en oxaloacétate en réduisant un NAD^+ ; l'oxaloacétate, qui ne traverse pas la membrane, est transaminé en aspartate pour ressortir (échange contre le glutamate). **Navette glycérol-3-phosphate** : la glycérol-3-P DH cytosolique réduit le DHAP en glycérol-3-P ; une glycérol-3-P DH de la face externe de la membrane interne le réoxyde en cédant les électrons à un FAD puis à l'ubiquinone (on « perd » le complexe I).

Premier contournement de la NGG : pyruvate (mitochondrie) + CO_2 + ATP → oxaloacétate (pyruvate carboxylase) ; l'oxaloacétate est réduit en malate (malate DH mitochondriale), sort et est réoxydé en oxaloacétate dans le cytosol (ce qui exporte aussi le pouvoir réducteur nécessaire à la glycéraldéhyde-3-P DH) ; la **PEPCK** cytosolique forme le PEP : oxaloacétate + GTP → PEP + GDP + CO_2. À partir du lactate, qui apporte son propre NADH cytosolique, l'oxaloacétate peut sortir sous forme d'**aspartate** ; une PEPCK mitochondriale existe aussi.

20.5.5 Régulations moléculaires et échanges entre lipoprotéines

Module · *Au-delà du guide : AMPK, mTOR, SREBP, ChREBP, PPAR, PCSK9 ; échanges CETP non attendus*

POUR ALLER PLUS LOIN – RÉGULATIONS MOLÉCULAIRES

AMPK (protéine kinase activée par l'AMP) : « capteur d'énergie » activé quand le rapport AMP/ATP augmente (effort, jeûne, hypoxie) ; elle phosphoryle et inhibe l'**acétyl-CoA carboxylase** (β-oxydation ↑) et l'**HMG-CoA réductase**, favorise la migration de GLUT4 et la biogenèse mitochondriale ; la **metformine** l'active indirectement.

mTORC1 : intègre les signaux d'abondance (AA, surtout la **leucine**, insuline, énergie) et stimule la synthèse protéique et la lipogenèse. **SREBP-1c** (activé par l'insuline) induit les enzymes de la lipogenèse ; **SREBP-2** celles de la synthèse du cholestérol et le récepteur LDL ; **ChREBP** (activé par les métabolites du glucose et du fructose) induit la pyruvate kinase hépatique et les enzymes de la lipogenèse ; **PPARα** (activé par les AG, cible des fibrates) induit la β-oxydation et la cétogenèse.

PCSK9 : protéine sécrétée par le foie qui se lie au récepteur LDL et l'entraîne vers le lysosome au lieu de le laisser se recycler ; ses mutations « gain de fonction » causent une hypercholestérolémie familiale ; des anticorps (évolocumab, alirocumab) et un ARN interférent (inclisiran) l'inhibent et abaissent le LDL-c de 50 à 60 %. La **CETP** transfère des esters de cholestérol des HDL vers les lipoprotéines à apo B en échange de TG ; ses inhibiteurs augmentent le HDL-c sans bénéfice clinique évident, ce qui illustre que c'est le **flux** du transport inverse, plus que la concentration de HDL-c, qui protège.

20.5.6 Les réactions du cycle de l'urée et de l'ammoniogenèse

Module · *Non exigible (guide 2025 : réactions de l'urée et de l'ammoniogenèse non attendues) ; CNED M6 S1 §4*

POUR ALLER PLUS LOIN – CYCLE DE L'URÉE ET AMMONIOGENÈSE

Réactions du cycle de l'urée : (1) $NH_4^+ + HCO_3^- + 2$ ATP → carbamoyl-phosphate + 2 ADP + Pi (CPS I ; activateur obligatoire : N-acétylglutamate, synthétisé à partir d'acétyl-CoA et de glutamate, stimulé par l'arginine) ; (2) carbamoyl-P + ornithine → citrulline + Pi (OTC) ; (3) citrulline + aspartate + ATP → argininosuccinate + AMP + PPi (ASS) ; (4) argininosuccinate → arginine + fumarate (ASL) ; (5) arginine + H_2O → urée + ornithine (arginase). La CPS II, cytosolique, utilise la glutamine et sert à la synthèse des pyrimidines.

Ammoniogenèse : glutamine → glutamate + NH_4^+ (glutaminase, tube proximal) ; glutamate → α-cétoglutarate + NH_4^+ (glutamate DH) ; l'α-cétoglutarate (2 charges négatives) donne du glucose ou du CO_2 en consommant 2 H^+, ce qui génère **2 HCO_3^-** renvoyés au sang. Le NH_3 diffuse dans la lumière et y est piégé sous forme NH_4^+ (piégeage acide), surtout dans le canal collecteur.

20.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Les notions de ce chapitre sont mobilisées dans de nombreuses situations du diététicien, en établissement de santé, en libéral, en pédiatrie spécialisée, en restauration collective ou dans le sport. Le tableau relie chaque situation aux voies métaboliques et aux compétences du référentiel.

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Nourrisson atteint d'un déficit en MCAD dépisté à J3	β-oxydation, cétogenèse, néoglucogenèse, jeûne	calendrier des repas et durées de jeûne maximales selon l'âge, protocole d'urgence (glucides) en cas de fièvre ou de vomissements, éducation des parents

Situation professionnelle	Notions mobilisées	Action du diététicien
Enfant épileptique pharmacorésistant mis sous régime cétogène	cétogenèse, cétolyse cérébrale, β-oxydation, TCM	calcul du rapport cétogène, menus pesés, suivi de la cétonémie, supplémentations, prévention des effets indésirables
Patient avec hypercholestérolémie familiale	HMG-CoA réductase, récepteur LDL, cycle entérohépatique	réduction des AGS et AG trans, fibres solubles, phytostérols, accompagnement du traitement par statine
Patient cirrhotique avec encéphalopathie	uréogenèse, transamination, néoglucogenèse	maintien des apports protéiques, collation nocturne, fractionnement
Enfant atteint de phénylcétonurie, de galactosémie ou d'IHF	catabolisme de Phe, interconversion des oses	régimes d'exclusion, mélanges d'AA, lecture des étiquettes, transition vers l'autonomie
Patient dénutri ou alcoolique à renourrir	PDH et B1, phosphorylations (phosphate), néoglucogenèse	thiamine avant les glucides, renutrition progressive, surveillance du phosphore, du potassium, du magnésium
Sportif d'endurance	glycogène, glycolyse, β-oxydation, lactate	recharge glucidique, apports pendant l'effort, récupération (glucides + protéines)
Patient diabétique de type 1 ou sous gliflozine	cétogenèse, insuline, lipolyse	repérer les signes d'acidocétose, éviter les régimes très pauvres en glucides sans avis médical
Adulte avec stéatose et hypertriglycéridémie	lipogenèse, fructose, VLDL, LPL	réduction des sucres ajoutés et de l'alcool, perte de poids, activité physique

20.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Métabolisme = catabolisme (oxydations, libère l'énergie captée en **ATP**, NADH, $FADH_2$) + anabolisme (réductions, consomme ATP et **NADPH**). Trois stades convergent vers l'**acétyl-CoA**, le **cycle de Krebs** et la **chaîne respiratoire** (≈ 90 % de l'ATP). Coenzymes : NAD^+ (B3), FAD (B2), CoA (B5), TPP (B1), PLP (B6), biotine (B8), B12.

Glycolyse : cytosol, toutes les cellules ; glucose → 2 pyruvate ; **+ 2 ATP, 2 NADH** ; trois étapes irréversibles : **hexokinase** (glucokinase dans le foie), **PFK-1** (enzyme clé : ⊕ AMP, fructose-2,6-bisP ; ⊖ ATP, citrate), **pyruvate kinase**. Fructose et galactose entrent dans le foie (fructokinase, aldolase B ; galactokinase, GALT, épimérase) ; déficits : IHF, galactosémie.

Fermentation lactique : pyruvate + $NADH,H^+$ → lactate + NAD^+ (LDH) ; régénère le NAD^+ sans O_2 ; bilan 2 ATP ; hématies, muscle intense. **Cycle de Cori** (lactate → glucose dans le foie) et **cycle glucose-alanine**.

PDH (matrice) : pyruvate + CoA + NAD^+ → acétyl-CoA + CO_2 + $NADH,H^+$; **irréversible** (les AG ne donnent pas de glucose) ; TPP (B1), lipoate, CoA (B5), FAD (B2), NAD^+ (B3) ; ⊖ acétyl-CoA, NADH ; ⊕ insuline.

Krebs (matrice) : acétyl-CoA + oxaloacétate → citrate → … ; par tour **2 CO_2, 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP = 10 ATP** (12 en valeurs classiques) ; enzyme clé : isocitrate DH ; voie **amphibolique** (précurseurs des AG, du glucose, des AA, de l'hème ; anaplérose par la pyruvate carboxylase).

Chaîne respiratoire (membrane interne) : complexes I (NADH), II ($FADH_2$), III, IV (O_2 → H_2O), ubiquinone et cytochrome c ; **10 H^+** pompés par NADH, 6 par $FADH_2$; ATP synthase (F_0F_1) ; **P/O 2,5 et 1,5** ; découplage → chaleur (UCP1). **Bilans** : glucose aérobie **30 à 32 ATP** (38 classique), anaérobie **2** ; palmitate **106** (129).

Glycogène : foie (≈ 100 g, glycémie) et muscle (≈ 400 g, contraction). Synthèse : UDP-glucose (pyrophosphorylase), **glycogène synthase** (⊕ insuline), enzyme branchante ; dégradation : **glycogène phosphorylase** (phosphorolyse, PLP ; ⊕ glucagon, adrénaline, Ca^{2+}, AMP), enzyme débranchante ; **G-6-Pase** dans le foie seulement.

Néoglucogenèse (foie, rein) : lactate, alanine et AA glucoformateurs, glycérol → glucose ; contournements : **pyruvate carboxylase** (biotine), **PEPCK**, **FBPase-1**, **G-6-Pase** (G6P + H_2O → glucose + Pi, réticulum) ; coût 6 ATP + 2 NADH par glucose ; ⊕ glucagon, cortisol, acétyl-CoA ; ⊖ insuline, AMP, fructose-2,6-bisP.

Acides gras : **lipolyse** (ATGL, **LHS** : TG + H_2O → DG + AG ; ⊕ catécholamines, ⊖ insuline) ; **β-oxydation** (activation 2 ATP, carnitine, **CPT1** ⊖ malonyl-CoA ; n/2 – 1 tours, n/2 acétyl-CoA ; 1 $FADH_2$ + 1 NADH par tour) ; **synthèse** (cytosol ; citrate, **ACC** biotine ⊕ insuline, FAS, 14 NADPH ; palmitate ; ω3 et ω6 indispensables) ; **glycérol-3-P DH** relie DHAP et glycérol-3-P.

Corps cétoniques : acétoacétate, β-hydroxybutyrate, acétone ; **cétogenèse dans la mitochondrie hépatique** (HMG-CoA synthase), **cétolyse dans les tissus extrahépatiques** (SCOT absente du foie) ; hydrosolubles, acides ; carburant du cerveau au jeûne (épargne protéique) ; cétose 0,5 à 7 mmol/L ; acidocétose > 3 mmol/L avec acidose (DT1).

Acides aminés : pas de réserve ; **transamination** (ALAT, ASAT, PLP) + **désamination oxydative** (glutamate DH) → NH_4^+ toxique (< 50 µmol/L) ; **urée** (foie seulement ; mitochondrie + cytosol ; 4 liaisons riches) ; **ammoniogenèse** (rein, glutamine, élimination des H^+) ; squelettes **glucoformateurs** ou **cétogènes** (Leu, Lys) ; **PCU** : déficit en PAH (Phe → Tyr, BH_4).

Cholestérol : exogène (≈ 50 % absorbé) + endogène (≈ 0,8 g/j) ; acétyl-CoA → HMG-CoA → **mévalonate (HMG-CoA réductase, enzyme clé ; ⊖ cholestérol via SREBP-2, glucagon, statines ; ⊕ insuline)** → squalène → cholestérol ; devient acides biliaires (**cycle entérohépatique**, 95 % réabsorbés à l'iléon), **vitamine D3** (peau UVB → foie 25-OH → rein 1α-OH), **hormones stéroïdes** (prégnénolone).

Lipoprotéines : monocouche (phospholipides, cholestérol libre, apoprotéines) + cœur (TG, esters) ; **CM**

(B48, TG alimentaires) et **VLDL** (B100, TG hépatiques) → **LPL** (⊕ apo C-II ; TG + 2 H_2O → 2-MG + 2 AG) → remnants et IDL → **LDL** (récepteur LDL, apo B100) ; **HDL** (apo A-I, ABCA1, LCAT) : transport inverse. Friedewald : LDL-c = CT − HDL-c − TG/5 (g/L).

Carrefours : glucose-6-P, pyruvate, acétyl-CoA ; glucides → lipides oui ; **AG → glucose non** (glycérol seulement) ; AA → glucose oui ; **insuline** = stockage, **glucagon/adrénaline/cortisol** = mobilisation.

20.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les voies du chapitre en un tableau

Voie	Compartiment	Organes	Enzyme(s) clé(s)	Produit / bilan
Glycolyse	cytosol	tous	HK/GK, **PFK-1**, PK	2 pyruvate, 2 ATP, 2 NADH
Fermentation lactique	cytosol	hématies, muscle	LDH	2 lactate, 2 ATP
Décarboxylation oxydative	matrice	tous sauf hématies	PDH	acétyl-CoA, CO_2, NADH
Cycle de Krebs	matrice	tous sauf hématies	isocitrate DH	2 CO_2, 3 NADH, $FADH_2$, GTP
Chaîne respiratoire	membrane interne	tous sauf hématies	complexes I à IV, ATP synthase	H_2O, ATP (P/O 2,5 ; 1,5)
Glycogénogenèse	cytosol	foie, muscle	glycogène synthase	− 2 ATP par glucose
Glycogénolyse	cytosol (+ RE pour la G-6-Pase)	foie (glucose), muscle (G6P)	glycogène phosphorylase	glucose-1-P
Néoglucogenèse	mitochondrie, cytosol, RE	foie, rein	PC, PEPCK, FBPase-1, G-6-Pase	− 6 ATP, − 2 NADH par glucose
Lipolyse	cytosol	tissu adipeux	ATGL, LHS	3 AG + glycérol
β-oxydation	matrice	muscle, cœur, foie, rein	CPT1	palmitate : 106 ATP
Synthèse des AG	cytosol	foie, tissu adipeux	ACC	palmitate (− 7 ATP, − 14 NADPH)
Cétogenèse / cétolyse	matrice	foie / tissus extrahépatiques	HMG-CoA synthase / SCOT	acétoacétate : 19 ATP
Uréogenèse	mitochondrie + cytosol	foie	CPS I	urée (− 4 liaisons riches)
Synthèse du cholestérol	cytosol + RE	foie, intestin, toutes cellules	HMG-CoA réductase	cholestérol (C27)

Fiche 2 – Les réactions à savoir écrire

Enzyme	Réaction	Remarque
Hexokinase	glucose + ATP → glucose-6-P + ADP (Mg^{2+})	irréversible ; glucokinase dans le foie
Phosphofructokinase-1	fructose-6-P + ATP → fructose-1,6-bisP + ADP	enzyme clé de la glycolyse
Pyruvate kinase	phosphoénolpyruvate + ADP → pyruvate + ATP	phosphorylation au niveau du substrat
Lactate déshydrogénase	pyruvate + $NADH,H^+$ ⇌ lactate + NAD^+	fermentation lactique

Enzyme	Réaction	Remarque
Pyruvate déshydrogénase	pyruvate + CoA-SH + NAD^+ → acétyl~CoA + CO_2 + $NADH,H^+$	irréversible, matrice
Glucose-6-phosphatase	glucose-6-P + H_2O → glucose + Pi	foie, rein ; réticulum
Lipase hormonosensible	triglycéride + H_2O → diglycéride + acide gras	adipocyte
Lipoprotéine lipase	triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras	endothélium ; apo C-II
Glycérol-3-P déshydrogénase (à repérer)	DHAP + $NADH,H^+$ ⇌ glycérol-3-P + NAD^+	lipogenèse / néoglucogenèse

Fiche 3 – Les bilans à savoir établir

Substrat	Valeurs actuelles (NADH 2,5 ; $FADH_2$ 1,5)	Valeurs classiques (3 ; 2)
Glucose → 2 lactate	2 ATP	2 ATP
Glucose → CO_2 + H_2O	32 (navette malate-aspartate) ou 30 (navette glycérol-3-P)	38 (ou 36)
Glucosyl du glycogène → CO_2 + H_2O	33 (ou 31)	39 (ou 37)
Acétyl-CoA → 2 CO_2	10	12
Pyruvate → 3 CO_2	12,5	15
Palmitate (C16:0)	106	129
Glycérol	18,5	22
Acétoacétate / β-hydroxybutyrate	19 / 21,5	23 / 26
Néoglucogenèse (2 pyruvate → glucose)	– 6 liaisons riches et – 2 NADH	idem
Urée	– 4 liaisons riches (3 ATP)	idem

20.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation ou conversion	Exemple
Glycémie	g/L × 5,55 = mmol/L (M glucose = 180 g/mol)	1,00 g/L = 5,55 mmol/L ; 0,70 g/L = 3,9 mmol/L
Cholestérol	g/L × 2,59 = mmol/L (M ≈ 387 g/mol)	2,00 g/L = 5,2 mmol/L
Triglycérides	g/L × 1,14 = mmol/L (M ≈ 875 g/mol)	1,50 g/L = 1,7 mmol/L
LDL-c (Friedewald)	CT – HDL-c – TG/5 (g/L) ; CT – HDL-c – TG/2,2 (mmol/L) ; si TG < 3,4 g/L	2,60 – 0,50 – 0,30 = 1,80 g/L
Azote et protéines	protéines = N × 6,25 ; urée = N × 60/28 (2,14)	16 g N = 100 g protéines = 34 g d'urée
Urée	mmol/L × 0,060 = g/L	5 mmol/L = 0,30 g/L
Vitamine D	1 µg = 40 UI ; 25(OH)D : ng/mL × 2,5 = nmol/L	15 µg = 600 UI
Énergie	1 kcal = 4,18 kJ ; glucides et protéines 4 kcal/g, lipides 9, alcool 7	100 g de TG ≈ 900 kcal
ATP par AG pair à n carbones	7n – 6 (valeurs actuelles) ; 8,5n – 7 (valeurs classiques)	C16 : 106 ou 129
Tours de β-oxydation	n/2 – 1 tours ; n/2 acétyl-CoA	C18 : 8 tours, 9 acétyl-CoA

Grandeur	Relation ou conversion	Exemple
Quotient respiratoire	QR = CO_2 produit / O_2 consommé	glucose 1,0 ; lipides ≈ 0,7 ; protéines ≈ 0,8

20.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	La glycolyse a lieu dans la mitochondrie.	**Faux**	Elle se déroule dans le **cytosol** de toutes les cellules, y compris les hématies qui n'ont pas de mitochondries.
2	La glycolyse produit un gain net de 2 ATP par glucose.	**Vrai**	2 ATP consommés (hexokinase, PFK-1) et 4 produits (phosphoglycérate kinase et pyruvate kinase, deux fois).
3	La fermentation lactique produit de l'ATP.	**Faux**	La réaction de la LDH ne produit pas d'ATP ; elle régénère le NAD^+ pour que la glycolyse (2 ATP) continue.
4	Le lactate est un déchet éliminé dans l'urine.	**Faux**	Il est oxydé (cœur, muscle) ou transformé en glucose par le foie (cycle de Cori) ; l'élimination urinaire est négligeable.
5	La pyruvate déshydrogénase nécessite la vitamine B1.	**Vrai**	Son premier coenzyme est la thiamine pyrophosphate ; d'où l'hyperlactatémie de la carence en B1.
6	L'acétyl-CoA peut servir à fabriquer du glucose.	**Faux**	La PDH est irréversible et le cycle de Krebs perd 2 CO_2 par acétyle : pas de synthèse nette d'oxaloacétate.
7	Un tour de cycle de Krebs produit 3 NADH, 1 $FADH_2$ et 1 GTP.	**Vrai**	Avec 2 CO_2 ; soit 10 ATP (12 en valeurs classiques).
8	Le complexe II pompe des protons.	**Faux**	Il transfère les électrons du $FADH_2$ à l'ubiquinone sans pomper de protons ; d'où le rendement plus faible du $FADH_2$.
9	L'accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire est l'O_2.	**Vrai**	Le complexe IV réduit ½ O_2 en H_2O.
10	Le muscle libère du glucose dans le sang lors du jeûne.	**Faux**	Il n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il libère du lactate, de l'alanine et de la glutamine, que le foie transforme en glucose.
11	La glycogène phosphorylase hydrolyse le glycogène.	**Faux**	Elle réalise une **phosphorolyse** (coupure par le Pi) qui fournit du glucose-1-P sans dépenser d'ATP.
12	L'insuline active la glycogène synthase.	**Vrai**	Par déphosphorylation (protéine phosphatase 1).
13	La néoglucogenèse est l'inverse exact de la glycolyse.	**Faux**	Elle contourne les trois étapes irréversibles par quatre enzymes propres (PC, PEPCK, FBPase-1, G-6-Pase).
14	Le glycérol est un substrat de la néoglucogenèse.	**Vrai**	Glycérol kinase puis glycérol-3-P déshydrogénase → DHAP.
15	La β-oxydation a lieu dans le cytosol.	**Faux**	Elle a lieu dans la matrice mitochondriale (et les peroxysomes pour les AG très longs) ; c'est la synthèse des AG qui est cytosolique.
16	Le malonyl-CoA inhibe l'entrée des acides gras dans la mitochondrie.	**Vrai**	Il inhibe la CPT1 : synthèse et oxydation des AG ne fonctionnent pas en même temps.
17	Le palmitate rapporte 129 ATP selon les valeurs classiques.	**Vrai**	8 × 12 + 7 × 3 + 7 × 2 − 2 = 129 ; 106 avec les valeurs actuelles.

N°	Affirmation	V/F	Justification
18	Le foie utilise les corps cétoniques qu'il produit.	**Faux**	Il n'a pas de SCOT : il les exporte vers le muscle, le cœur, le rein et le cerveau.
19	Le cerveau peut utiliser les corps cétoniques.	**Vrai**	Après quelques jours de jeûne, ils couvrent jusqu'à 2/3 de ses besoins.
20	Les corps cétoniques circulent liés à l'albumine.	**Faux**	Ils sont hydrosolubles et circulent librement ; ce sont les AG qui sont liés à l'albumine.
21	L'urée est synthétisée dans le rein.	**Faux**	Dans le **foie** uniquement ; le rein l'élimine.
22	Les transaminases utilisent le phosphate de pyridoxal.	**Vrai**	Coenzyme dérivé de la vitamine B6.
23	La leucine est un acide aminé glucoformateur.	**Faux**	Elle est strictement cétogène (acétyl-CoA et acétoacétate), comme la lysine.
24	Dans la phénylcétonurie, la tyrosine devient indispensable.	**Vrai**	Elle n'est plus formée à partir de la phénylalanine.
25	L'HMG-CoA réductase est l'enzyme clé de la synthèse du cholestérol.	**Vrai**	Elle forme le mévalonate ; elle est la cible des statines.
26	Le cholestérol peut être dégradé en CO_2 et H_2O.	**Faux**	Le noyau stérane n'est pas dégradé ; il est éliminé dans la bile (cholestérol et acides biliaires).
27	L'acide lithocholique dérive de l'acide cholique.	**Faux**	Il dérive de l'acide chénodésoxycholique ; l'acide cholique donne l'acide désoxycholique.
28	La vitamine D3 est activée successivement dans le foie puis dans le rein.	**Vrai**	25-hydroxylation hépatique, 1α-hydroxylation rénale.
29	Les LDL transportent le cholestérol vers les tissus.	**Vrai**	Elles sont captées par le récepteur LDL grâce à l'apo B100.
30	La lipoprotéine lipase est activée par l'apo A-I.	**Faux**	Elle est activée par l'**apo C-II** ; l'apo A-I active la LCAT.
31	Les chylomicrons sont les lipoprotéines les plus denses.	**Faux**	Ce sont les plus grosses et les **moins** denses (85 % de TG) ; les HDL sont les plus denses.
32	Le récepteur des LDL est dégradé avec la LDL dans le lysosome.	**Faux**	Il est recyclé vers la membrane ; seule la LDL est dégradée (PCSK9 favorise sa dégradation).

20.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉPONDRE À UNE QUESTION DE BIOCHIMIE MÉTABOLIQUE

Lire la question : « écrire la réaction » = formules, enzyme, coenzymes, sens ; « exploiter le schéma » = citer précisément le document (nom des métabolites, enzymes, compartiments) ; « établir le bilan » = détail du calcul et convention utilisée ; « expliquer » = mécanisme en chaîne causale (cause → enzyme → voie → conséquence).

Situer chaque voie : compartiment (cytosol, matrice, membrane interne, réticulum) et organe (foie, muscle, tissu adipeux, cerveau, hématie, rein).

Relier à l'hormone et à la situation : état nourri (insuline : stockage) ou jeûne, effort, stress (glucagon, adrénaline, cortisol : mobilisation).

Conclure sur la conséquence pour le patient et, si le sujet le demande, sur la conduite diététique justifiée par le mécanisme.

20.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les cartes du cours sans le nom des enzymes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque enzyme numérotée, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point, et l'indication des coenzymes, des compartiments et du sens des flèches est valorisée.

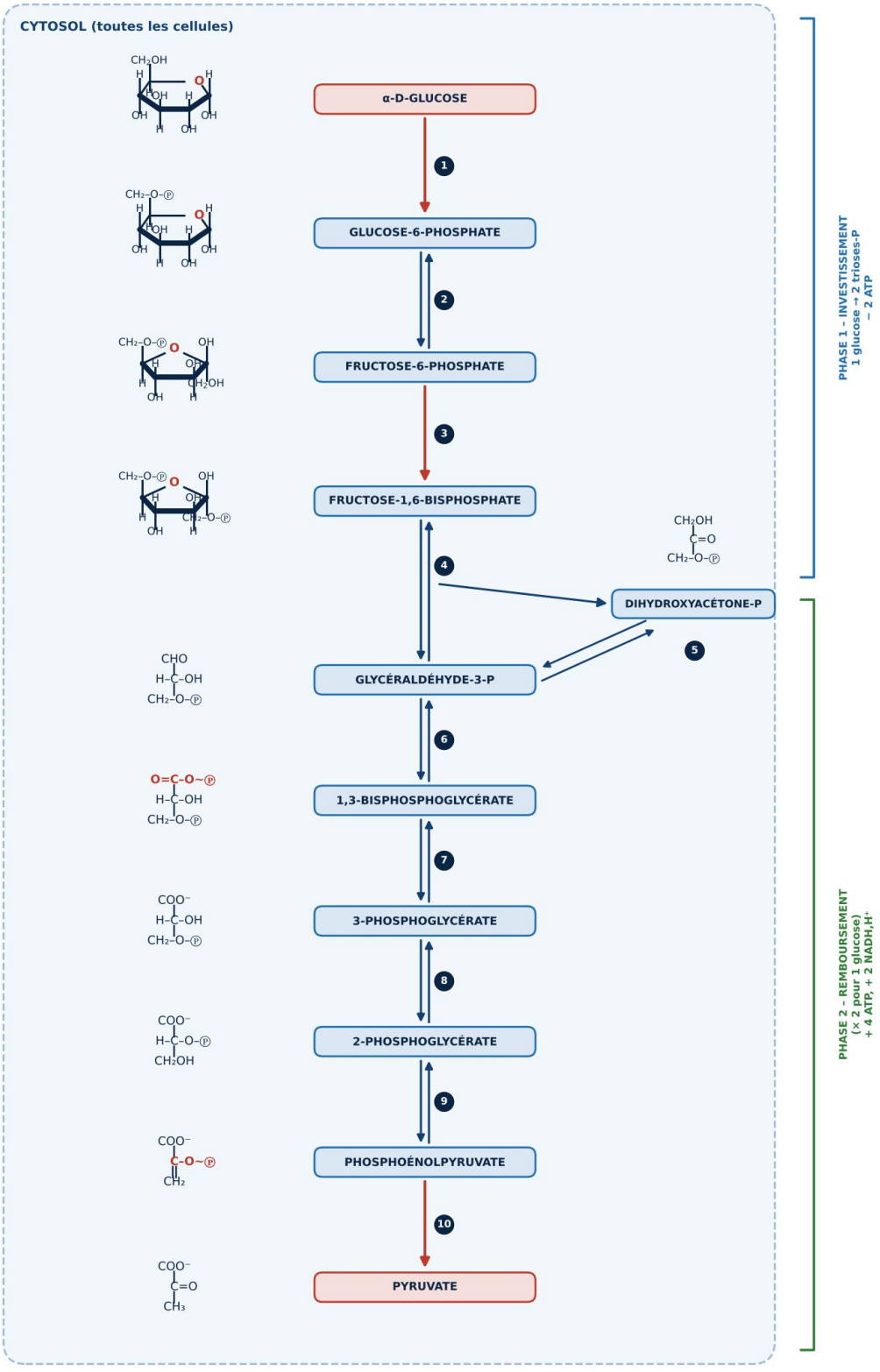


Figure 20.38 – *Schéma à légender – la glycolyse : nommez les dix enzymes et indiquez les coenzymes ; repérez les étapes irréversibles*

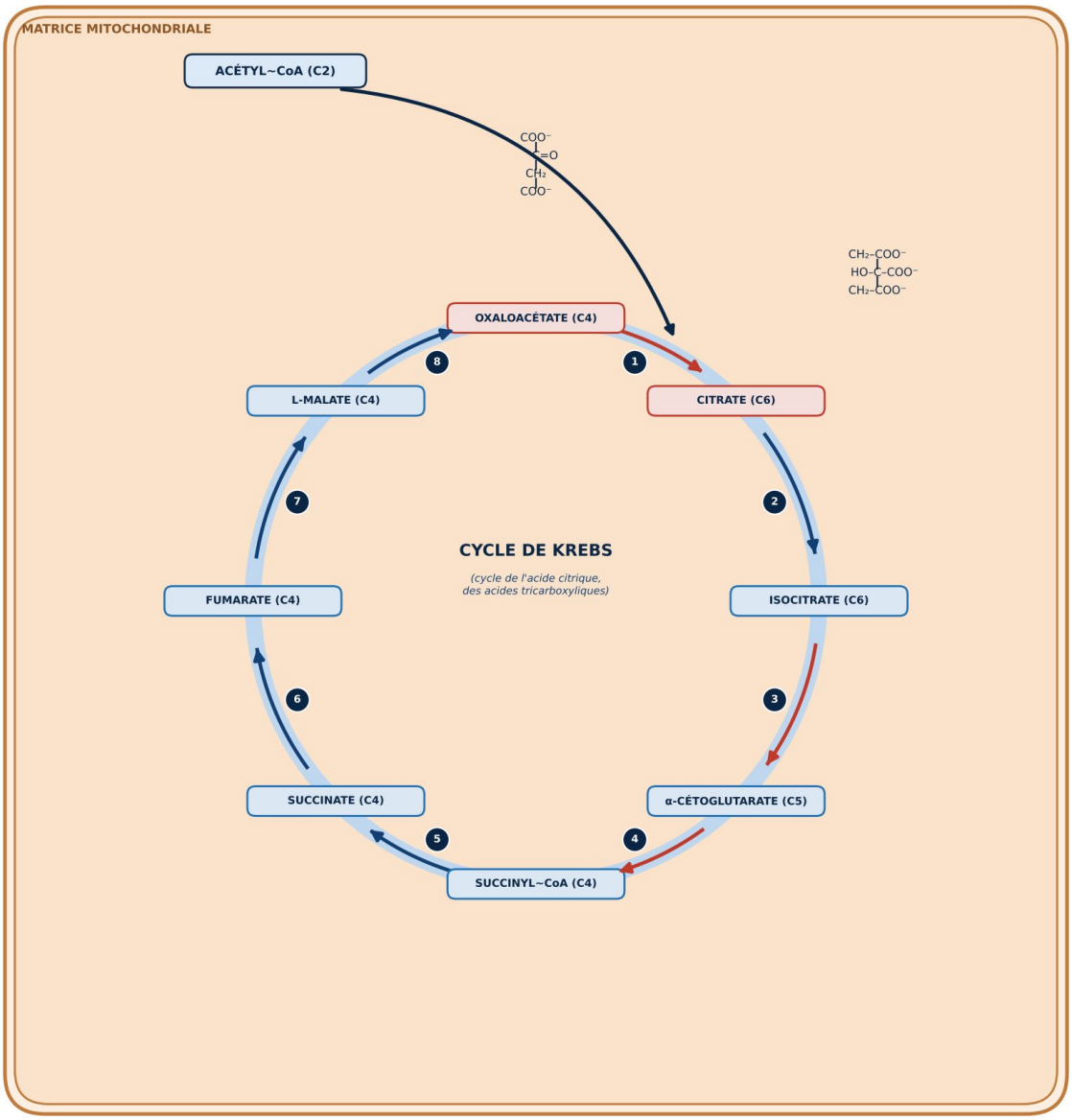


Figure 20.39 – *Schéma à légender – le cycle de Krebs : nommez les huit enzymes, placez NADH, $FADH_2$, GTP et CO_2*

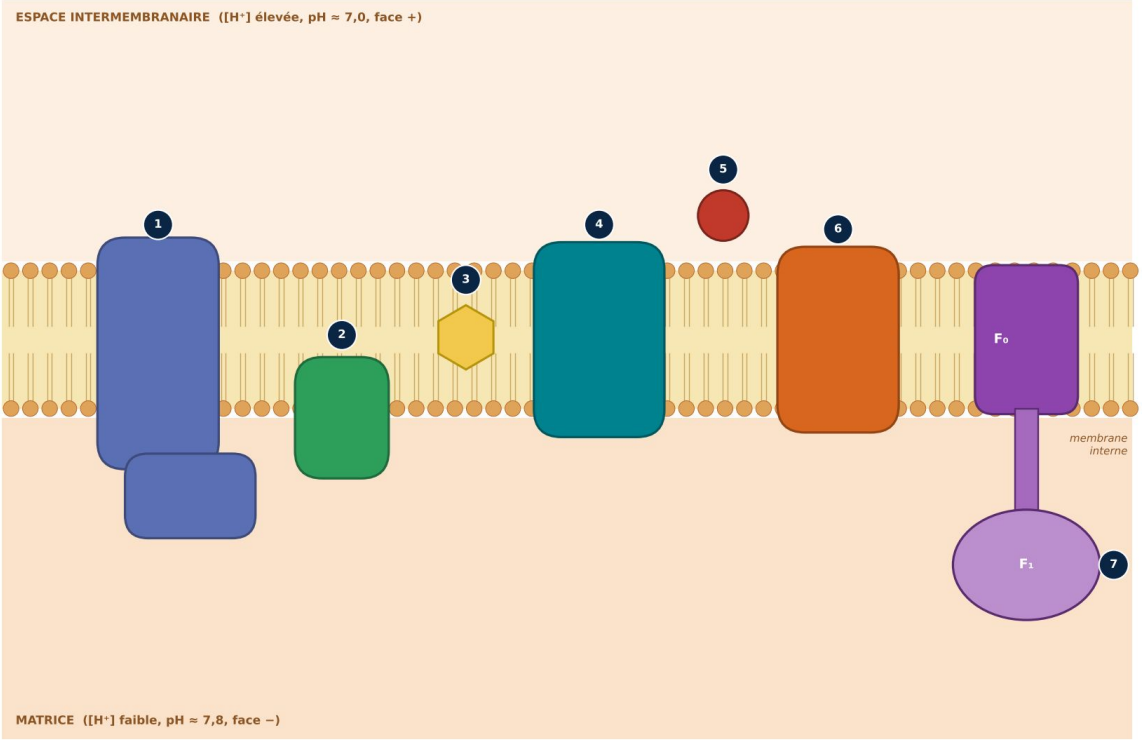


Figure 20.40 – *Schéma à légender – la chaîne respiratoire : nommez les sept éléments numérotés ; indiquez le trajet des électrons et des protons*

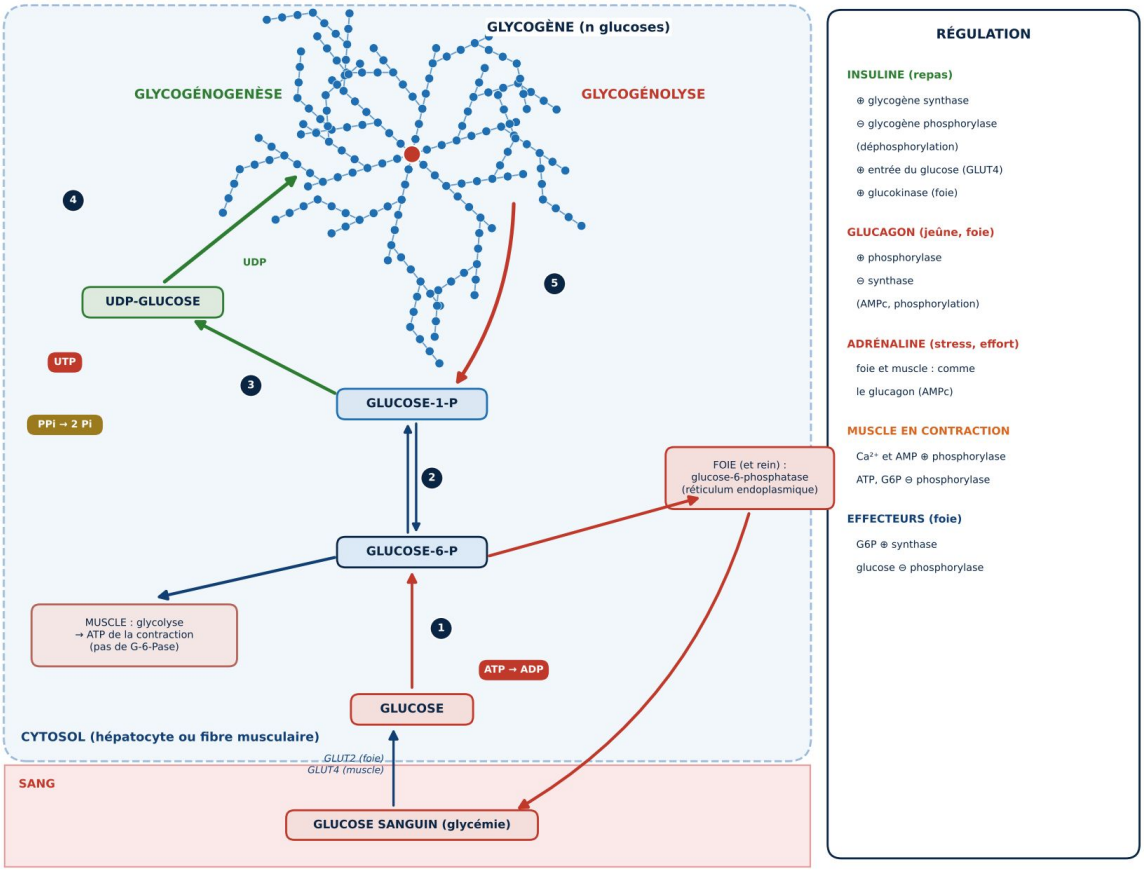


Figure 20.41 – *Schéma à légender – le métabolisme du glycogène : nommez les cinq enzymes*

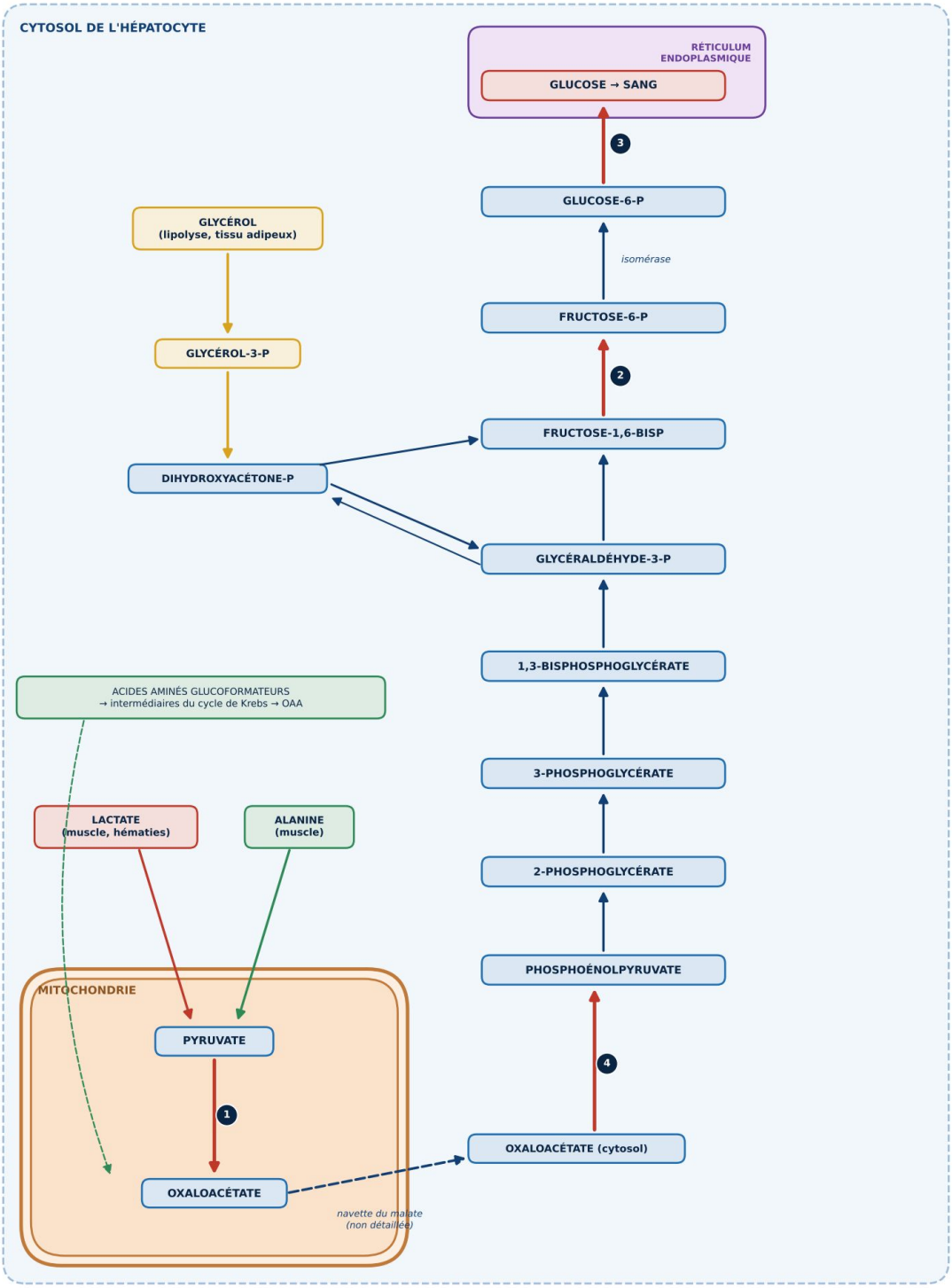


Figure 20.42 – *Schéma à légender – la néoglucogenèse : nommez les quatre enzymes de contournement*

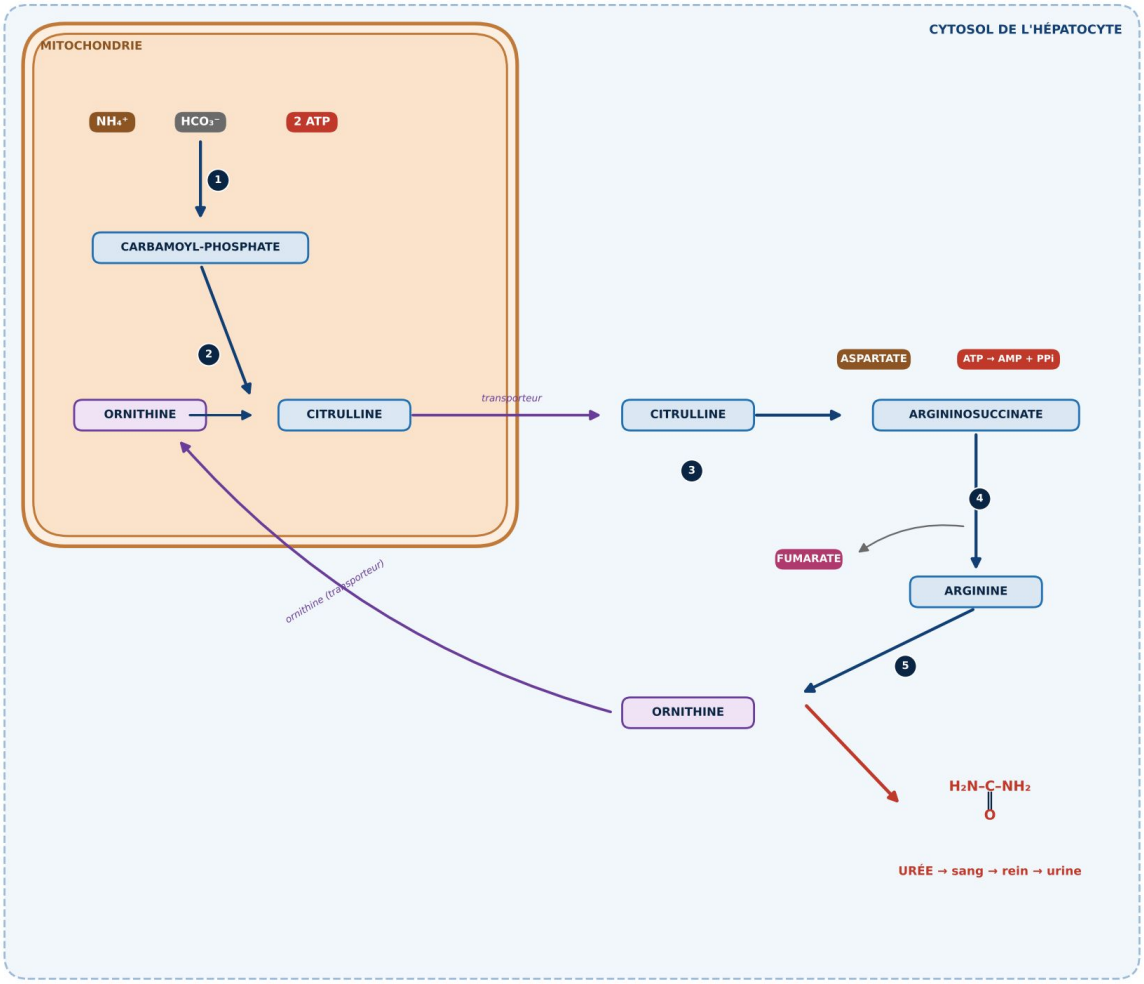


Figure 20.43 – *Schéma à légender – le cycle de l'urée : nommez les cinq enzymes*

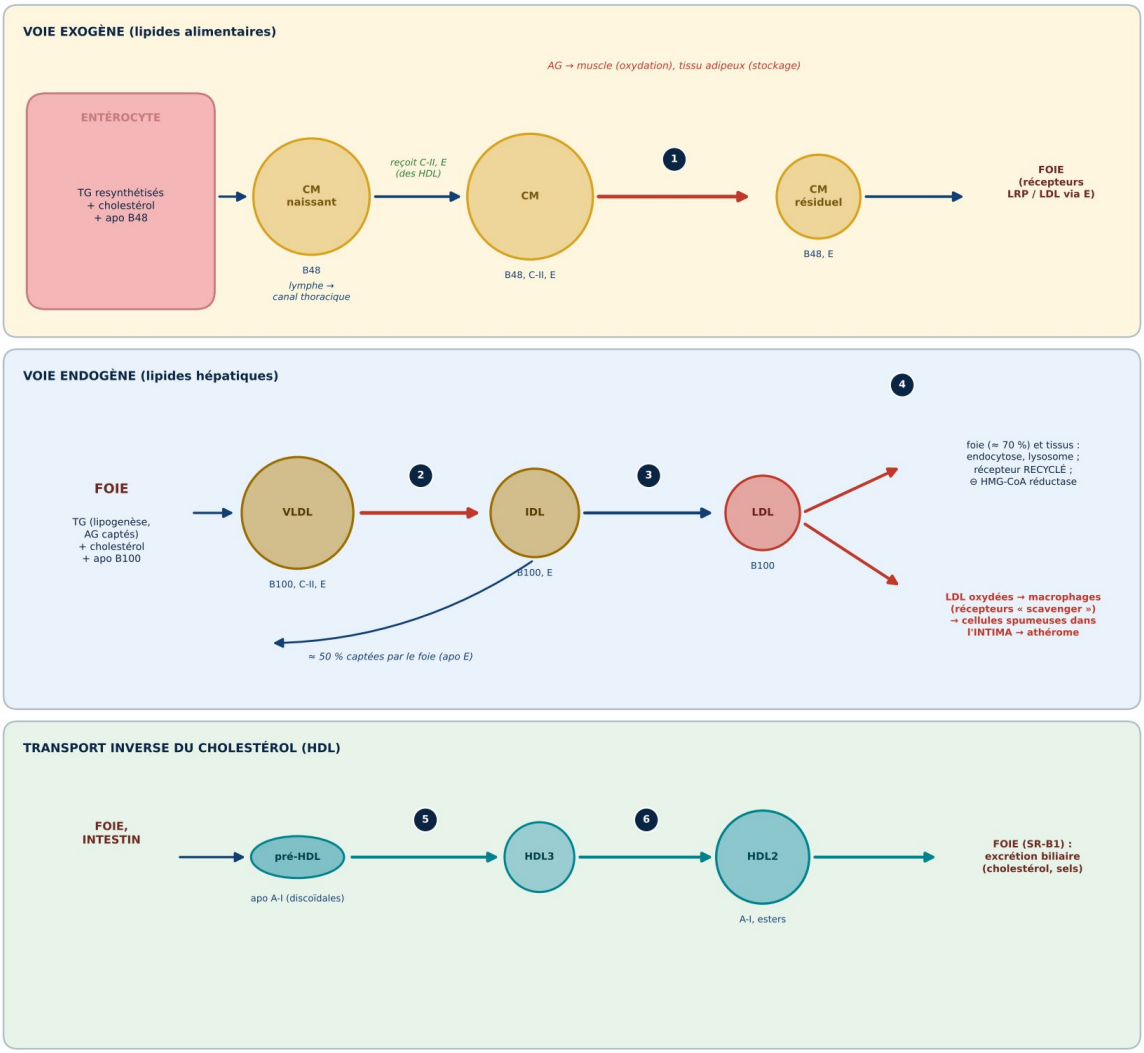


Figure 20.44 – *Schéma à légender – le métabolisme des lipoprotéines : nommez les six enzymes, récepteurs ou transporteurs numérotés*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Glycolyse : 1. Hexokinase (glucokinase : foie, cellules β) ; 2. Phosphoglucose isomérase ; 3. Phosphofructokinase-1 (PFK-1) ; 4. Aldolase ; 5. Triose-P isomérase ; 6. Glycéraldéhyde-3-P déshydrogénase ; 7. Phosphoglycérate kinase ; 8. Phosphoglycérate mutase ; 9. Énolase ; 10. Pyruvate kinase. Étapes irréversibles : 1, 3 et 10 ; ATP consommé en 1 et 3, formé en 7 et 10 ; NADH formé en 6.

Cycle de Krebs : 1. citrate synthase ; 2. aconitase ; 3. isocitrate déshydrogénase ; 4. α-cétoglutarate déshydrogénase ; 5. succinyl-CoA synthétase ; 6. succinate DH (= complexe II) ; 7. fumarase ; 8. malate déshydrogénase. NADH en 3, 4 et 8 ; $FADH_2$ en 6 ; GTP en 5 ; CO_2 en 3 et 4.

Chaîne respiratoire : 1. complexe I ; 2. complexe II ; 3. ubiquinone (Q) ; 4. complexe III ; 5. cytochrome c ; 6. complexe IV ; 7. ATP synthase. Électrons : NADH → I → Q → III → cyt c → IV → O_2 ($FADH_2$ → II → Q) ; protons pompés par I, III et IV vers l'espace intermembranaire, retour par l'ATP synthase.

Glycogène : 1. hexokinase (muscle) / glucokinase (foie) ; 2. phosphoglucomutase ; 3. UDP-glucose pyrophosphorylase ; 4. glycogène synthase (α1→4) + enzyme branchante (α1→6) ; 5. glycogène phosphorylase (PLP, vit. B6) + Pi + enzyme débranchante.

Néoglucogenèse : 1. pyruvate carboxylase (biotine, B8) ; 2. fructose-1,6-bisphosphatase ; 3. glucose-6-phosphatase ; 4. PEP carboxykinase.

Cycle de l'urée : 1. carbamoyl-phosphate synthétase I (CPS I) ; 2. ornithine transcarbamylase (OTC) ; 3. argininosuccinate synthétase ; 4. argininosuccinate lyase ; 5. arginase. Étapes 1 et 2 mitochondriales, 3 à 5 cytosoliques.

Lipoprotéines : 1. LPL ; 2. LPL ; 3. lipase hépatique ; 4. récepteur LDL (apo B100) ; 5. ABCA1 ; 6. LCAT (⊕ apo A-I).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Construisez un schéma de synthèse des interrelations métaboliques d'un hépatocyte à jeun : glycogène, glucose-6-P, glucose sanguin, pyruvate, lactate, alanine, oxaloacétate, acétyl-CoA, acides gras, corps cétoniques, urée, en indiquant les compartiments et les hormones. *Attendus : glycogénolyse et NGG vers le glucose sanguin (G-6-Pase), lactate et alanine vers le pyruvate puis l'oxaloacétate (pyruvate carboxylase), β-oxydation vers l'acétyl-CoA, cétogenèse mitochondriale, CC exportés ; azote des AA vers l'urée ; glucagon ⊕, insuline ⊖.*

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Schématisez à l'échelle de l'organisme la coopération entre foie, muscle, tissu adipeux, cerveau et hématies au cours d'un jeûne de 3 jours. *Attendus : AG et glycérol du tissu adipeux ; alanine, glutamine et lactate du muscle et des hématies ; glucose et CC du foie ; CC et glucose consommés par le cerveau ; rein (NGG, ammoniogenèse).*

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez la structure générale d'une lipoprotéine, puis le trajet des TG alimentaires de l'intestin jusqu'à l'adipocyte. *Attendus : monocouche de phospholipides et cholestérol libre, apoprotéines, cœur de TG et d'esters ; entérocyte → chylomicron (B48) → lymphe → sang → apo C-II → LPL endothéliale → AG → adipocyte (ré-estérification sur le glycérol-3-P) ; remnant → foie (apo E).*

20.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Écrivez en formules la réaction catalysée par la phosphofructokinase-1 ; donnez deux activateurs et deux inhibiteurs et leur signification.

CORRIGÉ

Fructose-6-phosphate + ATP → fructose-1,6-bisphosphate + ADP (Mg^{2+}) : phosphorylation du C1 du fructose-6-P (cycle furane, CH_2–O–Ⓟ en C6 et en C1). Activateurs : **AMP** (la cellule manque d'énergie), **fructose-2,6-bisphosphate** (signal de l'insuline dans le foie). Inhibiteurs : **ATP** (énergie abondante), **citrate** (le cycle de Krebs est saturé, les précurseurs de la lipogenèse abondent).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Un acide gras saturé à 14 carbones (acide myristique) est oxydé. Calculez le nombre de tours de β-oxydation, d'acétyl-CoA, de coenzymes réduits et le bilan en ATP (valeurs actuelles puis classiques).

CORRIGÉ

6 tours, 7 acétyl-CoA, 6 $FADH_2$, 6 NADH. Actuelles : 70 + 15 + 9 − 2 = **92 ATP** (7 × 14 − 6 = 92). Classiques : 84 + 18 + 12 − 2 = **112 ATP** (8,5 × 14 − 7 = 112).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Calculez la glycémie en mmol/L d'un patient à 0,52 g/L ; interprétez. Quelles voies le foie mobilise-t-il pour corriger cette valeur ?

CORRIGÉ

0,52 × 5,55 ≈ **2,9 mmol/L** : hypoglycémie (< 3,9 mmol/L ; sévère < 3,0). Le foie mobilise la **glycogénolyse** (phosphorylase activée par le glucagon et l'adrénaline, G-6-Pase) puis la **néoglucogenèse** (lactate, alanine, glycérol ; PEPCK et G-6-Pase induites par le glucagon et le cortisol).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Un bilan donne : CT = 6,2 mmol/L ; HDL-c = 1,3 mmol/L ; TG = 2,2 mmol/L. Calculez le LDL-c en mmol/L puis en g/L.

CORRIGÉ

TG < 3,9 mmol/L : formule applicable. LDL-c = 6,2 − 1,3 − 2,2/2,2 = **3,9 mmol/L**, soit 3,9 / 2,59 ≈ **1,51 g/L**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un patient élimine 30 g d'urée par jour. Estimez sa consommation de protéines (on ajoute 2 g/j d'azote non uréique).

CORRIGÉ

Azote uréique : 30 × 28 / 60 = **14 g** ; azote total ≈ 16 g ; protéines ≈ 16 × 6,25 = **100 g/j** (en état stable, l'azote excrété égale l'azote ingéré).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Expliquez pourquoi un sujet à jeun depuis 3 jours a une haleine à l'odeur de pomme et une cétonurie.

CORRIGÉ

Au jeûne, l'insuline baisse : lipolyse ↑, AG ↑ au foie ; β-oxydation hépatique ↑ ; l'oxaloacétate part vers la néoglucogenèse ; l'acétyl-CoA en excès forme les **corps cétoniques** (HMG-CoA synthase mitochondriale). L'acétoacétate se décarboxyle spontanément en **acétone**, volatile, éliminée par les poumons (odeur) ; acétoacétate et β-HB, filtrés par le rein, apparaissent dans l'urine (bandelette).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Classez les substrats suivants selon qu'ils peuvent ou non donner du glucose : alanine, palmitate, glycérol, lactate, leucine, glutamine, acétoacétate.

CORRIGÉ

Glucoformateurs : **alanine** (pyruvate), **glycérol** (DHAP), **lactate** (pyruvate), **glutamine** (α-cétoglutarate). Non glucoformateurs : **palmitate** (acétyl-CoA), **leucine** (strictement cétogène), **acétoacétate**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Expliquez en trois étapes pourquoi une statine augmente le nombre de récepteurs LDL hépatiques.

CORRIGÉ

(1) La statine inhibe l'**HMG-CoA réductase** : la synthèse hépatique de cholestérol diminue ; (2) le cholestérol de l'hépatocyte baisse : le facteur **SREBP-2** est activé ; (3) SREBP-2 augmente la transcription du gène du **récepteur LDL** : plus de récepteurs, plus de LDL captées, LDL-c plasmatique ↓.

20.11.3 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Comptez 0,5 point par bonne réponse ; visez au moins 32 bonnes réponses sur 40 avant l'examen.

Q1. Dans quel compartiment se déroule la glycolyse ?

A. le cytosol · **B.** la matrice mitochondriale · **C.** la membrane mitochondriale interne · **D.** le réticulum endoplasmique

Q2. Le gain net d'ATP de la glycolyse anaérobie d'un glucose est :

A. 4 · **B.** 30 · **C.** 38 · **D.** 2

Q3. L'enzyme clé de la glycolyse est :

A. l'énolase · **B.** la phosphoglucose isomérase · **C.** la phosphofructokinase-1 · **D.** l'aldolase

Q4. La glucokinase hépatique :

A. a un Km de 0,1 mmol/L · **B.** a une faible affinité pour le glucose et n'est pas inhibée par le G6P · **C.** est inhibée par le glucose-6-P · **D.** est présente dans le muscle

Q5. La lactate déshydrogénase permet surtout de :

A. fixer du CO_2 · **B.** régénérer le NAD^+ · **C.** produire de l'ATP · **D.** produire du NADH

Q6. Le cycle de Cori relie :

A. le muscle et le foie par le lactate et le glucose · **B.** le foie et le rein par la glutamine · **C.** le tissu adipeux et le foie par le glycérol · **D.** l'intestin et le foie par les sels biliaires

Q7. Quelle vitamine n'est pas nécessaire à la pyruvate déshydrogénase ?

A. B1 · **B.** B2 · **C.** B5 · **D.** B6

Q8. Un tour de cycle de Krebs produit :

A. 3 NADH, 1 $FADH_2$, 2 ATP, 1 CO_2 · **B.** 4 NADH, 1 GTP, 2 CO_2 · **C.** 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP, 2 CO_2 · **D.** 2 NADH, 2 $FADH_2$, 1 GTP, 2 CO_2

Q9. La principale réaction anaplérotique est catalysée par :

A. la citrate synthase · **B.** la PDH · **C.** la pyruvate carboxylase · **D.** la pyruvate kinase

Q10. Le complexe de la chaîne respiratoire qui ne pompe pas de protons est le :

A. complexe IV · **B.** complexe II · **C.** complexe I · **D.** complexe III

Q11. L'accepteur final des électrons de la chaîne respiratoire est :

A. O_2 · **B.** NAD^+ · **C.** le cytochrome c · **D.** l'ubiquinone

Q12. Le cyanure bloque :

A. l'ATP synthase · **B.** le complexe I · **C.** la glycolyse · **D.** le complexe IV

Q13. Selon les valeurs actuelles, l'oxydation complète d'un glucose fournit environ :

A. 38 ATP · **B.** 2 ATP · **C.** 106 ATP · **D.** 30 à 32 ATP

Q14. La glycogène phosphorylase :

A. consomme de l'UTP · **B.** est activée par l'insuline · **C.** libère du glucose-1-P par phosphorolyse · **D.** libère du glucose libre par hydrolyse

Q15. Le muscle ne libère pas de glucose car il lui manque :

A. GLUT4 · **B.** la glucose-6-phosphatase · **C.** la glycogène phosphorylase · **D.** l'hexokinase

Q16. L'activation du glucose pour la glycogénogenèse se fait sous forme de :

A. UDP-glucose · **B.** ADP-glucose · **C.** glucose-6-P · **D.** CDP-glucose

Q17. Lequel n'est PAS un substrat de la néoglucogenèse ?

A. l'acide palmitique · **B.** le lactate · **C.** l'alanine · **D.** le glycérol

Q18. La glucose-6-phosphatase est localisée :

A. dans le cytosol du muscle · **B.** dans la mitochondrie de l'hépatocyte · **C.** dans l'adipocyte · **D.** dans le réticulum endoplasmique du foie et du rein

Q19. La néoglucogenèse est activée par :

A. le fructose-2,6-bisphosphate · **B.** l'AMP · **C.** le glucagon et le cortisol · **D.** l'insuline

Q20. La lipase hormonosensible est inhibée par :

A. l'AMPc · **B.** l'insuline · **C.** l'adrénaline · **D.** le cortisol

Q21. L'entrée des AG à longue chaîne dans la mitochondrie dépend de :

A. la LPL · **B.** la carnitine · **C.** l'albumine · **D.** la biotine

Q22. La CPT1 est inhibée par :

A. le malonyl-CoA · **B.** l'acétyl-CoA · **C.** le citrate · **D.** l'AMP

Q23. Le nombre de tours de β-oxydation du palmitate est :

A. 8 · **B.** 16 · **C.** 6 · **D.** 7

Q24. L'enzyme clé de la synthèse des acides gras est :

A. l'ATP-citrate lyase · **B.** la CPT1 · **C.** l'acétyl-CoA carboxylase · **D.** l'acide gras synthase

Q25. La synthèse des AG utilise comme coenzyme réduit :

A. le $FADH_2$ · **B.** l'ubiquinol · **C.** le NADPH · **D.** le NADH

Q26. La glycérol-3-P déshydrogénase relie :

A. l'acétyl-CoA et le malonyl-CoA · **B.** le DHAP et le glycérol-3-P · **C.** le pyruvate et le lactate · **D.** le glycérol et le glucose

Q27. La cétogenèse se déroule :

A. dans la mitochondrie de l'hépatocyte · **B.** dans le cytosol du muscle · **C.** dans le cerveau · **D.** dans l'adipocyte

Q28. Le foie n'utilise pas les corps cétoniques car il lui manque :

A. l'HMG-CoA synthase · **B.** la thiolase · **C.** la β-HB déshydrogénase · **D.** la SCOT

Q29. L'acétone est :

A. oxydée dans le cycle de Krebs · **B.** transformée en glucose · **C.** stockée dans le foie · **D.** éliminée par les poumons

Q30. La transamination nécessite :

A. la biotine (B8) · **B.** la cobalamine (B12) · **C.** le phosphate de pyridoxal (B6) · **D.** la thiamine (B1)

Q31. La glutamate déshydrogénase produit :

A. urée · **B.** α-cétoglutarate + NH_4^+ · **C.** oxaloacétate + NH_4^+ · **D.** glutamine

Q32. L'urée est synthétisée :

A. dans le foie seulement · **B.** dans le rein · **C.** dans le muscle · **D.** dans tous les tissus

Q33. Le second atome d'azote de l'urée provient :

A. de l'aspartate · **B.** de la glutamine · **C.** du carbamoyl-phosphate · **D.** de l'ornithine

Q34. L'ammoniogenèse rénale permet surtout :

A. de synthétiser l'urée · **B.** de produire de la glutamine · **C.** de réabsorber le glucose · **D.** d'éliminer des H^+ et de régénérer des HCO_3^-

Q35. Un acide aminé strictement cétogène est :

A. la glutamine · **B.** l'aspartate · **C.** la leucine · **D.** l'alanine

Q36. La phénylcétonurie est due au déficit en :

A. GALT · **B.** phénylalanine hydroxylase · **C.** tyrosinase · **D.** aldolase B

Q37. L'enzyme clé de la synthèse du cholestérol est :

A. la LCAT · **B.** l'HMG-CoA réductase · **C.** l'HMG-CoA synthase mitochondriale · **D.** la 7α-hydroxylase

Q38. Les acides biliaires sont réabsorbés surtout :

A. dans l'iléon terminal · **B.** dans le duodénum · **C.** dans le côlon · **D.** dans l'estomac

Q39. La forme active de la vitamine D est formée dans :

A. la peau · **B.** le foie · **C.** l'intestin · **D.** le rein

Q40. La lipoprotéine lipase est activée par :

A. l'apo B48 · **B.** l'apo E · **C.** l'apo C-II · **D.** l'apo A-I

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Justification
Q1	**A** – le cytosol	Toutes les cellules, y compris les hématies.
Q2	**D** – 2	4 formés − 2 consommés.
Q3	**C** – la phosphofructokinase-1	Enzyme allostérique de l'étape d'engagement.
Q4	**B** – a une faible affinité pour le glucose et n'est pas inhibée par le G6P	Elle capte le glucose surtout quand la glycémie est élevée.
Q5	**B** – régénérer le NAD^+	La glycolyse anaérobie peut ainsi continuer.
Q6	**A** – le muscle et le foie par le lactate et le glucose	Le foie refait du glucose avec le lactate.
Q7	**D** – B6	La PDH utilise TPP (B1), FAD (B2), NAD^+ (B3), CoA (B5) et lipoate.
Q8	**C** – 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 GTP, 2 CO_2	Soit 10 ATP (12 en valeurs classiques).
Q9	**C** – la pyruvate carboxylase	Pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate (biotine).
Q10	**B** – complexe II	D'où le rendement plus faible du $FADH_2$.
Q11	**A** – O_2	Réduit en H_2O par le complexe IV.
Q12	**D** – le complexe IV	Arrêt de la respiration cellulaire.
Q13	**D** – 30 à 32 ATP	38 avec les valeurs classiques.
Q14	**C** – libère du glucose-1-P par phosphorolyse	Coenzyme : PLP.
Q15	**B** – la glucose-6-phosphatase	Le G6P musculaire part dans la glycolyse.
Q16	**A** – UDP-glucose	UDP-glucose pyrophosphorylase.
Q17	**A** – l'acide palmitique	Les AG pairs ne donnent que de l'acétyl-CoA.
Q18	**D** – dans le réticulum endoplasmique du foie et du rein	Son déficit cause la glycogénose de type I.
Q19	**C** – le glucagon et le cortisol	Induction de la PEPCK et de la G-6-Pase.
Q20	**B** – l'insuline	L'insuline fait baisser l'AMPc.
Q21	**B** – la carnitine	CPT1, translocase, CPT2.
Q22	**A** – le malonyl-CoA	Synthèse et oxydation des AG ne coexistent pas.
Q23	**D** – 7	n/2 − 1 = 7 ; 8 acétyl-CoA.
Q24	**C** – l'acétyl-CoA carboxylase	Elle forme le malonyl-CoA (biotine).

Q	Réponse	Justification
Q25	**C** – le NADPH	Fourni par la voie des pentoses phosphates et l'enzyme malique.
Q26	**B** – le DHAP et le glycérol-3-P	Carrefour glucides-lipides.
Q27	**A** – dans la mitochondrie de l'hépatocyte	Le foie exporte les CC.
Q28	**D** – la SCOT	Succinyl-CoA:3-oxoacide CoA-transférase.
Q29	**D** – éliminée par les poumons	Odeur de pomme de l'haleine.
Q30	**C** – le phosphate de pyridoxal (B6)	ALAT, ASAT.
Q31	**B** – α-cétoglutarate + NH_4^+	Désamination oxydative.
Q32	**A** – dans le foie seulement	Mitochondrie et cytosol de l'hépatocyte.
Q33	**A** – de l'aspartate	Argininosuccinate synthétase.
Q34	**D** – d'éliminer des H^+ et de régénérer des HCO_3^-	Tube contourné proximal.
Q35	**C** – la leucine	Avec la lysine.
Q36	**B** – phénylalanine hydroxylase	Phe → Tyr bloquée.
Q37	**B** – l'HMG-CoA réductase	Cible des statines.
Q38	**A** – dans l'iléon terminal	≈ 95 % : cycle entérohépatique.
Q39	**D** – le rein	1α-hydroxylation : calcitriol.
Q40	**C** – l'apo C-II	L'apo A-I active la LCAT.

20.11.4 Questions de réflexion corrigées

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 1. Pourquoi dit-on que « les graisses brûlent au feu des glucides » ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

L'acétyl-CoA des AG ne peut entrer dans le cycle de Krebs qu'en se condensant avec l'**oxaloacétate**. Or l'oxaloacétate est reconstitué surtout à partir du **pyruvate** (pyruvate carboxylase), donc des glucides. Quand les glucides manquent (jeûne, fin d'effort prolongé), l'oxaloacétate diminue ; dans le foie, il part de plus vers la néoglucogenèse : l'acétyl-CoA ne peut plus être oxydé et forme des corps cétoniques ; dans le muscle, le débit d'oxydation des AG baisse.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 2. Pourquoi le cerveau ne peut-il pas utiliser les acides gras comme carburant principal, alors qu'il utilise les corps cétoniques ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Les AG passent mal la barrière hémato-encéphalique (liés à l'albumine) et les neurones ont une faible capacité de β-oxydation (qui consommerait beaucoup d'O_2 et produirait des radicaux libres). Les corps cétoniques, petits et hydrosolubles, traversent la barrière par les transporteurs MCT dès que leur concentration plasmatique s'élève, et sont oxydés en acétyl-CoA par une voie courte (SCOT, thiolase).

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 3. Pourquoi la glycolyse et la néoglucogenèse ne fonctionnent-elles pas simultanément dans l'hépatocyte ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Ce serait un **cycle futile** : la conversion glucose → pyruvate → glucose coûterait 4 liaisons riches en énergie nettes sans rien produire. Le foie l'évite par une **régulation réciproque** : le fructose-2,6-bisphosphate active la PFK-1 et inhibe la FBPase-1 ; l'AMP a les mêmes effets ; le glucagon fait chuter le fructose-2,6-bisP et inactive la pyruvate kinase ; l'insuline fait l'inverse ; les enzymes propres à chaque voie sont induites ou réprimées par les hormones.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 4. Pourquoi le foie possède-t-il la glucokinase et non l'hexokinase classique ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La glucokinase a une **faible affinité** (Km ≈ 8 à 10 mmol/L) et n'est pas inhibée par son produit : son activité augmente avec la glycémie portale. Le foie ne prélève donc presque pas de glucose à jeun (il le laisse au cerveau), mais en capte beaucoup après un repas pour le stocker en glycogène et en AG : il « tamponne » la glycémie. Une hexokinase à Km bas, saturée en permanence, ne permettrait pas cette adaptation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 5. Un patient a un LDL-c très élevé malgré une alimentation pauvre en cholestérol. Comment est-ce possible ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

La synthèse endogène (≈ 0,8 g/j) dépasse l'apport absorbé (≈ 0,15 à 0,2 g/j) ; le LDL-c dépend surtout de la **captation des LDL** par le foie (récepteurs LDL). Un défaut génétique du récepteur (hypercholestérolémie familiale), une alimentation riche en AG saturés et trans (qui diminuent l'activité des récepteurs), l'hypothyroïdie ou un syndrome néphrotique l'élèvent indépendamment du cholestérol alimentaire.

QUESTION DE RÉFLEXION

Question 6. Pourquoi la néoglucogenèse est-elle coûteuse en énergie et où le foie trouve-t-il cette énergie au jeûne ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Elle doit contourner trois étapes très exergoniques de la glycolyse : 6 liaisons riches (4 ATP + 2 GTP) et 2 NADH par glucose à partir du pyruvate. Au jeûne, l'énergie vient de la **β-oxydation** hépatique des AG libérés par le tissu adipeux, qui fournit à la fois l'ATP, le NADH et l'**acétyl-CoA** activateur de la pyruvate carboxylase : la mobilisation des graisses « alimente » la production de glucose sans fournir de carbones.

20.11.5 Étude de cas – Emma, 15 ans, une acidocétose révélatrice

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Emma, 15 ans, 50 kg, est amenée aux urgences : depuis trois semaines, elle boit et urine beaucoup, a perdu 4 kg, et depuis hier elle vomit, a mal au ventre et respire vite et profondément. Haleine à l'odeur de pomme.

Biologie : glycémie **4,50 g/L** ; pH **7,18** ; bicarbonates **9 mmol/L** ; β-hydroxybutyrate capillaire **5,8 mmol/L** ; cétonurie +++ ; glycosurie +++ ; peptide C effondré ; anticorps anti-GAD positifs. Diagnostic : **diabète de type 1 révélé par une acidocétose**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie en mmol/L et interprétez l'ensemble du bilan.

2. Expliquez l'hyperglycémie en vous appuyant sur les voies hépatiques et musculaires.

3. Expliquez la production massive de corps cétoniques (lipolyse, β-oxydation, cétogenèse) et la baisse du pH.

4. Expliquez l'amaigrissement (lipides et protéines).

5. Expliquez pourquoi l'injection d'insuline corrige à la fois l'hyperglycémie et la cétose ; donnez deux points d'éducation diététique pour la suite.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

4,50 × 5,55 ≈ **25 mmol/L** : hyperglycémie majeure. pH < 7,30, HCO_3^- < 18 mmol/L et β-HB > 3 mmol/L : **acidocétose diabétique**, de gravité **modérée** selon l'ISPAD 2022 (pH < 7,20 ou HCO_3^- < 10 mmol/L ; sévère si pH < 7,10 ou HCO_3^- < 5 mmol/L) ; peptide C effondré et anticorps : destruction auto-immune des cellules β (DT1).

Question 2

Sans insuline : le muscle et le tissu adipeux ne captent plus le glucose (**GLUT4** n'est pas recruté) ; le foie, soumis au glucagon non freiné, fait la **glycogénolyse** et surtout la **néoglucogenèse** (PEPCK, G-6-Pase induites ; substrats : AA de la protéolyse, glycérol, lactate). Le glucose produit s'accumule ; au-delà du seuil rénal (≈ 1,80 g/L), glycosurie et diurèse osmotique (soif, polyurie, déshydratation).

Question 3

Sans insuline, la **lipase hormonosensible** n'est plus freinée : lipolyse massive ; les AG affluent au foie ; le glucagon fait baisser le **malonyl-CoA** (ACC inactivée) : la **CPT1** est libre, la **β-oxydation** est maximale ; l'oxaloacétate est détourné vers la néoglucogenèse : l'acétyl-CoA forme les **corps cétoniques** (HMG-CoA synthase). Acétoacétate et β-HB sont des acides : les H^+ libérés consomment les **bicarbonates**, le pH baisse (acidose métabolique) ; la polypnée (Kussmaul) élimine du CO_2 pour compenser ; l'acétone donne l'odeur de l'haleine.

Question 4

Lipolyse (perte de masse grasse) et **protéolyse** musculaire (AA vers la néoglucogenèse ; l'insuline est anabolisante), plus la perte calorique par la glycosurie et la déshydratation.

Question 5

L'insuline rétablit la captation du glucose (GLUT4), inhibe la néoglucogenèse et la glycogénolyse hépatiques, freine la **lipolyse** (baisse de l'AMPc) et réactive l'ACC (malonyl-CoA ↑ → CPT1 bloquée) : la cétogenèse s'arrête. Éducation : **insulinothérapie fonctionnelle** avec évaluation des glucides de chaque repas ; ne **jamais arrêter l'insuline** même si l'on mange peu (malade, vomissements) et surveiller la cétonémie si la glycémie dépasse 2,50 g/L ; pas de régime très pauvre en glucides sans encadrement.

20.11.6 Étude de cas – Adrien, 16 ans, un déficit en OTC

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Adrien, 16 ans, a toujours « détesté » la viande. Après un repas de fête très riche en protéines (barbecue), il devient confus, agité, vomit, puis somnolent. Aux urgences : ammoniémie **210 µmol/L**, glycémie normale, transaminases peu élevées ; dans l'urine, acide orotique élevé. Le diagnostic est un **déficit partiel en ornithine transcarbamylase** (OTC), forme à révélation tardive.

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez l'OTC dans le cycle de l'urée (compartiment, substrats, produit).

2. Expliquez pourquoi l'ammoniémie s'élève après un repas riche en protéines.

3. Le carbamoyl-phosphate accumulé passe dans le cytosol où il alimente la synthèse des pyrimidines : expliquez l'élévation de l'acide orotique.

4. Expliquez le dégoût spontané d'Adrien pour la viande et les principes du régime.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'**OTC** est la deuxième enzyme du cycle, dans la **mitochondrie de l'hépatocyte** : carbamoyl-phosphate + ornithine → **citrulline** + Pi.

Question 2

Un apport élevé de protéines fournit beaucoup d'AA ; leur **transamination** puis la **désamination** par la glutamate déshydrogénase libèrent du **NH_4^+** ; le cycle de l'urée, ralenti par le déficit, ne suffit pas : l'ammoniac s'accumule et atteint le cerveau (confusion, vomissements, coma possible).

Question 3

Le carbamoyl-phosphate non utilisé par l'OTC sort de la mitochondrie et entre dans la voie de synthèse des **pyrimidines**, dont l'acide orotique est un intermédiaire : il s'accumule et est éliminé dans l'urine (marqueur diagnostique).

Question 4

L'aversion pour les aliments riches en protéines est une **autoprotection** fréquente. Régime : apport protéique **limité au besoin** (ANSES/OMS : ≈ 0,8 à 0,9 g/kg/j chez l'adolescent, adapté à la tolérance), réparti sur la journée, complété au besoin par des mélanges d'AA indispensables ; apport énergétique suffisant (glucides, lipides) pour éviter le catabolisme ; supplémentation en **arginine** ou citrulline ; protocole d'urgence en cas de maladie (arrêt des protéines 24 h, apport de glucides, médicaments épurateurs).

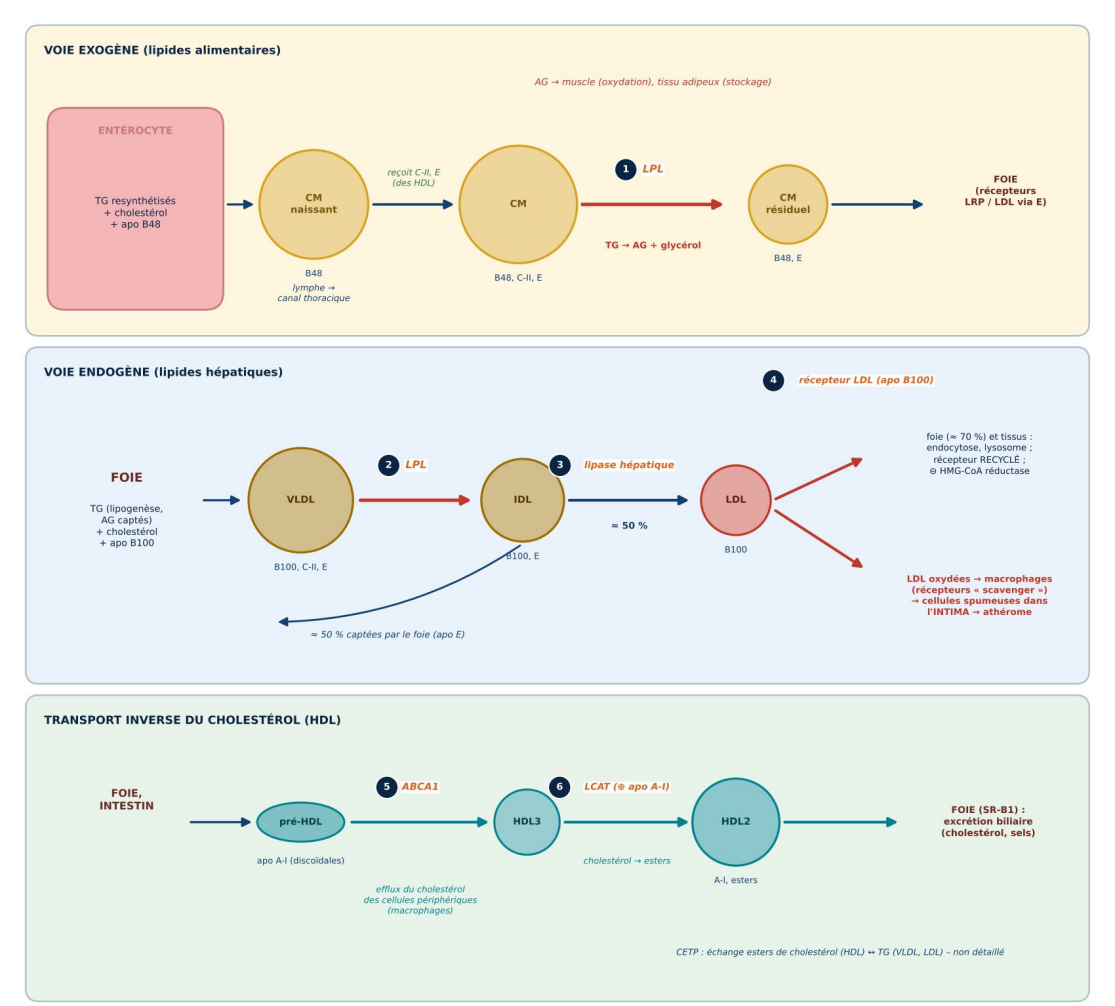
20.11.7 Sujet de synthèse 1 – Hyperchylomicronémie familiale

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.9

Sujet de synthèse 1 – Hyperchylomicronémie familiale (déficit en lipoprotéine lipase) – 15 points · durée conseillée : 1 h 15

Sami, 6 ans, est hospitalisé pour une **pancréatite aiguë**. Son sang prélevé à jeun est laiteux ; après une nuit au réfrigérateur, une couche crémeuse surnage sur un sérum clair. TG : **22 g/L** ; cholestérol total 3,1 g/L ; HDL-c 0,15 g/L. Le dosage de l'activité LPL post-héparine est effondré : **déficit familial en lipoprotéine lipase**.

DOCUMENT 1 – LES VOIES DES LIPOPROTÉINES



Métabolisme des lipoprotéines : voie exogène (chylomicrons), voie endogène (VLDL → IDL → LDL) et transport inverse du cholestérol (HDL)

Figure 20.45 – *Voie exogène, voie endogène et transport inverse du cholestérol*

DOCUMENT 2

Le seuil de risque de pancréatite est d'environ 10 g/L de TG. Les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM, C8 à C10) sont absorbés directement dans la veine porte, liés à l'albumine, sans former de chylomicrons. Recommandations : lipides alimentaires ≤ 15 à 20 g/j (≈ 10 à 15 % de l'énergie), TCM pour compléter l'apport énergétique, couverture des besoins en AG indispensables et en vitamines liposolubles.

TRAVAIL À FAIRE

1. Représentez la structure d'un chylomicron et précisez sa composition ; justifiez l'aspect du sérum. *(3 pts)*

2. Écrivez en formules la réaction catalysée par la lipoprotéine lipase ; précisez sa localisation et son activateur. *(3 pts)*

3. Expliquez l'accumulation des chylomicrons et des VLDL chez Sami. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le HDL-c est bas (rôle de l'apo C-II et des échanges simplifiés). *(2 pts)*

5. Justifiez le régime à l'aide du document (TCM, limitation des lipides) et indiquez les risques de carence. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.9

Question 1

Monocouche de **phospholipides**, **cholestérol libre** et apoprotéines (**B48**, C-II, E, A-I) autour d'un cœur de **TG** (≈ 85 %) et d'esters de cholestérol ; ce sont les lipoprotéines les plus grosses (jusqu'à 1 µm) et les moins denses (< 0,95) : elles diffusent la lumière (sérum lactescent) et **flottent** (couche crémeuse), alors que le sérum sous-jacent est clair (pas d'excès de VLDL dominant).

Question 2

Triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras (hydrolyse des esters en positions 1 et 3, formules : $CH_2–O–CO–R_1$ / $CH–O–CO–R_2$ / $CH_2–O–CO–R_3$ → CH_2OH / $CH–O–CO–R_2$ / CH_2OH + $R_1–COOH$ + $R_3–COOH$). Enzyme fixée à la face luminale de l'**endothélium** des capillaires (tissu adipeux, muscle, cœur), activée par l'**apo C-II**.

Question 3

Sans LPL, les TG des **chylomicrons** (voie exogène) et des **VLDL** (voie endogène) ne sont pas hydrolysés : les particules ne sont pas transformées en remnants ni en IDL/LDL et ne sont pas épurées ; elles s'accumulent après chaque repas gras ; les TG dépassent largement 10 g/L : risque de **pancréatite** (hydrolyse locale des TG par la lipase pancréatique, AG toxiques).

Question 4

Lors de l'hydrolyse des CM et VLDL, des phospholipides, du cholestérol et des apoprotéines de surface sont normalement transférés aux HDL ; sans lipolyse, ce transfert n'a pas lieu et les HDL sont pauvres ; l'enrichissement des HDL en TG (échanges) accélère aussi leur catabolisme.

Question 5

Limiter les **lipides à longue chaîne** (≤ 15 à 20 g/j) réduit la formation des chylomicrons ; les **TCM** apportent de l'énergie sans chylomicrons (veine porte, albumine) ; les glucides et protéines complètent l'apport ; éviter les sucres ajoutés et (plus tard) l'alcool qui augmentent les VLDL. Risques : carence en **AG indispensables** (linoléique, α-linolénique : huiles de colza, de noix en petites quantités mesurées ; suppléments), en **vitamines liposolubles** A, D, E, K (supplémentation), apport énergétique insuffisant (croissance) : suivi diététique spécialisé.

20.11.8 Sujet de synthèse 2 – Après une chirurgie bariatrique

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.10

Sujet de synthèse 2 – Après une chirurgie bariatrique : cétose, lithiase et vitamines – 15 points · durée conseillée : 1 h 15

Mme K., 38 ans, 1,65 m, 118 kg, a eu un **bypass gastrique** il y a 2 mois ; elle a perdu 18 kg. Elle mange de très petites quantités (≈ 700 kcal/j, 35 g de protéines) et vomit souvent. Elle se plaint de fatigue, de douleurs de l'hypocondre droit après les repas (échographie : petits calculs vésiculaires) et, depuis quelques jours, de troubles de l'équilibre et de la vision. Bandelette urinaire : cétonurie +.

DOCUMENT 1

Après bypass, la perte de poids est rapide ; le risque de lithiase biliaire cholestérolique est de 30 % la première année ; les carences les plus fréquentes concernent le fer, la B12, la vitamine D, le calcium et, en cas de vomissements, la **thiamine**. Recommandations HAS 2024 : apport protéique ≥ 60 g/j (ou 1 à 1,5 g/kg de poids idéal), supplémentation multivitaminique systématique à vie.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC avant l'intervention et aujourd'hui ; calculez l'apport protéique en g/kg de poids actuel. *(2 pts)*

2. Expliquez la cétonurie (voies et hormones). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'amaigrissement rapide favorise les calculs biliaires de cholestérol (cycle entérohépatique, composition de la bile). *(3 pts)*

4. Les troubles de l'équilibre et de la vision font évoquer une encéphalopathie de Gayet-Wernicke : expliquez le rôle de la thiamine dans le métabolisme énergétique et le lien avec les vomissements. *(4 pts)*

5. Proposez des mesures diététiques justifiées. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.10

Question 1

Avant : 118 / $1{,}65^2$ ≈ **43,3 kg/m²** ; aujourd'hui : 100 / 2,72 ≈ **36,7 kg/m²**. Protéines : 35 / 100 = **0,35 g/kg/j** (et 35 g < 60 g/j recommandés).

Question 2

L'apport (700 kcal, peu de glucides) fait baisser l'**insuline** ; la **lipolyse** s'accélère (LHS, catécholamines) ; les AG gagnent le foie ; l'ACC est freinée (malonyl-CoA ↓), la CPT1 est libre : **β-oxydation** hépatique ; l'oxaloacétate part vers la néoglucogenèse ; l'acétyl-CoA forme des **corps cétoniques**, éliminés en partie dans l'urine : c'est une cétose de jeûne, sans acidose.

Question 3

La mobilisation des graisses augmente la sécrétion biliaire de **cholestérol** ; la faible prise alimentaire réduit la contraction de la vésicule et le **cycle entérohépatique** des sels biliaires (moins de sels biliaires sécrétés) : la bile devient sursaturée en cholestérol par rapport aux sels biliaires et aux phospholipides ; la stase vésiculaire favorise la précipitation de cristaux puis de calculs.

Question 4

La **thiamine pyrophosphate** (B1) est le coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase**, de l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** et de la transcétolase ; sa carence bloque l'entrée du pyruvate dans le cycle de Krebs et le cycle lui-même : moins d'ATP dans les neurones (très dépendants du glucose), accumulation de lactate. Les réserves de B1 sont faibles (≈ 25 à 30 mg, 2 à 3 semaines) ; les **vomissements répétés** et la faible prise alimentaire les épuisent ; un apport de glucose sans thiamine peut aggraver le tableau. C'est une **urgence** : thiamine par voie intraveineuse.

Question 5

Fractionner en 5 à 6 petits repas, manger lentement, bien mâcher ; **prioriser les protéines** (laitages, œufs, poisson, volaille, compléments protéiques) pour atteindre ≥ 60 g/j et limiter la fonte musculaire ; boire en dehors des repas ; éviter les sucres rapides (dumping) ; supplémentation **multivitaminique** à vie, B1 (surtout si vomissements), B12, fer, calcium et vitamine D ; un traitement par acide ursodésoxycholique peut être prescrit pour prévenir la lithiase ; consultation médicale rapide pour les signes neurologiques.

20.11.9 Sujet de synthèse 3 – La maladie de McArdle

EXERCICE TYPE EXAMEN 20.11

Sujet de synthèse 3 – Crampes à l'effort : la maladie de McArdle (glycogénose de type V) – 13 points · durée conseillée : 1 h

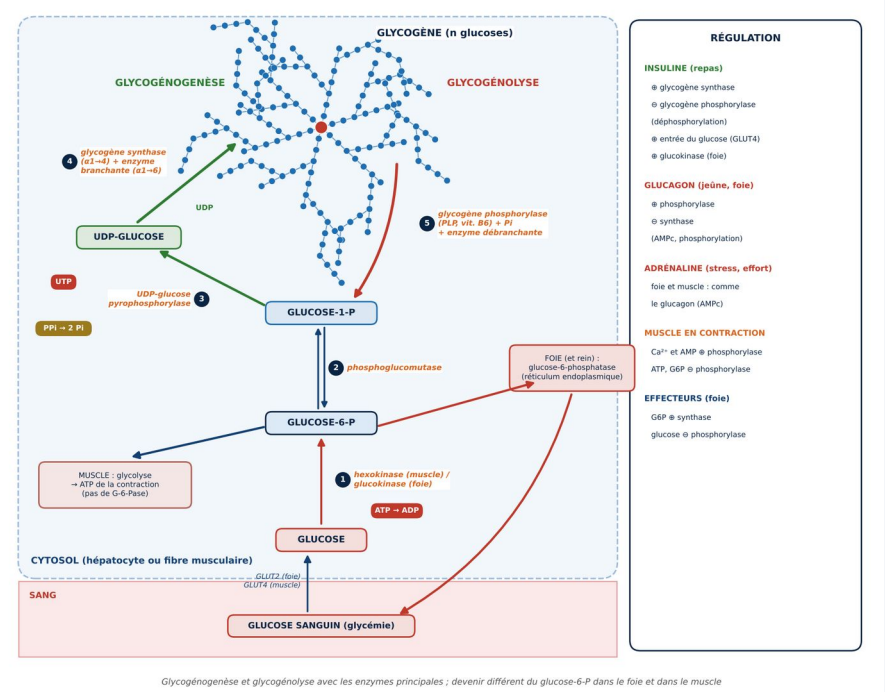
Louis, 22 ans, étudiant, se plaint depuis l'enfance de **crampes douloureuses** et d'une fatigue extrême dans les premières minutes d'un effort intense (montée d'escaliers, sprint), qui s'atténuent s'il ralentit puis reprend (« second souffle »). Après un effort violent, ses urines ont été foncées (myoglobinurie). On réalise une épreuve d'effort de l'avant-bras avec dosage du lactate et de l'ammoniac.

DOCUMENT 1

Temps (min)	0 (repos)	1	3	5
Lactate – sujet témoin (mmol/L)	1,0	4,5	3,8	2,6
Lactate – Louis (mmol/L)	1,0	1,0	1,1	1,0
Ammoniac – Louis (µmol/L)	30	150	180	120

Épreuve d'effort ischémique de l'avant-bras : sujet témoin et Louis.

DOCUMENT 2 – LE MÉTABOLISME DU GLYCOGÈNE



Glycogénogenèse et glycogénolyse avec les enzymes principales ; devenir différent du glucose-6-P dans le foie et dans le muscle

Figure 20.46 – *Glycogénogenèse et glycogénolyse (enzymes principales)*

TRAVAIL À FAIRE

1. Comparez l'évolution de la lactatémie chez le témoin et chez Louis ; concluez sur la voie déficiente. *(3 pts)*

2. La biopsie montre un déficit en glycogène phosphorylase musculaire : écrivez la réaction catalysée et expliquez l'absence de production de lactate. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la glycémie et la tolérance au jeûne de Louis sont normales. *(2 pts)*

4. Expliquez le « second souffle » (carburants sanguins) et l'intérêt d'une boisson sucrée prise avant l'effort. *(3 pts)*

5. L'élévation de l'ammoniac s'explique par la dégradation de l'AMP dans le muscle en manque d'ATP : proposez une interprétation. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 20.11

Question 1

Chez le témoin, l'effort ischémique (sans O_2) stimule la **glycolyse anaérobie** à partir du glycogène : le lactate est multiplié par 4,5 en 1 min. Chez Louis, il **ne monte pas** : la glycolyse à partir du glycogène musculaire ne fonctionne pas ; le défaut se situe en amont du pyruvate, au niveau de la **glycogénolyse**.

Question 2

Glycogène(n) + Pi → glycogène(n−1) + **glucose-1-P** (glycogène phosphorylase, phosphorolyse, PLP). Sans elle, le glycogène musculaire n'est pas dégradé : pas de glucose-1-P, donc pas de glucose-6-P pour la glycolyse, pas de pyruvate, pas de lactate ; le glycogène s'accumule dans les fibres. En ischémie, le muscle n'a plus de source d'ATP (crampes : la relaxation demande de l'ATP).

Question 3

La **phosphorylase hépatique** est une isoenzyme différente, codée par un autre gène, et elle est normale : la glycogénolyse hépatique et la néoglucogenèse maintiennent la glycémie. De toute façon, le glycogène musculaire ne participe pas à la glycémie (pas de G-6-Pase).

Question 4

Après quelques minutes, l'adrénaline et la vasodilatation augmentent l'apport de **glucose sanguin** (GLUT4 recruté par la contraction) et d'**AG** (lipolyse) au muscle, qui peut les oxyder en aérobiose : l'effort redevient possible à intensité modérée. Une boisson sucrée (≈ 30 à 40 g de saccharose) prise 5 à 10 min avant l'effort apporte du glucose sanguin qui contourne le bloc (hexokinase → G6P → glycolyse) : elle améliore nettement la tolérance (à éviter en excès : prise de poids).

Question 5

Faute d'ATP, l'ADP s'accumule ; l'adénylate kinase forme ATP + **AMP**, et l'AMP est désaminé (AMP désaminase) en IMP + **NH_3** : l'ammoniac monte de façon exagérée, signe d'une crise énergétique musculaire.

20.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Acétyl-coenzyme A	groupement acétyle (2 C) lié au CoA par une liaison thioester riche en énergie ; carrefour du métabolisme
Acidocétose	acidose métabolique due à une production excessive de corps cétoniques non freinée par l'insuline
Amphibolique	se dit d'une voie à la fois catabolique et anabolique (cycle de Krebs)
Anaplérotique	se dit d'une réaction qui reconstitue les intermédiaires du cycle de Krebs (pyruvate carboxylase)
Apoprotéine	protéine des lipoprotéines : structure, activation d'enzymes, ligand de récepteurs
ATP synthase	complexe F_0F_1 de la membrane mitochondriale interne qui synthétise l'ATP grâce au retour des protons
β-oxydation	dégradation mitochondriale des AG en acétyl-CoA, deux carbones à la fois
Carnitine	molécule qui transporte les acyles à longue chaîne à travers la membrane mitochondriale interne
Cétogenèse / cétolyse	synthèse hépatique / utilisation extrahépatique des corps cétoniques
Chaîne respiratoire	transporteurs d'électrons de la membrane interne qui réoxydent NADH et $FADH_2$ en réduisant O_2
Corps cétoniques	acétoacétate, β-hydroxybutyrate, acétone

Terme	Définition
Cycle de Cori	lactate du muscle et des hématies transformé en glucose par le foie, puis renvoyé
Cycle entérohépatique	sécrétion biliaire puis réabsorption iléale et retour portal des sels biliaires
Découplant	molécule ou protéine qui dissipe le gradient de protons sans former d'ATP (chaleur)
Désamination oxydative	libération de l'azote d'un AA sous forme NH_4^+ (glutamate déshydrogénase)
Fermentation lactique	réduction du pyruvate en lactate qui régénère le NAD^+ sans O_2
Glucoformateur	se dit d'un AA dont le squelette peut donner du glucose
Glycogénogenèse / glycogénolyse	synthèse / dégradation du glycogène
Glycolyse	dégradation cytosolique du glucose en deux pyruvates
HMG-CoA réductase	enzyme clé de la synthèse du cholestérol, cible des statines
Lipogenèse	synthèse des AG et des triglycérides
Lipolyse	hydrolyse des triglycérides en AG et glycérol
Lipoprotéine lipase	enzyme endothéliale qui hydrolyse les TG des chylomicrons et des VLDL (apo C-II)
Néoglucogenèse	synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques
Phosphorolyse	coupure d'une liaison par le phosphate inorganique
Phosphorylation au niveau du substrat	formation d'ATP par transfert direct d'un phosphate d'un métabolite riche en énergie à l'ADP
Phosphorylation oxydative	formation d'ATP par l'ATP synthase grâce au gradient de protons de la chaîne respiratoire
Transamination	transfert d'un groupement aminé d'un AA à un α-cétoacide (PLP)
Uréogenèse	synthèse hépatique de l'urée
Ammoniogenèse	production rénale de NH_4^+ à partir de la glutamine, éliminant des H^+

20.13 Bibliographie du chapitre

Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2019.

Moussard C. Biochimie et biologie moléculaire. Mémo visuel. 2e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2020.

Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021.

Berg J.M., Tymoczko J.L., Gatto G.J., Stryer L. Biochemistry. 9th ed. New York : W.H. Freeman ; 2019.

Rodwell V.W., Bender D.A., Botham K.M., Kennelly P.J., Weil P.A. Harper's Illustrated Biochemistry. 31st ed. New York : McGraw-Hill ; 2018.

Frayn K.N., Evans R.D. Human Metabolism: A Regulatory Perspective. 4th ed. Chichester : Wiley-Blackwell ; 2019.

Cahill G.F. Jr. Fuel metabolism in starvation. Annual Review of Nutrition. 2006;26:1-22.

Brand M.D. The efficiency and plasticity of mitochondrial energy transduction. Biochemical Society Transactions. 2005;33(5):897-904.

Romijn J.A., Coyle E.F., Sidossis L.S. et al. Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration. American Journal of Physiology. 1993;265(3):E380-E391.

Thomas D.T., Erdman K.A., Burke L.M. American College of Sports Medicine Joint Position Statement: Nutrition and Athletic Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2016;48(3):543-568.

ANSES. Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d'apport de sucres. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016.

ANSES. Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2021.

ANSES. Actualisation des apports nutritionnels conseillés pour les acides gras. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2011.

World Health Organization. Guideline: Sugars intake for adults and children. Genève : OMS ; 2015.

Mach F., Baigent C., Catapano A.L. et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. European Heart Journal. 2020;41(1):111-188 ; et 2025 Focused Update. European Heart Journal. 2025.

Haute Autorité de santé. Phénylcétonurie. Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS). Saint-Denis : HAS ; 2018.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation. Saint-Denis : HAS ; 2019 ; et Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. 2021.

Merritt J.L., Norris M., Kanungo S. Fatty acid oxidation disorders. Annals of Translational Medicine. 2018;6(24):473.

Kossoff E.H., Zupec-Kania B.A., Auvin S. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open. 2018;3(2):175-192.

Glaser N., Fritsch M., Priyambada L. et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Diabetic ketoacidosis and hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatric Diabetes. 2022;23(7):835-856.

Plauth M., Bernal W., Dasarathy S. et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clinical Nutrition. 2019;38(2):485-521.

Nordestgaard B.G., Chapman M.J., Humphries S.E. et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: consensus statement of the European Atherosclerosis Society. European Heart Journal. 2013;34(45):3478-3490.

EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). Journal of Hepatology. 2024;81(3):492-542.

CNED. Physiologie et biochimie, 1re année, BTS Diététique : fascicules 3-4423-TE-WT-04-20, 05-20, 34423TEWT0620 et 34423TEWT0720. Poitiers : CNED ; 2020.

Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, arrêté du 27 novembre 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique du BTS Diététique et nutrition. 2025.